



國立臺北科技大學

建築系建築與都市設計碩士班

碩士學位論文

自由開源軟體 Blender 進行建照申請階段
設計端之 BIM 執行研究

**BIM Implementation Research for the Design
Phase of Building Permit Application using Free
and Open Source Software Blender**

研究生：盧鼎鈞

指導教授：蘇瑛敏 博士

中華民國一百一十二年六月

國立臺北科技大學
研究所碩士學位論文口試委員會審定書

本校 建築系建築與都市設計 研究所 盧鼎鈞 君

所提論文，經本委員會審定通過，合於碩士資格，特此證明。

學位考試委員會

委

員：

陳士元

林祐正

蘇瑛敏

指導教授：

蘇瑛敏

所

長：

陳振成

中華民國 112 年 6 月 21 日

摘要

論文名稱：自由開源軟體 Blender 進行建照申請階段設計端之 BIM 執行研究

頁數：166

校所別：國立臺北科技大學 建築系建築與都市設計碩士班

畢業時間：一百一十一學年度 第二學期

學位：碩士

研究生：盧鼎鈞

指導教授：蘇瑛敏 博士

關鍵詞：自由開源軟體(FOSS, Free and Open Source Software)、Blender、建築
資訊建模(BIM, Building Information Modeling)、建照申請、BIM 執行

在台灣，建築資訊建模（Building Information Modeling，簡稱 BIM）的推廣遇到許多困難。其中主要的問題包括軟體之間的競爭，開放性和互通性的不足，軟體功能與售價的不相符等。這些問題使得 BIM 軟體的推廣變得非常具有挑戰性。不過，自由開源軟體可以成為一個有效的解決方案，因為它符合建築產業的需求。

本研究以自由開源軟體 Blender 為例，透過比較分析法評估主流自由開源 BIM 軟體的建築應用性、檔案相容性、作業流暢性等方面，實際測試 Blender 和 FreeCAD 這兩款軟體。結果顯示 Blender 在自由開源軟體中具有較好的 IFC 相容性、完整的建築生命週期 BIM 應用以及軟體的 3D 運算能力。

由於其廣泛的應用性和開放性，自由開源軟體 Blender 可為建築設計和 BIM 技術的推廣提供更多可能性。本研究透過比較分析和實作探討，說明 Blender 在 BIM 領域的優勢和特點，如降低 BIM 技術門檻、由社群力量推動發展、具備完整的 BIM 應用功能、開放共享的 BIM 環境、以及跨領域的加值應用。此外，本研究還提供建照申請階段完整的操作流程範例，幫助業界更好地理解 Blender 在 BIM 領域中的適用對象，同時提出發展建議和後續研究方向。未來，Blender 有望成為建築領域中的重要工具和資源，以更好地推動 BIM 技術的發展。



Abstract

Title: BIM Implementation Research for the Design Phase of Building Permit Application
using Free and Open Source Software Blender

Pages: 166

School: National Taipei University of Technology

Department: Graduate Institute of Architecture and Urban Design

Time: June, 2023

Degree: Master

Researcher: Ding-Jyun Lu

Advisor: Ying-Min Su, Ph.D.



Keywords: Free and Open Source Software (FOSS), Blender, Building Information
Modeling (BIM), building permit application, BIM implementation

In Taiwan, promoting Building Information Modeling (BIM) has faced many challenges, including competition between software, lack of openness and interoperability, and mismatched software functionalities and prices. These issues have made the promotion of BIM software very challenging. However, free and open-source software can be an effective solution because it meets the needs of the construction industry.

This study evaluates the applicability of mainstream free and open-source BIM software in terms of building applications, file compatibility, and operational fluency through comparative analysis. Specifically, Blender and FreeCAD software were tested. The results showed that Blender had better IFC compatibility, complete BIM application throughout the building life cycle, and better 3D computing power than other free and open-source BIM software.

Because of its wide applicability and openness, the free and open-source software Blender can provide more possibilities for promoting architectural design and BIM technology. This study explains the advantages and characteristics of Blender in the BIM field, such as reducing the BIM technology threshold, promoting development through community power, having complete BIM application functions, open and shared BIM environment, and adding value across fields. Furthermore, this study provides a complete operational flow example for building permit application, helping the industry better understand the applicability of Blender in the BIM field, while also providing development recommendations and future research directions.

In the future, Blender is expected to become an important tool and resource in the construction industry to better promote the development of BIM technology.

致謝

在我完成此篇論文的過程中，有許多人給予我寶貴的協助與支持。首先，我要感謝蘇瑛敏教授。感謝教授在整個研究過程中對我的指導與支持，並提供了許多有價值的建議。教授的專業知識與豐富的經驗，對我的研究有著不可替代的作用。在教授的引領下，我得以從不同角度深入研究這個議題，並不斷突破自己的極限。

其次，我要感謝賴朝俊建築師。感謝建築師給予我專業建築與BIM知識的啟示，為我開啟鑽研 BIM 的道路。他的經驗豐富且對於 BIM 有著深入的理解，使我對於 BIM 技術有了更透徹的了解，加深了我對研究主題的理解。同時，他也提供了一個適合研究自由開源 BIM 軟體的環境，讓我能夠得到最新的研究資料。

接著，我要感謝研究室的同學。感謝他們在日常生活中互相鼓勵、互相監督，讓我持續保持動力並將論文逐步完成。這種情誼也是論文撰寫過程中的一份珍貴的財富。以及，我要感謝學弟妹。感謝他們在我忙碌的論文寫作期間，幫我處理雜事。他們提供的幫助不僅減輕了我的負擔，也讓我能夠更加專注於論文的撰寫和口試的準備中。

以上人士的協助與支持讓我順利完成此篇論文。他們的鼓勵和幫助，對我的成長和進步有著不可磨滅的影響。最後，我要感謝我的家人與許伯伯，他們在我的生活中提供了支援，他們的堅定支持和理解在幫助我實現我的學術目標上起著重要的作用。

這段論文寫作如有任何疏漏之處，懇請各位先進及師長會與指正，謝謝。

盧鼎鈞 謹誌

2023.06

目 錄

中文摘要	i
英文摘要	iii
誌謝	v
目 錄	vi
表目錄	ix
圖目錄	x
第一章 緒 論	1
1.1 研究背景與動機	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究動機	2
1.2 研究目的	3
1.3 研究方法與範圍	4
1.3.1 研究方法	4
1.3.2 研究範圍	5
1.4 研究流程	6
第二章 文獻回顧與概況	7
2.1 自由開源軟體概述	7
2.1.1 自由開源軟體介紹	7
2.1.2 自由開源軟體社會發展	9
2.1.2 自由開源軟體及商業軟體利弊	10
2.2 自由開源 BIM 軟體國內外應用概況	13
2.2.1 國外應用概況	13
2.2.2 國內應用概況	15
2.3 建照申請階段之課題	17
2.3.1 建照申請階段作業內容	17
2.3.2 建照申請階段設計端 BIM 執行內容	19
2.3.3 模型細緻度(LOD)概述	21

第三章 自由開源 BIM 軟體資料蒐集與分析	23
3.1 自由開源 BIM 核心建模軟體調查	23
3.2 自由開源 BIM 核心建模軟體概述	25
3.2.1 Blender 概述	25
3.2.2 FreeCAD 概述	27
3.2.3 自由開源 BIM 軟體比較分析	28
3.3 Blender 建照申請階段之附加元件概述	31
3.3.1 BlenderBIM 概述	31
3.3.2 ArchiPack 概述	33
3.3.3 HomeMaker 概述	34
3.3.4 LadybugTools 概述	35
3.4 Blender 應用於建築產業的發展優勢	37
第四章 Blender 建照申請階段 BIM 執行流程	45
4.1 軟體安裝簡介	46
4.1.1 Blender 安裝	46
4.1.2 語言設定	48
4.2.3 BlenderBIM 安裝	50
4.2.4 常用檔案格式	52
4.2 介面和視窗操作	53
4.2.1 介面介紹	53
4.2.2 區域和區塊介紹	55
4.2.3 視窗操作	59
4.2.4 基本快捷鍵介紹	61
4.3 創建物件	63
4.3.1 創建基本物件	63
4.3.2 移動、旋轉和縮放物件	66
4.3.3 複製和編輯物件	69
4.4 方案設計	72
4.4.1 HomeMaker 與要求附加元件安裝	72
4.4.2 製作空間量體	80
4.4.3 自動化外觀設計	83
4.4.4 設定房間類型	85

4.5 環境模擬.....	87
4.5.1 Ladybug blender 與附加元件安裝	87
4.5.2 太陽路徑模擬.....	92
4.5.3 日照直射時間模擬.....	96
4.6 模型建構.....	90
4.6.1 Archipack 安裝	90
4.6.2 創建牆.....	104
4.6.3 創建樓板與屋頂板.....	106
4.6.4 創建柱.....	108
4.6.5 創建樓梯	109
4.6.6 創建門窗	110
4.6.7 創建隔間	117
4.6.8 參考點概述.....	122
4.6.9 新增傢俱	123
4.7 設計圖製作	129
4.7.1 標註尺寸	129
4.7.2 創建截面	134
4.7.3 創建圖紙.....	135
4.8 模型協調.....	136
4.8.1 創建 IFC 專案.....	136
4.8.2 設定物件類型.....	138
4.8.3 設置樓層	143
4.8.4 匯出/匯入 IFC 模型	146
4.8.5 衝突檢討	147
4.9 資料提取.....	151
4.9.1 屬性資料	151
4.9.2 數量資料	152
4.10 Blender 建照申請階段 BIM 執行可行性評估	154
第五章 結論與建議.....	158
5.1 結論.....	158
5.2 建議.....	161
參考文獻.....	162

表目錄

表2.1.1 自由開源軟體利弊	12
表2.2.1 BIM 自由開源軟體挑戰與對策.....	15
表3.1.1 OpenBIM 開源工具軟體介紹.....	24
表3.2.1 Blender 附加元件執行功能與範圍	26
表3.2.2 FreeCAD 建築工作台執行功能與範圍.....	27
表4.2.1 Blender 預設工作區.....	52
表4.10.1 Blender 用於 BIM 執行優劣	156



圖目錄

圖1.1.1 研究流程圖	6
圖2.2.1 我國 BIM FOSS 發展路徑規劃	16
圖2.3.1 設計階段工作期程	17
圖2.3.2 建照申請階段設計端 BIM 執行流程	20
圖2.3.3 模型細緻度進展範例	22
圖3.1.1 OpenBIM 開源工具作業流程	24
圖3.3.1 BlenderBIM 案例	32
圖3.3.2 ArchiPack 案例	34
圖3.3.3 Homemaker 案例	34
圖3.4.1 全球 CG 軟體熱搜趨勢圖	39
圖3.4.2 Blender BIM 應用功能類型	42
圖3.4.3 Blender 結合 ChatGPT 自動建模應用	43
圖4.1.1 Blender 附加元件功能與作業程序	45
圖4.1.2 Blender 安裝1_官方下載網頁	47
圖4.1.3 Blender 安裝2_啟動畫面	48
圖4.1.4 Blender 安裝3_偏好設定	48
圖4.1.5 Blender 安裝4_偏好設定視窗	49
圖4.1.6 Blender 安裝5_語言設定選單	49
圖4.1.7 BlenderBIM 安裝1_官方下載頁面	50
圖4.1.8 BlenderBIM 安裝2_安裝附加元件	51
圖4.1.9 BlenderBIM 安裝3_啟用附加元件	51
圖4.1.10 BlenderBIM 安裝4_啟用成功畫面	52
圖4.2.1 Blender 主要介面	53
圖4.2.2 預設工作區	53
圖4.2.3 Layout 工作區	54
圖4.2.4 狀態欄	54
圖4.2.5 區域邊界	55

圖4.2.6 改變區域.....	55
圖4.2.7 分割區域.....	56
圖4.2.8 合併區域.....	56
圖4.2.9 3D 視圖的區塊.....	57
圖4.2.10 3D 視圖標題欄.....	57
圖4.2.11 模式選單.....	57
圖4.2.12 編輯器選單.....	58
圖4.2.13 隱藏/顯示側欄.....	58
圖4.2.14 3D 視圖畫面.....	59
圖4.2.15 視窗操作圖示.....	60
圖4.2.16 視角操作圖示.....	60
圖4.2.17 視角方向快捷鍵.....	60
圖4.2.18 視窗屬性設置.....	60
圖4.2.19 Blender2.77版快捷鍵.....	62
圖4.3.1 新增物件.....	63
圖4.3.2 原點和3D 游標.....	64
圖4.3.3 選取與3D 游標.....	64
圖4.3.4 將3D 游標設置中心.....	64
圖4.3.5 屬性視窗.....	65
圖4.3.6 不同頂點的圓柱.....	65
圖4.3.7 不同蓋帽充填的圓柱.....	65
圖4.3.8 大綱管理器.....	65
圖4.3.9 大綱管理器選單.....	66
圖4.3.10 隱藏/顯示與鎖定物件.....	66
圖4.3.11 物件操作工具列.....	66
圖4.3.12 隱藏/顯示與鎖定物件.....	66
圖4.3.13 Gizmo 軸向.....	67
圖4.3.14 視角操作圖示.....	67
圖4.3.15 Z 軸移動.....	67
圖4.3.16 X 軸旋轉.....	67
圖4.3.17 Y 軸縮放.....	67
圖4.3.18 物件變化數值.....	68

圖4.3.19 屬性視窗物件資訊.....	68
圖4.3.20 視圖側欄物件資訊.....	68
圖4.3.21 設定視圖單位.....	68
圖4.3.22 拉伸效果.....	69
圖4.3.23 扭曲效果.....	69
圖4.3.24 複製模型.....	69
圖4.3.25 獨立選擇物件.....	70
圖4.3.26 取消獨立選擇物件.....	70
圖4.3.27 連結屬性的模型.....	70
圖4.3.28 擠出功能.....	71
圖4.3.29 全選鄰面.....	71
圖4.3.30 沿著法線擠出.....	71
圖4.3.31 曲線面板線條體積.....	71
圖4.4.1 Sverchok 安裝1_Sverchok 案例.....	72
圖4.4.2 Sverchok 安裝2_官方下載頁面.....	73
圖4.4.3 Sverchok 安裝3_啟用附加元件.....	73
圖4.4.4 Sverchok 安裝4_啟用成功畫面.....	74
圖4.4.5 Toplogic 安裝1_Topologic 案例.....	74
圖4.4.6 Toplogic 安裝2_GitHub 下載頁面.....	75
圖4.4.7 Toplogic 安裝3_啟用附加元件.....	75
圖4.4.8 Toplogic 安裝4_啟用成功畫面.....	76
圖4.4.9 PyYAML 安裝1_官方下載頁面.....	76
圖4.4.10 PyYAML 安裝2_從 cmd 安裝 PyYAML.....	77
圖4.4.11 HomeMaker 安裝1_GitHub 下載頁面.....	78
圖4.4.12 HomeMaker 安裝2_安裝附加元件.....	78
圖4.4.13 HomeMaker 安裝3_啟用附加元件.....	79
圖4.4.14 HomeMaker 安裝4_啟用成功畫面.....	79
圖4.4.15 製作空間量體1_創建平面.....	80
圖4.4.16 製作空間量體2_繪製空間分割.....	80
圖4.4.17 製作空間量體3_創建空間量體.....	81
圖4.4.18 製作空間量體4_修剪空間量體.....	81
圖4.4.19 製作空間量體5_增加空間量體.....	82

圖4.4.20 製作空間量體6_創建 IFC 模型	82
圖4.4.21 自動化外觀設計1_增加斜屋頂量體	83
圖4.4.22 自動化外觀設計2_指派預設外觀.....	83
圖4.4.23 自動化外觀設計3_指派空白外觀.....	84
圖4.4.24 自動化外觀設計4_指派樣式1外觀.....	84
圖4.4.25 自動化外觀設計5_自動化生成外觀	85
圖4.4.26 設定房間類型1_製作房間類型	85
圖4.4.27 設定房間類型2_創建房間類型空間	86
圖4.5.1 Ladybug blender 安裝1_下載點	87
圖4.5.2 Ladybug blender 安裝2_啟用附加元件.....	87
圖4.4.3 Ladybug blender 安裝3_啟用成功畫面.....	88
圖4.5.4 Sverchok 1.0.1安裝_GitHub 下載頁面	89
圖4.5.5 Point Cloud Visualizer 安裝1_GitHub 下載頁面	90
圖4.5.6 Point Cloud Visualizer 安裝2_儲存檔案	90
圖4.5.7 Point Cloud Visualizer 安裝3_啟用附加元件	91
圖4.5.8 Point Cloud Visualizer 安裝4_啟用成功畫面	91
圖4.5.9 太陽路徑模擬1_分割區域	92
圖4.5.10 太陽路徑模擬2_搜尋功能.....	92
圖4.5.11 太陽路徑模擬3_導入 epw 資料.....	93
圖4.5.12 太陽路徑模擬4_輸出太陽路徑資料	94
圖4.5.13 太陽路徑模擬5_3D 視圖的太陽路徑	94
圖4.5.14 太陽路徑模擬6_增加太陽路徑資料	95
圖4.5.15 太陽路徑模擬7_輸出時間資料	95
圖4.5.16 太陽路徑模擬8_完成圖	96
圖4.5.17 日照直射時間模擬1_建立簡單量體模型	96
圖4.5.18 日照直射時間模擬2_匯入量體模型資料.....	97
圖4.5.19 日照直射時間模擬3_量體輸出資料修正	97
圖4.5.20 日照直射時間模擬4_輸入條件資料	98
圖4.5.21 日照直射時間模擬5_輸入資料到節點	98
圖4.5.22 日照直射時間模擬6_完成圖	99
圖4.5.23 日照直射時間模擬7_模擬成果範例	99
圖4.6.1 范斯沃斯宅	100

圖4.6.2 ArchiPack 安裝1_官網首頁	101
圖4.6.3 ArchiPack 安裝2_PRO 訂購網頁	101
圖4.6.4 ArchiPack 安裝3_試用版訂購網頁	102
圖4.6.5 ArchiPack 安裝4_下載頁面	102
圖4.6.6 ArchiPack 安裝5_啟用附加元件及添加材質包	103
圖4.6.7 ArchiPack 安裝6_啟用畫面	104
圖4.6.8 創建牆1_ArchiPack 牆體	104
圖4.6.9 創建牆2_參數設定	105
圖4.6.10 創建牆3_創建步驟	106
圖4.6.11 創建牆4_完成圖	106
圖4.6.12 創樓板_創建與調整尺寸	106
圖4.6.13 創建屋頂版1_創建物件	106
圖4.6.14 創建屋頂版2_製作女兒牆步驟	108
圖4.6.15 創建柱1_參數設定	108
圖4.6.16 創建柱2_繪製柱步驟	109
圖4.6.17 創建樓梯1_創建物件	109
圖4.6.18 創建樓梯2_參數設定	110
圖4.6.19 創建樓梯3_移動物件	110
圖4.6.20 創建窗1_創建物件	111
圖4.6.21 創建窗2_參數設定	111
圖4.6.22 創建窗3_陣列功能	112
圖4.6.23 創建窗4_新增窗樣式	113
圖4.6.24 創建窗5_陣列功能	113
圖4.6.25 創建窗6_陣列功能	114
圖4.6.26 創建窗7_移動與陣列	115
圖4.6.27 創建門1_創建物件	116
圖4.6.28 創建門2_參數設定	116
圖4.6.29 創建門3_移動物件	116
圖4.6.30 創建隔間1_設定3D 游標	117
圖4.6.31 創建隔間2_創建牆體	117
圖4.6.32 創建隔間3_牆參數設定	118
圖4.6.33 創建隔間4_複製牆體	118

圖4.6.34 創建隔間5_創建牆體.....	119
圖4.6.35 創建隔間6_創建新隔間	119
圖4.6.36 創建隔間7_創建門	120
圖4.6.37 創建隔間8_門參數設定	120
圖4.6.38 創建隔間9_移動門與鏡像房間	121
圖4.6.39 創建隔間10_顯示藏隱藏物件	121
圖4.6.40 參考點圖示	122
圖4.6.41 物件重新鏈接參考點	122
圖4.6.42 合併參考點	123
圖4.6.43 新增廚房1_創建物件	123
圖4.6.44 新增廚房2_移動與旋轉	124
圖4.6.45 新增廚房3_調整物件尺寸.....	124
圖4.6.46 BlenderKit 安裝1_SUBSCRIBE 官方網站.....	125
圖4.6.47 BlenderKit 安裝2_下載頁面.....	125
圖4.6.48 BlenderKit 安裝3_啟用附加元件	126
圖4.6.49 BlenderKit 安裝4_啟用畫面.....	126
圖4.6.50 新增傢俱1_新增淋浴間	127
圖4.6.51 新增傢俱2_移動與旋轉	127
圖4.6.52 新增傢俱3_完成圖	128
圖4.7.1 標註尺寸1_單位設定.....	129
圖4.7.2 標註尺寸2_視圖著色器：線框	129
圖4.7.3 標註尺寸3_創建尺寸標註	130
圖4.7.4 標註尺寸4_調整文字及符號.....	130
圖4.7.5 標註尺寸5_消除尺寸線	131
圖4.7.6 標註尺寸6_創建物件.....	131
圖4.7.7 標註尺寸7_參數設定.....	132
圖4.7.8 標註尺寸8_物件變更軸向	132
圖4.7.9 標註尺寸9_新增標註點	133
圖4.7.10 標註尺寸10_創建面積標註.....	133
圖4.7.11 標註尺寸11_創建截面	134
圖4.7.12 標註尺寸12_創建剖面圖	134
圖4.7.13 創建圖紙1_圖紙參數設定.....	135

圖4.7.14 創建圖紙2_完成圖	136
圖4.8.1 創建 IFC 專案1_創建專案	137
圖4.8.2 創建 IFC 專案2_完成圖	137
圖4.8.3 設定物件類型1_設定牆體類型	138
圖4.8.4 設定物件類型2_設定2D 類型	139
圖4.8.5 設定物件類型3_設定樓板類型	139
圖4.8.6 設定物件類型4_設定柱類型	140
圖4.8.7 設定物件類型5_設定樓梯類型	140
圖4.8.8 設定物件類型6_設定門類型	141
圖4.8.9 設定物件類型7_設定窗類型	141
圖4.8.10 設定物件類型8_設定廚房類型	141
圖4.8.11 設定物件類型9_設定衛浴設備類型	142
圖4.8.12 設定物件類型10_設定傢俱類型	142
圖4.8.13 設置樓層1_設置一層	143
圖4.8.14 設置樓層2_設置屋頂層	144
圖4.8.15 設置樓層3_設置地面層	144
圖4.8.16 設置樓層4_屋頂層物件歸類	145
圖4.8.17 設置樓層5_一層物件歸類	145
圖4.8.18 匯出/匯入 IFC 模型1_檔案選單	146
圖4.8.19 匯出/匯入 IFC 模型2_大綱管理器差異	146
圖4.8.20 衝突檢討1_創建範例模型	147
圖4.8.21 衝突檢討2_選擇檢討模型	148
圖4.8.22 衝突檢討3_設定檢討條件	148
圖4.8.23 衝突檢討4_Link 模型	149
圖4.8.24 衝突檢討5_檔案連接	149
圖4.8.25 衝突檢討6_連接的3D 視圖	150
圖4.8.26 衝突檢討7_完成圖	150
圖4.9.1 屬性資料1_查閱 IFC 專案資訊	151
圖4.9.2 屬性資料2_查閱 IFC 物件屬性資料	152
圖4.9.3 數量資料1_查閱 IFC 物件數量資料	152
圖4.9.4 數量資料2_計算 IFC 物件數量資料	153

第一章 緒 論

1.1 研究背景與動機

1.1.1 研究背景

根據麥肯錫2017年台灣數位資訊化程度的報告，台灣在營建產業數位資訊化程度是所有產業中最低的，同時營建產業提供6%勞動力，占比國內的 GDP 產值約 2.5%(不含不動產開發業)，遠低於歐美日先進開發國家的5%以上(鄭元良、賴朝俊等人，2021)，反映出台灣營建產業因數位資訊化落後造成產業的競爭力差(資料來源：行政院主計總處)，我國政府也在2017年提出「數位國家·創新經濟發展方案(2017-2025年)」，積極推動產業數位化轉型，協助產業數位升級邁向智慧國家。

建築資訊建模(Building Information Modeling, 簡稱 BIM)技術的普及是台灣營建產業數位資訊化的關鍵技術，台灣自民國100年開始政府逐漸開始推動 BIM 的技術革新。搜尋內政部建築研究所成果報告能發現，約從民國100年開始每年都有 BIM 相關研究報告產出，至今已累積約97篇 BIM 相關研究成果。而從臺灣碩博士論文網-國家圖書館搜尋 BIM 相關論文，可以搜尋到633篇相關文獻，龐大數量的研究成果說明台灣對於 BIM 的研究相當深入。確實 BIM 深耕於台灣已經有很長一段時間，產官學界也已經累積相當豐富的 BIM 經驗，但遺憾的是 BIM 的推動成效還是不如預期。陳清楠(2022)指出業界 BIM 普及、使用率不高的現況。多數依舊使用2D CAD 製圖及紙本圖說為主，也可以說明台灣營建產業 BIM 的推動過程遭遇到嚴重的困難。

1.1.2 研究動機

建築業在 BIM 推動上充斥著各種問題，協作能力是長期難以解決的問題，每個 BIM 軟體都是由各自獨立的檔案格式所組成，各軟體在格式設計上都無法與其他軟體整合運用，這與建築產業是團隊工作是互相矛盾的，軟體不僅彼此流通性差，更嚴重影響到建築物的生產效率。鄭元良、賴朝俊等人(2021)根據內政部建築研究所 BIM 推廣宣導講習會北部場(2019)重點節錄指出，近年來，台灣積極引入 BIM 技術，並取得可觀的成果。從最初的設計施工階段，發展到現在對於建築生命周期全面考慮的營運資訊管理。然而，在台灣 BIM 推廣過程中仍面臨一些困境。其中包括在設計、施工和營運階段對於 BIM 信息需求不明確，缺乏本土化策略和未來發展的長遠視野，應用軟體間的文件轉換受到限制，以及缺乏統一的資料建立標準格式，導致資源浪費和重複建立資料的問題。」

台灣的營造產業主要由中小企業組成，購買 BIM 軟體的費用較為昂貴，單套軟體動輒超過十萬元。尤其在2020年，Revit 軟體更改授權方式，轉向訂閱制，並大幅提高各種購買費用，引起許多使用者的不滿。

全球知名建築企業聯合向軟體製造商 Autodesk 發出公開信，關注 Revit 近年來的問題。然而，由於軟體市場佔有率高（2020年全球 BIM 軟體佔比約為67.92%），軟體製造商並未積極解決問題，且試圖限制使用者只能在他們的軟體生態系統中工作，以利用市場佔有率來控制全球營建產業的數位檔案格式，就像 AutoCAD 繪圖軟體的 DWG 檔案格式一樣。

軟體的封閉性也使得實施本地化更加困難，這對台灣的營建產業是一個挑戰。由於市場規模較小，台灣的本地需求，如交換標準、中文翻譯、本地數據庫和法規審查等，並沒有得到足夠的重視，這些都是目前業界面臨的挑戰。

綜上所述 BIM 在台灣推動窒礙難行的原因彙整如下：

- (1) 軟體互相競爭開放性及互通性差。
- (2) 軟體推出的功能性價比不符合其售價。
- (3) 軟體費用受制於軟體廠商的商業模式。
- (4) 軟體實行本土化困難。

近年不滿軟體商的人們開始尋找其他 BIM 軟體的解決方案，最終他們將目標鎖定在自由開源軟體(Free and Open Source Software，簡稱 FOSS)。從結果來說，FOSS 的特性非常符合建築產業的需求，它具有高度開放性和互通性，大部分 FOSS 的成本都很低有些甚至是免費。其中 Blender 作為全球發展最成功的 FOSS 之一，本身就已經具備有很多建築類型應用功能，近來的案例中更發現，Blender 能應用在 BIM 的工作流程中。台灣業界若導入 FOSS 能大程度改善 BIM 推動的問題，藉由在台灣業界發展 FOSS 成為現狀的突破口，幫助業界更快實現 BIM 的普及。

1.2 研究目的

本研究目的在探討自由開源軟體 Blender 在建築產業的應用，並歸納出其在 BIM 設計端的優勢和價值。此外，本研究還探討如何使用 Blender 來執行建照申請階段的作業流程。同時，透過操作步驟提升建照申請的品質和效率。這些成果不僅可以為建築師在設計階段選擇適合的軟體提供參考，還可以供其他專業人士參考，使 Blender 可以運用在建照申請作業。

研究的成果將有助於促進自由開源軟體 Blender 在建築領域的研究和應用，為建築產業的未來發展做出貢獻。綜上所述，列舉本研究目的如下：

- (一) 比較分析設計階段 FOSS BIM 之適用性。
- (二) 研究 Blender 於建築產業的發展優勢。
- (三) 提出本土 Blender 建築設計建照申請階段之 BIM 執行方式。
- (四) 提出 Blender 的適用對象及後續研究的建議。

1.3 研究方法與範圍

1.3.1 研究方法

本研究旨在探討使用 Blender 軟體進行建築申請階段 BIM 作業的可行性。運用資料蒐集法、比較分析法與實作法等研究方法進行研究，說明如下：

- (一) 資料蒐集法：以建築 FOSS 作為對象，透過文獻回顧蒐集國內外相關資料，包括 FOSS 的發展概況、利弊、軟體種類、以及建照申請階段的作業內容等相關資訊，並歸納出使用 Blender 的優勢。
- (二) 比較分析法：本研究將 Blender 軟體與其他建模 FOSS 進行比較分析，以評估 Blender 在 BIM 建模軟體的使用上是否具備可行性與優勢。
- (三) 實作法：本研究將以 Blender 軟體進行建築申請階段的 BIM 應用，並針對作業流程進行研究。透過實際操作，提出 Blender 在建照申請階段 BIM 執行的操作步驟與適用範圍。

1.3.2 研究範圍

建築師群體主要以中小企業為主，其中建照申請是建築師的主要業務。根據謝宗興(2018)在內政部建築研究所報告書的問卷統計資料，台灣明確表達工作中需要運用 BIM 的人數僅約三成，其原因在於台灣中小型建築師事務所在使用 BIM 商業軟體時，BIM 的產值與軟體費用經常難以取得平衡，造成大多數建築師排斥使用 BIM 執

行業務，妨礙建築產業的未來發展。若可為建築師提供解決方案，能夠大幅強化設計階段業務的執行能力，同時為產業數位化帶來貢獻。

因此本研究將範圍鎖定在建造執照申請階段，研究該階段利用 Blender 進行 BIM 作業的工作流程，幫助提高設計品質與效率，吸引更多建築師事務所使用 BIM 來執行業務，並使產業獲得更多的好處。



1.4 研究流程

研究流程如圖 1.1.1 所示。

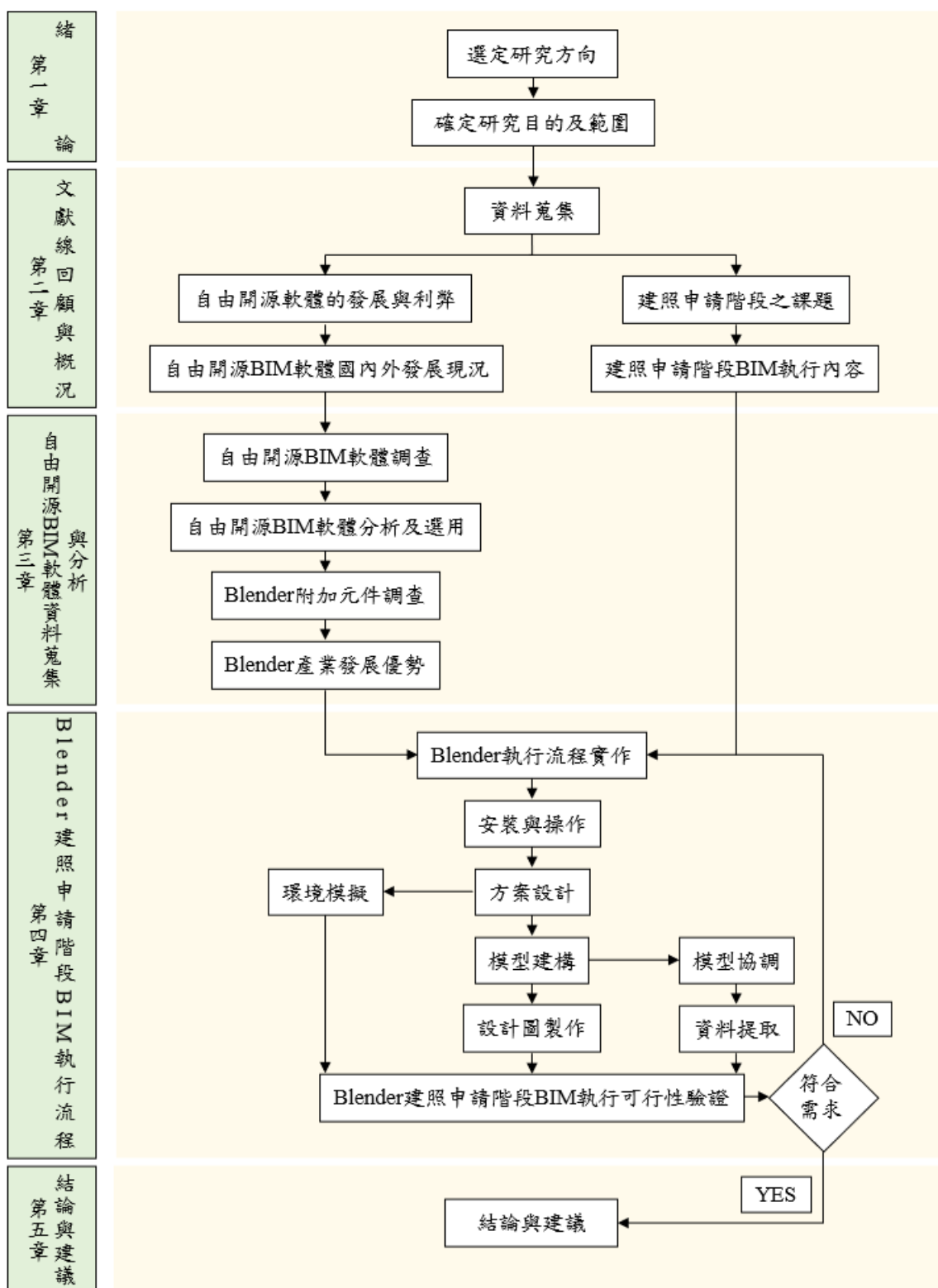


圖1.1.1 研究流程圖

第二章 文獻回顧與概況

本章節先從 FOSS 及與商業軟體的差異性開始說明，再接著說明 Blender 與目前主流 BIM 軟體的差異。目前國內主流使用的 BIM 軟體 Revit 與 ArchiCAD 皆是商業軟體，雖說有專屬的廠商維護，但授權只能用在特定範圍，且不能任意散布、研究、修改軟體。在全球銷售的環境下，國內只能購買或訂閱高昂費用的 BIM 軟體，根據授權內容有些功能或時間還會受到限制，商業軟體種種特性不利於台灣業界發展。

但藉由研究自由開源軟體可以提供台灣業界更多的數位解決方案，有關建築相關的自由開源軟體資料與文獻蒐集，本章節研究會針對自由開源軟體的社會發展、利弊、建築相關軟體與 Blender 等面向進行資料調查與說明，最後透過比較分析法建議研究軟體對象。

2.1 自由開源軟體概述

2.1.1 自由開源軟體介紹

開源軟體（Open Source Software, OSS）又稱為開放原始碼軟體，有時與自由軟體（Free Software）一詞混用，稱為自由開源軟體（Free and Open Source Software, FOSS）。儘管這兩個術語相似，但在定義和代表的價值觀上仍有所區別。開源軟體著重於開發方法，而自由軟體強調個人使用和自由的理念。

自由軟體是指公開的軟體程式碼，使用者在遵守特定授權條款的前提下可以自由執行、修改和散布該軟體。商業軟體則限制使用者僅能安裝和使用，無法存取或修改程式碼。自由軟體鼓勵使用者自由使用、散布、研究和改良程式碼。雖然有些自由軟

體是免費的，但不是所有自由軟體都免費。自由軟體的授權並不限制發行者收取費用的權利。

由於對「Free」誤解為「免費」，自由軟體商業化困難。因此，出現用「開放原始碼」(Open Source)一詞來取代自由軟體的情況。開放原始碼軟體促進會(OSI)提出開放原始碼軟體的概念，旨在兼顧軟體的商業應用和程式碼的自由流通。嚴格來說，開放原始碼軟體和自由軟體是兩個不同的概念。自由軟體的標準比開放原始碼軟體更嚴格，因此所有的自由軟體都是開放原始碼軟體，但並非所有的開放原始碼軟體都能稱為自由軟體。然而，在實際應用中，絕大多數的開放原始碼軟體也符合自由軟體的定義。只要遵守 GPL (通用公共許可證) 和 BSD (柏克萊軟體發行) 等授權條款的軟體都可以視為自由且開放原始碼的軟體。無論是開放原始碼軟體還是自由軟體，開發者原則上並未放棄對該軟體的著作權，因此該軟體仍受到著作權法的保護。使用者只能在開發者選擇的授權條款條件下使用該軟體。

但根據不同的語境，它可能意味著更廣泛而不同的意義 Updegrove, A. (2019)，包括法律權利和義務、社會運動的隸屬關係和開發模式等不同的主題。換句話說「開源自由軟體」可能同時意味著許多事情，從社會政治的角度來看，FOSS 運動是一個更廣泛的社會政治倡議的一部分，部分原因是網際網路能夠在全球範圍內實現資訊共享和人們的積極合作；從經濟角度看，開源軟體開發模式以多種方式重新梳理軟體開發的商業模式；從法律上講，開源軟體這個術語至少意味著任何人都可以自由下載程式碼，只要他們不試圖以程式碼中的缺陷或侵犯任何第三方的權利而起訴開發者，並承認其程式碼中原始程式碼作者的版權。

FOSS 可以帶來全新的、有競爭力的商業機會。目前的一個例子是行動裝置市場，大多數行動電話都執行在 Google 開發的 Android 作業系統上，而 Android 系統本身是基於 Linux 核心的開源軟體。

2.1.2 自由開源軟體社會發展

台灣社會經常關注國際政策的發展，並常參考其他國家的發展策略。例如，過去台灣政府機關改用開源文書軟體的做法與歐盟的政策相似。從歐盟最新的開放政策可以看出台灣未來可能會跟進的發展趨勢。在2020年10月21日，歐盟委員會批准2020-2023年的開源軟體戰略，該戰略有助於歐盟實現其數位總體戰略目標，也能為數位歐洲計劃做出貢獻，進而推動全球開源軟體的發展。以下摘錄至 The European Commission Adopts Its New Open Source Software Strategy 2020-2023. (2020, October 21)。

歐盟委員會以“Think Open(思想開放)”為主旨提出鼓勵利用開源，以開源進行開發和實踐以產生變革，來達到創新和強化協作的願景。它促進軟體的解決方案，和專業知識間的共享和再利用，以提供歐洲更好的服務，造福社會並降低社會成本。歐盟委員會承諾此戰略目標並非侷限在 IT 等實際領域，而是在任何可能具有戰略意義的領域增加對開源的使用。該戰略的實施將遵循6項原則：開放思考、轉變、分享、貢獻、安全、保持控制。在實踐中，委員會將很大程度加強已經在開源的內部工作文化。委員會將採取一系列行動來實現該戰略的目標，例如創建開源創新實驗室、減輕以開源發布時的軟體行政負擔、開發開源軟體技能和招聘人才，以及擴大範圍到社區。

為實踐開放政府的治理理念，台灣自2012年起由國發會(2012年8月27日)推動開源政策，採用開放標準格式，以促進政府與民間的互動，提升民眾對政府的信任。舉例來說，政府單位指定 odf 文件標準作為文書檔案格式。

根據行政院會議(2012年11月8日)的第3322次院會決議指示，為加速臺灣產業的數位轉型升級，行政院於2017年起至2025年推動名為「數位國家・創新經濟發展方案」

(簡稱 DIGI+) 的計畫。其中，開源應用技術研發人才培育計畫(2018年6月4日)作為 DIGI+計畫中「5+2產業創新」的開源解決方案。該計畫旨在成為推動台灣新世代產業成長的核心，針對人工智慧、大數據、雲端運算、資料庫、物聯網等領域，透過學研合作投入開放程式碼研發，以培育開源應用技術研發社群和人才，建立健全且開放的開源生態系統，並連結國際開放創新資源，提升國內軟體產業的實力，實現全方位跨域數位人才的目標。

此外，國家發展委員會於2021年推行開放政府(n.d.)，強調透明、課責和參與，其中包含「推動資料開放與資訊公開」的承諾，顯示政府對開源的支持。並於2022年成立數位發展部，加速產業數位創新和轉型，推動數位相關產業的發展。

藉由全球開源政策推動，能發現國際上對於開源的推動力道逐漸提升，台灣同樣重視開源軟體發展，持續進行開源推廣政策至今，為此台灣建築產業在進行產業數位升級同時，可以順應國際趨勢融合 FOSS 於產業數位轉型中，同時達成台灣開放政府政策，更利於產業未來的發展性。

2.1.3 自由開源軟體及商業軟體利弊

FOSS 強調使用者擁有執行、複製、散布、研究、更動和改善該軟體的自由，這有助於產業快速且低成本的生產高品質的軟體，本研究透過彙整 Wazobia technologies. (2022, September 13)、Pros & Cons of Open Source in Business. (2023)、IT168企業級 (2018年3月9日) 等資料，分析目前環境下 FOSS 及商業軟體的利弊，內容如下。

(一) 自由開源軟體(Free and Open Source Software，簡稱 FOSS)

FOSS 的最大優勢是成本節省，這意味著企業可以在其他領域進行投資，例如加強基礎設施或提高員工薪酬。此外，FOSS 的靈活性體現在程式碼的公開可見性，使得軟體可以輕鬆地進行客製化和修改，並且可以使用官方版本或自行編譯的軟體和硬

體，而不受軟體版本的限制。企業可以隨時升級到最新版本，避免繁瑣的授權問題。FOSS 的使用也能讓企業擺脫一些潛在風險，例如違反商業軟體使用授權的風險。

此外，在 FOSS 社群中，相關漏洞通常可以迅速修復，而在許多商業軟體中，修復漏洞可能需要數周甚至數月的時間。最後，自由是自由開源軟體的優勢之一，開源軟體通常使用格式標準或開放設計，以確保與其他軟體的兼容性。這使得企業能夠自由選擇軟體，而不被商業軟體所束縛，避免使用不需要的功能。另外，當一個供應商退出時，使用專有軟體的企業可能會面臨負面影響，但開源軟體通常由開發者社群維護，因此可以持續很長時間。

儘管 FOSS 存在一些弱點，如支援選項有限且需付費、學習和管理的困難，以及漏洞公開性可能帶來攻擊風險，但強大的 FOSS 社群通常得到贊助商的支持並擁有充足資金。這些社群擁有數千名開發人員，能夠提供更新和漏洞修補，並開發更多強大的功能。此外，社群提供豐富的學習資源，並透過社群論壇解答問題或提供解決方案。這些特點使得 FOSS 的軟體品質超越商業軟體。總體而言，儘管 FOSS 存在一些缺點，但強大的社群支持和高品質的軟體使得 FOSS 成為一個有價值且可行的選擇。

(二) 商業軟體

商業軟體與自由開源軟體（FOSS）在特色上有著截然不同。一般而言，商業軟體由單一軟體供應商提供所需的所有應用程式和工具，就像微軟是一個很好的例子。微軟提供作業系統、資料庫、辦公軟體等各種應用程式，還有開發工具等等。商業軟體通常是針對具有大量需求的大型企業而設計的。軟體供應商清楚了解行業標準和企業的需求，並將這些概念納入他們的程式設計中，以幫助企業保持競爭力。商業軟體提供更優質且符合標準的使用介面，通常能夠滿足大多數使用者的需求。此外，商業軟體經常進行更新，不僅僅是修補漏洞，還包括付費升級服務，以獲得更多收益。對於某些企業來說，他們可能不需要客製化軟體或在程式中添加新功能，因此開源軟體

的特點對他們的業務來說並不重要，而商業軟體則可以直接使用。

商業軟體存在一些缺點。首先，軟體套裝中可能包含不必要的元件或功能，大多數人對這些元件的作用不清楚，只能盲目地選擇全部安裝。此外，商業軟體的功能提升通常需要額外支付費用，而且可能出現意外的額外費用，如訂閱費用增加或更新費用上漲等隱藏因素。

其次，企業對商業軟體的依賴可能過度，陷入封閉的系統中。企業無法自行修改軟體，即使不需要修改程式碼，這意味著企業的檔案和資料受到軟體供應商的控制，同時也意味著軟體供應商擁有企業的智慧財產權。最終，企業因擔心浪費資源而繼續使用無法完全滿足需求的產品。

此外，切換到競爭或替代軟體可能面臨困難，例如重新選擇軟體、重新培訓人員等。這些因素使企業對於放棄商業軟體感到猶豫不決。

綜上所述，藉由研究資料的蒐集與彙整，分析目前環境下 FOSS 與商業軟體的利弊，如表1所示，然而 FOSS 的劣勢會根據該軟體的社群規模的擴大而減少，相反商業軟體劣勢則可能越來越明顯。

表2.1.1 自由開源軟體利弊

	優勢	劣勢
自由 開源 軟體	1. 成本 2. 靈活性 3. 無授權 4. 自由	1. 支援選項 2. 複雜性 3. 利用漏洞
商業 軟體	1. 單一供應商 2. 企業級產品 3. 不需要程式設計	1. 產品臃腫 2. 額外的成本 3. 供應商綁架 4. 替換困難

資料來源：本研究整理

2.2 自由開源 BIM 軟體國內外應用概況

2.2.1 國外應用概況

目前國外使用開源自由軟體來進行建築設計的社群主要以 OSArch 為主(網站連結：<https://osarch.org/>)，它是專門提供 AECO 自由開源軟體相關資源並推動到建築產業使用，就如同其他產業開源軟體的核心是充滿熱忱的社群，國外 AECO 社群在 2020 年 2 月建構 OSArch 社群論壇，同時創建 Wiki(網站連結：<https://wiki.osarch.org/>) 做為 AEC 產業中開源自由軟體相關的資料庫，並針對 AECO 產業整理出一系列的自由開源軟體清單，提供給相關產業參考。同時社群在每個月舉辦線上會議作為開發者與使用者資訊分享的管道。

OSArch 的宗旨是「通過自由開源軟體，以更高的開放度與合乎正道的方式協助建構建築產業的工作環境」，社群歡迎對自由開源計畫感興趣志願者參與，透過論壇發表問題、參加每個月線上會議以及捐款等一些方式共同發展一個強大的社群 Open-Source Architecture Community. (2022, July 27)。OSArch 社群強調使用 openBIM 與 IFC 開放標準來提升建築產業工作環境的開放度。根據 2022 年 6 月網站資料顯示，目前已有超過 1000 位社群成員，100 多位負責網站營運，至今已累積超過 200 篇 wiki 文章。

本研究透過網路社群調查，發現歐洲、南美洲、非洲、澳洲和亞洲地區是 AECO 產業使用 FOSS 的主要地區。例如，德國、比利時、巴西、阿根廷、澳大利亞、印度和中國等國家都有開發和使用者團體分佈其中。從 BlenderBIM Add-On. (2023, April 30) 等網路資料可以發現，在歐洲和南美洲，一些大學已經將自由開源軟體 Blender BIM 納入他們的學校課程，並且已經開始利用 FOSS 作為論文研究的一部分。

Blender 是一款免費且自由開源的 3D 建模軟體，在建築領域的應用越來越受到關注。儘管有專門用於建築建模的 CAD 軟體，但它們的許可證費用非常昂貴，因此許

多愛好者會選擇類似 Blender 這樣的開源免費軟體 (Nykänen, 2017)。Blender 是一個非常社群依賴的軟件，其大部分的工具和優勢都來自於社群本身。Blender 基金會每隔一段時間就會推出新版本，而社群成員也會不斷開發新工具，這些工具可以輕鬆地添加為 Blender 的附加組件。有這些附加組件，任何人都可以根據自己的用例將 Blender 客製化為最適合自己的版本。

在 Vouilloz (2023) 的文章中，介紹兩個開源項目：IFC.js 和 BlenderBIM。IFC.js 是一個 Javascript 代碼庫，可用於在 Web 上開發 BIM 環境；BlenderBIM 則是一個 Blender 插件，可將 IFC 整合到其中。這些開源項目可以幫助建築師更好地協作，並為建築、工程和建設行業 (AEC) 的數位流程改進打下基礎。

然而，Malewczyk (2021) 指出，在實際應用中，IFC 標準存在著許多問題，需要轉換和處理碎片化的 IFC 類型。目前 Blender 和 BlenderBIM 的開發水平和充滿商業 BIM 建模軟體的市場結構使得它們在日常設計中使用較為困難。然而，實施 Blender 和 BlenderBIM 提供給大多數 BIM 程序的解決方案，似乎可以顯著地促進項目合作。擴展 openBIM 的想法可以讓設計師更好地合作和工作，並減少建築形式本身受到程序限制的限制。因此，支持 IFC 標準和 3D 網格幾何形狀的開發也是實現 openBIM 想法的關鍵因素。

綜上所述，Blender 具有極高的可擴展性和可自定義性，並且在建築設計教育和實踐中發揮越來越重要的作用。未來，Blender 在建築領域的應用還有很大的發展空間。此外，Blender 這對於預算有限的建築設計師和學生來說是一個非常有吸引力的選擇。

2.2.2 國內應用概況

國內對於 BIM 技術已經有相當多元的應用，然而主流軟體卻都侷限在部分商業軟體，為拓展 BIM 軟體技術能力，內政部建築所於2021年展開「建築資訊建模（BIM）開源及自由軟體本土化評估及發展路徑規劃」協同研究計畫。根據報告書內容指出，國內發展 BIM FOSS 面臨的挑戰與對策，該研究提出國內 BIM FOSS 發展的3項挑戰，並提出6項對策，如表2.4.1所示，指出 BIM FOSS 研究計畫為一長期規劃，發展目標為提升 BIM FOSS 普及率。

表2.2.1 BIM 自由開源軟體挑戰與對策

挑戰	1. 建立 BIM FOSS 轉業知識學習曲線陡峭 2. 缺乏 BIM FOSS 的實務應用經驗 3. 缺乏 BIM FOSS 的營運手段
對策	1. BIM FOSS 本土中文化 2. 提供社群學習管道及成立社群 3. BIM FOSS 物件庫/模組本土化 4. 營建各階段作業流程驗證 5. 中性格式的交換驗證 6. 成立台灣 BIM FOSS 維護組織

資料來源：內政部建築研究所(2021)。

根據該研究報告，建築研究所制定 BIM FOSS 發展路徑規劃，分為三個階段，分別是建築師應用階段、工程師應用階段(如結構、機電、空調、消防等技師)、以及施工與營運應用階段。如圖2.2.1所示，2022年建築研究所的目標是在建構完整的建築師建照請照階段建置環境與應用流程，並開展「建築資訊建模開源及自由軟體(BIM FOSS)本土化開發及應用研究」協同研究案。該研究案的研究目標包括以下七項：

- (1) 持續研究在地化 BIM FOSS 相關議題，完整設計階段 BIM FOSS 建置環境及應用流程。
- (2) 推廣 BIM FOSS 至國內營建相關產業使用。
- (3) 降低 BIM FOSS 軟體學習門檻，提高軟體接受度。

- (4) 建立本土設計用參數化物件技術開發流程與商業軟體物件的轉換流程。
- (5) 提供產業製作物件方法讓 BIM FOSS 逐漸累積物件並彙整成本地物件庫。
- (6) 建立 BIM FOSS 與 BIM 商業軟體間的檔案交換流程。
- (7) 驗證設計階段 BIM FOSS 本地應用流程。

Roadmap & upcoming

Taiwan BIM FOSS follow-up expansion plan



圖2.2.1 我國 BIM FOSS 發展路徑規劃

資料來源：內政部建築研究所(2021)

內政部建築研究所於2021年11月11日的訊息快遞中提到(謝宗興，2021)，建築研究所已輔導財團法人台灣建築中心規劃「BIM 自由及開源軟體應用(BIM FOSS)課程」，這個課程涵蓋 BIM 應用概論、FreeCAD 入門、3D 基本建模練習、建立 BIM 專案、基本建築物建立和 Blender 教學等內容。此課程於2021年已經開辦兩梯次(網站連結：<https://www.tabc.org.tw/tw/modules/news/article.php?storyid=2222&uid=14>)，並且在2022年續辦 BIM FOSS 相關應用課程(網站連結：<https://www.tabc.org.tw/tw/modules/news/article.php?storyid=2332>)，以便更多業界同仁加入 BIM FOSS 的行列中。

2.3 建照申請階段之課題

2.3.1 建照申請階段作業內容

建築全生命週期中包括設計、施工、維運等階段，建築設計是一個複雜且耗時的過程，需要按照一定的工作期程來進行。在台灣，建築設計階段的工作內容與工作期程會根據不同案件而有差異，一般來說工作期程中通常包含建造執照申領的程序，是整個建築項目中重要的階段，其成功與否將直接影響整個項目的進展。建照申請階段可包含基本設計、都市審議、細部設計以及建造執照申領等多個工作(圖2.3.1)，有關建照申請各工作內容說明如下。

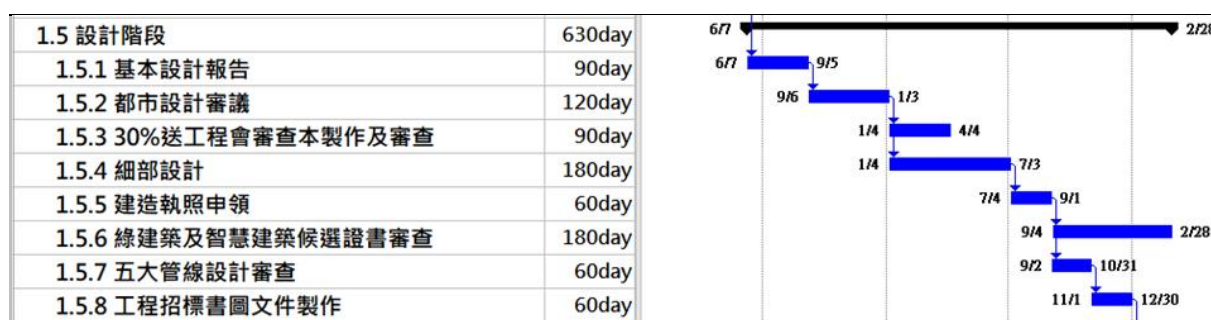


圖2.3.1 設計階段工作期程

資料來源：本研究提供

(一) 基本設計－完成概念設計：

在基本設計時，需要完成概念設計，確定建築風格、建築形式、空間劃分、建築材料、平面配置和立面設計等，並進行初步的設計方案，目的是確定建築的基本設計。在這個階段，會與業主進行詳細的討論，以確定項目的具體需求和細節。同時也需要進一步進行建造執照申領前的設計工作，以確保項目符合當地法律法規和建築安全標準。

(二) 細部設計－完成詳細設計和具體的發包圖：

在細部設計時，需要完成具體的施工圖紙和詳細設計，包括建材選擇、施工方式、建築構造、設備系統、設備配置和外部環境等等。在這個階段中，需要進一步深

化設計，繪製更詳細的建築圖紙和渲染圖像，以幫助業主更好地理解建築設計，有時候細部設計會與建造執照申領同步進行。

(三) 都市設計審議－確保設計方案符合都市環境永續發展

台灣要進行建築物或土地開發的人都需要先取得建造執照，有些地方在建照申請前需要向當地政府先申請都市審議，都市設計審議涉及城市規劃、建築設計、景觀設計和環境評估等多個方面，以確保設計方案符合都市環境永續發展和相關標準。

(四) 建造執照申請－確保設計方案符合相關法規

完成所有的建築設計工作，繪製完整的建築圖紙和技術文件，準備申請文件向當地政府提交申請建造執照，申請文件通常包括建築圖紙、設計文件、工程預算、土地證明等，需要按照當地政府的相關規定進行準備和整理，經過相關部門的審查後即可獲得建造執照，進入實際的建造階段。

依省市建築管理規則是依建築法第一百零一條規定訂定之相關子法，臺灣省建築管理規則第十一條規定申請建造執照除了依建築法規定外應檢附文件包括1.土地權利證明文件。2.工程圖樣。3.結構計算書。4.地質鑽探報告書。5.建築線指定圖。6.其他有關文件等六大項，其中有關工程圖樣之準備內容如下：

- | | |
|-------------|-----------------|
| (1) 基地位置圖 | (2) 地盤圖 |
| (3) 配置圖 | (4) 各層平面圖及屋頂平面圖 |
| (5) 建築物立面圖 | (6) 剖面圖 |
| (7) 各層結構平面圖 | (8) 結構詳圖 |
| (9) 設備圖 | |

建照申請階段需要投入大量的時間和精力進行準備和整理，申請過程中可能還會遇到協調問題，經常需要修改建築圖紙或設計文件，藉由 BIM 工具的執行，將有助於提高設計的精確性、節省時間和費用、降低風險，是一個非常有效的工具。

2.3.2 建照申請階段設計端 BIM 執行內容

台灣建築建照申請階段設計端的業務涉及到基本設計報告書製作、都市審議報告書製作、建造執照文件製作、發包圖製作等。在 BIM 技術的應用下，可以執行建構模型、製作圖面、資訊分享、數據萃取、效能模擬、合作及整合等。BIM 建構的3D 建築模型方便各方查看、協調，並提高建築設計的品質和效率。還可以提供更多的資訊，例如材料、尺寸、數量、成本等資訊，確保設計細節的準確性。其中透過 BIM 可以快速且準確地生成各種圖面，包括製作建築平面圖、立面圖、斷面圖等，是應用的核心。最後透過 IFC 格式與其他相關專業，例如建築工程師、結構工程師、設備工程師等，進行 BIM 模型的交換及協調，以確保各專業在設計上的一致性，提高整體設計品質。綜上所述，設計端在設計階段 BIM 的執行內容通常包括以下幾個方面：

- (1) 方案設計：對建物的高度、寬度、長度、體積、外形和視覺效果等方面進行設計。
- (2) 環境模擬：對建築物模型進行環境分析，如日照模擬、風向模擬等。
- (3) 模型建構：建立建築物的3D 模型，包括地形、建築結構、機電設備等。
- (4) 設計變更：在設計過程中，可能需要進行多次設計變更。在 BIM 模型中，可以快速地對模型進行修改和更新，並自動更新相關圖紙和報表。
- (5) 設計圖製作：根據 BIM 可以自動生成設計圖或細部詳圖，方便申請建照或後續發包作業。
- (6) 模型協調：將不同專業的模型進行協調，確保各項設計在空間上無衝突，並且能夠有效整合各專業設計。
- (7) 資訊提取：BIM 模型中包含大量的數據資訊，如物料數量、施工工序等。這些資訊可以通過 BIM 提取出來，方便預算編制和物料採購等工作。

根據建照申請階段的作業內容與 BIM 執行內容進行整理，圖2.3.2為建照申請階段設計端 BIM 執行內容的流程說明。此外，建照申請階段的 BIM 作業流程會根據專案類型不同或事務所組織架構不同而有所差異，本研究提供的架構僅做為參考使用。

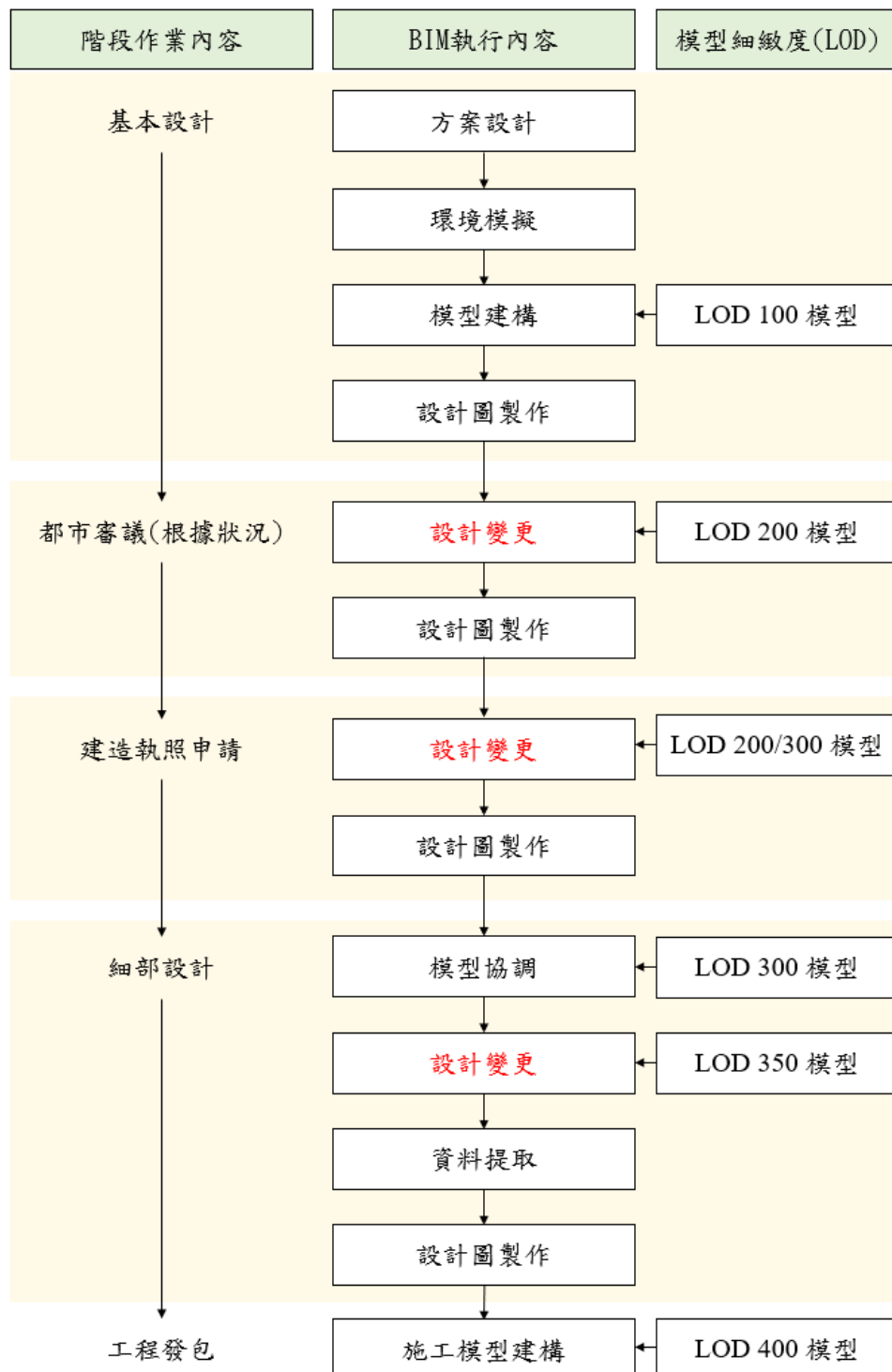


圖2.3.2 建照申請階段設計端 BIM 執行流程

資料來源：本研究自行整理

2.3.3 模型細緻度(LOD)概述

BIM 細緻度（BIM Level of Development，簡稱 LOD）是一套規範，讓建築業的專業人士能夠有效且清晰地說明和指定 BIM 中不同系統的發展階段。它是一種產業標準，旨在定義設計和施工過程中各個階段的 BIM 內容和可靠性。根據美國聯邦總務署（GSA）出版的 GSA BIM Guide 07（2016），細節層級可分為不同的層次，從 LOD100 到 LOD500，每個層次都具有不同的細節程度和內容（圖2.3.3），如下說明：

- (一) LOD 100：表示建築物元素僅是概念性的，模型中只有元素的大致位置、數量和形狀，沒有細節或特徵，在設計初期階段使用。
- (二) LOD 200：適用於基本設計，模型中有元素的幾何形狀、位置、數量和方向，但沒有精確的尺寸或材料，用於展示建築物元素的大致尺寸和空間配置，可以作為設計的概念性參考。
- (三) LOD 300：用於展示建築物元素的詳細尺寸、形狀和位置，並包含與其他元素之間的關係和連接方式，模型中有元素的精確幾何形狀、位置、數量、方向、尺寸和材料，可以用於施工可用於進行建築物模擬、材料選擇、成本估算等分析。
- (四) LOD 350：表示模型中除了 LOD 300 的內容外，還有元素與其他系統之間的關係和接口，可以用於協調。
- (五) LOD 400：表示模型中除了 LOD 350 的內容外，還有元素的製造細節、部件和安裝方法，可以用於製造。
- (六) LOD 500：表示建築物元素是具有實際建造細節和製造資訊的完整建築物模型，模型中除了 LOD 400 的內容外，還有元素的實際使用情況、維護記錄和性能數據，可用於建築物營運維護。

GSA Model Progression Matrix (MPM) Example												
PROJECT NAME: Colorado Federal Building			PROJECT DESCRIPTION:									
ADDRESS / CITY / STATE: 1234 Main Street, Denver, CO 80202			Remodel and modernization of a mid-century modern office building. Scope includes new curtain wall, HVAC upgrades, lighting upgrades, Lobby remodel, landscaping, security system upgrades, wedge barriers, Building Automation System Upgrades									
DATE: 1 June 2015												
REVISED DATE: 25 July 2016							Project Phase					
Model Element Name	In Project Scope?	Model Element ID	Master Format ID	OmniClass Table 21 ID	OmniClass Table 23 ID	FACTS Code	Design Level	Model Element Author	Constr. Bid	Model Element Author	As-Built	Model Element Author
NOTE: This Model Progression Matrix is only an example. All MPMs must be customized to list only project scope items pertinent to each project.							LOD	***Project Defined*	LOD	***Project Defined*	LOD	***Project Defined*
*Note: codes for example purposes only not all are correct												
Do not populate fields if not in scope.												
FOUNDATIONS	Yes	A10		21-01 10	23-11 11 11 11	D303001.04.01.01.01	100	Engineering Firm	300	Engineering Firm	500	CMc / AE / GC
Standard Foundations	Yes	A1010		21-01 10	23-11 11 11 11 11	D303001.04.01.01.02	200	Engineering Firm	350	Engineering Firm	500	CMc / AE / GC
Wall Foundations	Yes	A1010.10		21-01 10 10	23-11 11 11 11 13	D303001.04.01.01.03	100	Engineering Firm	350	Engineering Firm	500	CMc / AE / GC
Etc.....												
SUBGRADE ENCLOSURES	No											
Walls for Subgrade Enclosures	No											
Vaults	No											
Etc.....												
SLABS ON GRADE	Yes	A40		21-01 10 20 40	23-11 13 00	D303001.04.03.01.01	200	Structural Firm	300	Structural firm	500	CMc / AE / GC
Standard Slabs-on-Grade	Yes	A4010		21-01 10 20 50	23-11 13 11	D303001.04.03.01.02	200	Structural Firm	300	Structural firm	500	CMc / AE / GC
Structural Slabs-on-Grade	No											
Etc.....												
WATER AND GAS MITIGATION	Yes	A60	31 23 23	21-01 10 20 70	23-11 13 11 13	D303001.04.03.02.02	100	Architecture Firm	300	Architecture Firm	500	CMc / AE / GC
Building Subdrainage	Yes	A6010		21-01 10 20 80	23-11 13 11 15	D303001.04.05.01.01	100	Architecture Firm	300	Architecture Firm	500	CMc / AE / GC
Foundation Drainage	No											
Etc.....												
SUBSTRUCTURE RELATED ACTIVITIES	Yes	A60	31 21 16	21-01 20 10 10	23-11 13 11 17 13	D304007.04.02	100	Structural Firm	300	Structural Firm	500	CMc / AE / GC
Substructure Excavation	Yes	A6010		21-01 20 10 20	23-11 13 11 19	D305006.01.01.01	200	Structural Firm	300	Structural Firm	500	CMc / AE / GC
Backfill and Compaction	Yes	A6010.10	31 23 16	21-01 20 10 60	23-11 13 13	D305006.01.01.02	200	Structural Firm	300	Structural Firm	500	CMc / AE / GC
Etc.....												
SHELL	Yes	B	31 31 00	21-01 40 20	23-11 13 13 15	D305006.01.02.03	200	Structural Firm	300	structural firm	500	CMc / AE / GC
Superstructure	Yes	B10		21-01 40 30	23-11 13 13 15 11	D305006.02.01.01	200	Structural Firm	350	structural firm	500	CMc / AE / GC
Floor Construction	Yes	B1010		21-01 40 40	23-11 13 13 15 13	D305006.02.01.02	200	Structural Firm	350	structural firm	500	CMc / AE / GC
Etc.....												
EXTERIOR VERTICAL ENCLOSURES	Yes	B20	05 51 23	21-01 60 10 10	23-11 15 11 21	D304008.01.04	200	Architecture Firm	300	Architecture Firm	500	CMc / AE / GC
Exterior Walls	Yes	B2010		21-01 60 10 20	23-11 15 11 23	D201003.01.04.01.01	200	Architecture Firm	300	Architecture Firm	500	CMc / AE / GC
Parapets	Yes	B2010.50		21-01 60 20	23-11 15 11 25	D201003.01.04.02.01	200	Architecture Firm	300	Architecture Firm	500	CMc / AE / GC
Etc.....												
DOORS	Yes	B2030		21-01 60	23-11 15 13 13	D201003.02.02.01.01.0	200	Architecture Firm	300	Architecture Firm	500	CMc / AE / GC
Exterior Doors and Grilles	Yes	B2050	08 56 00	21-01 60 10	23-11 15 13 15	D201003.02.02.01.02.0	200	Architecture Firm	300	Architecture Firm	500	CMc / AE / GC
Exterior Entrance Doors	Yes	B2050.10		21-01 60 10 10	23-11 15 13 17	D201003.02.03.01.01.0	200	Architecture Firm	300	Architecture Firm	500	CMc / AE / GC
Etc.....												
EXTERIOR HORIZONTAL ENCLOSURES	Yes	B30	10 74 00	21-01 60 30 40	23-11 17 13 11	D201003.02.05.01.02.0	100	Architecture Firm	350	Architecture Firm	500	CMc / AE / GC
Roofing	Yes	B3010		21-01 60 30 60	23-11 17 13 11 11	D201003.02.06.01.01.0	200	Architecture Firm	350	Architecture Firm	500	CMc / AE / GC
Steep Slope Roofing	No											
Etc.....												
INTERIOR CONSTRUCTION	Yes	C10		21-02 10 10 50	23-11 17 13 27	D304008.09.01	100	Architecture Firm	300	Architecture Firm	500	CMc / AE / GC
Interior Partitions	Yes	C1010		21-02 10 10 60	23-11 17 13 29	D304008.10	100	Architecture Firm	400	Architecture Firm	500	CMc / AE / GC
Interior Fixed Partitions	No						100	Architecture Firm	350	Architecture Firm	500	CMc / AE / GC
Etc.....												

圖2.3.3 模型細緻度進展範例

資料來源：GSA BIM Guide 07 (2016)

BIM 細緻度(LOD)是模型建構時的一個參考標準，根據狀況 LOD200的模型可以同時包含 LOD100或 LOD300的物件內容。在 BIM 專案中，應根據不同階段和需求，適當地使用不同細緻度的 BIM 模型，從而提升作業效率，而設計階段的 BIM 細緻度(LOD)通常是 LOD200或 LOD300。

根據研究，建照申請階段的 BIM 執行通常使用 LOD200或 LOD300的模型，而本研究以能製作建照相關圖面的 LOD200為建構標準。透過適當的定義模型細緻度，能夠幫助提升實際作業時的準確性。

第三章、自由開源 BIM 軟體資料蒐集與分析

3.1 自由開源 BIM 核心建模軟體調查

自1984年起，建築產業的自由及開放原始碼軟體(FOSS)逐漸發展，並在 GIS 專案底下建立開放性標準。根據 buildingSMART 2020年高峰會 Moulton, D. (2020, October 28)的演講，AEC FOSS 的數量每年呈現成長，且這些軟體的應用範圍相當廣泛。目前在 Wiki OSArch 整理的各種建築相關 FOSS 軟體分類中，已經有75種可用於不同階段的建築應用流程中(Category:Software, 2022)。FOSS 的本質在於共享，社群會根據使用需求去開發相應的功能，因此大部分的 FOSS 都具備其他 FOSS 所沒有的特點。此外，由於 FOSS 支持開放格式標準，因此 FOSS 之間的併用非常常見，社群盡可能地利用所有現有的 FOSS 來實現實際的工作流程。

經調查發現，FOSS 用於 BIM 的軟體或模組都屬於新技術。根據 OSArch Wiki 資料中的 AECO Workflow Examples. (2022, July 28)，列出目前公開平台中所有的建築應用案例，大多是測試項目或專案的子項目。目前尚未發現完整展示的實際工作流程案例，業界在沒有足夠多案例的狀況下，FOSS 不管在國外或台灣目前的普及率都還不高。因此，FOSS 還需要驗證更多的實例，以增強業界對新數位軟體的信心。儘管如此，根據 BlenderBIM Add-on 的發展路徑規劃圖，最終 FOSS 將涵蓋所有的 OpenBIM 生產工作流程，提供完整的 BIM 應用功能。

在 buildingSMART International 2020 Moulton, D. (2020, October 28)的演講中，展示 OpenBIM 開源工具的作業流程(圖3.1.1)，並說明建築相關的 FOSS(表3.1.1)。

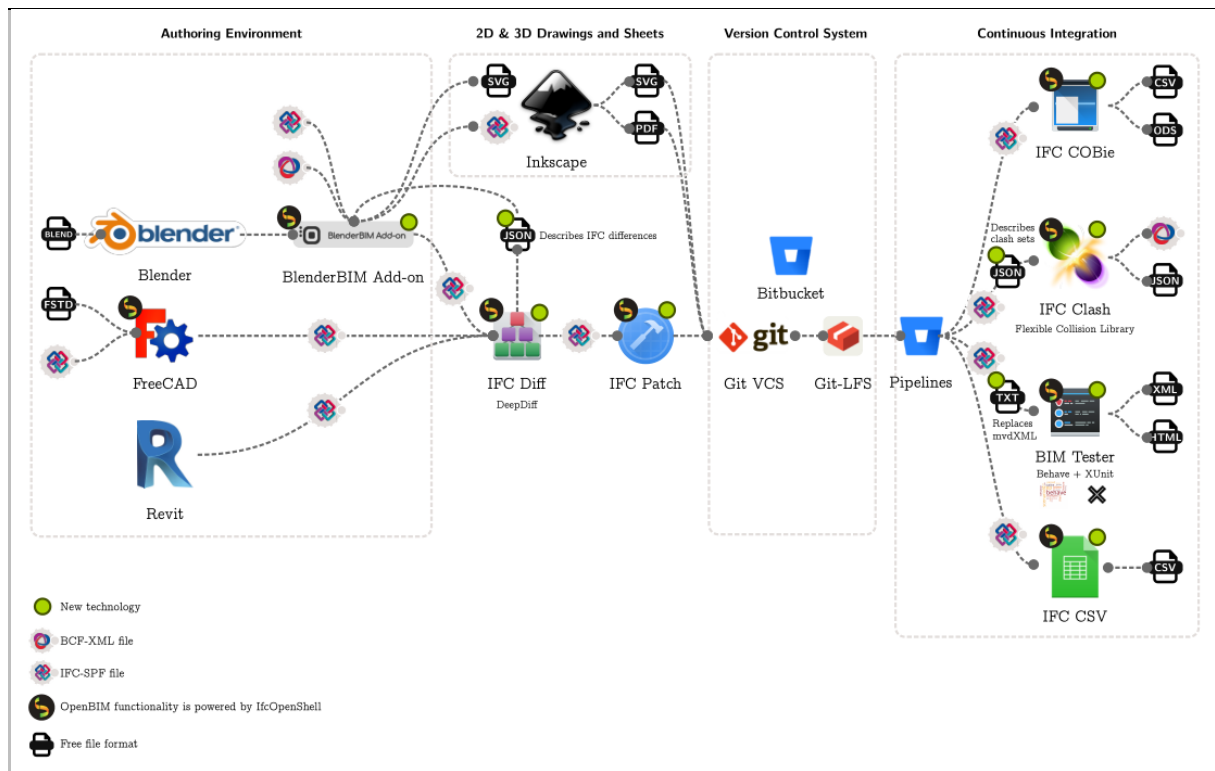


圖3.1.1 OpenBIM 開源工具作業流程

資料來源：buildingSMART International(2020)

表3.1.1 OpenBIM 開源工具軟體介紹

軟體名稱	功能說明
Blender	Blender 是一套免費且開源的3D 軟體。它支援3D 創作中的所有流程，如建模、材質、骨架、動畫、模擬、算繪、合成、動態追蹤、影片編輯以及2D 動畫的製作，同時包含 BlenderBIM Add-on 與多種建築應用模組的設計工具。
FreeCAD	FreeCAD 是一個通用的參數化3D CAD 建模器，針對機械工程和產品設計，但也適用於更廣泛的工程用途，例如建築、有限元分析、3D 打印和其他任務，其中也包含 BIM 工作台和多種應用與分析工具。
IFCOpenShell	IFC 模塊開發工具，基於 IFCOpenShell 開發的模塊如下：
IFCDiff	模型變更差異比較工具。
IFCClash	幾何碰撞工具。
BIMTester	模型產出正確性檢測工具。
IFCPatch	模型問題修復工具。
IFCCSV	資訊電子表格產出與資料回傳工具。
IFCCOBie	資訊產出 COBie 電子表格的工具。

資料來源：AEC Free Software Directory. (2023)；本研究整理

3.2 自由開源 BIM 核心建模軟體概述

圖3.1.1可以說明目前除 Revit 商業軟體外，FOSS 中作為 BIM 的創作工具的軟體為 Blender 與 FreeCAD，兩者在建模創作的核心功能上有所重疊，本研究將針對兩種軟體進行調查與分析。

3.2.1 Blender 概述

Blender 是由非營利的 Blender Foundation 所開發及維護的一款開源軟體，它的開放性質使得全球的創作者和開發者可以自由地貢獻和參與開發，並且以「使用者」為優先考量進行開發規劃。因此，Blender 每天都在不斷成長，吸引越來越多人參與其中。

Blender 是一個跨平台的應用工具，可在 Linux、macOS 和 Windows 等多種操作系統上運行。相較於其他3D 建模工具，Blender 對硬體的內存和驅動的需求較低，並使用 OpenGL 界面，從而在所有支持的硬體和平台上提供一致的使用體驗。Blender 擁有豐富多樣的工具，使其適用於幾乎所有媒體製作領域。無論是專業人士、愛好者還是工作室，他們都使用 Blender 來創建動畫、遊戲素材、動態圖像、電視節目、概念藝術、分鏡、廣告和電影等內容。近年來，Blender 還開始在建築工程應用方面得到廣泛運用。根據 Blender 3.4 Manual 資料中的 Introduction. (2023, February 15)，Blender 具備以下基礎功能：

- (1) Blender 是一個總體的3D 創作模組，提供合成動畫效果的基礎工具，包括完整的建模、算繪、追蹤&綁定、動畫編輯、視覺效果、合成、材質貼圖，以及多種類型的模擬。
- (2) 跨平台使用，所有使用 Python 平台的 GUI 都可以通過 OpenGL 界面顯示出一樣的效果（並可以自定腳本）。
- (3) 運行高品質的3D 架構，帶來快速且高效率的工作流程。

(4) 擁有積極的社群支持。

(5) 軟體容量小巧，便於使用。

Blender 被廣泛應用在許多領域，包括太空探索。例如，在火星探測車「好奇」著陸3週年紀念日，NASA 利用 Blender 創作一個互動式 web 來展示探測車的動作、攝影機和機械手的操縱。Blender 擁有非常龐大的附加元件生態系統，這些附加元件可以通過 Python 腳本靈活擴展軟體功能，也可以利用 API 腳本製作。Blender 的3D 多功能環境非常適合 BIM 應用，它可以為建築相關應用提供許多附加元件。這些附加元件不僅可以解決使用者問題，還可以量身定制建築數位工作環境，提高生產效率。

然而，Blender 的附加元件開發並非為了與商業 BIM 軟體競爭，而是致力於解決使用者痛點並滿足使用者需求。因此，Blender 附加元件的功能與許多商業軟體的功能有重疊，但同時也具有獨特的功能。未來，Blender 將繼續以使用者為核心，推動其發展方向。根據調查，Blender 在建築工作流程中的 BIM 執行範圍可以參考表3.2.1。

表3.2.1 Blender 附加元件執行功能與範圍

附加元件	功能說明	BIM 應用範圍
BlenderBIM	基於 openBIM 標準的 IFC 架構，允許 BlenderBIM 創建和編輯 BIM 模型，例如詳 3.3 節。	➤ 模型建構 ➤ 設計圖製作 ➤ 模型協調 ➤ 資料提取
ArchiPack	使用預設模板創建參數化的建築物件，例如牆、地板、天花板、門、屋頂和家具，詳 3.3 節。	➤ 模型建構 ➤ 設計圖製作
Sverchok	是一個視覺化編程附加元件，生成可參數化的幾何形狀，為非程序員創建腳本。	➤ 視覺編程
HomeMaker	執行簡化建築幾何和空間連通性的空間和拓撲分析，詳 3.3 節。	➤ 方案設計
BlenderGIS	BlenderGIS 允許您導入 GIS 數據，從網絡中抓取高程數據，從測量點和等高線生成 TIN。	➤ 地形 GIS
Ladybug Tools	是 Sverchok 的一個擴充，用於環境分析和建築物理模擬。分析太陽能、日照、能量等，詳 3.3 節。	➤ 環境模擬
Point Cloud Visualizer	顯示、編輯、篩選、渲染、轉換、生成和導出彩色點雲 PLY 文件。	➤ 模擬線上色

資料來源：Other Add-Ons. (2022)；本研究整理

3.2.2 FreeCAD 概述

FreeCAD 是一個開源的3D 建模軟體，由全球各地的志願者和開發者共同維護和發展。社群成員透過線上討論和協作平台進行交流和合作，並定期舉辦開發者會議和社群活動，促進社群成員之間的交流和協作，為新的貢獻者提供學習和參與的機會。核心開發者和貢獻者負責管理和維護 FreeCAD 的程式碼庫和文檔，並處理提交的錯誤報告和改進建議，討論和實現新功能。

它支援多種平台，包括 Windows、Mac 和 Linux 等。FreeCAD 提供豐富的功能，包括建立、修改、編輯3D 物體、生成設計圖和文件，以及支援多種檔案格式匯入和匯出。此外，FreeCAD 還擁有一個強大的參數化建模系統，能生成多種格式的圖形文件，如 SVG、PDF、DXF 和 STL 等。它還能生成 IFC 格式，方便與其他 CAD 軟體進行交換，實現各專業間的共享和合作。在建築領域，FreeCAD 的建築工作台是一個非常重要的工具，它支援 BIM 應用範圍，包括建築模型、尺寸標註和材料管理等。表3.2.2列出 FreeCAD 中的一些主要建築工作台。

表3.2.2 FreeCAD 建築工作台執行功能與範圍

工作台	功能說明	BIM 應用範圍
Arch	它提供許多建築專用工具，如牆體、樓板、窗戶、門等，可以輕鬆地創建和編輯建築元素。	➤ 模型建構
BIM	基於 openBIM 標準的 IFC 檔案格式，允許 FreeCAD 創建和編輯 BIM 模型。BIM 工作台還提供 IFC 導入/導出功能，使得可以與其他 BIM 應用程序進行交流。	➤ 模型協調
ArchRebar	這個工作台提供一個用於創建鋼筋的工具集，可用於在建築元素中添加鋼筋。	➤ 模型建構
Draft	雖然 Draft 工作台不是專門為建築而設計的，但它提供一些非常有用的工具，如繪圖和繪製尺寸，這些工具可以用於創建建築圖紙。	➤ 設計圖製作
FEM	這個工作台是用於有限元分析，可以用於評估建築結構的穩定性和強度。	➤ 模型協調

資料來源：Feature List. (2023, April 14)；本研究整理

3.2.3 自由開源 BIM 核心建模軟體比較分析

從圖3.1.1中可以看出，除了 Revit 商業軟體外，目前 FOSS 中作為 BIM 的創作工具的軟體為 Blender 與 FreeCAD，兩者在建模創作的核心功能上有所重疊，因此建議從中擇一作為後續研究軟體，本研究將根據業界 BIM 執行情況去探討 FOSS 的 IFC 相容性、建築生命週期 BIM 應用的完整性以及軟體的3D 運算能力。從以上三個方向透過比較分析法選擇後續研究作為 BIM 創作工具的 FOSS。測試軟體版本為 Blender3.3.1版與 FreeCAD0.20版，有關 IFC 相容性與3D 運算能力本研究以實際測試比較，以下是測試軟體使用的電腦系統規格提供參考：

作業系統	Windows 10
處理器	AMD Ryzen 5 3600X 6-Core
記憶體	64.0GB
系統類型	x64型處理器
顯示卡	NVIDIA Quadro P1000

(一) IFC 相容性

建築工程牽涉到不同專業與利益關係者的團隊工作，在整個建築生命週期中 BIM 模型時常需要進行檔案交換，因此開放檔案格式 IFC 的相容性就在工作流程中就相當的重要，本研究以實際操作的方式藉由 ArchiCAD 創建集合式住宅的 IFC 建築模型案例，檔案大小約101MB，地上7層、地下2層，總樓地板面積約1336m²。分別匯入到 FreeCAD 與 Blender 進行測試比較，同樣的 IFC 模型在 Blender 匯入僅耗時10秒即可載入模型，而 FreeCAD 則耗時約18分鐘才將模型載入完成，匯入後兩者皆能保留正確的 IFC 模型架構與模型基本欄位資訊，但是 FreeCAD 匯入的模型不含顏色資訊，而 Blender 沒有出現問題，其餘更深層的 IFC 資訊則不影響模型最終產出，因此並未逐項查看。

只要 IFC 架構與資料欄位輸入正確，使用同樣的 IFC 模型在 Blender 即可順利匯出檔案，相對 FreeCAD 經過層層除錯測試後，還是會有無法找到原因的 IFC 檔案匯出錯誤情形發生，並尚未在公開社群平台中獲得解答。值得注意的是 BlenderBIM Add-on 在後續章節介紹中會說明它使用是原始 IFC 架構，因此 Blender 可以完全兼容 IFC 開放格式標準，將更容易整合其他專業軟體進行團隊工作，IFC 相容性比較高。

(二) 建築生命週期 BIM 應用完整性

Blender 與 FreeCAD 都能進行 BIM 建模創作，差異在於兩者的建模邏輯不同，不分優劣，透過實際測試 Blender 創建的模型可能更易於後續模型調整。在建築生命週期 BIM 應用中，FreeCAD 能進行 2D 圖面編輯或產出圖紙，也能進行簡單的材料數量計算。而 Blender 我們透過資料蒐集發現它能涵蓋 2D~7D 建築全生命週期的 BIM 應用功能，相關應用功能本研究會利用下個章節進行說明，而且 Blender 建築相關模組的數量比 FreeCAD 還要多，同時使用方向也更加多元，因此 Blender 目前在建築生命週期 BIM 應用的完整性應該更加全面。要注意的是，經過實際測試 FreeCAD 工作台在 2D 圖面加工還略有不足，製造建築圖面上會需要其他 CAD 軟體輔助，另外 Blender 也需要借助 Inkscape 的 FOSS 才能進行圖面產出。

(三) 3D 運算能力

BIM 建造過程必須在 3D 環境切換進行作業，尤其 Blender 與 FreeCAD 更是所有操作都在 3D 環境中完成，3D 運算能力將很大影響工作效率，同樣測試由 ArchiCAD 創建的集合式住宅，地上 7 層、地下 2 層，總樓地板面積約 1336m² 的 IFC 建築模型。在 FreeCAD 的 3D 工作環境或是圖面排版作業時，在執行動作會發生畫面停頓或是畫面定格的狀況，難以有效的執行工作，相反的 Blender 運行非常順暢，不會產生上述狀況。其差異在於兩者核心程式碼編寫 Blender 更有利於 3D 製作流程，而 FreeCAD 目前 3D 運算還是由單核心處理，導致軟體運算能力較低，由此可知目前的 FreeCAD

比較適合執行小型的或細緻程度低的建築模型，Blender 則沒有使用上的限制，能用來執行不同類型的建築專案。

(四) 小結

綜上所述，透過比較分析與實際測試 Blender 與 FreeCAD 後發現，雖然 FreeCAD 作為 BIM 工具使用時操作容易，但當面對大型或較為複雜的建築模型時，Blender 則更適合使用。此外，Blender 具有開發者與使用者社群較多的優勢，能夠較容易地結合其他專業領域的應用，因此可以得出結論，以 Blender 作為 openBIM 的開源流程研究軟體應該是更為適合的選擇。

因此，接下來的章節將以 Blender 為主要研究對象，針對 Blender 在建築領域相關功能與發展優勢進行資料蒐集與調查。此外，在第四章中，我們將主要探討 Blender 可用於建照申請階段 BIM 執行流程中的相關功能。



3.3 Blender 建照申請階段之附加元件概述

Blender 是一款具有強大擴充功能的軟體，其中包括眾多建築相關的附加元件。透過收集資料和調查 Blender 建築相關的附加元件，可以了解 Blender 在 BIM 方面的執行內容。本研究針對建照申請階段的 BIM 執行流程，介紹幾個常用的附加元件，包括 BlenderBIM、ArchiPack、HomeMaker 和 Ladybug Tools。

3.3.1 BlenderBIM 概述

建築資訊建模（BIM）在近年來的建築設計和建造中變得越來越普遍。BIM 提供更具協作性和整合性的工作流程，能在建設行業中實現更高的精確度、效率和可持續性。BlenderBIM 是一款開源 BIM 創作工具，提供一個強大和靈活的平台，用於創建和管理 BIM 模型。它設計界面友好，高度直觀且可自定義，非常適合想要優化 BIM 工作流程的 AEC 專業人員。

BlenderBIM 提供廣泛的功能，支持多種 BIM 工作流程。這些功能包括：

- (1) 與行業標準 BIM 檔按格式（如 IFC、COBie 和 CityGML）的整合。
- (2) 可自定義的 BIM 使用界面，允許使用者創建自己的工具欄、快捷鍵。
- (3) 全面的 BIM 建模工具，包括牆壁、地板、屋頂、樓梯、柱子、梁和開口等。
- (4) 高級的 BIM 分析工具，如能源分析、照明分析和聲學分析等。
- (5) 與其他開源軟件（如 FreeCAD、OpenFOAM 和 Cura）工作樓成整合。

BlenderBIM 在 AEC 行業的應用非常廣泛，包括：

- (1) 建築：BlenderBIM 可用於創建建築物的 BIM 模型，包括牆壁、地板和屋頂等詳細的建築元素。
- (2) 工程：BlenderBIM 可用於設計結構元素，如柱、梁、板，及進行結構分析。
- (3) 工序模擬：BlenderBIM 可用於創建工程順序、物料用量估算和成本估算等。

(4) 設施管理：BlenderBIM 可用於創建現有建築物 BIM 模型，以進行維護操作。

BlenderBIM 在 BIM 設計工具中擁有多項優勢。這些優勢包括：

(1) 成本效益：BlenderBIM 是免費且開源，使所有 AEC 專業人員都能輕鬆取得。

(2) 可自定義：BlenderBIM 允許使用者根據自己的需求定制 BIM 工作流程。

(3) 整合：BlenderBIM 與其他開源軟體整合，給使用者更大的靈活性和效率。

(4) 協作：BlenderBIM 支持團隊成員之間的協作，因此非常適合多學科專案。

BlenderBIM 可提高 AEC 行業中的 BIM 工作流程，從而實現更高效和可持續的建築設計和施工。其成本效益、可定制性、整合性和協作功能使其成為廣泛應用於建築、工程、建設和設施管理等各種領域的寶貴工具。作為開源軟體，BlenderBIM 不斷發展，得到全球開發者社群的貢獻，確保它保持著 BIM 專業人員所需的先進工具。

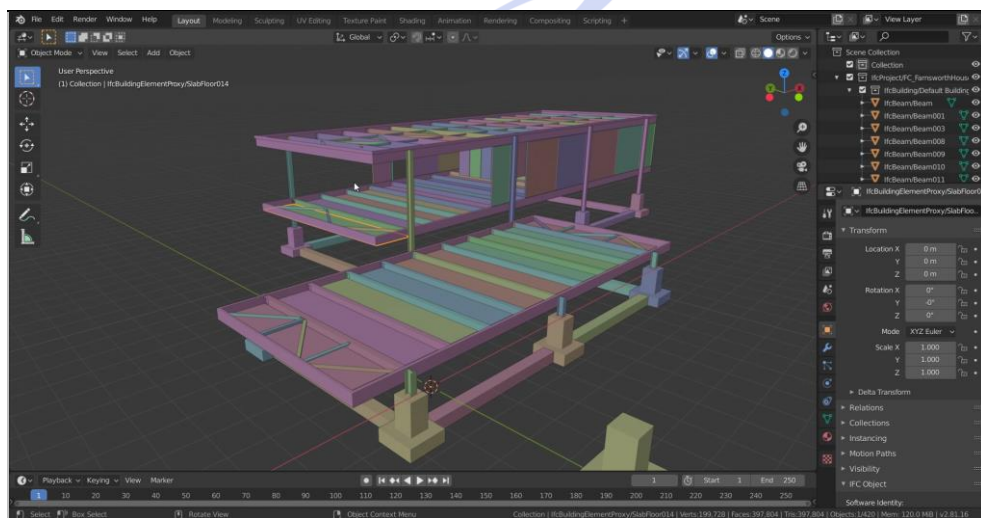


圖3.3.1 BlenderBIM 案例

資料來源：Moya, R. (2020, January 6)

3.3.2 ArchiPack 概述

Blender 是一個流行的開源3D 建模軟體，為藝術家和設計師提供各種功能和能力。ArchiPack 是 Blender 的一個附加元件，擴展其功能，包括一系列特別為建築設計而設計的參數化建模工具。ArchiPack 提供一個簡單直觀的界面，允許建築師和設計師輕鬆創建複雜的3D 模型。

ArchiPack 提供一系列特性，支持建築設計工作流程。這些特性包括：

- (1) 對牆壁、窗戶、門、屋頂、樓梯等的參數化建模工具。
- (2) 創建自定義對象和組件的能力，並能在未來的項目中保存和重複使用。
- (3) 可自定義用戶界面，允許用戶創建自己的工具欄、熱鍵和巨集。
- (4) 與其他 Blender 附加元件整合，如 BlenderBIM 和 BIMsurfer 附加元件。
- (5) 能夠以多種文件格式匯出模型，包括 OBJ、STL 和 FBX。

ArchiPack 相對於其他建築設計 3D 建模工具具有以下幾個優點：

- (1) 成本效益高：ArchiPack 是免費且開源的，可讓所有建築師和設計師使用。
- (2) 可自定義：ArchiPack 允許用戶自定義其建模工作流程，以滿足其特定需求。
- (3) 整合性高：ArchiPack 與其他 Blender 附加元件整合，使得工作更靈活高效。
- (4) 參數化建模：ArchiPack 的參數化建模工具使建築師和設計師能夠輕鬆地創建複雜的 3D 模型。

ArchiPack 是一個功能強大且靈活的 Blender 開源插件，提供一系列專為建築設計而設計的參數化建模工具。其可自定義的用戶界面、高級建模工具和與其他 Blender 附加元件的整合使其成為建築師和設計師優化 3D 建模工作流程的理想選擇。本文介紹的案例和優點展示 ArchiPack 在提高建築設計工作流程中的潛力，促進更有效率、更可持續性的建築設計和工作流程。

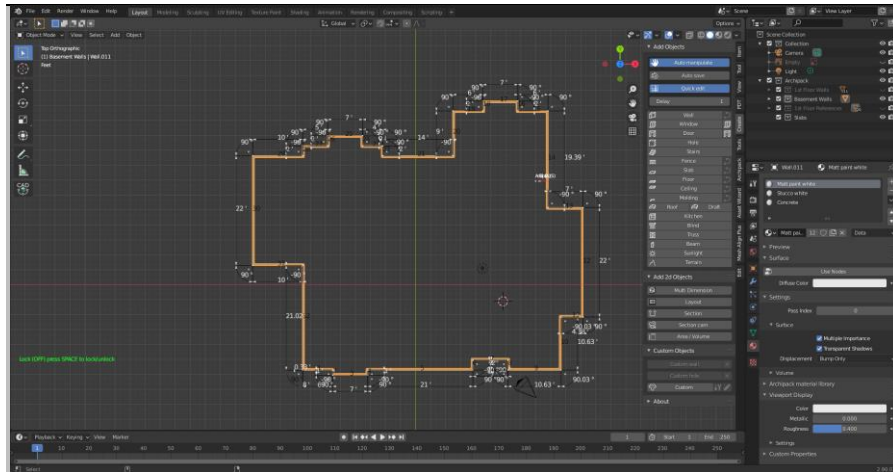


圖3.3.2 ArchiPack 案例

資料來源：Taholmes160. (2020, November 17)

3.3.3 Homemaker 概述

HomeMaker 是一個能自動化建築設計中繁瑣工作的 Blender 附加組件。使用者只需簡單指示出建築元素的位置，軟體就能自動計算出所需的各種元素，大大提高建築設計效率。同時，HomeMaker 能生成符合行業標準的 IFC (BIM) 模型，方便應用於建築專案中。

HomeMaker 在 Object 菜單中添加兩個新功能：Topologise 和 Homemaker。它使用 Topologic 附加元件的功能，使 HomeMaker 能識別網格中所有封閉的單元格，生成 Topologic CellComplex，並根據樣式定義的建築元素生成 IFC 模型。

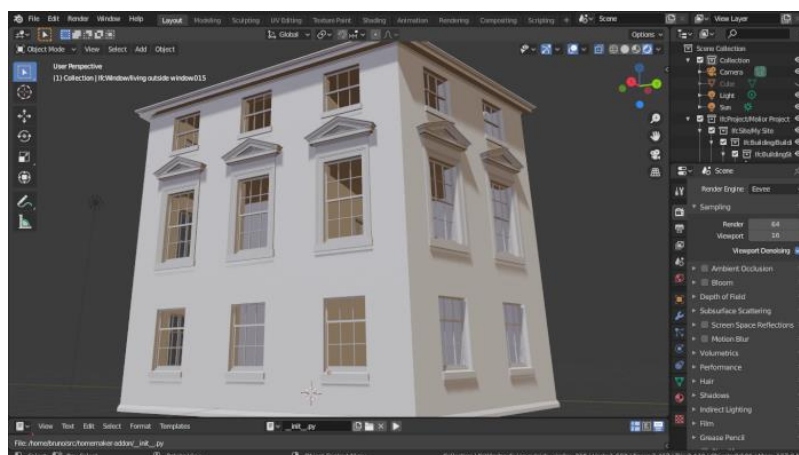


圖3.3.3 Homemaker 案例

資料來源：Brito, A. (2021, March 16)

使用 HomeMaker 能夠讓建築師、設計師和建築工程師更有效率地完成他們的工作。以下是 HomeMaker 的應用與優點：

- (1) 自動化建築設計：使用者只需提供簡單的幾何形狀，HomeMaker 就能自動計算出建造該建築物所需的各種元素，進而生成符合行業標準的 IFC (BIM) 模型，這使得該建築設計方案適合用於建築專案中。
- (2) 提高效率：使用 HomeMaker 能夠提高建築設計的效率並節省時間。設計師只需要簡單的指示出建築元素的位置，HomeMaker 就能自動計算出建築物的各種元素，大大簡化設計流程。
- (3) 客製化樣式：HomeMaker 提供默認樣式，但也支持使用者使用其他樣式並創建、修改和複製這些樣式，以生成所需的建築。這能讓使用者更靈活地設計建築元素，並根據自己的需求進行客製化設計。
- (4) 免費開源：HomeMaker 是一個開源軟體，免費提供給所有使用者，使用者能修改源代碼以適應自己的需求，並貢獻代碼以改進軟體的功能和穩定性。

3.3.4 LadybugTools 概述

LadybugTools 是一套基於 Rhino 和 Grasshopper 的開源擴充元件，用於建築和環境設計領域的分析和模擬。LadybugTools 包括多個插件，為建築能源模擬提供不同的功能。一些值得注意的插件包括 Ladybug、Honeybee、Butterfly 和 Dragonfly。

Ladybug 是一個提供氣象分析的插件，包括年度氣象數據、太陽輻射分析和視覺舒適度分析。Honeybee 提供能源模擬功能，包括 HVAC 大小和負載計算、日光模擬和自然通風分析。Butterfly 是一個提供計算流體力學 (CFD) 模擬功能的插件。最後，Dragonfly 是一個提供結構分析和設計優化功能的插件。

LadybugTools 主要用於建築能源模擬，對於可持續建築設計非常重要。

LadybugTools 的一些重要應用包括建築能源建模、HVAC 大小和負載計算、日光分析、自然通風分析和 CFD 模擬。這些模擬提供有關建築性能的寶貴洞見，讓設計師和工程師能夠優化建築設計以提高能源效率和居住者舒適度。並且 LadybugTools 已被應用於全球各種建築項目中。其中一個值得注意的案例研究是印度海德拉巴的環境教育中心。該項目旨在設計一座環保建築，可作為學生的教育資源中心。

LadybugTools 用於分析建築物的朝向、玻璃和遮陽、HVAC 大小和自然通風策略。模擬有助於設計師優化建築物的設計，以實現節能和提高居住者的舒適度。

相較於傳統的建築能源模擬軟體，LadybugTools 具有幾項優勢。首先，LadybugTools 是開源軟體，使用者可以自由地取得並修改原始程式碼以符合其需求。其次，LadybugTools 與 Blender、Grasshopper 和 Dynamo 整合，這些是視覺化編程環境，這種整合提供更直觀的方式來執行建築能源模擬。最後，LadybugTools 提供一套包括天氣分析、能源模擬、日光分析、計算流體力學模擬和結構分析在內的全面插件套件，涵蓋建築能源模擬的各個方面。

LadybugTools 是一個功能強大的開源軟件套件，為設計師和工程師提供進行複雜建築能源模擬所需的必要工具。該套件包括各種插件，涵蓋建築能源模擬的各個方面，包括天氣分析、能源模擬、日照分析、CFD 模擬和結構分析。LadybugTools 已經在世界各地的各種建築項目中得到應用，被證明是可持續建築設計的一個有效工具。LadybugTools 與各種 3D 建模軟件和模擬引擎的兼容性使它成為一個多才多藝且靈活的軟件套件，可供使用不同軟件和模擬引擎的設計師和工程師使用。

3.4 Blender 應用於建築產業的發展優勢

本研究主要透過整理賴朝俊(2021)關於建築資訊建模開源及自由軟體(BIM FOSS)本土化開發及應用研究的文獻，以及與業界軟體社群的討論，來探討 Blender 在台灣建築產業中的發展特性。

(一) 降低 BIM 技術門檻

台灣主流的 BIM 軟體 Revit、ArchiCAD 皆是商業軟體，但商業 BIM 軟體售價動輒十萬元以上的開銷，其後續推出的功能性價比卻不符合其售價，而且商業 BIM 軟體靠著其市占率高恣意調高軟體價格，已經造成建築產業強烈的反彈，並同時提高產業數位轉型門檻，軟體的不開放也造成實現本土化的困難，尤其國家單位不能接受檔案格式的智慧財產權被某軟體廠商給綁架，台灣的客戶需求也因為台灣市場規模太小不受到軟體廠商的重視，軟體廠商不會配合台灣營建產業體制去修改軟體，以上的種種都是業界目前面臨的挑戰。對應此事態業界可以吸取國外營建產業經驗，藉由 FOSS 作為對策，有效的化解軟體廠商造成的業界困境，其中 Blender 是最為推薦的 BIM 作業環境替代方案。

台灣業界以中小型企業居多，Blender 能藉由低成本優勢在業界發展，就算已經習慣商業 BIM 軟體的公司，也可以藉由 Blender 取代掉不少商業 BIM 軟體的功能或是實現更多的 BIM 應用，不只能節省企業開支，同時提升企業競爭力，更重要的是可以降低業界數位轉型門檻，藉由低成本能幫助讓更多傳統的企業以較為無痛的方式進入數位時代。除此之外 Blender 程式碼是公開可見的，可以針對台灣建築體制的需求輕鬆客製和修改軟體，直接以台灣本土力量發展國內所需的模組，更能強化本土營建產業的數位領域發展。

Blender 作為低成本的 FOSS 選項，具有很多商業 BIM 軟體有與沒有的應用功能，容易用於建築產業大部分的數位工作流程中，最後 Blender 將提高所有業界軟體的品質。隨著 Blender 作為產業的免費、開源的選項，軟體廠商將不得不提供更好的價值來證明他們的價格是合理的。隨著時間的推移，Blender 會不斷進步，商業軟體也必須跟著不斷進步，而最大的受益將是整個建築產業。

(二) 由社群力量發展

需要說明的是 FOSS 的社群規模將影響到軟體的開發程度，也影響網路資源的多寡，同時更是關聯到軟體的維護與除錯工作，但是 Blender 可以不用擔心，Blender 擁有基金會、數千名貢獻者、數千個基金贊助廠商和全球數百萬用戶，Blender 以其永久免費的原則而聞名，Blender 的創辦人兼基金會主席 Ton Roosendaal 曾表達過對賺錢不感興趣的觀點。他的真正興趣在於和他所組建的團隊一起創造成果。Blender 基金會的存在只是為了支持 Blender 工作室，讓團隊能夠專注於 Blender 的研發和改進工作。(Guru, B., 2018)。其實事實上 Blender 基金會收集到龐大的捐款數量，已經讓 Blender 可以不用擔心任何經濟壓力，根據基金會官方數據每月捐款款項可達15萬美金，其中 AMD、Adidas、Facebook 等大企業都是 Blender 長期的贊助廠商，這也表示 Blender 的確不需要收費就能提供所有用戶使用。

Blender 在全球擁有眾多使用者和熱心人士，他們提供大量的教學和建立多個論壇來支持 Blender 的使用。其中著名的論壇之一是「Blender Artists」(blenderartists.org)，原名為「Elysiun」。此外，還有繁體中文的 Blender 社群「Blender Taiwan」(blender.tw)，成立於約2008年，為繁體中文使用者提供資訊平台和社群支援，並有豐富的教學資源可在 YouTube 和搜尋引擎上輕鬆找到。

與其他開源軟體一樣，Blender 的核心力量來自於熱情洋溢的社群。BlenderBIM

Add-on 開發團隊與其他 AECOFOSS 的貢獻者在2020年2月建立社群論壇「OSArch」(osarch.org)，該論壇專門為 AECO（建築、工程、施工和業主）行業提供資源，並推動自由開源軟體在建築領域的應用。該論壇中介紹許多與 Blender 相關的建築模組和案例，為使用 Blender 進行建築設計的人士提供重要的參考和支援。

Blender 也是巴西官方的國家建築師和城市學家聯合會(FNA)與南里奧格蘭德州建築和城市規劃委員會(CAU/RS)之間協議提供的七門自由課程計劃的一部分(Cursos，2022)，而在歐洲、南美洲有一些大學建築相關科系已經將 Blender 納入他們的學校課程，並且學生已經開始使用 Blender 作為他們研究的一部分，隨著學校培育出新一代的專業人士更加熟悉開放標準，當這些人投入職場以後，他們能用 Blender 來解決工作上的問題，並對企業與業界帶來好處。

通過 GoogleTrends 的資料(圖3.5.1)指出 Blender 在2021年全球 CG 軟體的搜尋相較於其他 CG 軟體領先第一，這就說明全球 Blender 的使用人數與社群規模人數。

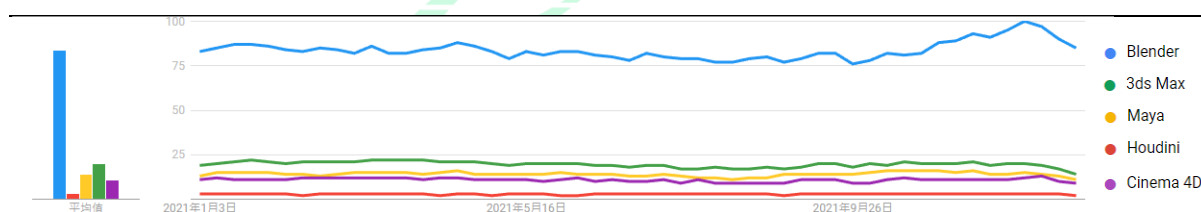


圖3.4.1 全球 CG 軟體熱搜趨勢圖

資料來源：Google Trends(2023)

(三) 開放共享的 BIM 環境

工程領域的技術可以用10年都還算新穎，但資訊技術大部分只用到3、5年就會出現新版本或被淘汰，BIM 必須要同時整合工程技術與資訊技術，勢必考量工程特性與時俱進，而 openBIM 就是為此存在的概念，與此同時建築產業是個非常需要個團隊合作的產業，其中牽涉到不同專業與利益關係者，藉由團隊合作才能建構更好的業界環境，BIM 軟體在整個建築生命週期中時常要進行不同專業的協作，各專業間使用的軟體不同進行協作就需要檔案交換，如設計單位要將檔案轉移到給施工廠商時等情

形，因此要以數位方式實現資料傳承需要達成兩件事情，「開放資料標準」與「自由開源軟體」。

openBIM 的概念主要由 buildingSMART 所提倡，目的就是提高建築產業中數位資訊的訪問性、可用性、管理和持續性，希望所有 BIM 軟體都能兼容開放性格式（如 IFC），從而實現建築專案中各階段所使用的軟體擁有檔案交換能力，並讓協作過程中所有的專案參與者能共享完整的專案資訊，使專案資訊在整個建築生命週期中都能受益，這和 FOSS 的最終目標與是非常相似的，都是在提高檔案的互操作性及軟體的協作能力。

可惜的是商業 BIM 軟體因為互相競爭的關係，其開放性及互通性差，雖說商業軟體提供轉出 IFC 的檔案格式，但經過多方研究，大部分驗證商業軟體轉出的 IFC 還是缺乏可信度，但是 Blender 可以完全支持 IFC 檔案格式，根據 BlenderBIM Add-on 官方網站資料指出，基於 IFC 測試項目中支持各種概念的比較目錄，BlenderBIM Add-on 支持85/105個概念，約為總體的81%，而 Revit 僅支持39.5/105個概念，即總體的38%。以上結論得出 Blender 作為 openBIM 理念的軟體更為出色，也在2020年10月，BlenderBIM Add-on 獲得 buildingSMART International 頒發的2020年技術獎，證明該軟體的 openBIM 架構的完整性。

對於建築工程來說，Blender 可以與各種商業軟體一起使用。由於 Blender 可藉由 BlenderBIM Add-on 分析和整合由商業 BIM 軟體產出的 IFC 檔案格式，在一些大型專案中，建築師同時使用 Revit/ArchiCAD 和 Blender 模組，它具有許多功能可以額外滿足大型專案的使用需求，「限制我們的，往往不是工具的優劣，而是創作者的能耐」（Wong, K., 2022）。

(四) 完整的 BIM 應用功能

Blender 是 3D 多元創作工具，因此也可以用於建築工程專業，BlenderBIM Add-on 始於 2019 年，Blender 也從那時開始發展到建築生命週期的 BIM 應用當中，對於建築生命週期使用 BIM 作為生產工具來說，Blender 僅使用 3 年的時間很多地方就已經達商業 BIM 軟體的水準，重點是它還是免費的，但在實體工作流程中，它的效率及便利性與商業 BIM 軟體相比會是如何，還需要後續研究去驗證。而且 Blender 建築技術功能的進步很快，已經無法用以前的案例要作為依據，很多以前沒有的功能現在都已經開發完成。

我們從幾何建模能力去比較 Revit 和 Blender 會發現其實不公平，因為 Revit 的建模能力非常有限。實體擠壓和空洞建模幾乎是 Revit 擁有的唯一幾何圖形編輯功能，而在多邊形建模、NURB、Bezier 和曲面、點雲操作、任意造型 Revit 皆沒有支援，但可以用 Blender 做到，Revit 建模的優點在於它的物件庫已經有整理好的建築相關物件可以輕易使用，於此 Blender 雖然資源更多更豐富，但需要自行去蒐集專案所需的物件庫。

除此之外要拿 Blender 與商業 BIM 軟體比較應用功能種類並不容易，因為 Blender 從來不是為了與特定的商業 BIM 軟體競爭而去完成所有的應用功能，Blender 模組當前的功能組與許多商業 BIM 軟體的功能有重疊，它具有其他軟體所沒有的功能，建築生命週期中商業 BIM 軟體常用到的應用功能，大部分都能從 Blender 中就找到，Blender 找不到的功能也能從 FOSS 社群中找到對應的軟體來替代，從 Blender 於建築產業的應用功能研究中可以發現一些建築生命週期裡常用的 BIM 應用功能，但礙於篇幅僅根據功能類型列出部分功能(圖 7)，實際應用上並不一定與商業 BIM 軟體相同，功能類型彙整如下。

(1) 規劃分析和檢查

- (2) 創作 IFC 模型
- (3) 參數式設計與功能開發
- (4) 2D 圖面生成
- (5) 模型衝突檢查
- (6) 效果圖與動畫生成
- (7) 結構系統分析
- (8) 創作機電系統
- (9) 成本核算和進度
- (10) 設施管理
- (11) 現場建築傳感器

藉由上述說明 Blender 可應用於工程的不同生命週期中，現在業界需要的是更多驗證 Blender 作業流程的研究與實例，吸引更多人加入社群，創造更好的業界環境。

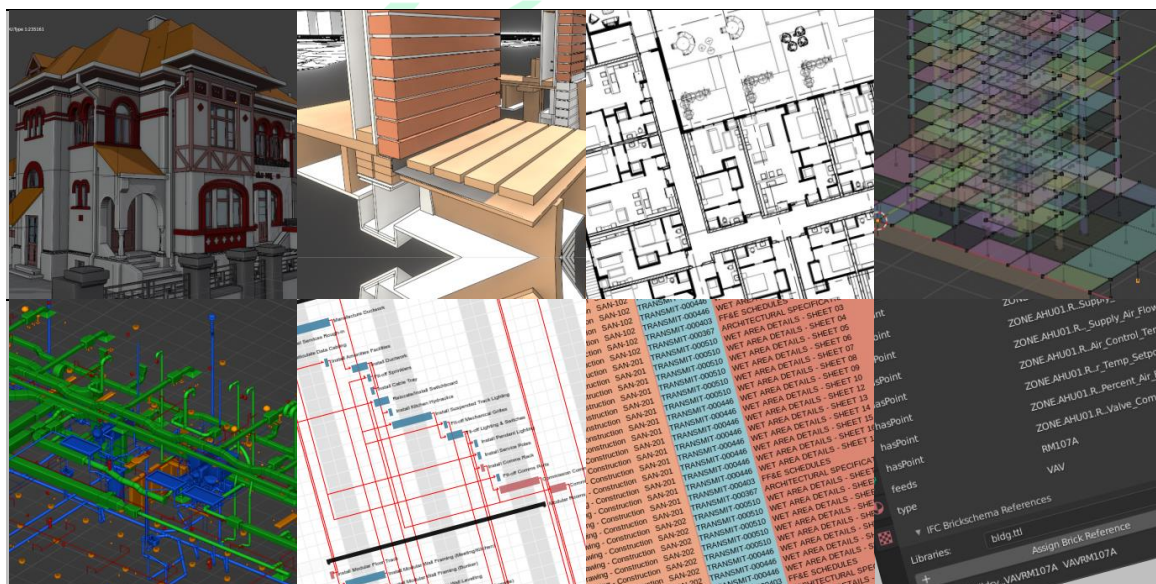


圖3.4.2 Blender BIM 應用功能類型

圖由左至右：規劃分析和檢查、創作 IFC 模型、2D 圖面生成、結構分析、機電系統創作、成本核算和進度、設施管理、現場建築傳感器（資料來源：blenderbim.org，2023）

(五) 跨領域加值應用

在建築產業中，Blender 已經廣泛應用於多個領域，包括點雲掃描的建模環境、光學分析的模擬器、圖像掃描的整合應用和地理資訊整合等。同時，Blender 還具有成為新型軟體工具的催化劑的潛力。例如，Blender 已經成功應用於虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)、混合實境(MR)和3D 列印等領域。這些技術很容易與 Blender 整合，並為其帶來更多的應用。

未來，Blender 還可以與其他技術如人工智慧(AI)和物聯網(IoT)相結合。例如，可以結合最近非常熱門的 ChatGPT 技術，實現自動建模功能，並利用 Blender 本身作為多媒體設計軟體的優勢，進行效果圖、動畫和進度模擬等操作。這樣的整合將為建築設計和視覺呈現帶來更高效和創新的解決方案。

Blender 在建築產業中的應用潛力仍在不斷擴大，並且隨著技術的發展，將有更多的整合和創新應用出現。我們期待 Blender 能夠與不同領域的技術相結合，為建築專業人員提供更強大、多功能的工具，推動建築設計的發展與創新。

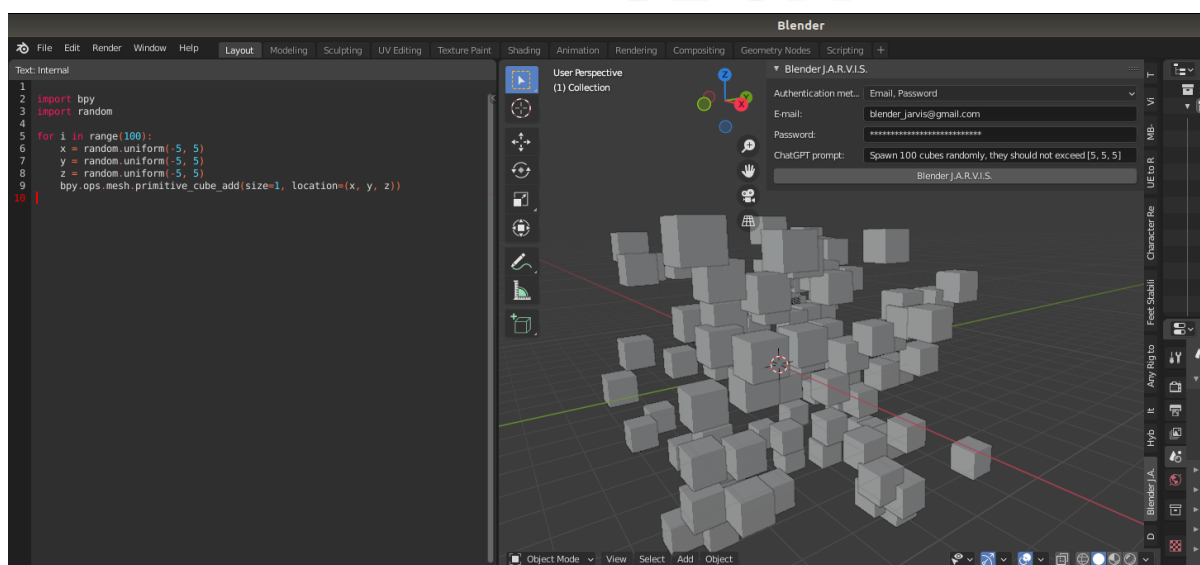


圖3.4.3 Blender 結合 ChatGPT 自動建模應用

資料來源：Dene (2022)

(六) 小結

Blender 在建築產業中具有多項優勢，包括降低 BIM 技術門檻、由社群力量發展、開放共享的 BIM 環境、完整的 BIM 應用功能以及跨領域加值應用。其中，Blender 的免費開源特性，以及其可擴展性、自訂性和高度協作性，使其成為一個高效率、靈活、可持續性且具有競爭力的 BIM 工具，可以被廣泛應用於建築設計、營造和維護管理等領域。Blender 在台灣建築產業中仍有發展的空間。透過不斷地發展與創新，Blender 有機會成為台灣建築業中的重要工具之一。



第四章 Blender 建照申請階段 BIM 執行流程

本章的目的是介紹在建照申請階段中如何使用 Blender 軟體進行 BIM 應用。從軟體的安裝簡介、介面和視窗操作，以及物件的創建等一一介紹軟體的操作步驟。隨後，根據建照申請階段的作業內容，將 BIM 執行內容的架構按程序排列，包括方案設計、環境模擬、模型建構、設計圖製作、模型協調和資料提取等項目。

根據建照申請階段的設計端 BIM 執行流程以及 Blender 附加元件的功能和範圍（參見圖2.3.2和表3.2.1），按照操作和執行內容的順序整理 Blender 附加元件的功能，詳細內容請參考圖4.1.1。

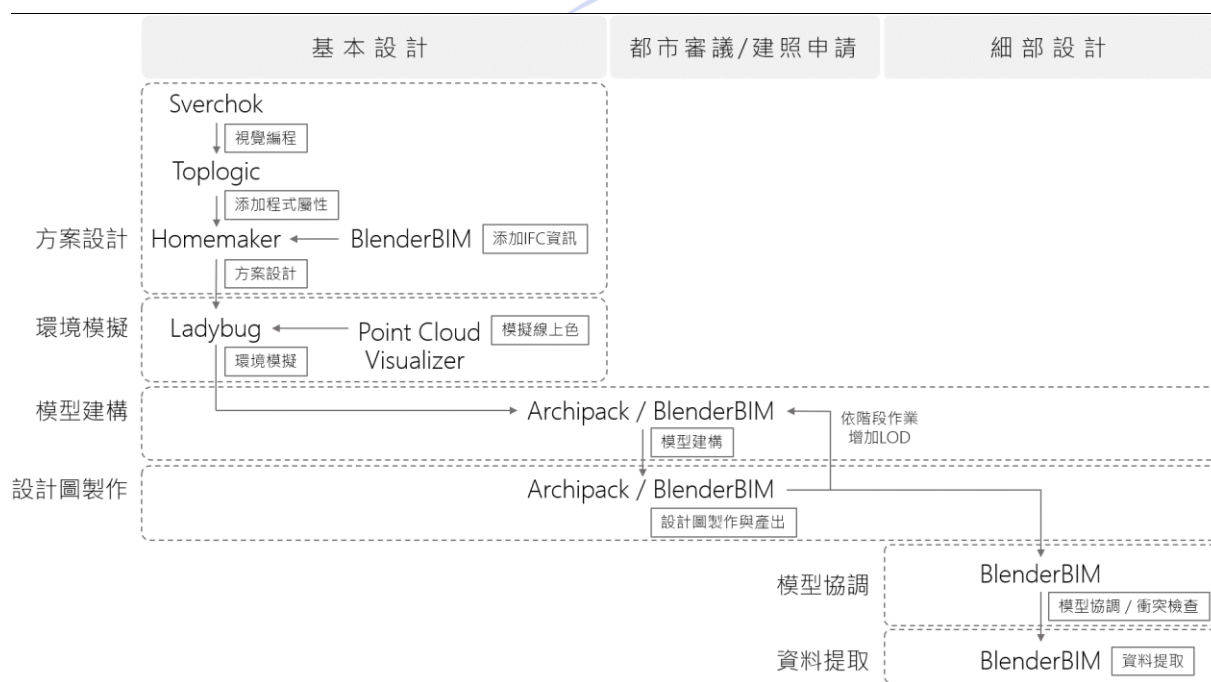


圖4.1.1 Blender 附加元件功能與作業程序

資料來源：本研究整理

研究發現使用 Blender 只需下載並安裝不同的附加元件，即可獲得完整的 BIM 執行能力，無需依賴其他軟體。這使得 Blender 在建築產業中具有廣泛的應用和發展潛

力。透過本章的內容，讀者可以深入了解 Blender 在建築領域的應用情境，並學習到更多實用的應用技巧，以輕鬆地進行建造申請的準備工作。

4.1 軟體安裝簡介

BlenderBIM 是開源 openBIM 的解決方案中最重要的一環，因此如何正確的安裝 Blender 與 BlenderBIM 是一件非常重要的事情，根據發展階段 Blender 可歸類為兩種版本：

- 一種為目前的穩定版，其功能不會再更新，但會根據一些被發現的 bug 來推出更新版。
- 另一種為測試版，主要目的是開發/整合新功能至 FreeCAD 中，因此會具有原本舊版所沒有的新功能，但是在穩定性方向可能會稍微差一點。

以初學者來說，要下載/安裝 Blender 請盡量以穩定版為主，以免遇到問題無法解決，底下我們將介紹 Blender 如何下載安裝，帶領使用者跨入 FOSS BIM 的世界。

4.1.1 Blender 安裝

截至目前(2023.3月)，Blender 穩定版本為3.4.1版，前往 Blender 的官方網站(網站連結：<https://www.blender.org/download/>)，點選"Download Blender"按鈕，進入下載頁面並彈出下載視窗。如你的作業系統非 Windows，則根據你的作業系統版本，選擇對應的下載連結，如圖4.1.1所示。

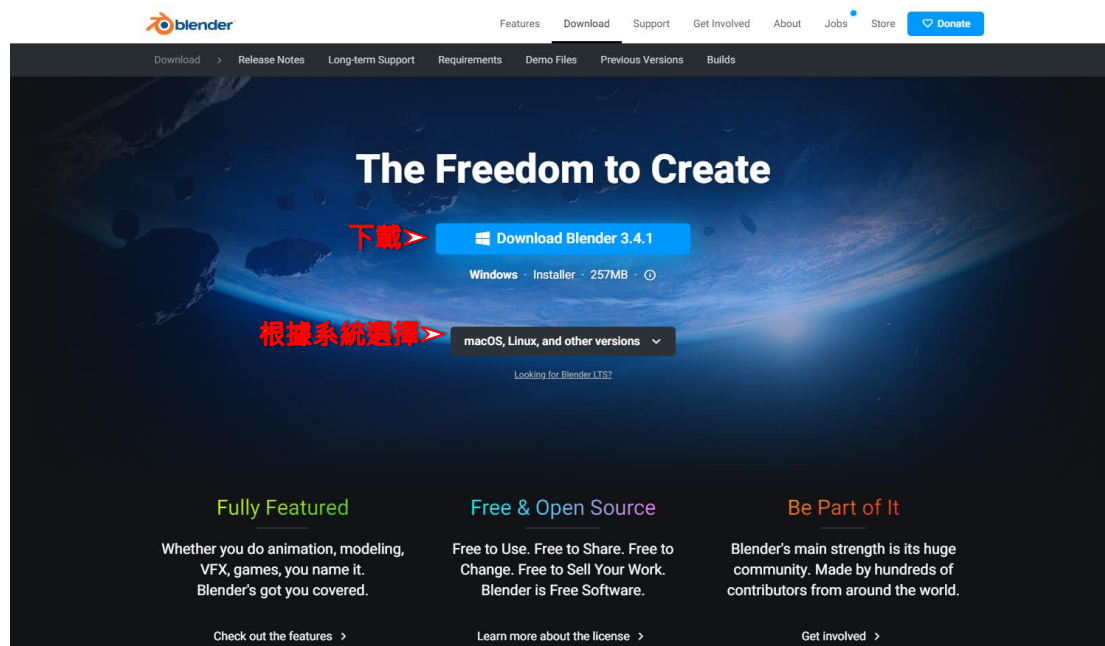


圖4.1.2 Blender 安裝1_官方下載網頁

根據 Steam 所提供的 Blender 系統需求如下：

最低配備：

處理器	Quad core CPU
記憶體	8 GB 記憶體
顯示卡	2GB RAM, OpenGL 4.3
儲存空間	500 MB 可用空間

建議配備：

處理器	Eight core CPU / Apple Silicon
記憶體	32 GB 記憶體
顯示卡	8GB RAM

下載完成後，找到下載的檔案，若未變更檔案名稱，則預設檔案名稱如下：

- Windows 版 – blender-3.4.1-windows-x64.msi
- MacOS 版 – blender-3.4.1-macos-x64.dmg
- Linux 版 – blender-3.4.1-linux-x64.tar.xz

雙擊這個執行檔案，進入安裝程式，按照提示完成安裝，通常只需要按下"下一步"直到安裝完成即可。安裝完成後，你可以在開始功能表或桌面上找到 Blender 的圖示雙擊啟動，啟動畫面如圖4.1.2所示。

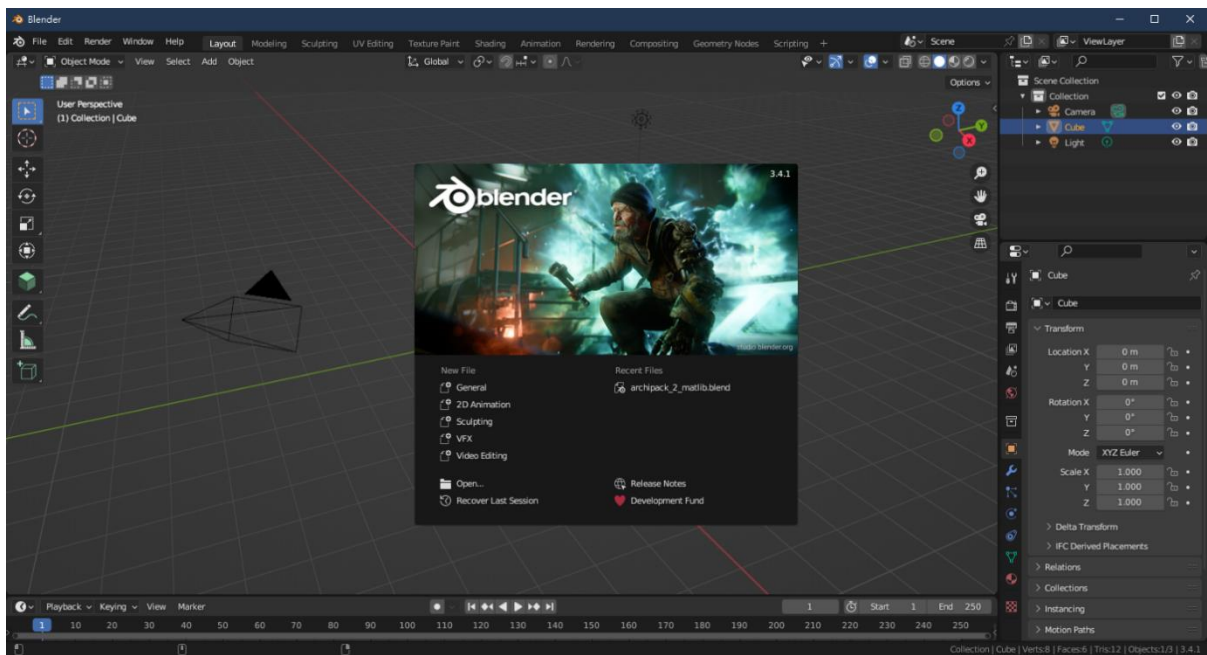


圖4.1.3 Blender 安裝2_啟動畫面

Tip

如果你的電腦有顯示卡，建議安裝對應的顯示卡驅動程式，以獲得更好的 3D 圖形性能。

4.1.2 語言設定

Blender 初始設定是英文介面，它除了英文介面外，還支援許多其他語言，包括中文。對於初次使用 Blender 的人來說，使用自己慣用的語言介面是非常重要的。於 Blender 主畫面左上方，點擊 Edit ► Preferences...。

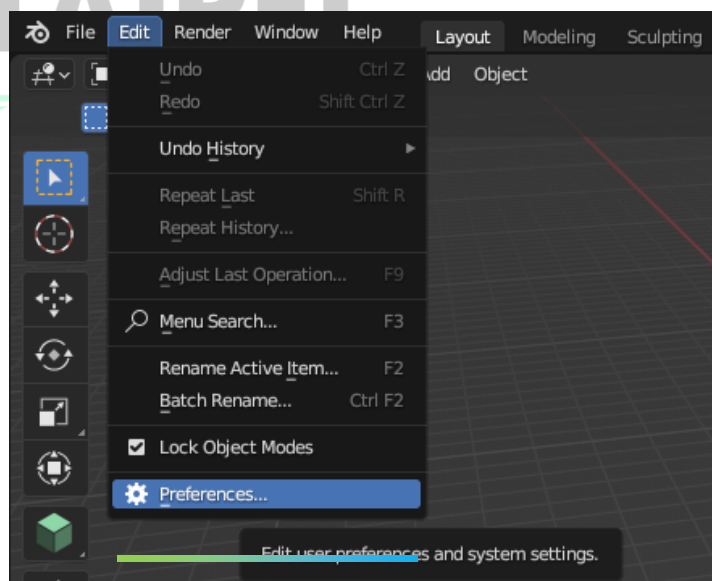


圖4.1.4 Blender 安裝3_偏好設定

在使用者設定的主畫面中，可以看到許多選項，在左側欄位中選擇 Interface，在介面設定中，可以看到許多選項。在右側欄位中，找到「Language」，並點擊下拉選單，在下拉選單中可以找到「Traditional (繁體中文)」，或選擇自己所需要的語言。

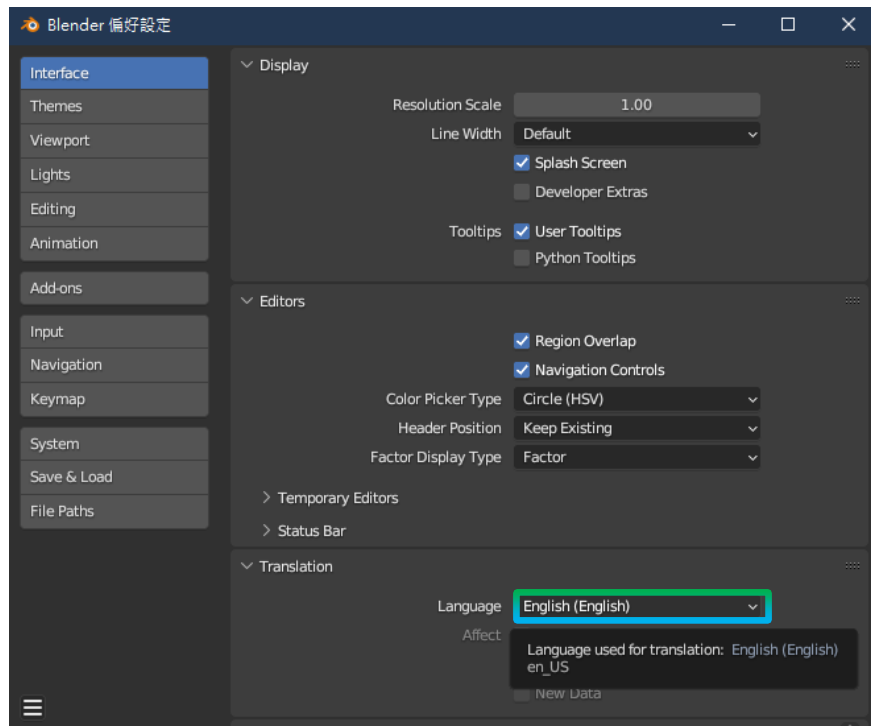


圖4.1.5 Blender 安裝4_偏好設定視窗

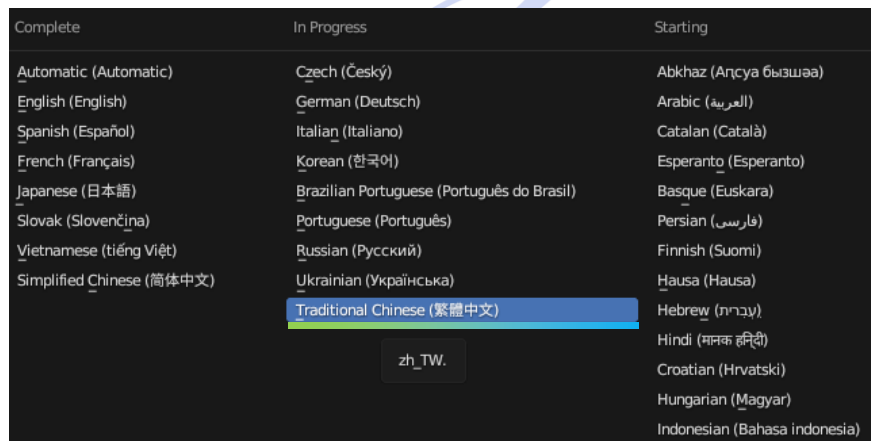


圖4.1.6 Blender 安裝5_語言設定選單

Tip

Blender 目前還沒有完全中文化，如果在一些視窗、介面或選單中看到英文實屬正常，目前 Blender 中文翻譯工作在社群幫助下逐步進行中。

4.1.3 BlenderBIM 安裝

BlenderBIM 是基於 openBIM 標準的 IFC 架構，允許 Blender 創建和編輯 BIM 的模型，是 Blender 的建築領域應用的核心工具。由於目前 Blender 沒有將 BlenderBIM 包裝在主程式中，因此必須另外安裝，可以前往 BlenderBIM 的官方網站(網站連結：<https://blenderbim.org/>)，下載最新版的 BlenderBIM，本研究使用 v0.0.23034版，點選視窗上方的"download"進入下載頁面，根據你的作業系統下載程式，如下圖所示。

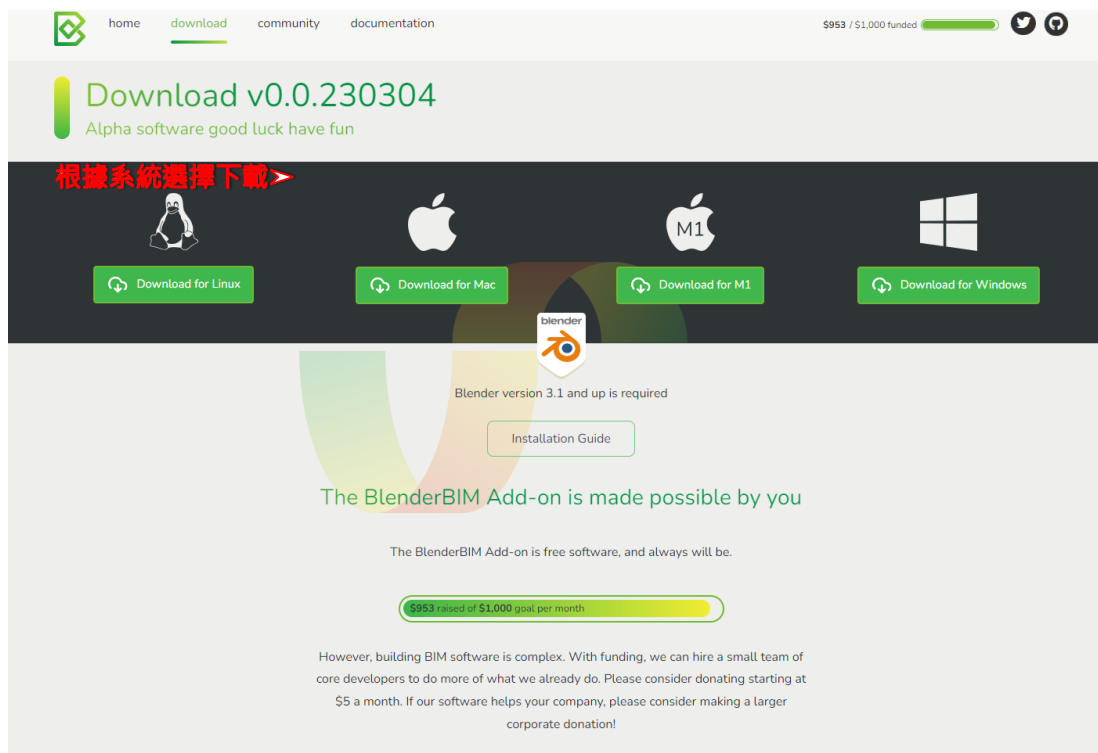


圖4. 1. 7 BlenderBIM 安裝1_官方下載頁面

下載完成若未變更檔案名稱，則預設檔案名稱如下：

- Windows 版 – blenderbim-230304-py310-win.zip
- MacOS 版 – blenderbim-230304-py310-macos.zip
- Linux 版 – blenderbim-230304-py310-linux.zip

下載完成後不要進行解壓縮，直接進入 Blender 開始安裝程式，你可以在開始功能表或桌面上找到 Blender 的圖示，雙擊即可啟動。



Warning

使用的 Blender 版本必須 ≥ 3.1 ，若版本小於3.1請依照以下網站步驟安裝(網站連結：<https://blenderbim.org/docs/devs/installation.html>)。

在 Blender 的主界面中，點擊“編輯”>“偏好設定”選項。在左側的側欄中，找到“附加元件”選項。接下來，點擊右上角的“安裝”按鈕，選擇您下載的 BlenderBIM 文件（通常以.zip 檔案形式下載），並單擊“安裝附加元件”按鈕。

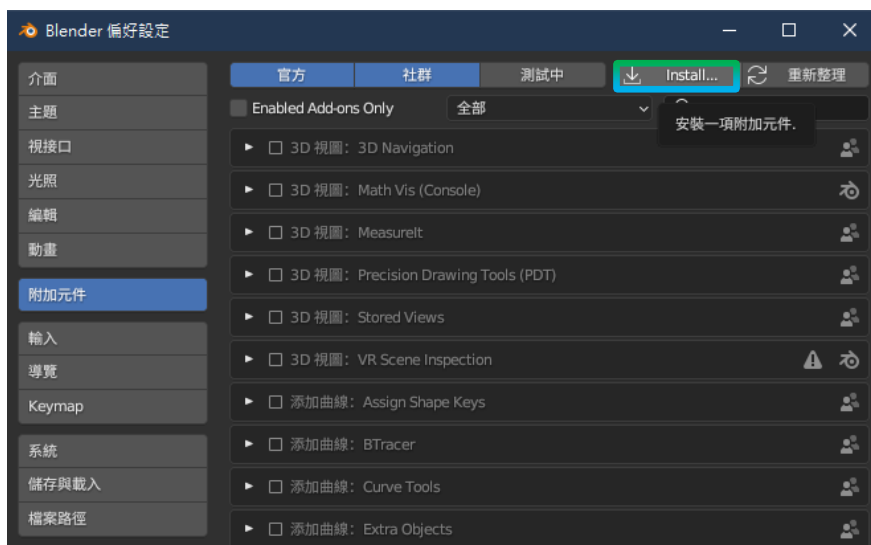


圖4.1.8 BlenderBIM 安裝2_安裝附加元件

接著在搜尋欄位輸入「blenderBIM」，應該可以在附加元件列表中看到「匯入-匯出：BlenderBIM」。按下複選框☐啟用附加元件。

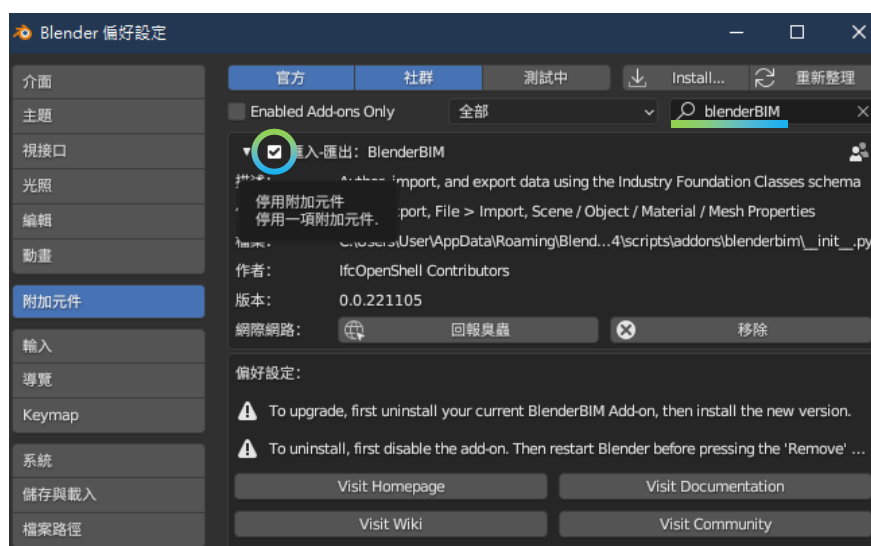


圖4.1.9 BlenderBIM 安裝3_啟用附加元件

在畫面右下角的面板中，檢查您的屬性，將看到一個用於管理的 IFC Project Info 的面板。

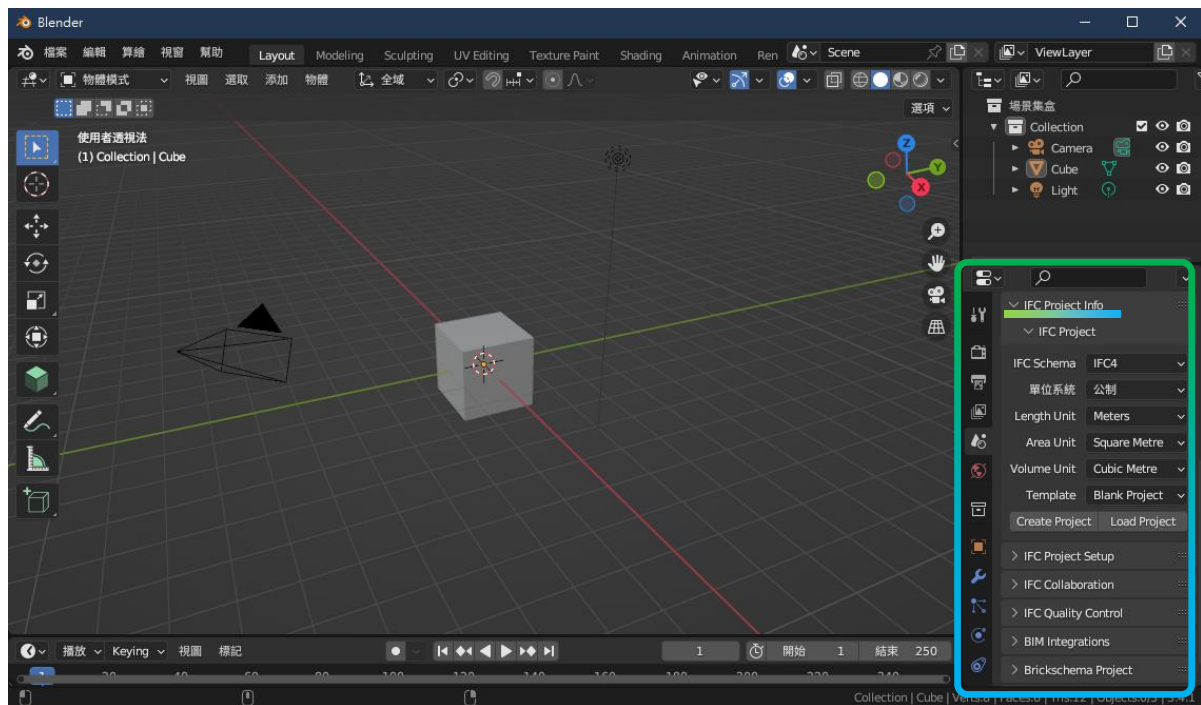


圖4.1.10 BlenderBIM 安裝4_啟用成功畫面

4.1.4 常用檔案格式

Blender 支援多種檔案格式，以下是 Blender 常用的檔案格式：

- .blend：Blender 原生檔案格式，包含所有的 Blender 專案資料，如模型、材質、動畫、燈光、場景等。
- .ifc：IFC 是一種開放的檔案格式，用於在不同的軟體應用程序之間傳遞建築設計數據，並且可以包含在壓縮的 ZIP 文件中。
- .svg：SVG 檔可以編輯和操控，支援多種圖形元素、線條、形狀、文字和濾鏡效果等功能，提供豐富的設計和互動性。
- .obj：Wavefront Obj 檔案格式，可被許多3D軟體讀取，如3ds Max、Maya、Blender 等。

4.2 介面和視窗操作

4.2.1 介面介紹

Blender 的介面分為三個主要部分：

- 頂部的欄位，由主選單和預設工作區組成。
- 中間區域，Blender 主要工作區。
- 底部的狀態欄，顯示快捷鍵的建議和相關統計訊息。

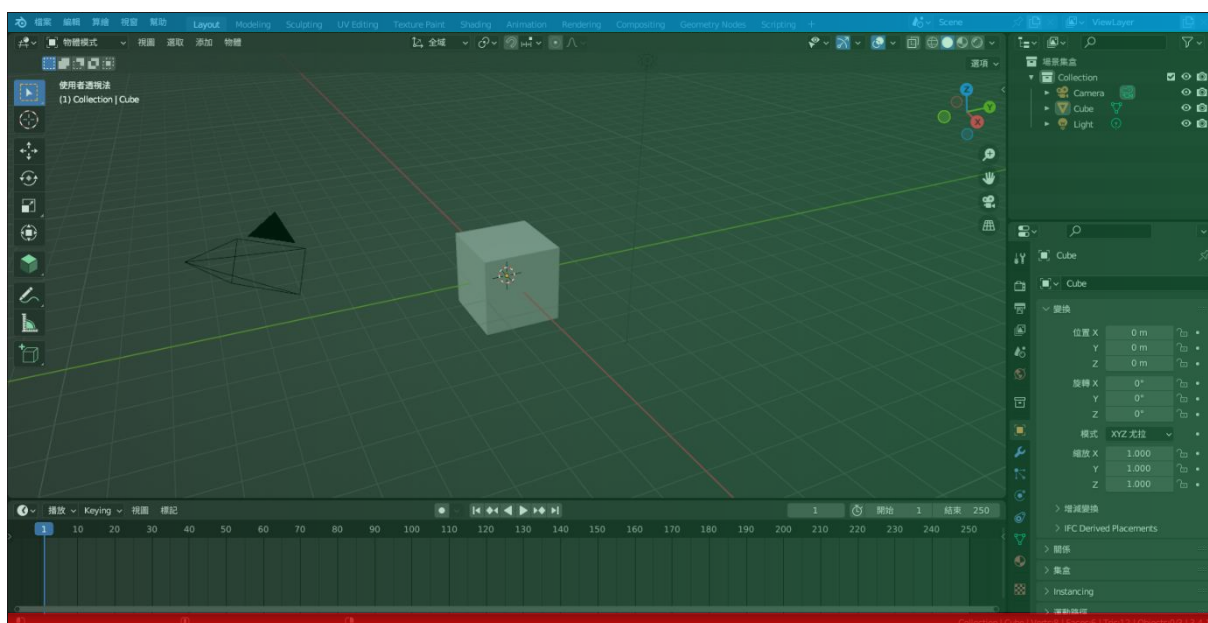


圖4.2.1 Blender 主要介面

- 頂部欄位 – 預設工作區

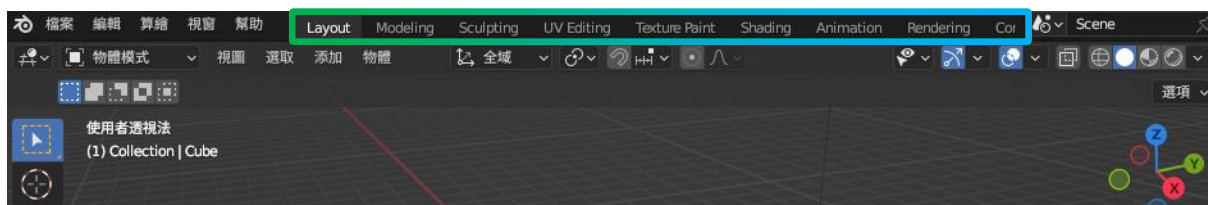


圖4.2.2 預設工作區

頂部欄位包含預設工作區，工作區基本上是預設的編輯器配置。每個工作區由不同特定任務的編輯器（如建模、動畫或腳本）組成。在處理專案時，通常會在多個工作區之間進行切換。切換工作區的快捷鍵為 **Ctrl-PageUp** **Ctrl-PageDown**。

➤ 中間區域－預設工作區 Layout

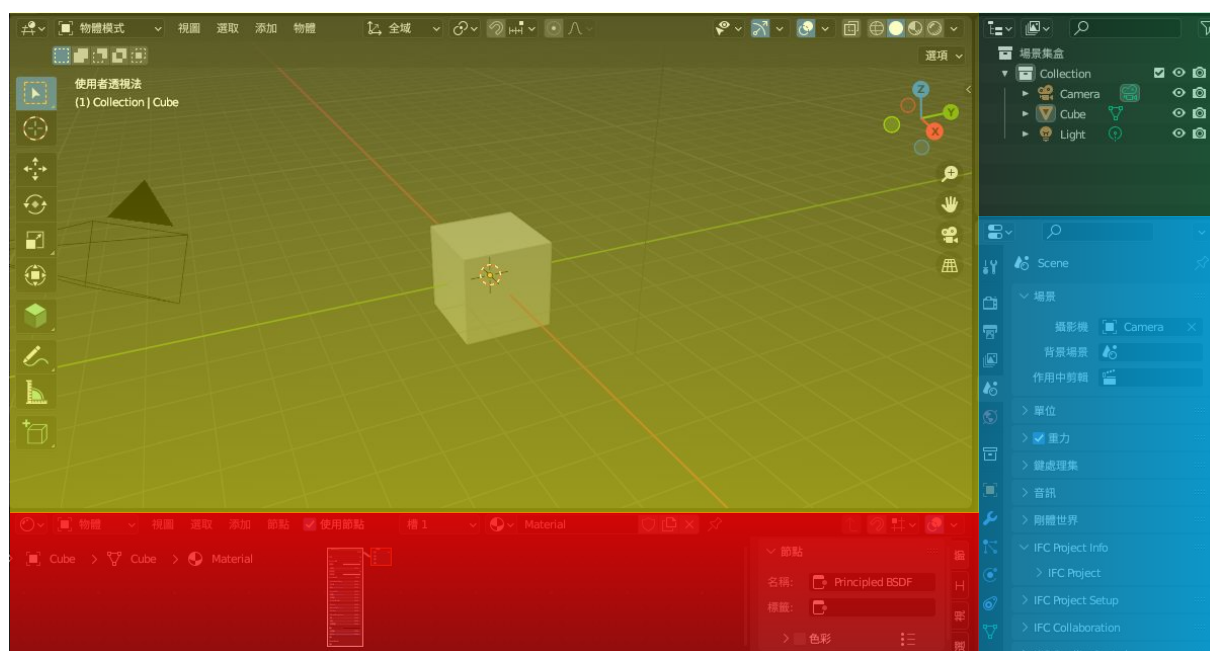


圖4.2.3 Layout 工作區

工作區由不同編輯器組成，如 Layout 工作區包含3D 視圖【黃】、大綱管理器【綠】、屬性【藍】、時間軸【紅】，下表為 Blender 頂部欄位預設的工作區：

表4.2.1 Blender 預設工作區

Modeling	透過建模工具修改幾何體。
Sculpting	透過雕刻工具修改網格。
UV Editing	將圖像紋理坐標映射到 3D 表面。
Texture Paint	在 3D 視圖中為圖像紋理著色。
Shading	指定渲染的材料屬性。
Animation	使對象的屬性鏈結於時間軸。
Rendering	查看和分析渲染結果。
Compositing	圖像和算繪資訊的組合與後期處理。
Geometry Nodes	使用幾何節點的程序建模。
Scripting	與 Blender 的 Python API 交互和編寫腳本。

➤ 底部狀態欄－顯示操作訊息

狀態欄位於 Blender 視窗的底部，顯示操作前後的動作訊息，例如鍵盤快捷鍵、消息和統計訊息。可以從上邊緣向下拖動來隱藏狀態欄。

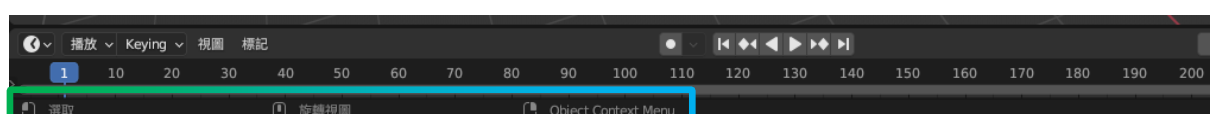


圖4.2.4 狀態欄

4.2.2 區域介紹

工作區會被劃分為若干個矩形，稱為「區域」。區域為編輯器保留畫面空間，例如「3D 視圖」或「著色器」。每個編輯器都提供一些特定的功能。工作區有預設特定任務（建模、動畫等等）的區域組合，區域邊界由圓角【青色】表示。

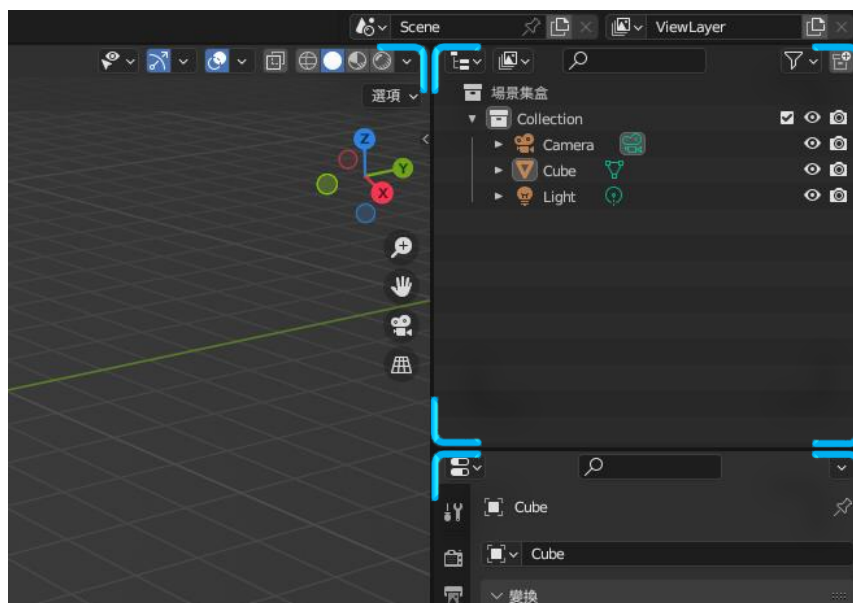


圖4.2.5 區域邊界

Tip

Blender 中的一些鍵盤快捷鍵是通用性的【如儲存 **Ctrl-S**】，但很多取決於游標停留在哪個編輯器上。

Ex. 在3D 視窗選擇兩個物件想把它們連接起來。如果停留游標在"屬性"中時按下快捷鍵 **Ctrl-J** 則是無效的；你需要把游標移到3D 視窗中。

➤ 改變區域大小

可以通過按住 **LMB** 並拖動邊界調整區域大小。移動游標到兩個區域之間的邊界，直到它變成一個雙向箭頭，然後按住並拖動。

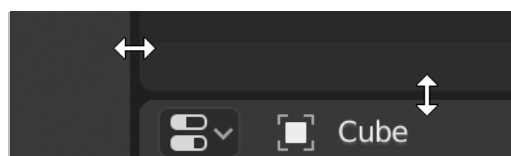


圖4.2.6 改變區域

➤ 分割區域

分割一個區域並創建一個新的區域。將游標放在一個區域的角上會變成一個十字 (+)，按下 **LMB** 就會進行分割或連接。從一個區域的角「向內」拖動將分割區域。通過水平或垂直拖動來定義分割方向。

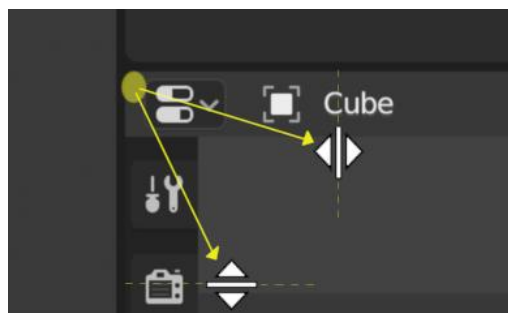


圖4.2.7 分割區域

➤ 合併區域

從一個區域的角落「向外」拖動，將兩個區域合併起來。將被關閉的區域會顯示成較暗的畫面。放開 **LMB** 來完成合併。如果你在放開滑鼠前按下 **Esc** 或 **RMB** 即可取消操作。

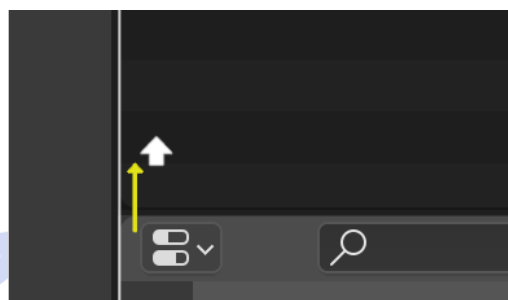


圖4.2.8 合併區域

i Tip

當游標停留在兩個區域之間邊界的任何一端時，也會變成一個 (+)。當分割或合併時，最好不要從這個邊界開始拖動，而是從其中一個區域內的一個角落開始拖動。

4.2.3 區塊介紹

在 Blender 中，編輯器區域是由多個區塊組成。這些區塊可以包含選項卡、面板和各種按鈕、控制條和小組件等元素，如圖4.2.9所示。每個編輯器至少包含一個主區塊，屬於始終可見且是所有編輯器核心的部分。由於每個編輯器都有特定的功能和用途，因此主區塊和附加區塊的功能也各不相同。

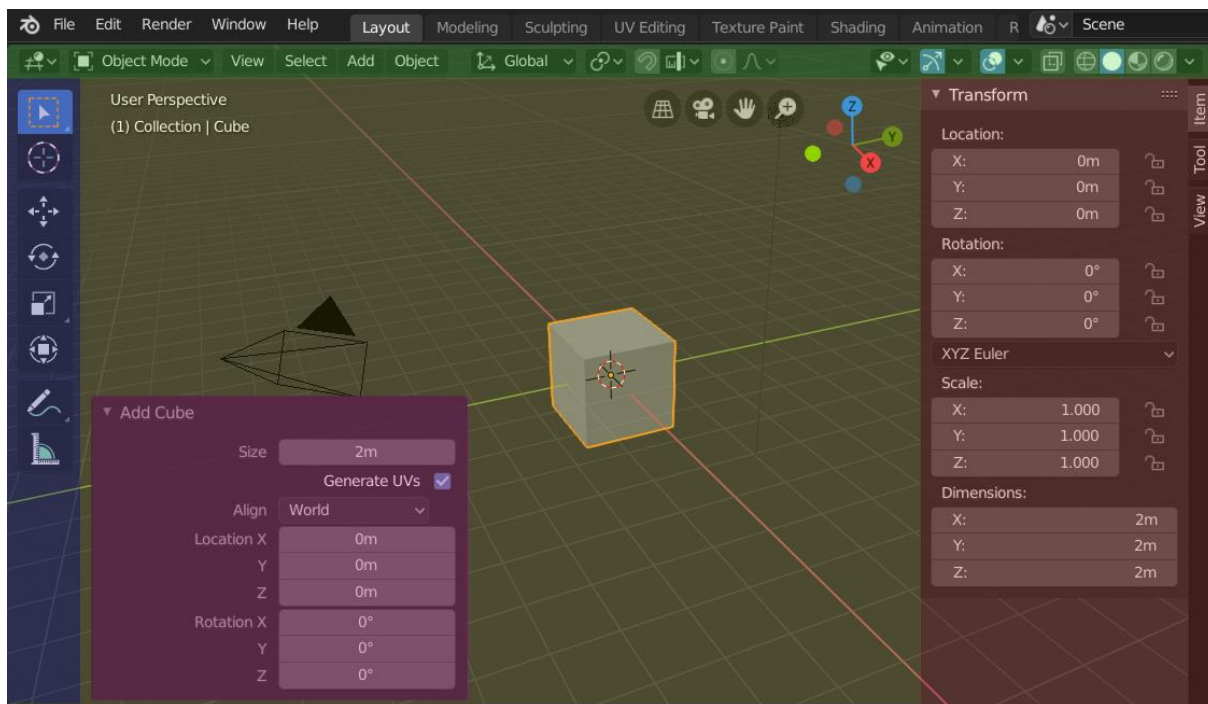


圖4.2.9 3D 視圖的區塊

資料來源：Blender Documentation Team (2023)

3D 視圖的編輯器中包含標題欄【綠】，主區塊【黃】，工具欄【藍】，側欄【紅】，調整操作面板【粉】。

➤ 標題欄

標題欄是位於工作區頂部的小型水平欄位。所有的工作區都包含標題欄，其中包含選單和常用工具。根據編輯器類型和物體或模式的不同，選單按鈕也會發生變化。



圖4.2.10 3D 視圖標題欄

➤ 標題欄選單

標題欄包含「編輯器」與「模式」兩個重要的選單。編輯器選單位於左側第一個按鈕，用於切換區域的編輯器類型，或同時在不同區域開啟相同編輯器。不同編輯器的模式選單並不相同。

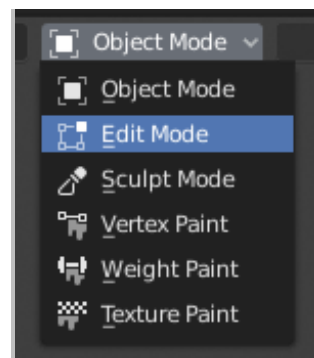


圖4.2.11 模式選單

General		Animation		Scripting		Data	
3D Viewport	Shift F5	Dope Sheet	Shift F12	Text Editor	Shift F11	Outliner	Shift F9
Image Editor	Shift F10	Timeline	Shift F12	Python Console	Shift F4	Properties	Shift F7
UV Editor	Shift F10	Graph Editor	Shift F6	Info		File Browser	Shift F1
Compositor	Shift F3	Drivers	Shift F6			Asset Browser	Shift F1
Texture Node Editor	Shift F3	Nonlinear Animation				Spreadsheet	
Geometry Node Editor	Shift F3					Preferences	
Shader Editor	Shift F3						
Video Sequencer	Shift F8						
Movie Clip Editor	Shift F2						

圖4.2.12 編輯器選單

➤ 工具欄

位於區域的左側，包含互動工具。通過 **T** 可切換工具欄的可見性。

➤ 側欄

設置面板位於編輯器區域的右側，用於調整物體和編輯器本身的設定。按下 **N** 鍵可以切換側欄的可見性。

➤ 改變尺寸與隱藏區塊

就像調整區域大小一樣，可以通過拖動邊界來調整區塊的大小。

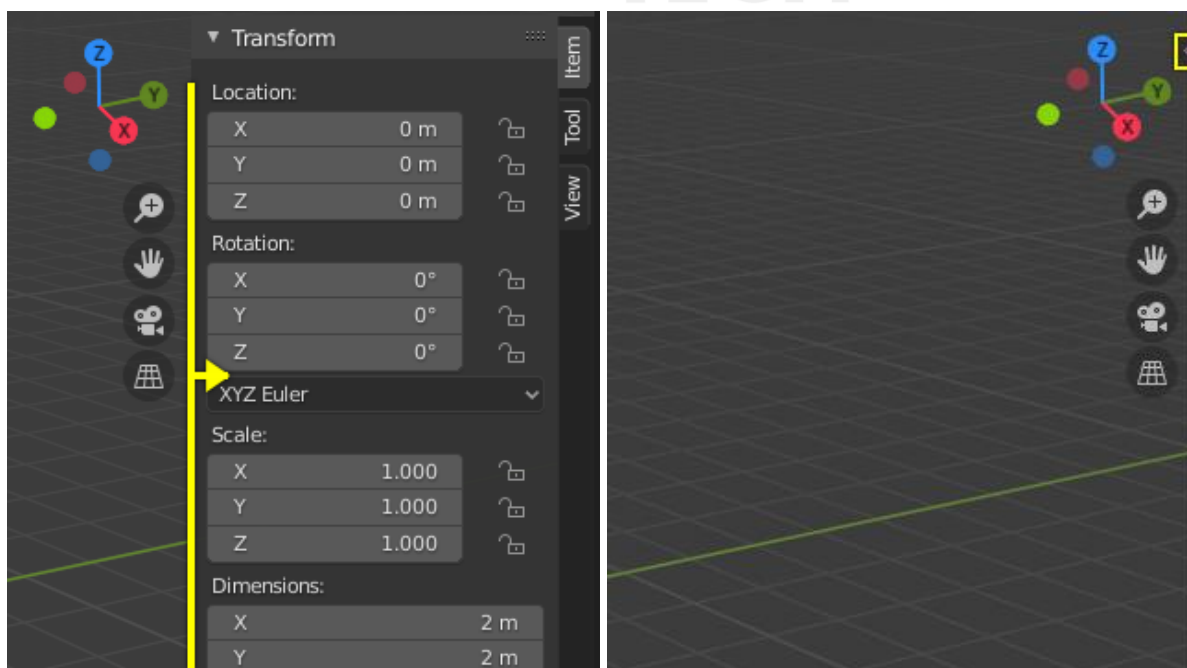


圖4.2.13 隱藏/顯示側欄

4.2.4 視窗操作

在3D 空間中，操作畫面稱為「視圖」。透過視圖，可以控制物體的移動、縮放、旋轉，甚至創造任何形狀。視圖中包含紅色 X 軸、綠色 Y 軸的線條以及無數的格線，這些元素用於輔助使用者進行創作、對位和移動，提供參考和增加準確度。

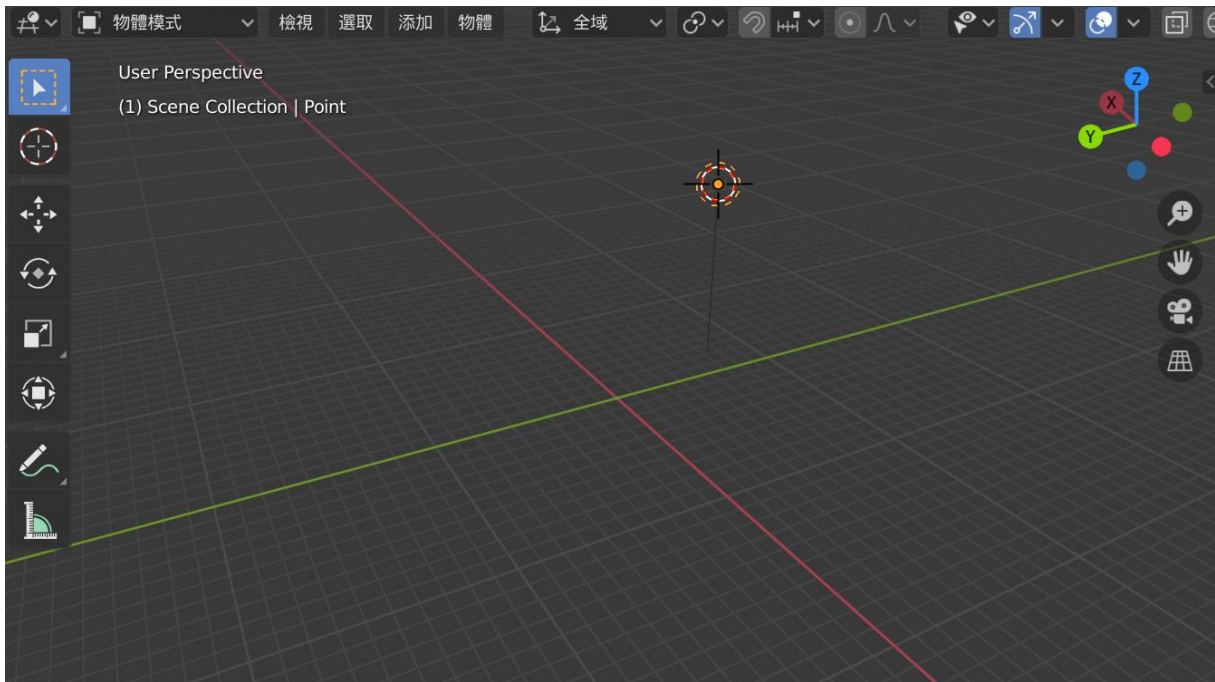


圖4.2.14 3D 視圖畫面

在 Blender 中要操作視圖控制的方式如下：

【單擊 LMB】→在3D 視圖中，選擇你想要控制的物件

【按住 MMB】→旋轉視圖

【按住 Shift+MMB】→拖曳視圖

【按住 Ctrl+MMB】→倍增視圖

【滾輪】→縮放視圖

Tip

LMB→滑鼠左鍵、**MMB**→滑鼠滾輪鍵、**RMB**→滑鼠右鍵

➤ 視圖操作

放大鏡【按住 **LMB**】拖曳→等同於滑鼠滾輪

手掌【按住 **LMB**】拖曳→等同於按住 **MMB** 拖曳視圖

相機【單擊 **LMB**】→切換相機視角

格線【單擊 **LMB**】→切換透視視角與平視視角

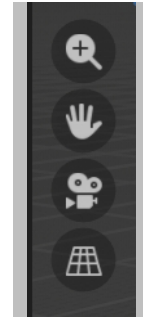


圖4.2.15 視窗操作圖示

➤ 視角操作

【按住 **LMB**】拖曳→旋轉視窗

【單擊 X,Y,Z】圓點→切換為前、右、頂視圖

【單擊 -X,-Y,-Z】圓點→切換為後、左、底視圖

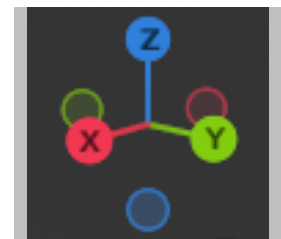


圖4.2.16 視角操作圖示

➤ 視角方向

數字鍵**1**：切換前視圖

數字鍵**3**：切換右視圖

數字鍵**5**：切換透視 / 平視視圖

數字鍵**7**：切換頂視圖

數字鍵**9**：切換視圖的另一邊

數字鍵**0**：切換相機視圖

：選擇物件獨立

：切換最適合的視角



圖4.2.17 視角方向快捷鍵

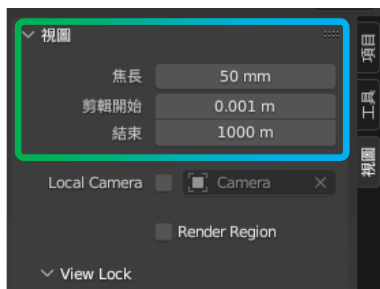


圖4.2.18 視窗屬性設置

在視圖右側的屬性窗格中，選擇「視圖」選項卡，
可以設置視圖的不同屬性，例如視野、視角等。

4.2.5 基本快捷鍵介紹

以下是 Blender 常用的一些預設快捷鍵，更多快捷鍵可參考圖4.28或 Blender 網路社群。

➤ 通用快捷鍵

Ctrl-O	打開檔案	F1	幫助
Ctrl-S	儲存檔案	F11	開啟算繪窗口
Ctrl-N	新建	F12	算繪當前視圖
Ctrl-Z	復原	Q	快速瀏覽(收藏)
Shift-Ctrl-Z	重做	Ctrl-Spacebar	切換區域最大化
Ctrl-Q	退出	Ctrl-PageUp	上一個工作區
		Ctrl-PageDown	下一個工作區

➤ 常用編輯快捷鍵

X	刪除所選物體，需要確認對話框	Delete	刪除所選項目，不需要確認對話框
----------	----------------	---------------	-----------------

➤ 常用編輯器快捷鍵 (通常是用在3D 視圖、UV 編輯器、圖形編輯器等)

A	全選	H	隱藏選擇
Alt-A	全不選	Alt-H	取消隱藏
Ctrl-I	反轉	T	切換顯示工具欄
		N	切換顯示側欄

➤ 3D 視圖快捷鍵

G	物件移動	Alt-Z	物件半透明
R	物件旋轉	Tab	切換編輯模式
S	物件縮放	Ctrl-Tab	餅狀選單模式
Shift-A	新增新的物件	1-3	編輯頂點之間切換(在編輯模式下)
Shift-S	設定原點	~	顯示3D 視圖瀏覽圓餅圖
Ctrl-A	重置變換	Ctrl-~	切換顯示操作器
Ctrl-J	物件合併	Shift-~	開始步行/飛行瀏覽

4.3 創建物件

一個3D 場景的創建需要模型、材質和光線三個關鍵要素。本節引用 Chen, B. (2020)資料，重點介紹第一個要素：建模。建模是一門結合藝術和科學的技術，它可以模擬現實世界物體的形狀，也可以表達對抽象物體的想像。

4.3.1 創建基本物件

在3D 視圖中，按下 **Shift-A** 可以新增物件，其中包含許多不同的3D 物件選項。(資料來源：Chen, B.，2020)

網格	常見的方塊、圓球等都屬於此類型物件。
曲線	純粹的2D 線段類型（如貝茲曲線）。
表面	關於 NURBS 的相關物件(工業建模方式)。
變換球	一些不太常用的物件。
文字	文字類型的物件。
Grease Pencil	在3D 空間中繪製2D。
Armature	骨架，設定動畫時使用。
晶格	跟晶格編輯器息息相關的東西。
空體	設定動畫或應用於編輯器的相關項目。

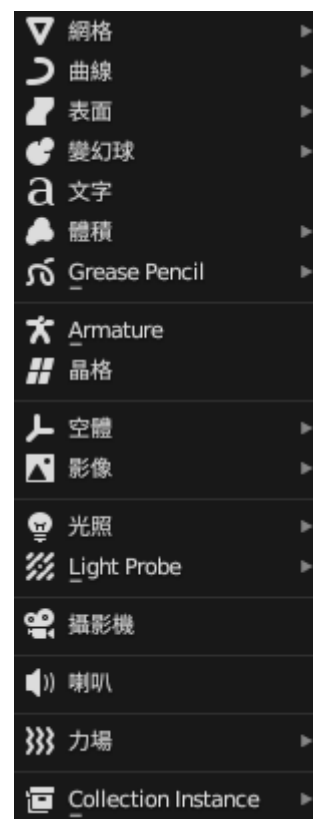


圖4.3.1 新增物件

新增的物件會生成在「3D 游標」的中心，而物件的原點也會在該位置建立。因此，我們可以透過移動 3D 游標來控制物件生成的位置。

➤ 物件原點

在視圖中建立的每個3D 物件都會擁有一個原點。

➤ 3D 游標

3D 物體在視圖中建立時，都需要有一個定位點，以確保能正確放置在視圖中。

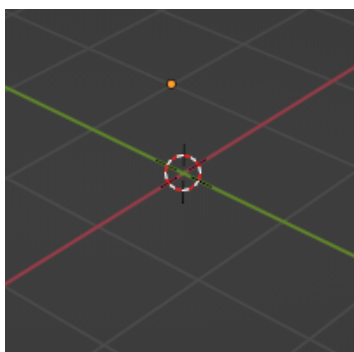


圖4.3.2原點和3D 游標

圖中黃色圓點表示物件原點，而外圈的紅色圈圈則代表3D 游標。

➤ 視圖中 **[W]** → 選取狀態

按下快捷鍵或點擊視圖左方工具列的頂部圖示進入選取模式。單選物件可按下 **[LMB]**，多選物件需按住 **[Shift]** 再按 **[LMB]**，也可以按住 **[LMB]** 拖曳來框選多個物件，被選取的物件會以橘色顯示。按下 **[A]** 鍵可以切換取消選取或全選所有物件。



圖4.3.3 選取與3D 游標

➤ 視圖中【單擊 **[Shift-RMB]**】→ 3D 游標控制

透過快捷鍵或點擊視圖左方工具列的第二個圖示，可以移動視圖中的游標位置。

i Tip

使用視圖工具列而非快捷鍵進行選曲以外的操作時，操作完成後游標不會自動回到選取狀態，需要自行點選工具列或快捷鍵 **[W]** 回到選取狀態。

通常預設情況下，3D 游標位於視圖的中心點。如果游標未在中心點，您可以使用 **[Shift-C]** 快捷鍵將其定位到整個視圖的中心點。

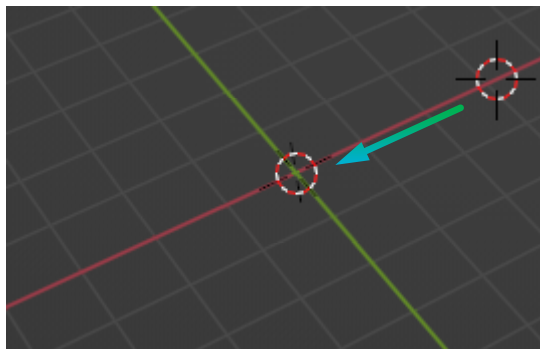


圖4.3.4 將3D 游標設置中心

當我們使用 **Shift-A** 新增物件時，會自動彈出屬性視窗，該視窗可用於調整物件的相關數值。以下以圓柱體的屬性視窗為例。

➤ 半徑和深度：

物件根據數值變大和變長。

➤ 頂點：

當數值越高菱角越少，越像個圓。

➤ 蓋帽充填類型：

代表頂部面、線的表現方式。



圖4.3.5 屬性視窗

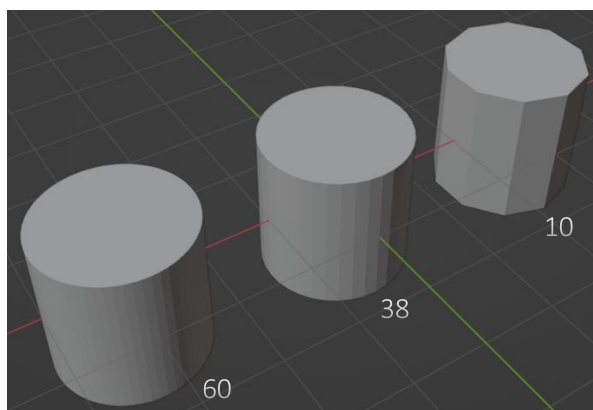


圖4.3.6 不同頂點的圓柱

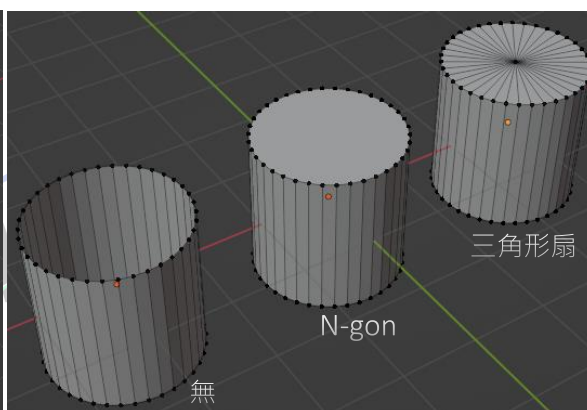


圖4.3.7 不同蓋帽充填的圓柱

i Tip

在新增物件時，可以先調整相關的屬性，但一旦進入選擇或移動等模式，就無法再更改其屬性，特別是頂點屬性。

在 Blender 內建立的任何模型，都會以清單的方式列在畫面右上角的大綱管理器，可以【雙擊 **LMB**】對模型重新命名來進行管理，也能在大綱管理器【單擊 **RMB**】來創建新的資料夾，再使用滑鼠拖曳項目進行分類。

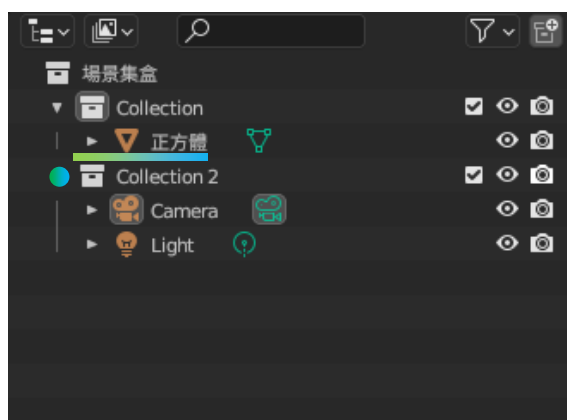


圖4.3.8 大綱管理器

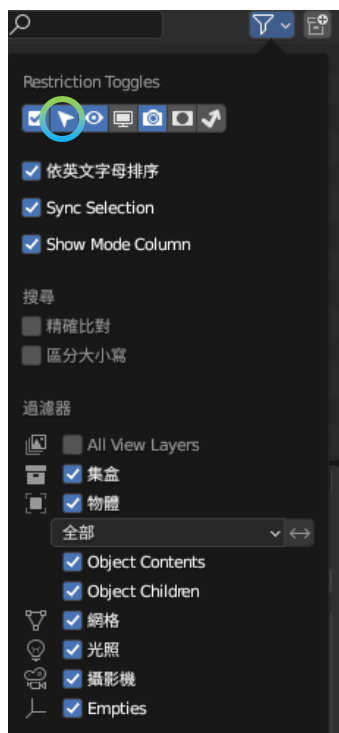


圖4.3.9 大綱管理器選單

點擊「眼睛」圖示可以直接隱藏/顯示物件，另外也可以點擊「箭頭」圖示鎖定物件，被鎖定的物件將不能選取。

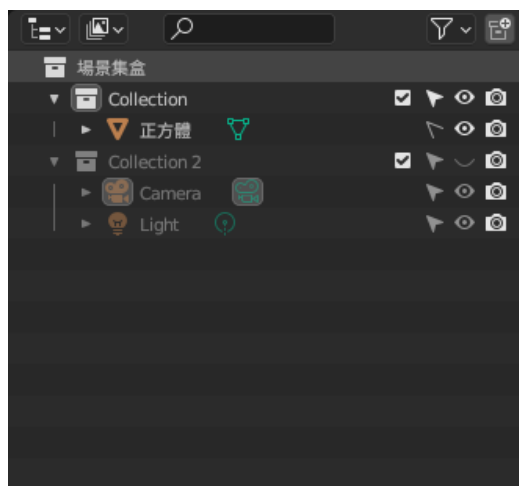


圖4.3.10 隱藏/顯示與鎖定物件

Tip

鎖定物件要到大綱管理器的右上角選單來將功能開啟。

4.3.2 移動、旋轉和縮放物件

在3D 空間中，可以使用快捷鍵或工具列上的圖示來進行基本物件操作，例如移動 **G**、旋轉 **R** 和縮放 **S**。



圖4.3.11 物件操作工具列

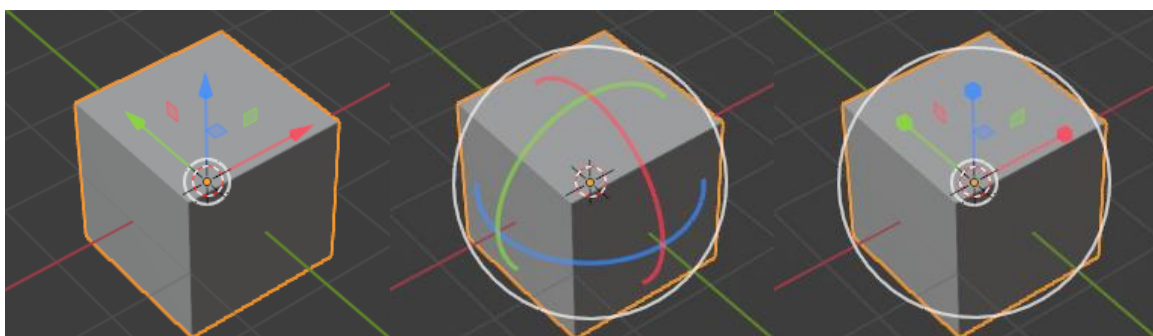


圖4.3.12 隱藏/顯示與鎖定物件

初學者可以啟用 Gizmo 軸向工具，選單位於試圖右上角(圖4.3.13)，並搭配軸向進行物件的操作。

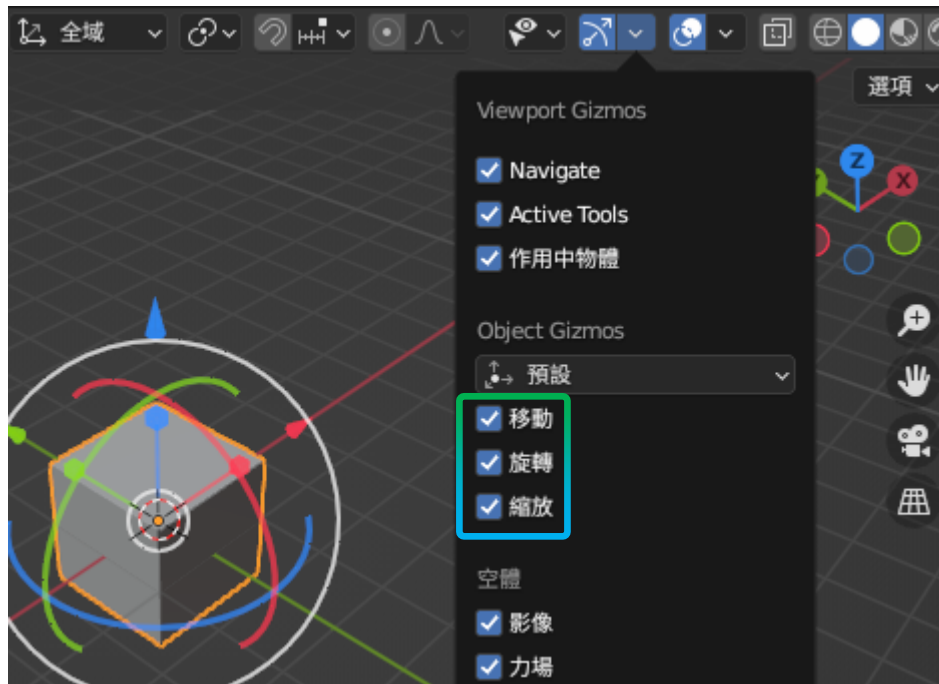


圖4.3.13 Gizmo 軸向

在使用移動 **G**、旋轉 **R**、縮放 **S** 後，可以按下鍵盤的 **X**、**Y**、**Z** 按鈕直接鎖定物件的操作軸向，不清楚視角軸向時可以參考視圖右上角視角操作的圖示。

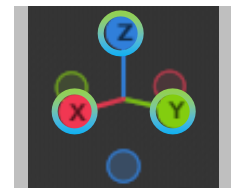


圖4.3.14 視角操作圖示

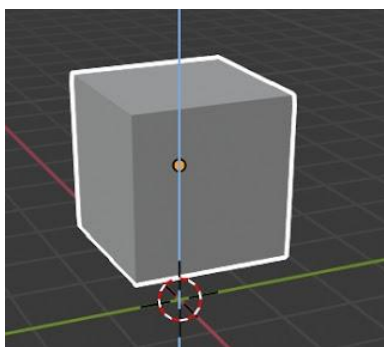


圖4.3.15 Z 軸移動

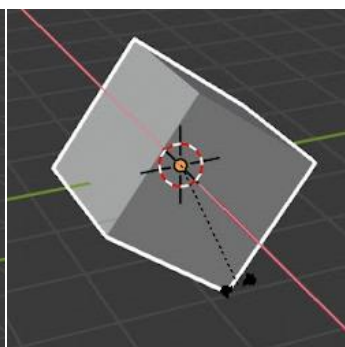


圖4.3.16 X 軸旋轉

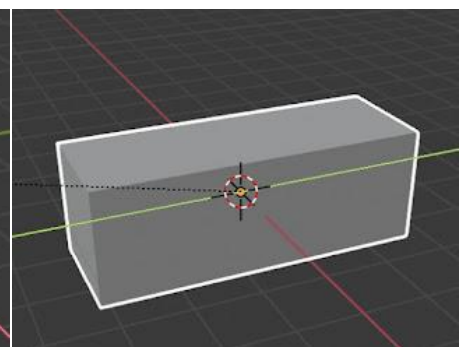


圖4.3.17 Y 軸縮放

特別注意的是，在選擇移動 **G** 工具後，按下 **Shift-Z** 的組合鍵可以僅在 XY 軸上進行移動（鎖定 **Z** 軸）。類似地，按下 **Shift-X** 可以僅在 YZ 軸上進行移動，而這個方式也可以應用於縮放和旋轉工具。

在操作時【按住 **Ctrl**】會鎖定變化的倍數，例如移動會將鎖定在1單位的倍數，旋轉會將角度鎖定在5的倍數，縮放會將鎖定在0.1單位的倍數。甚至可以直接用鍵盤輸入數值，例如輸入1時就以1的單位進行移動、旋轉或縮放。進行操作時可以在視圖上方看到變化數值(圖4.3.17)。

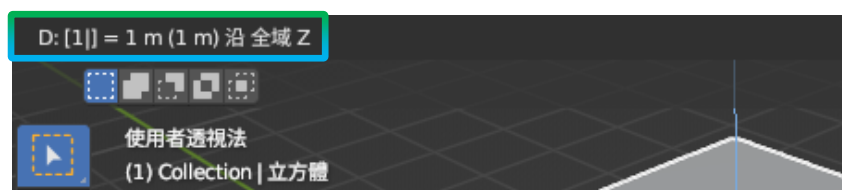


圖4.3.18 物件變化數值

選取物件後透過屬性視窗或視圖側欄 **N** 可以查看物件的資訊，在此也可以直接更改物件數值。

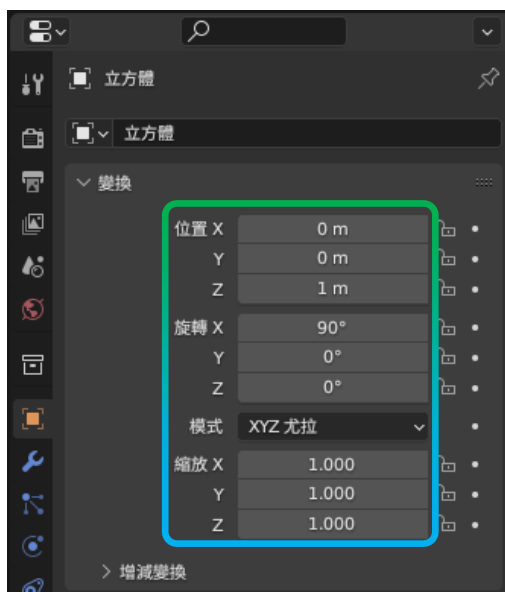


圖4.3.19 屬性視窗物件資訊



圖4.3.20 視圖側欄物件資訊

➤ 設定單位

在 Blender 中，我們可以透過設定單位精確定義物件尺寸。預設使用公制單位，可在屬性視窗進行設定。



圖4.3.21 設定視圖單位

4.3.3 複製和編輯物件

所有3D模型都是由「點」、「線」、「面」三種元素所構成的，在Blend中若要編輯這些元素則要對著物件按下 **TAB** 進入到編輯模式。以下為編輯模式中「點」、「線」、「面」對應的快捷鍵：

- 鍵盤 **1** → 「點」編輯模式
- 鍵盤 **2** → 「線」編輯模式
- 鍵盤 **3** → 「面」編輯模式

例如圓柱體在「編輯模式」中按下 **3** 編輯面層級，然後點擊 **LMB** 把要編輯的面選起來，按下 **G** 移動再按下 **Z** 鎖定在垂直方向形成拉伸效果(圖4.3.21)，或是按下 **R** 旋轉再按下 **Z** 形成扭曲效果(圖4.3.22)。

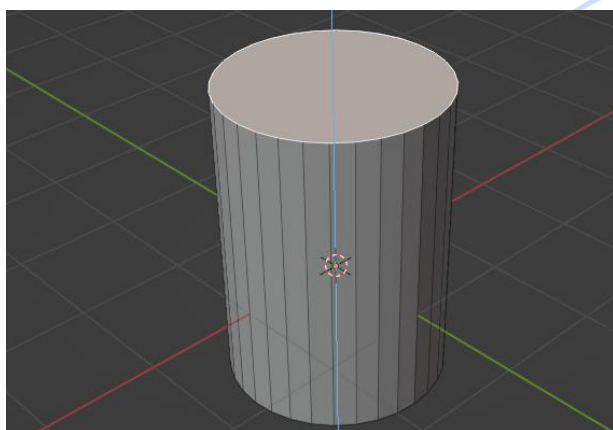


圖4.3.22 拉伸效果

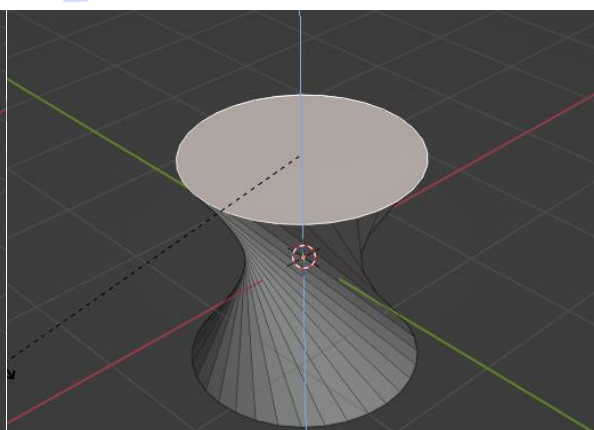


圖4.3.23 扭曲效果

- 複製 **Shift-D**

在「物件模式」選擇模型按下 **Shift-D** 啟用複製功能，例如鎖定 X 軸移動複製模型，確定位置後單擊 **LMB** 完成操作。

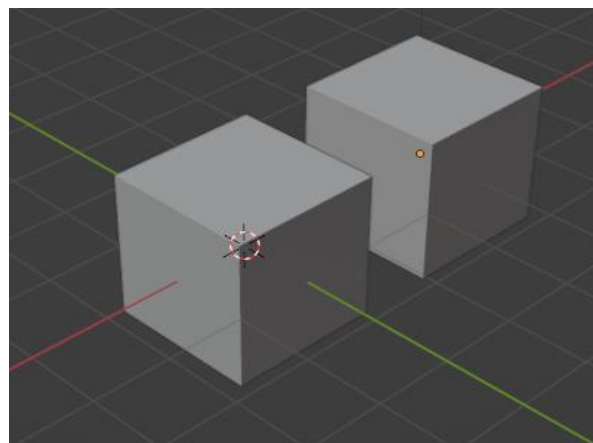


圖4.3.24 複製模型

Tip

當進入某個模型的「編輯模式」時，Blender 會將編輯範圍鎖定在這個模型之內，此時沒有辦法選擇其他模型，直到我們再次按下 **TAB** 退出「編輯模式」。

➤ 獨立選擇物件

按下鍵盤的斜線 **/** 將選擇物件以外的模型隱藏(圖4.3.24)，當選擇物件編輯完後再按下 **/** 取消所有模型的隱藏(圖4.3.25)。

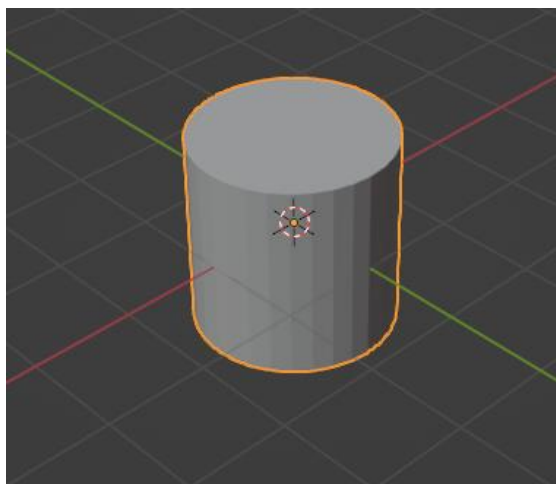


圖4.3.25 獨立選擇物件

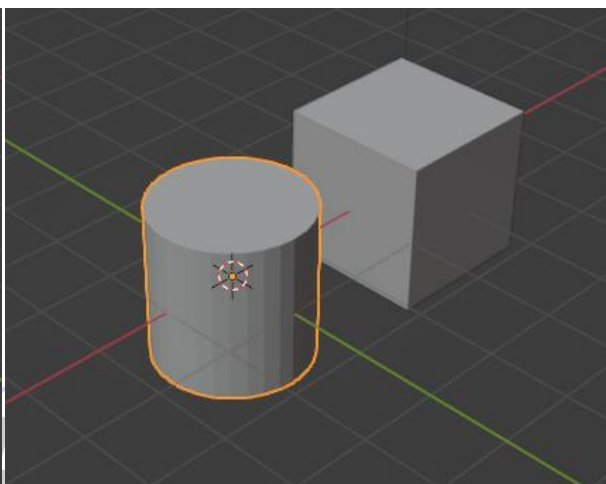


圖4.3.26 取消獨立選擇物件

➤ 複製 **Alt-D**

操作與複製 **Shift-D** 相同，差別在於 **Alt-D** 複製的模型具有連結屬性，是原模型的分身，**Shift-D** 複製的是獨立個體。舉例來說進入到圓柱的「編輯模式」中，按下 **F3** 切换到面的選取，此時任何編輯動作都會同步到其他的圓柱(圖4.3.24)。

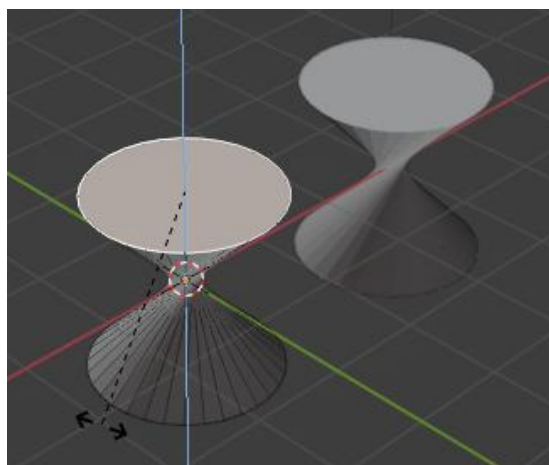


圖4.3.27 連結屬性的模型

➤ 擠出 Extrude[E]

擠出功能在3D建模中經常用到，使用頻率非常的高，可以讓模型的選取面再長出一段新的表面。例如進入到「編輯模式」按下[3]編輯面層級，選取一個面再按下[E]進行擠出操作(圖4.3.25)。

➤ 編輯模式中 [Alt]→全選鄰面

進入到「編輯模式」按下[3]編輯面層級，首先選取一個面，再【按住 [Alt]】點擊鄰面即可全選鄰面(圖4.3.26)。

➤ 沿著法線擠出

在「編輯模式」編輯面層級時，全選鄰面後按下[RMB]就能執行沿著法線擠出 Extrude Faces Along Nomals(圖4.3.27)。

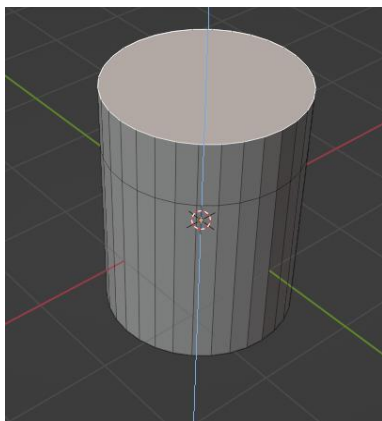


圖4.3.28 擠出功能

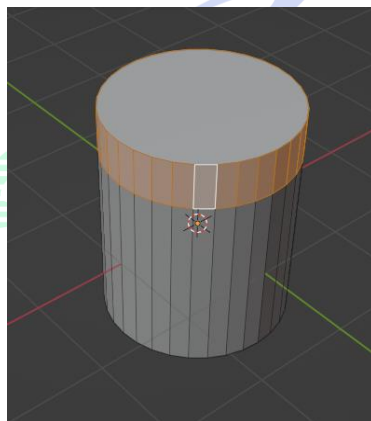


圖4.3.29 全選鄰面

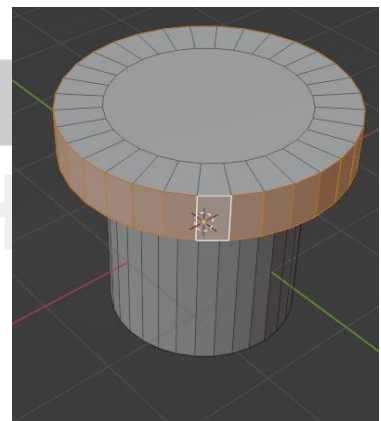


圖4.3.30 沿著法線擠出

➤ 曲線

與一般模型一樣按下[TAB]就可進入編輯模式，同樣可以利用移動[G]、旋轉[R]、縮放[S]來進行操作，選取兩個「點」後按下[RMB]可以執行[細分]來新增節點，選取點後按下[V]可以切換點的編輯模式，進入到屬性欄位曲線設定面板，可以調整線條體積。

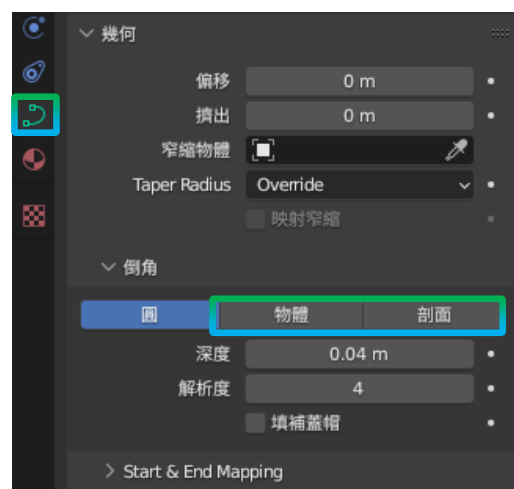


圖4.3.31 曲線面板線條體積

4.4 方案設計

方案設計是建築設計初期的關鍵流程，透過模擬不同量體配置方案，為建築物提供最佳解決方案，包括量體、外觀與空間等。利用 Blender 的 HomeMaker 附加元件，可快速生成方案設計，透過自動化繁瑣的設計工作，提高客製化和設計效率。使用者可以導出 IFC 模型，與其他 BIM 軟體進行協調，進一步優化建築設計過程。

4.4.1 HomeMaker 與要求附加元件安裝

HomeMaker 目前是開發階段的版本，但已經可用於建築方案設計。如果要安裝 HomeMaker 的附加元件，需要先安裝所需的其他附加元件和 Python 模組，包括 BlenderBIM、Topologic 和 PyYAML。請注意，安裝 Topologic 前需要先安裝 Sverchok 的附加元件。以下將說明各附加元件和模組的安裝步驟。

➤ Sverchok 安裝

Sverchok 是一款功能強大的建築師參數化工具，允許使用節點對幾何圖形進行可視化編程使用節點來創建各種複雜的幾何形狀。Sverchok 類似於商軟的 Grasshopper 或 Dynamo，是 Blender 使用者創建複雜模型的工具。

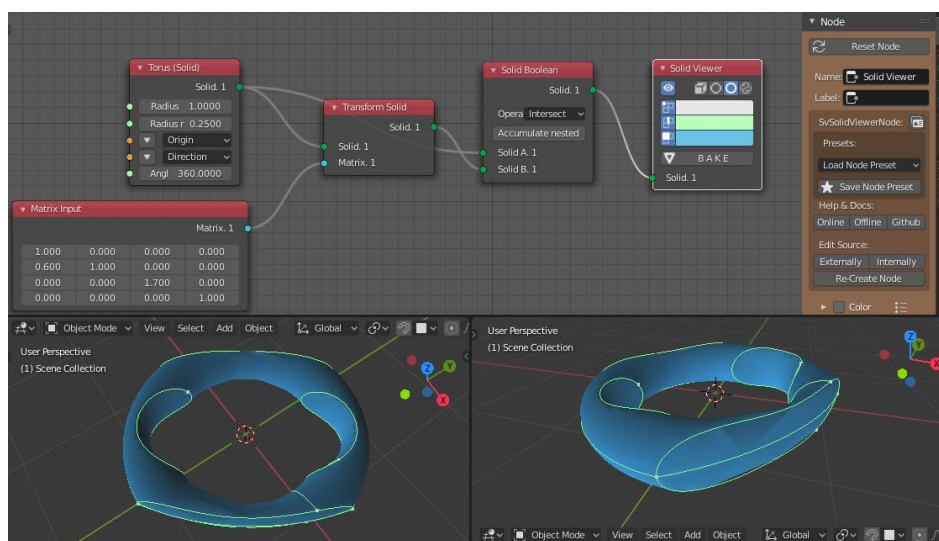


圖4.4.1 Sverchok 安裝1_Sverchok 案例

資料來源：Topologic 官方網站

Sverchok 最新1.2版，適用於 Blender 2.93及更高版本，前往 Sverchok 的官方網站 (網站連結：<http://nortikin.github.io/sverchok/#Download>)，點選"Download Add-on"按鈕，彈出下載視窗，如圖4.4.2所示。下載完成後，預設檔案名稱為 sverchok-master。

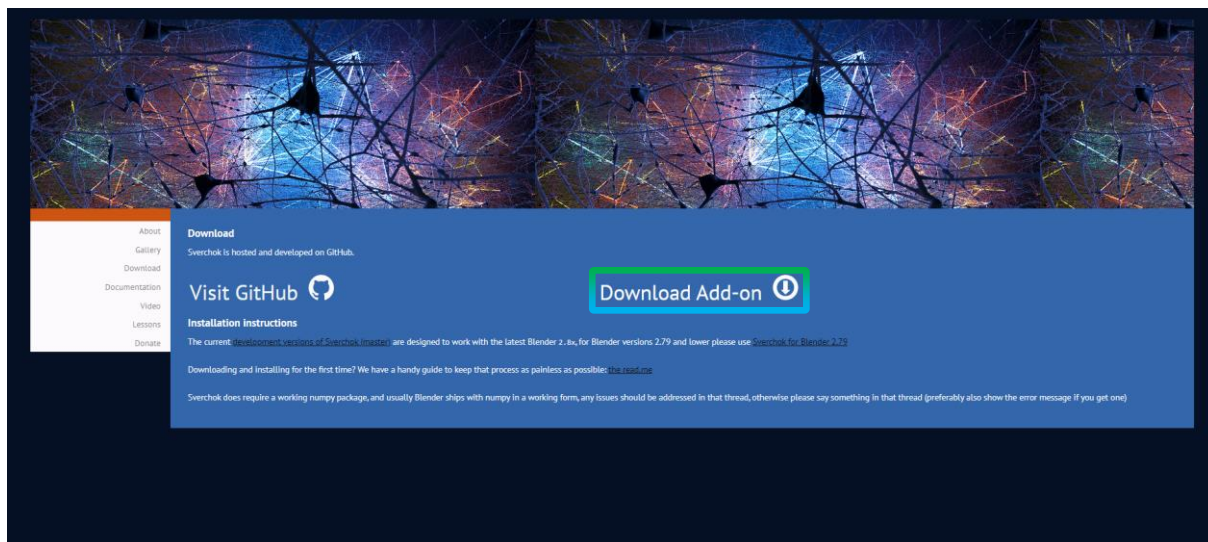


圖4.4.2 Sverchok 安裝2_官方下載頁面

安裝 Sverchok 附加元件後，請不要解壓縮下載的檔案。開啟 Blender 後，從主畫面選擇「編輯(Edit)」►「偏好設定(Preferences)」，在左側的選單中選擇「附加元件(Add-ons)」，再點擊右上角的「安裝(Install)」按鈕，選擇下載的 Sverchok 檔案（通常是.zip 檔案）進行安裝。接著在搜尋欄中輸入「Sverchok」，可以在附加元件列表中找到「Sverchok: Node-based parametric toolset」，並勾選啟用。

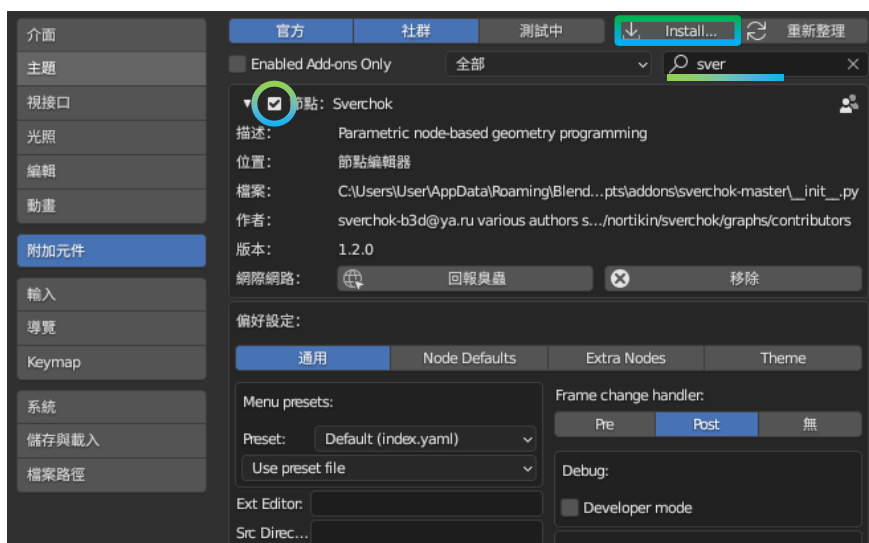


圖4.4.3 Sverchok 安裝3_啟用附加元件

啟用完成後將在編輯器的面板中，看到一個 Sverchok nodes 的選項。

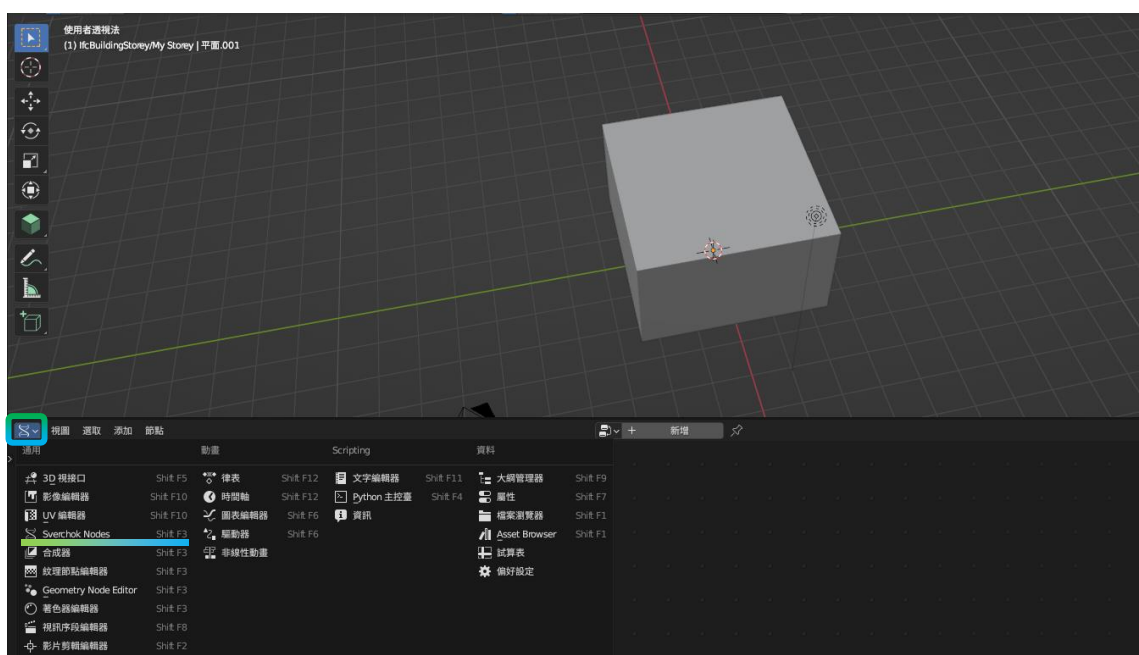


圖4.4.4 Sverchok 安裝4_啟用成功畫面

➤ Topologic 安裝

在 Blender 中，Topologic 與 Sverchok 是相輔相成的，它們的整合提供用於拓撲學建模的新節點，擴展 Sverchok 的節點庫，讓使用者可以更加方便地使用完整的拓撲學建模工具集，其中包括多種不同的建模算法，例如布爾運算、形態學運算、曲面重構等等。Topologic 的加入讓使用者能夠更靈活地進行建模和設計操作。

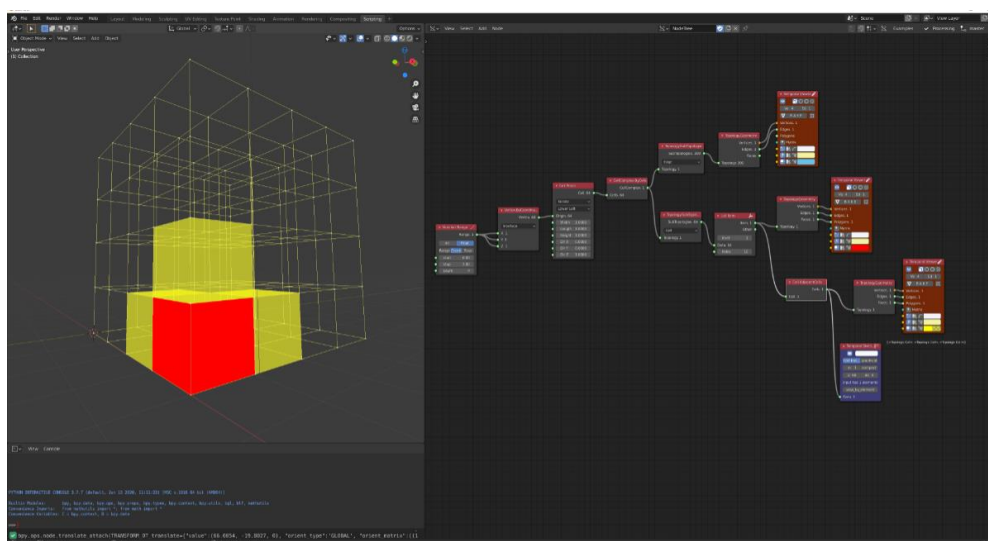


圖4.4.5 Topologic 安裝1_Topologic 案例

資料來源：Topologic 官方網站

如果想要下載 Topologic 的最新版本，可以前往其 GitHub 下載頁面(網址：<https://github.com/wassimj/topologicsverchok/releases>)。截至目前(2023 年 4 月)，最新版本為 v0.8.2.9。點擊該版本下方的 "Assets" 按鈕，再點選 "topologicsverchok-2023-02-25-win-x86_64-occt760.zip"，即可開始下載。以下圖 4.4.6 為例。

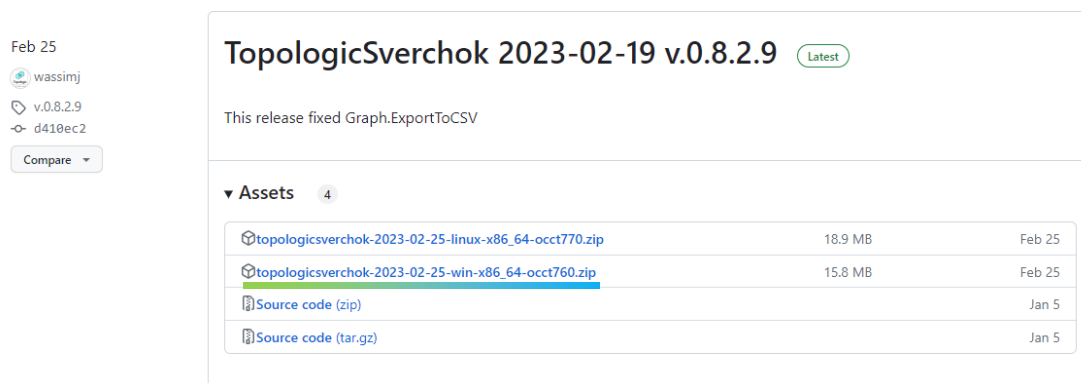


圖4.4.6 Toplogic 安裝2_GitHub 下載頁面

下載完檔案後，不要解壓縮，直接進入 Blender 開始安裝附加元件。在 Blender 主畫面上，點擊選擇編輯 ► 偏好設定…。在介面的左側欄位中，找到附加元件並點擊。接著，點擊右上方的「Install…」按鈕，選擇下載的 Topologic 檔案（通常是.zip 檔案），並安裝附加元件。接著在搜尋欄位輸入「topologic」，可以在附加元件列表中看到「節點：Topologic」，並勾選啟用。

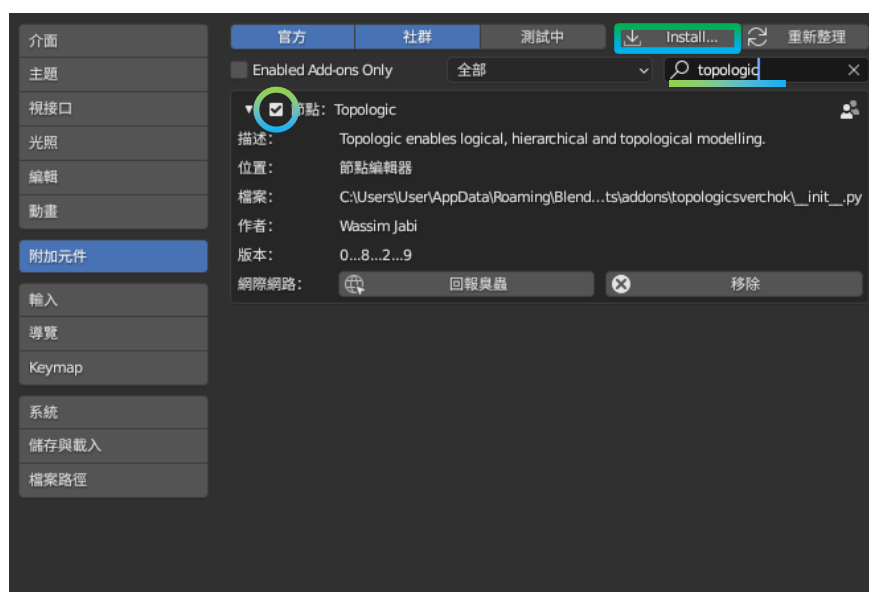


圖4.4.7 Toplogic 安裝3_啟用附加元件

在 Sverchok nodes 的編輯器中，新增一個節點樹，接著點擊添加，使用滑鼠滾輪向下滑動，即可看到新增的 Topologic 選項。

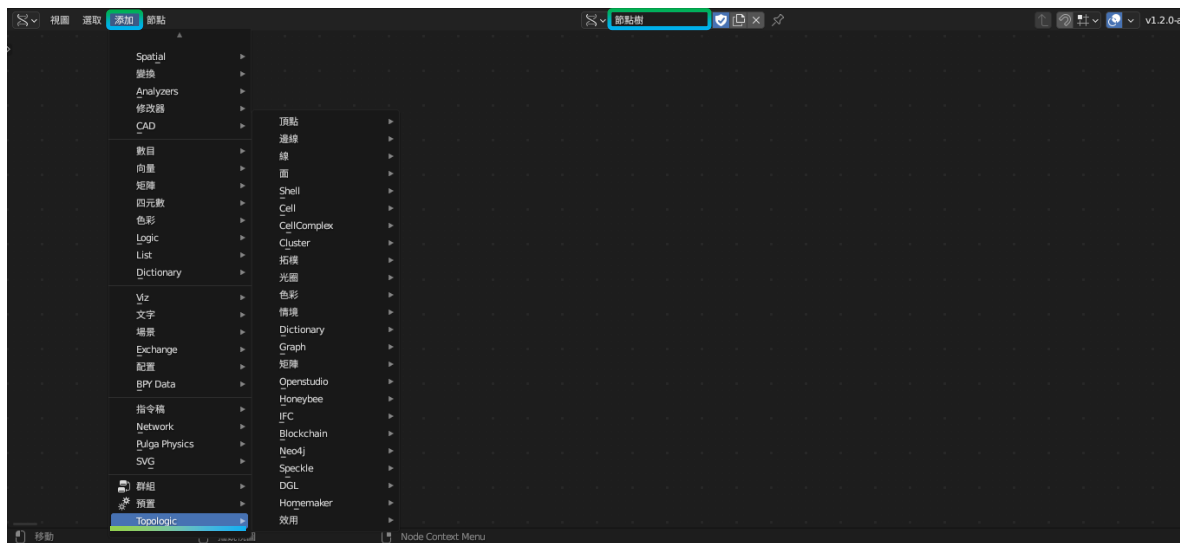


圖4. 4. 8 Toplogic 安裝4_啟用成功畫面

➤ PyYAML 安裝

PyYAML 是一個 Python 庫，提供一個用於解析和生成 YAML 格式文件的 API。如果想要下載 PyYAML 的最新版本，可以前往其官方網站下載頁面 (網址：<https://pypi.org/project/PyYAML/#files>)。截至目前 (2023 年 4 月)，最新版本為 PyYAML 6.0。點擊 Source Distribution 下方的 "PyYAML-6.0.tar.gz" 按鈕，即可開始下載。以下圖 4.4.9 為例。

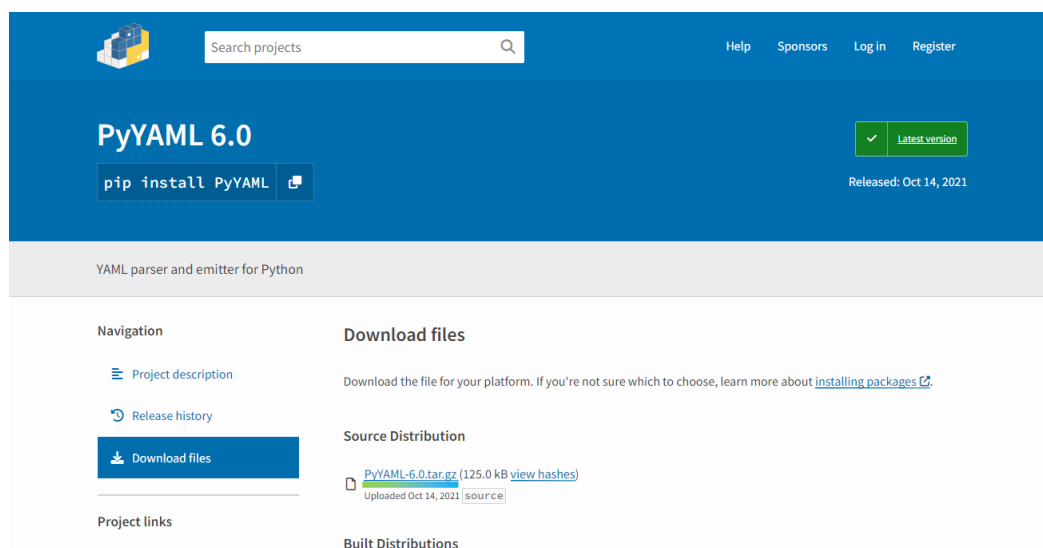
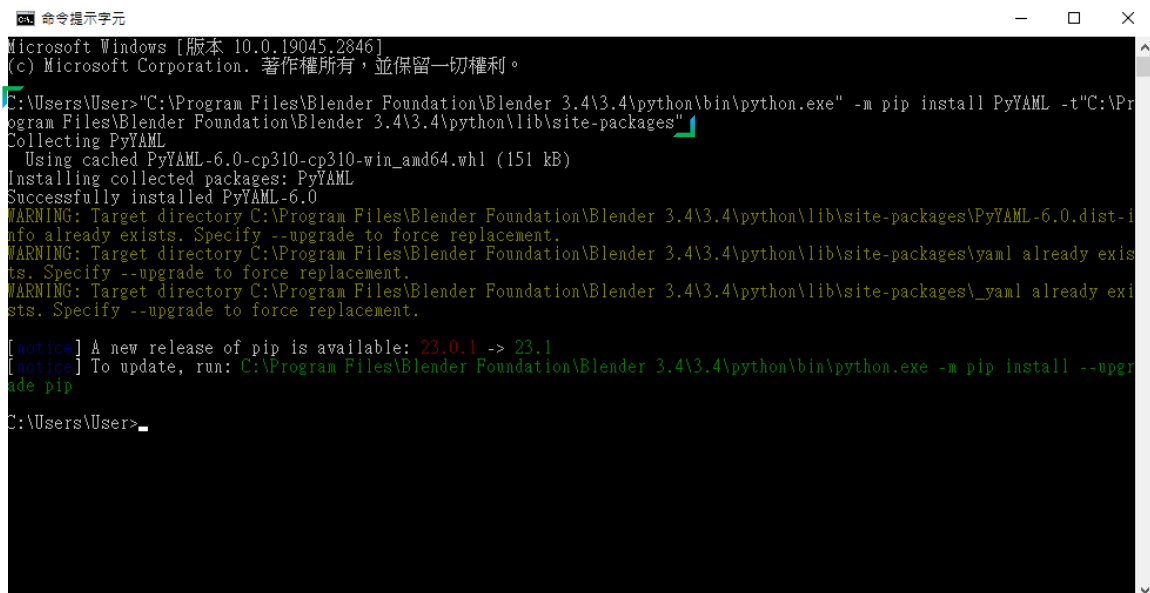


圖4. 4. 9 PyYAML 安裝1_官方下載頁面

以下提供 Windows 系統的安裝方式。下載完成後，不需解壓縮，需要使用命令提示字元安裝。在 Windows 搜尋欄輸入 cmd，並以系統管理員身份開啟命令提示字元，根據您的 Blender 安裝路徑輸入以下指令：

```
"C:\Program Files\Blender Foundation\Blender 3.4\3.4\python\bin\python.exe" -m pip
install PyYAML -t "C:\Program Files\Blender Foundation\Blender 3.4\3.4\python\lib\site-
packages"
```

這條指令將使用 Blender 3.4 中的 Python 執行程式，利用 pip 工具安裝 PyYAML 模組，並將其安裝到 Blender 3.4 的 Python 安裝路徑下的 site-packages 目錄中。



```
命令提示字元
Microsoft Windows [版本 10.0.19045.2846]
(c) Microsoft Corporation. 著作權所有，並保留一切權利。
C:\Users\User>"C:\Program Files\Blender Foundation\Blender 3.4\3.4\python\bin\python.exe" -m pip install PyYAML -t"C:\Program Files\Blender Foundation\Blender 3.4\3.4\python\lib\site-packages"
Collecting PyYAML
  Using cached PyYAML-6.0-cp310-cp310-win_amd64.whl (151 kB)
Installing collected packages: PyYAML
Successfully installed PyYAML-6.0
WARNING: Target directory C:\Program Files\Blender Foundation\Blender 3.4\3.4\python\lib\site-packages\PyYAML-6.0.dist-info already exists. Specify --upgrade to force replacement.
WARNING: Target directory C:\Program Files\Blender Foundation\Blender 3.4\3.4\python\lib\site-packages\yaml already exists. Specify --upgrade to force replacement.
WARNING: Target directory C:\Program Files\Blender Foundation\Blender 3.4\3.4\python\lib\site-packages\_yaml already exists. Specify --upgrade to force replacement.
[notice] A new release of pip is available: 23.0.1 -> 23.1
[notice] To update, run: C:\Program Files\Blender Foundation\Blender 3.4\3.4\python\bin\python.exe -m pip install --upgrade pip
C:\Users\User>
```

圖 4. 4. 10 PyYAML 安裝2_從 cmd 安裝 PyYAML

➤ HomeMaker

安裝完所需的附加元件和模組後，即可開始安裝 HomeMaker 附加元件。欲取得最新版本，請前往 HomeMaker 在 GitHub 上的下載頁面 (網站連結：

<https://github.com/brunopostle/homemaker-addon>)。點擊頁面中的 "Code" 按鈕，再選擇 "Download ZIP"，即可開始下載。如圖 4.4.11 所示，下載完成後預設檔案名稱為 homemaker-addon-main。

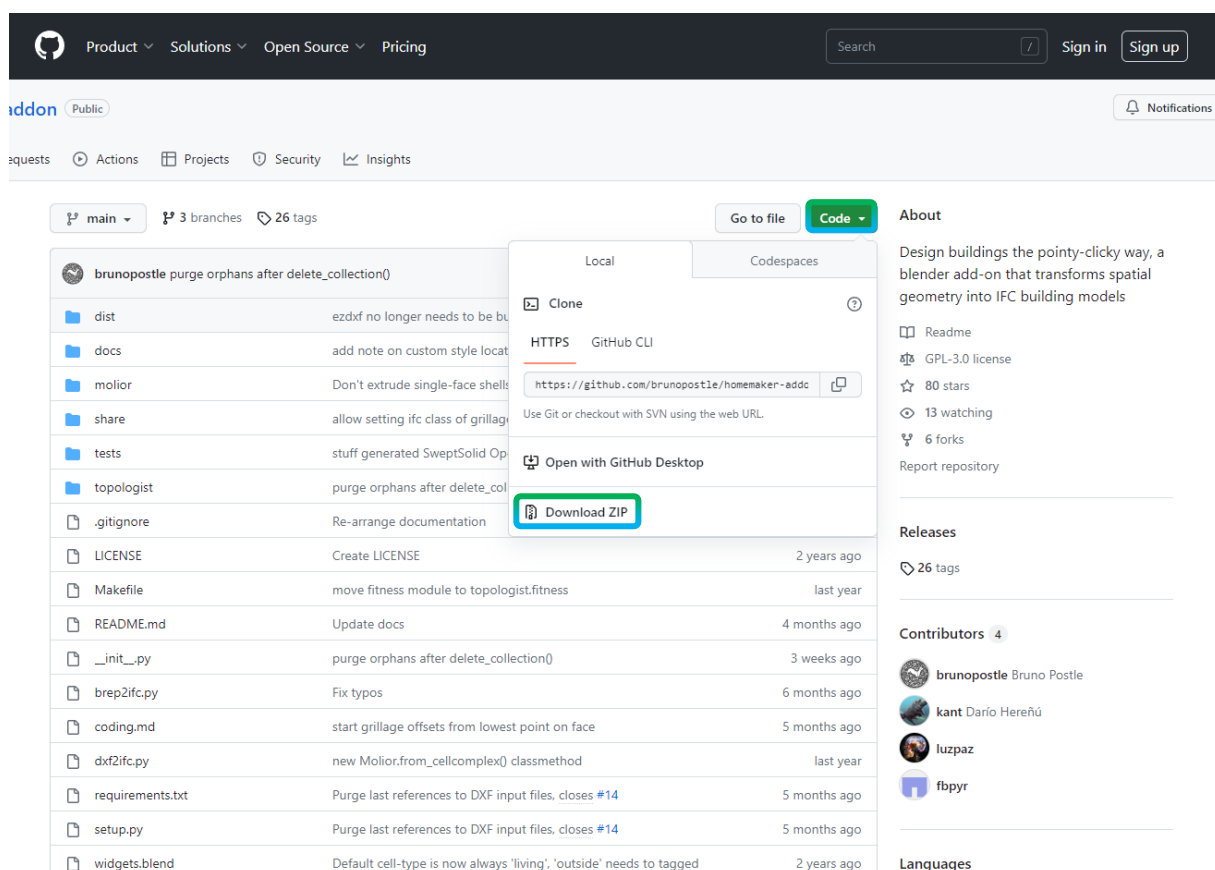


圖4. 4. 11 HomeMaker 安裝1_GitHub 下載頁面

下載完成後，不需解壓縮，直接進入 Blender 開始安裝附加元件。在 Blender 主畫面中，然後單擊編輯 ► 偏好設定...。在介面的左側欄位中，找到附加元件。接著，點擊右上角的 Install...，選擇下載的 HomeMaker 檔案（通常是以.zip 檔案形式下載的），並點擊安裝附加元件。

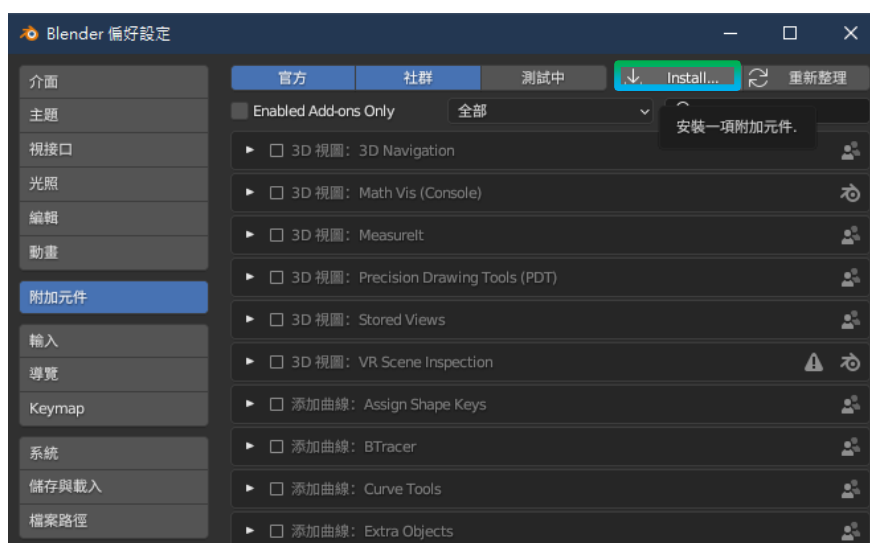


圖4. 4. 12 HomeMaker 安裝2_安裝附加元件

接著在搜尋欄位輸入「homemaker」，應該可以在附加元件列表中看到「物體：Homemaker Topologise」。按下複選框 ☐ 啟用附加元件。

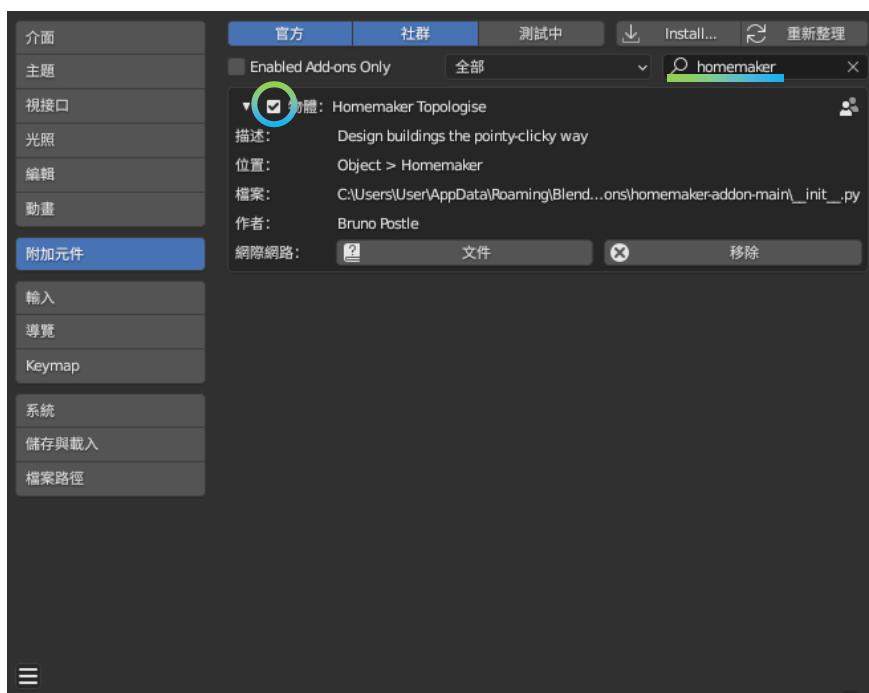


圖4. 4. 13 HomeMaker 安裝3_啟用附加元件

在3D 視圖中，物體目錄最下面即可看到新增的 HomeMaker 選項。

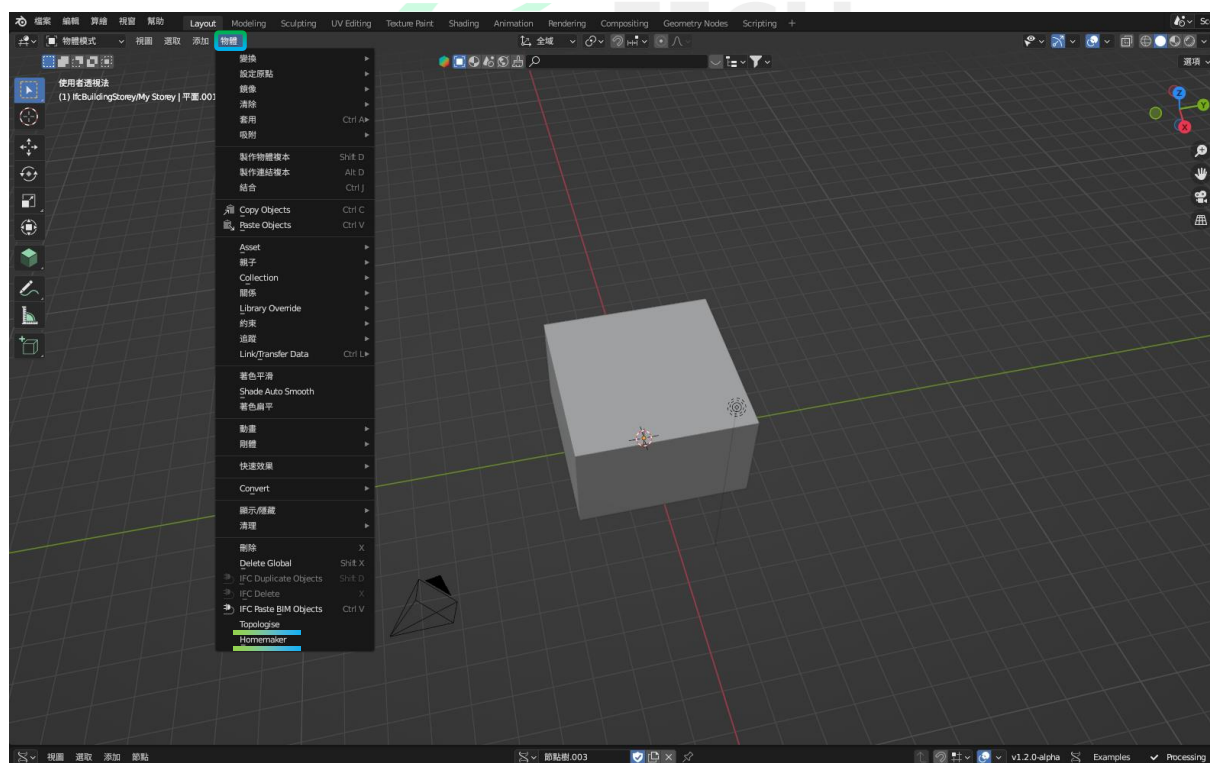


圖4. 4. 14 HomeMaker 安裝4_啟用成功畫面

4.4.2 製作空間量體

使用 HomeMaker 可以快速製作出空間模型，範例步驟如下：

- (1) 首先，創建一個平面。在預設畫面中，刪除所有物件，然後按下 **Shift-A** ► 網格 ► 平面。接著，在視圖右側的項目欄位中，找到 Dimensions 選項，在 X 輸入欄位中輸入 12m，在 Y 輸入欄位中輸入 4m。

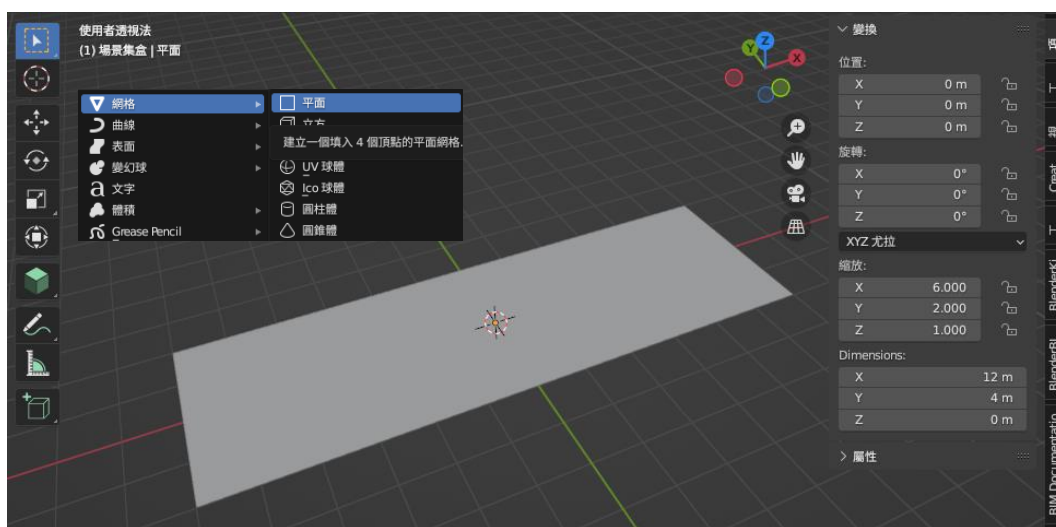


圖4.4.15 製作空間量體1_創建平面

- (2) 選取平面物件【反橘顯示】，按下 **Tab**，進入編輯模式，然後按下鍵盤上的 **2** 鍵進入「邊」編輯模式，再按下數字鍵 **7** 進入平面編輯模式，選取一條邊，按下 **Shift-D** 複製到任意位置，使用 **S** 鍵縮放邊的長度超出平面範圍。

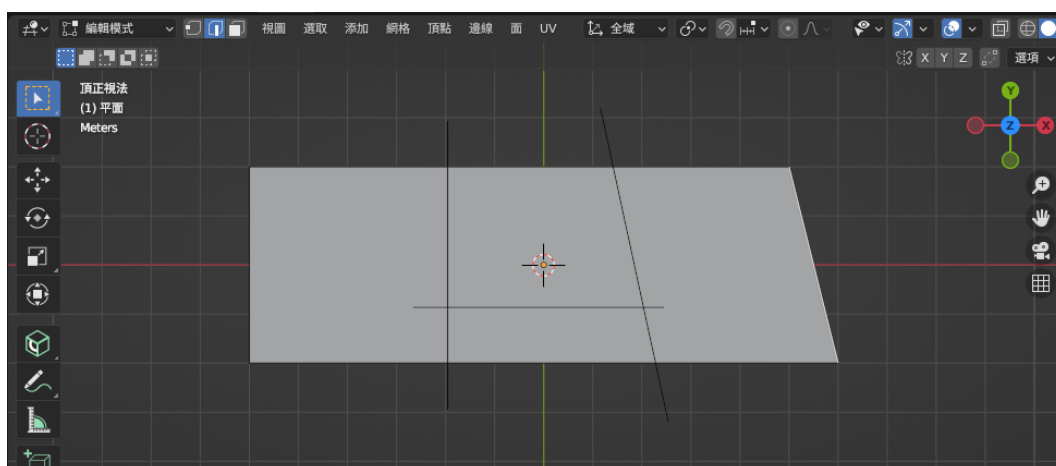


圖4.4.16 製作空間量體2_繪製空間分割

- (3) 按下 **A** 選取全部的平面物件，按住滑鼠中鍵 **MMB** 滑動回到透視圖，然後按下 **E** 擠出，輸入參數3，完成量體。完成後按下 **Tab** 退出編輯模式，點選視圖上方的物體選項中的「Topologise」，即可創建空間量體。

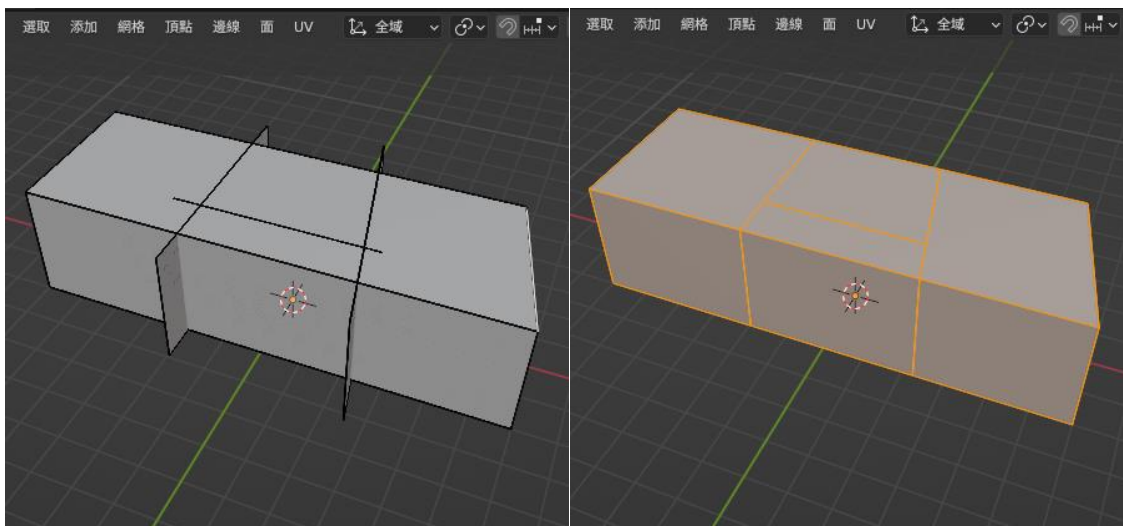


圖4.4.17 製作空間量體3_創建空間量體

- (4) 接著再次選取物件，按下 **Tab** 進入編輯模式，接著按下鍵盤上方的 **3** 進入「面」編輯模式，使用 **Shift** 鍵選擇物體中間的三個面，接著按 **Delete** 鍵，選擇面刪除即可。

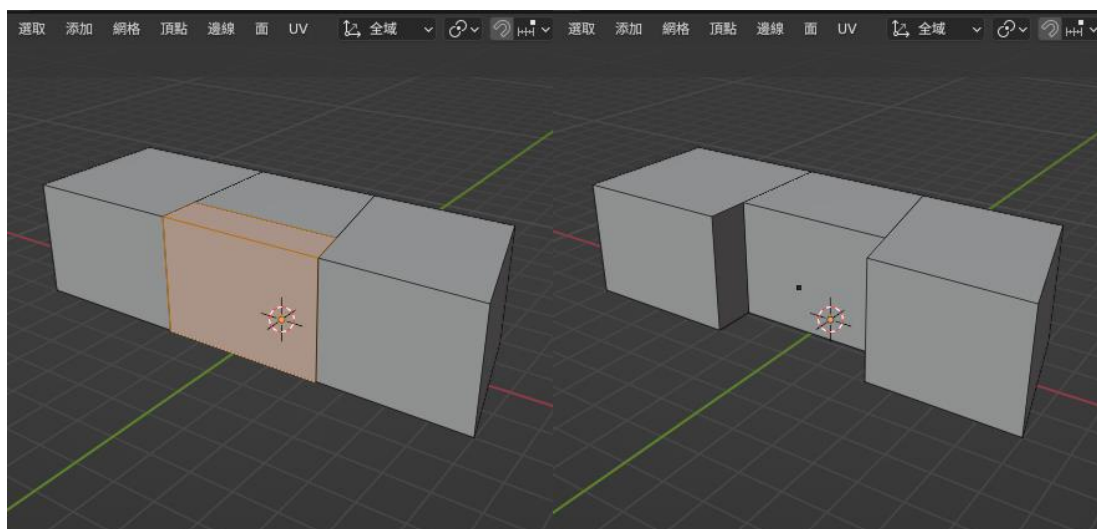


圖4.4.18 製作空間量體4_修剪空間量體

- (5) 選擇中間的面，按下 **E** 進入擠出模式，輸入參數3。接著選擇另外兩個面，同樣按下 **E** 進入擠出模式，輸入參數4。

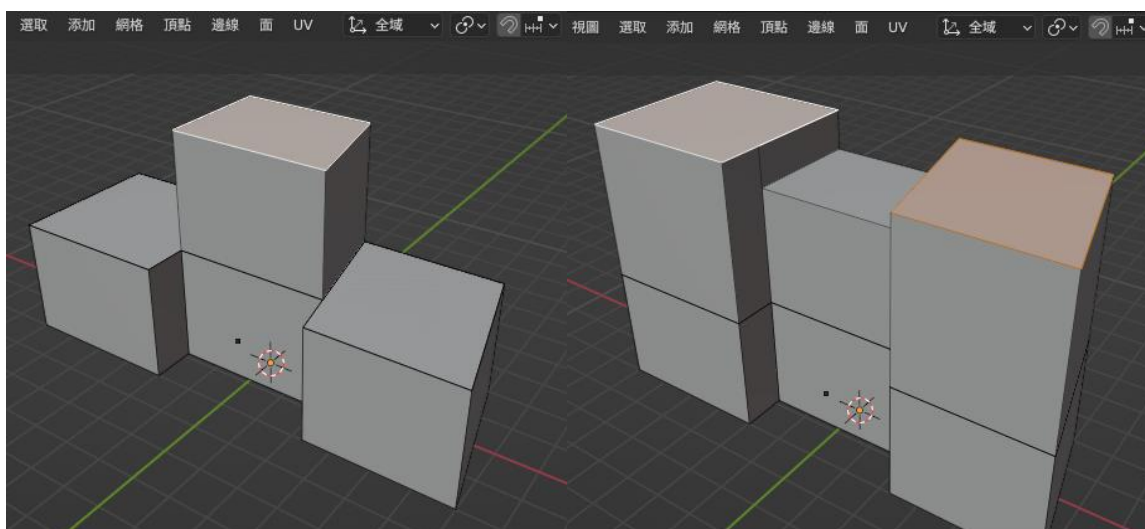


圖4.4.19 製作空間量體5_增加空間量體

- (6) 最後按下 **Tab** 退出編輯模式，點選視圖上方的物體選項中的「Homemaker」，即可自動生成外觀。並且該模型會自動轉換為 IFC 模型。



圖4.4.20 製作空間量體6_創建 IFC 模型

4.4.3 自動化外觀設計

使用 HomeMaker 可以針對量體外觀進行編輯，範例步驟如下：

- (1) 首先回到上一步，按下 **Ctrl-Z** 進行復原，然後按下 **Tab** 進入編輯模式，接著鍵盤上方的 **2** 進入「邊」編輯模式，按住 Shift 鍵選取兩條平行的邊，右擊滑鼠 **RMB**，在選單中點擊「細分」，接著選取新生成的線，按下 **G ▸ Z** 鍵向上移動1米，然後對另一邊進行同樣的操作。

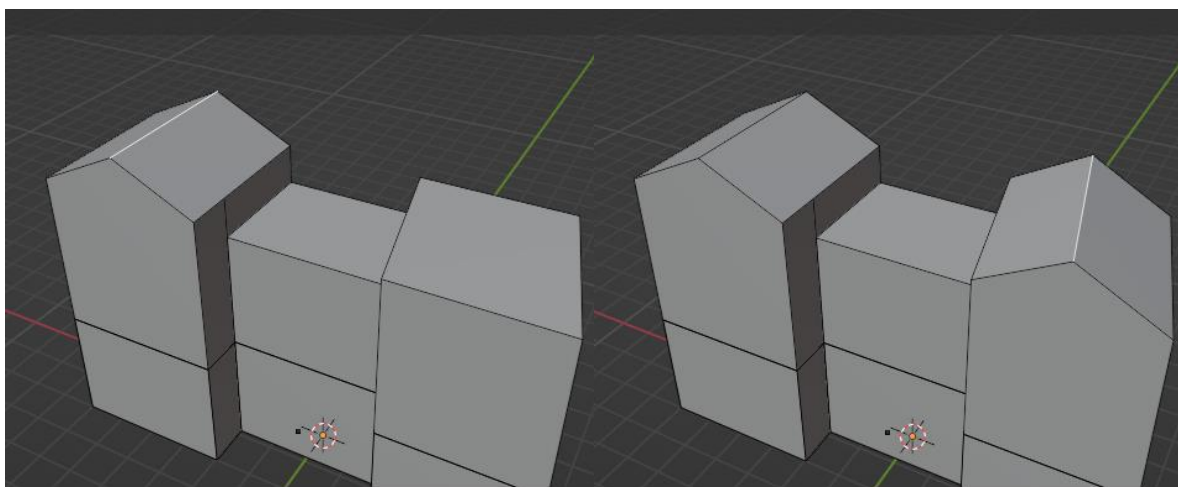


圖4. 4. 21 自動化外觀設計1_增加斜屋頂量體

- (2) 按下鍵盤上方的 **3** 進入「面」編輯模式，再按下 **A** 進行全選，然後來到屬性面板，點選 Material Properties (材料屬性)，最後點選指派。

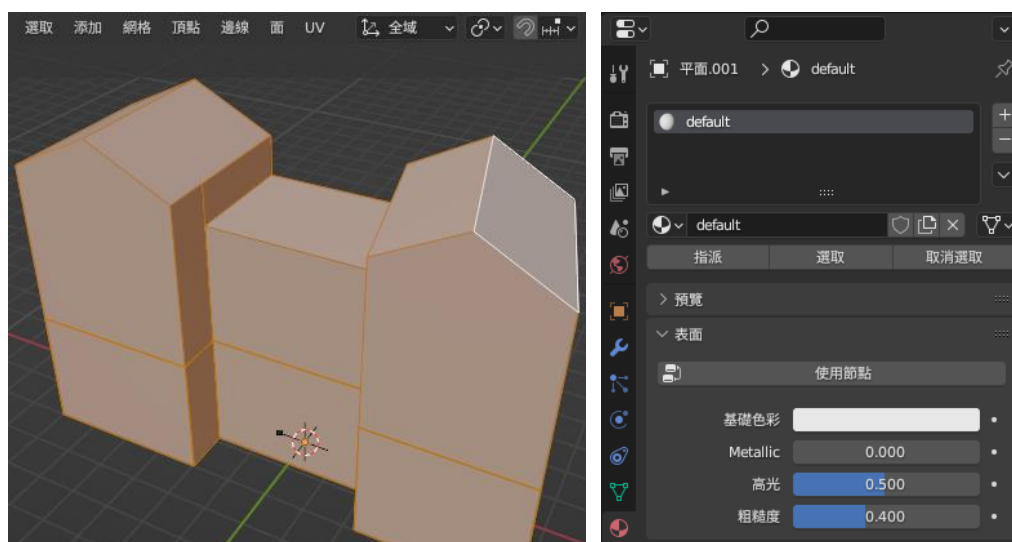


圖4. 4. 22 自動化外觀設計2_指派預設外觀

- (3) 先按住 **Shift** 複選 X 軸向的正面與背面牆面，然後指派一個新的材料。按下 **+**，再點擊新增，並重新命名為「blank」，最後點選指派。

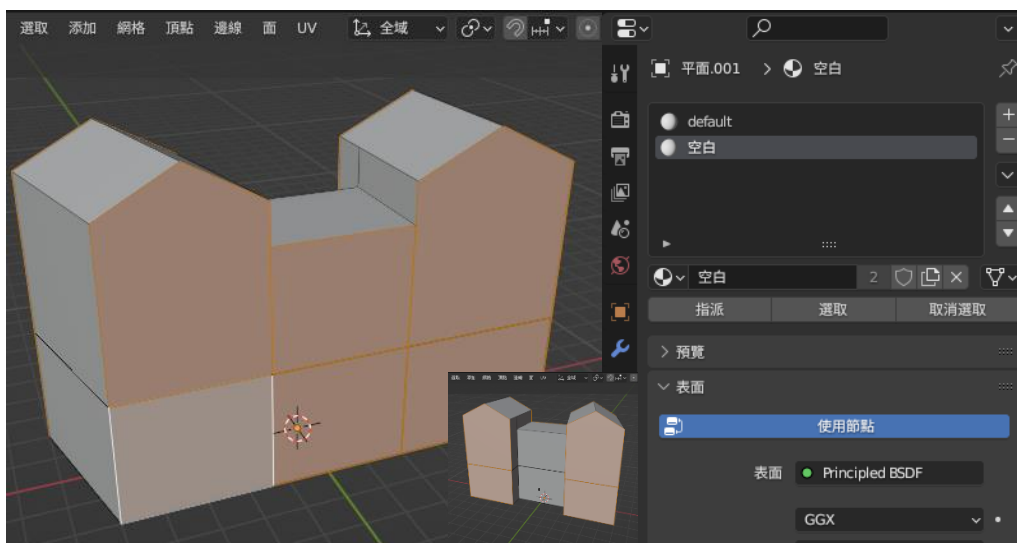


圖4.4.23 自動化外觀設計3_指派空白外觀

- (4) 先按住 **Shift** 複選 Y 軸向二層的左右兩側牆面，然後指派一個新的材料。按下 **+**，再點擊新增，並重新命名為「pantisy.001」，最後點選指派。

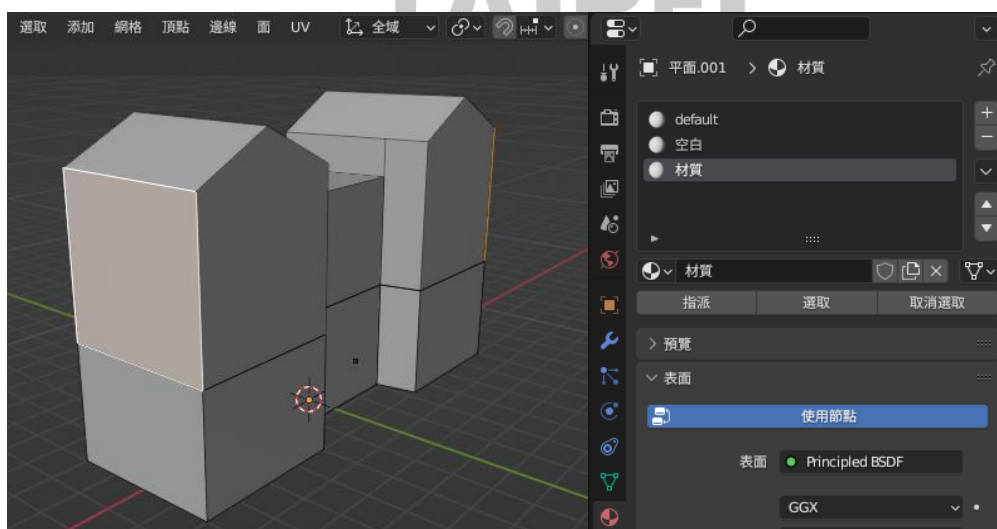


圖4.4.24 自動化外觀設計4_指派樣式1外觀

i Tip

目前附帶的樣式有點受限，它們被命名為：'default'、'courtyard'、'framing'、'cinema'、'fancy'、'pantisy'、'arcade'、'rustic' 和 'tuscan'。

- (5) 按下最後按下 **Tab** 退出編輯模式，點選視圖上方的物體選項中的「Homemaker」，即可自動生成外觀。

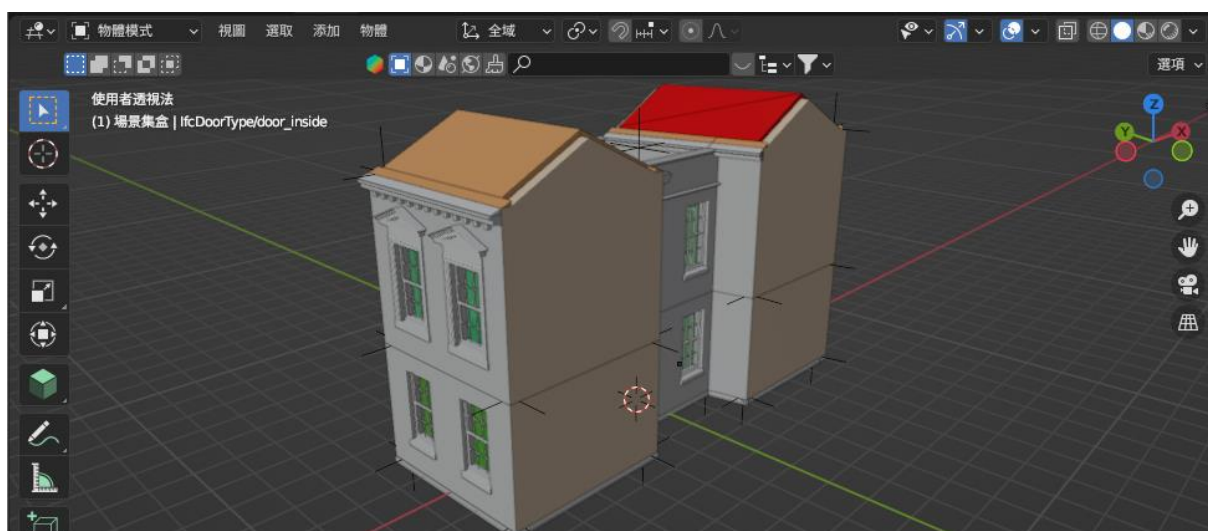


圖4.4.25 自動化外觀設計5_自動化生成外觀

4.4.4 設定房間類型

使用 HomeMaker 可以設定室內空間的類型，範例步驟如下：

- (1) 首先回到上一步，按下 **Ctrl-Z** 進行復原，然後在3D 視圖中使用 **Shift-A** 創建三個任意尺寸的立方體，分別命名為「Living」、「Retail」、「Circulation」。

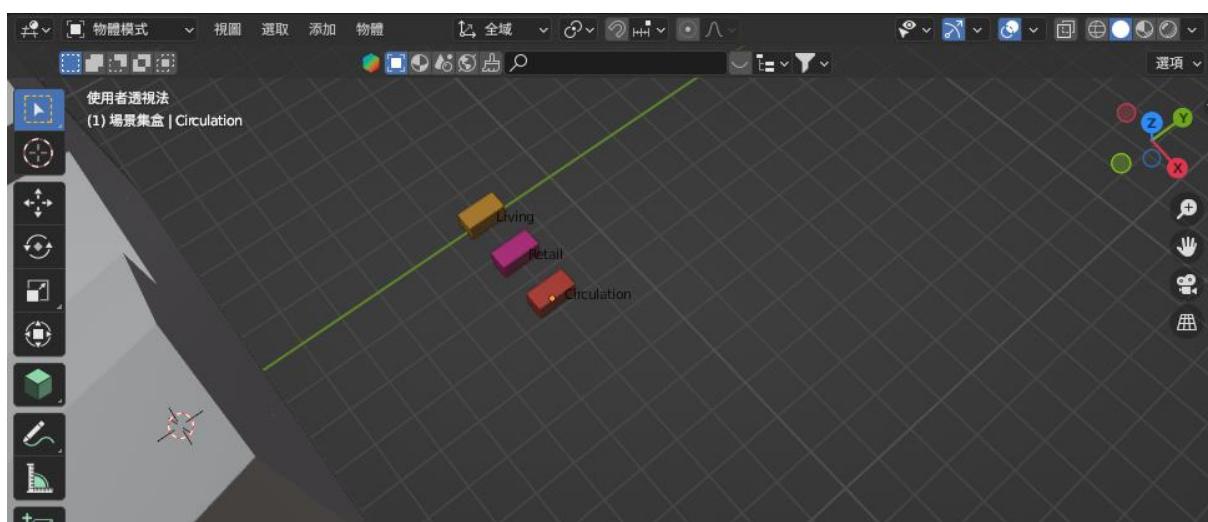


圖4.4.26 設定房間類型1_製作房間類型

(2) 按下數字鍵 $\boxed{7}$ 進入平面模式，利用移動 $\boxed{G}$ 功能，將「Living」、「Retail」、
「Circulation」方體移動到對應的空間，接著按住 $\boxed{\text{Shift}}$ 選取量體以及三個立
方體，點選視圖上方的物體選項中的「Homemaker」，外觀與空間類型將依設
定的房間類型產生變化。

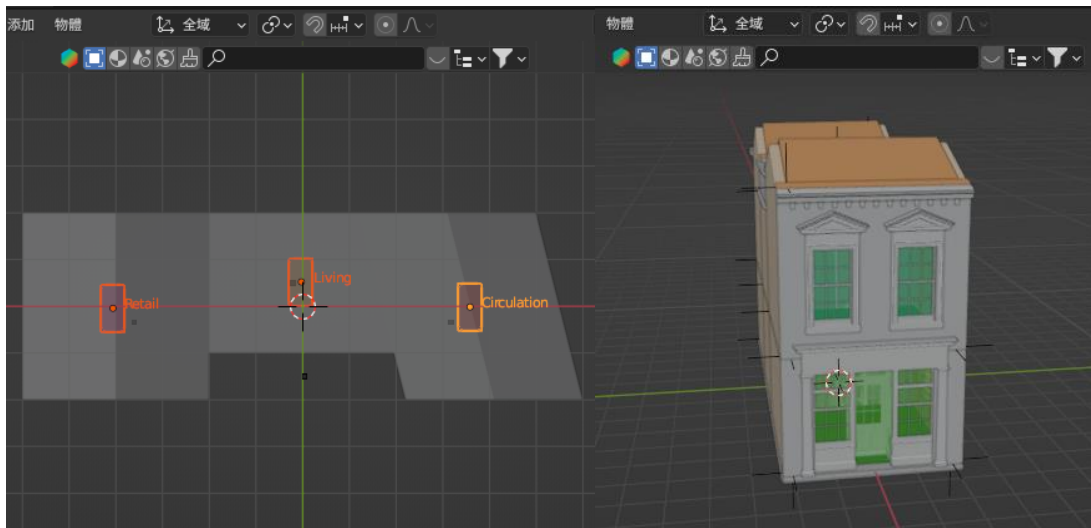


圖4.4.27 設定房間類型2_創建房間類型空間

i Tip

若要使用 HomeMaker 來設定房間類型，需先創建一個量體元素，並使用 HomeMaker 指定的英文名稱來設定房間類型。這樣才能正確執行。

HomeMaker 可以提供的房間/空間類型如下：

- 【廚房】：kitchen
- 【客廳】：living
- 【臥室】：bedroom
- 【廁所】：toilet
- 【外部流通空間】：sahn
- 【動線】：circulation
- 【樓梯】：stair
- 【零售】：retail
- 【外部】：outside
- 【不符合房間條件的內部空間】：void

4.5 環境模擬

環境模擬是一種模擬室內外建築環境來預測建築物性能的方法。使用 Ladybug Blender 進行環境模擬可以幫助建築師更好地理解建築物的環境影響，例如太陽軌跡、陰影分析、熱輻射、照度、通風、空氣流動等。這些分析可以協助建築師優化建築物的性能，提高能源效率，降低能源成本。使用 Ladybug Blender 進行環境模擬還可以幫助設計師進行快速評估和比較設計方案，從而節省時間和成本，同時提高設計的可持續性和環境友好性。

4.5.1 Ladybug blender 與附加元件安裝

Ladybug blender 是一款能夠透過 Sverchok 附加元件在 Blender 中進行環境模擬的軟體。在使用 Ladybug blender 之前，需要先安裝 Sverchok 附加元件。目前社群提供的 Ladybug Blender 版本尚未更新到最新的 Sverchok 版本，因此需要安裝舊版本的 Sverchok。此外，還需要安裝 Point Cloud Visualizer 這個模組。下面將詳細介紹 Ladybug blender 和相關附加元件的安裝步驟。

➤ Ladybug blender

Ladybug blender 是由 BlenderBIM 的作者 Dion Moulton 提供的附加元件。他將該附加元件放在 BlenderBIM 的文件中。如果你想要下載 Ladybug blender 的最新版本，可以前往下載鏈接 (<https://blenderbim.org/builds/ladybug-blender-220127.zip>)。該鏈接提供最新的 Ladybug blender 版本（截至2023年4月，版本號為0.0.220127）。

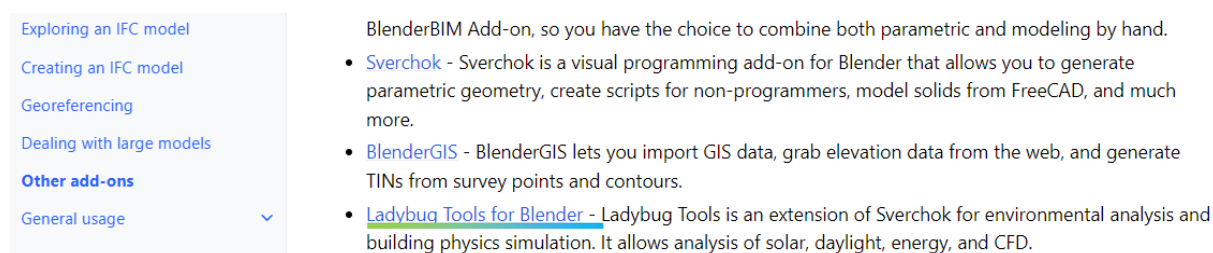


圖4.5.1 Ladybug blender 安裝1_下載點

下載完檔案後，不要解壓縮，直接進入 Blender 開始安裝附加元件。在 Blender 主畫面上，點擊選擇編輯 ► 偏好設定…。在介面的左側欄位中，找到附加元件並點擊。接著，點擊右上方的「Install…」按鈕，選擇下載的 Ladybug blender 檔案（通常是.zip 檔案），並安裝附加元件。接著在搜尋欄位輸入「Ladybug」，可以在附加元件列表中看到「節點：Ladybug Tools」，並勾選啟用。

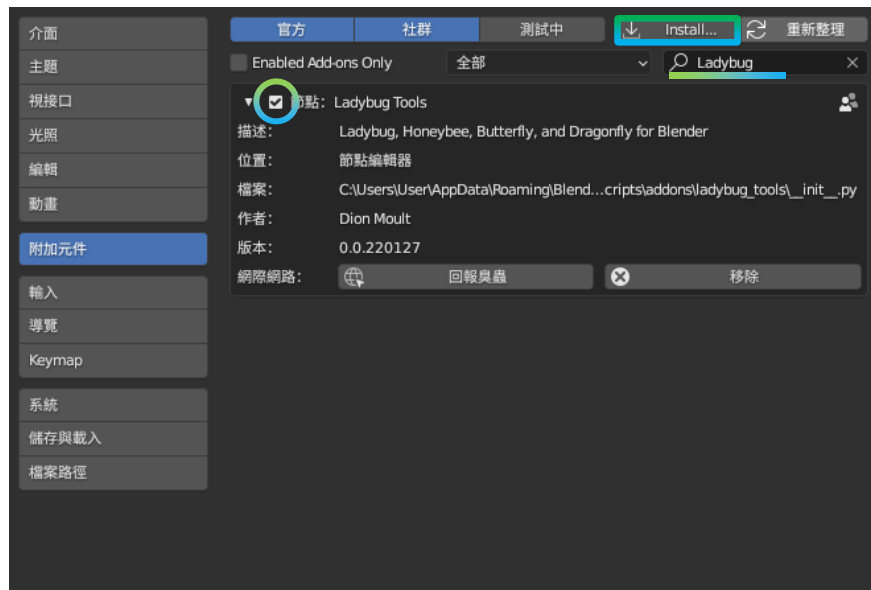


圖4.5.2 Ladybug blender 安裝2_啟用附加元件

在 Sverchok nodes 的編輯器中，新增一個節點樹，接著點擊添加，使用滑鼠滾輪向下滑動，即可看到新增的 Topologic 選項。

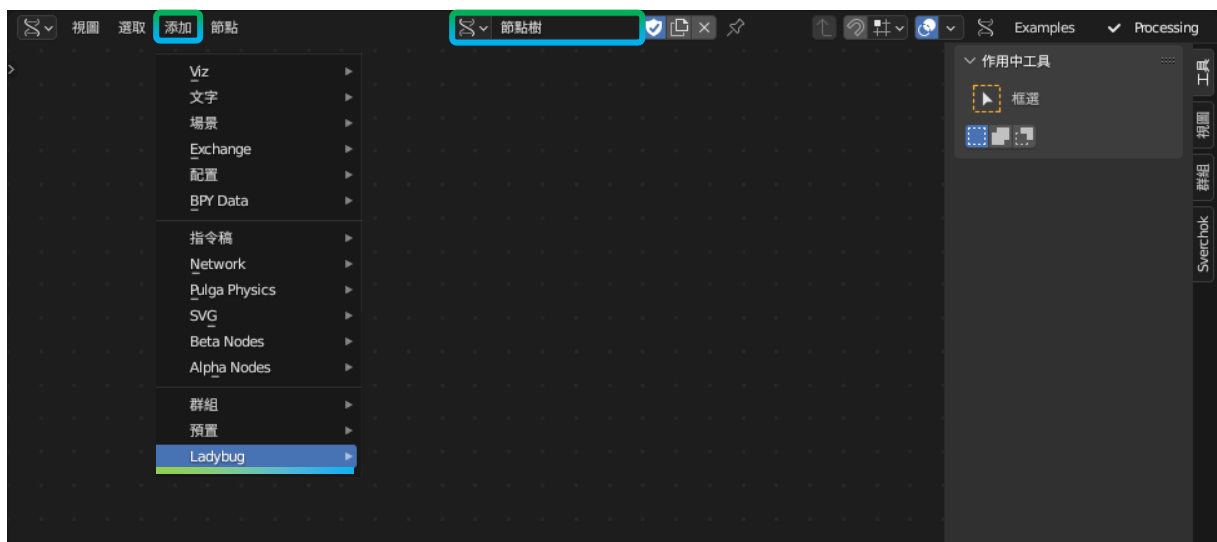


圖4.4.3 Ladybug blender 安裝3_啟用成功畫面



Warning

在使用 Ladybug blender 之前，需要先安裝 Sverchok 1.0.1版。如果您還未安裝此版本，請先安裝它然後再回到啟用 Ladybug blender 的步驟。

➤ Sverchok 1.0.1安裝

Ladybug Blender 目前只能在較低版本的 Sverchok 中運行，經測試能在1.0.1版運行。若要下載1.0.1版，請前往其 GitHub 頁面

(<https://github.com/nortikin/sverchok/tree/b3cef663efa2d5bfd0244ab3aebd9f09923380a3>)，點擊 "Code" 按鈕，選擇 "Download ZIP"，即可開始下載，如圖4.5.1所示。

下載完成後，不需要解壓縮，直接進入 Blender 的附加元件面板進行安裝即可，與4.1.1節中介紹的 Sverchok 安裝步驟相同，但是在安裝 Sverchok 1.0.1版的附加元件之前，記得先停用最新版的 Sverchok 附加元件。

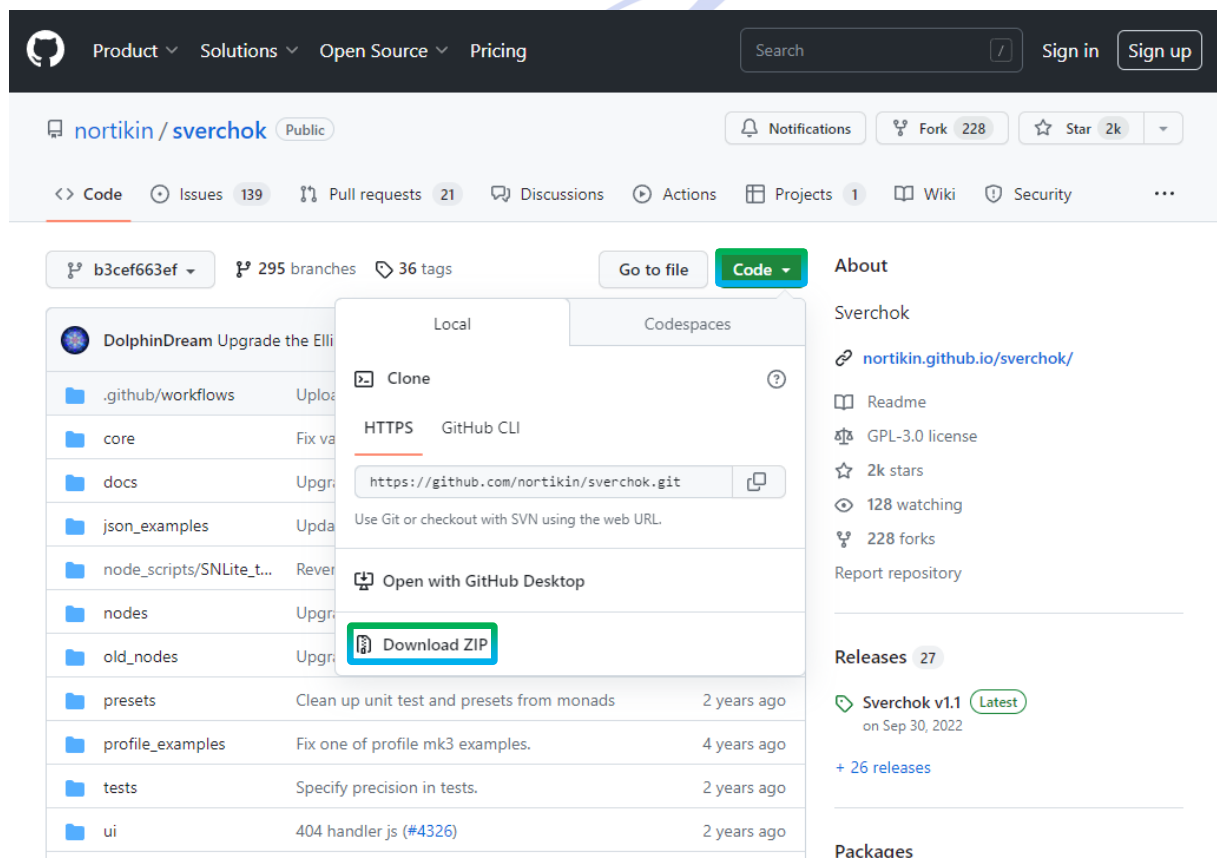


圖4.5.4 Sverchok 1.0.1安裝_GitHub 下載頁面

➤ Point Cloud Visualizer 安裝

Point Cloud Visualizer 提供許多功能，例如將點雲數據轉換為 Blender 中的物體、將點雲數據可視化、編輯點雲數據等，如果您想要下載 Point Cloud Visualizer，可以前往 GitHub 的下載頁面，連結如下：

https://github.com/uhlik/bpy/blob/master/space_view3d_point_cloud_visualizer.py。在該頁面中，請點擊「Raw」按鈕，會進入純文字頁面。

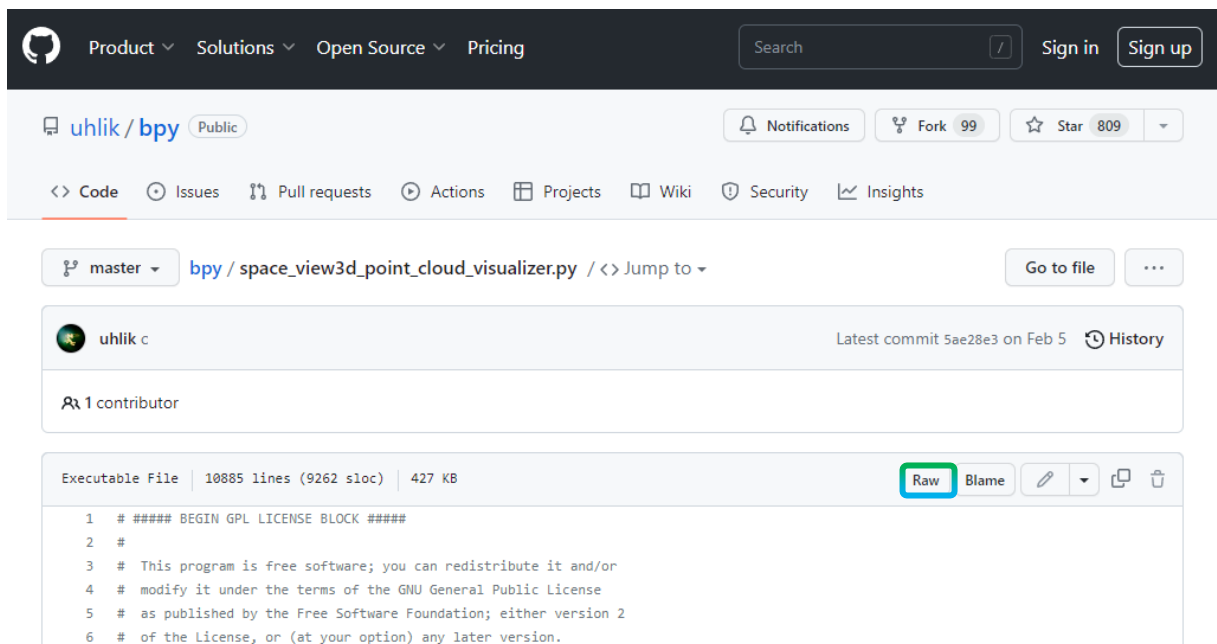


圖4.5.5 Point Cloud Visualizer 安裝1_GitHub 下載頁面

在該頁面空白處按右鍵 **RMB**，選擇「另存新檔」。接著，修改儲存檔案的副檔名。預設情況下，存檔視窗會將檔案儲存為.py.txt 的副檔名。請刪除檔名最尾端的 ".txt"，僅留下.py 的副檔名，最後按下「儲存」即可。

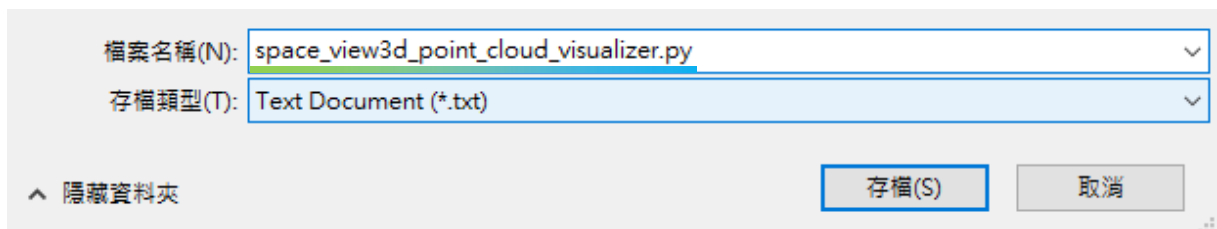


圖4.5.6 Point Cloud Visualizer 安裝2_儲存檔案

接著進入 Blender 安裝附加元件。在 Blender 主畫面上，點擊選擇編輯 > 偏好設定... ► 附加元件。接著，點擊右上方的「Install...」按鈕，選擇下載的 Point Cloud Visualizer 檔案（副檔名是.py 檔案），並安裝附加元件。接著在搜尋欄位輸入「point」，可以在附加元件列表中看到「3D 視圖：Point Cloud Visualizer」，並勾選啟用。

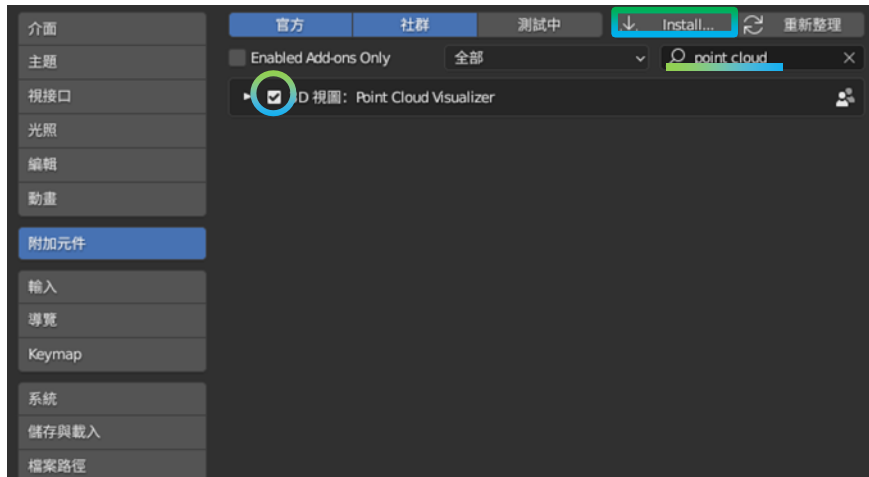


圖4.5.7 Point Cloud Visualizer 安裝3_啟用附加元件

安裝完成後，在3D 視圖的側欄應該會顯示 Point Cloud Visualizer 的選項。如圖4.5.8所示。

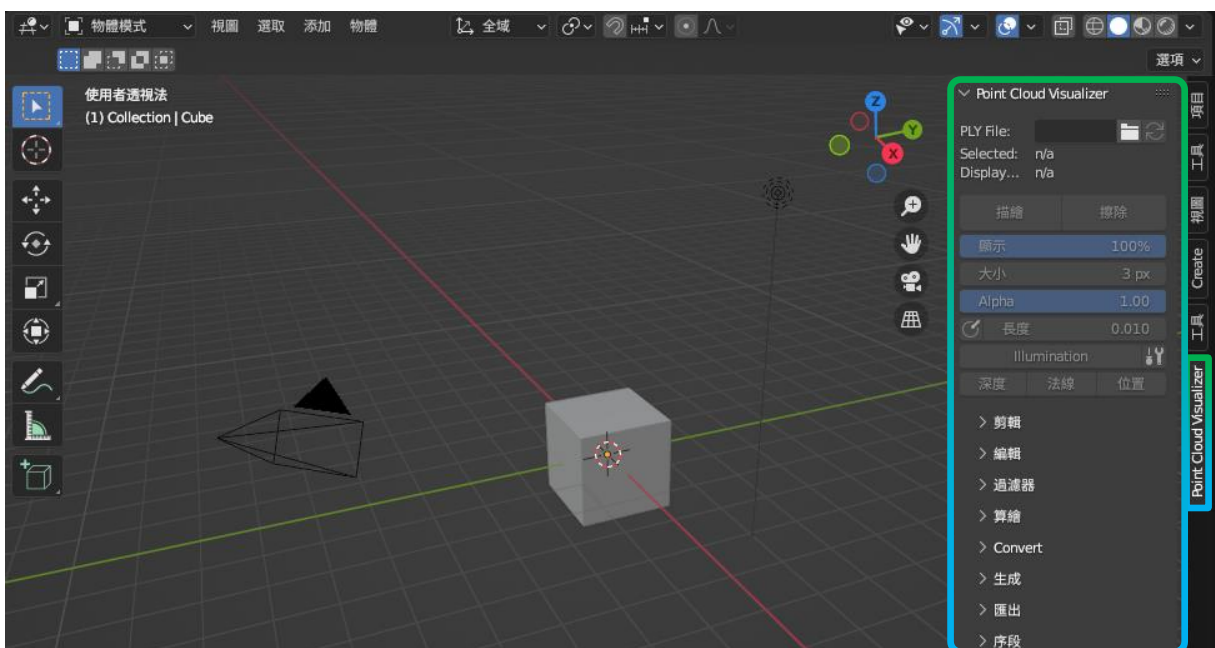


圖4.5.8 Point Cloud Visualizer 安裝4_啟用成功畫面

4.5.2 太陽路徑模擬

接下來要演示使用 Ladybug 製作出陽光路徑的模擬，並會用到 Sverchok 的可視化編程，範例步驟如下：

- (1) 首先，我們需要在畫面左側分割出一個區域來進行可視化編程操作。區域的分割方式在第4.2節中已經介紹過。當游標移動到區域與區域之間的角落時，游標會顯示為+符號，此時按住左鍵並拖曳即可完成區域的分割。接著，我們需要將新創建的區域編輯器切換成 Sverchok 的編輯器。在區域畫面的左上角可以找到編輯器選單，點擊選單後選擇 Sverchok Nodes 編輯器即可。

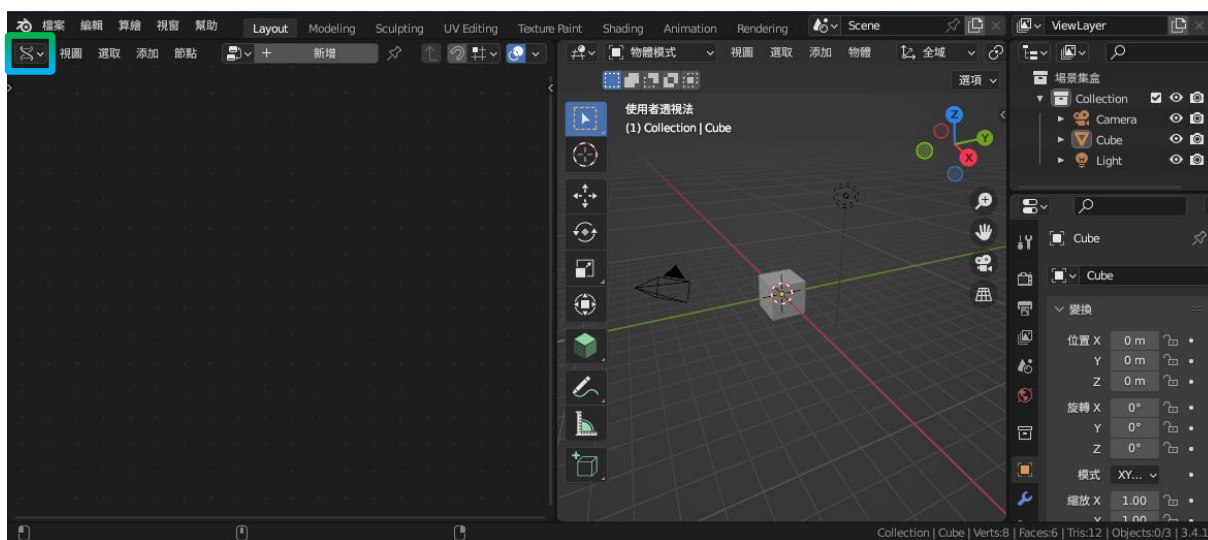


圖4.5.9 太陽路徑模擬1_分割區域

- (2) 先新增一個節點樹，點擊上方的「新增」按鈕。接下來，您可以使用「Shift-A」快速創建節點。由於節點選項非常多，因此我們建議直接進行搜尋。搜尋的快捷鍵為「Alt-space」。我們要新增一個文件路徑的節點，可以在搜尋欄中輸入「File Path」，接著節點會跟著游標移動，在任意處點即「LMB」放置文件路徑的節點。

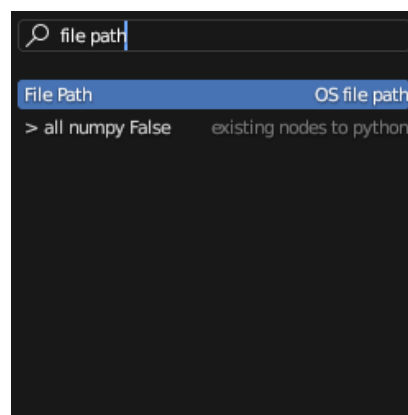


圖4.5.10 太陽路徑模擬2_搜尋功能

(3) 接下來，在搜尋欄中輸入「import EPW」，新增一個用於導入 epw 檔案資訊的節點，並將其放置在 File Path 節點旁邊。接著，點擊 File Path 節點的資料夾圖示，選擇一個 epw 檔案進行導入。將檔案路徑的端點拖曳至 import EPW 節點的端點上，將它們連接起來。

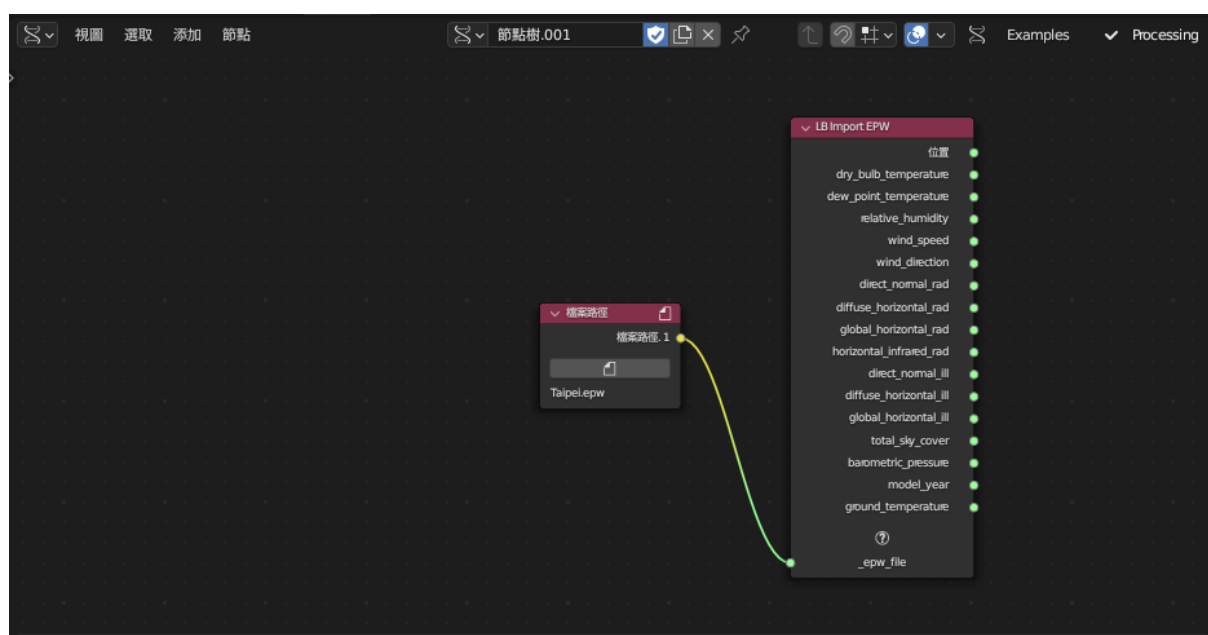


圖4.5.11 太陽路徑模擬3_導入 epw 資料

Tip

EPW 檔案是一種常用於能源分析的氣象檔案格式，包含當地每小時的氣象數據，如溫度、濕度、風速、風向等。EPW 檔案是由 ASHRAE 所制定的，通常用於建築能源分析和設計。

如果想下載 epw 檔，可以利用以下網站資源：

微氣候資訊平台，需註冊，提供台灣各個地區的氣候資料，連結如下：

(http://www.weatherservice.org.tw/Register_activateAccount?code=1DACB10F0623C67CB7DBB37587D8B38A)

epwmap - Ladybug Tools 的官方資料，免費提供全世界的氣候資料，連結如下：

(<https://www.ladybug.tools/epwmap/>)

(4) 在搜尋欄中輸入「SunPath」，新增一個用於輸出太陽路徑資料的節點。將

「import EPW」節點的「位置」與「SunPath」節點的「location」連結起來。

接著新增一個「LB Out」節點，用於將資料輸出到3D 視圖中。將

「analemma」節點與「geometry」節點連結起來，即可完成節點樹的搭建。

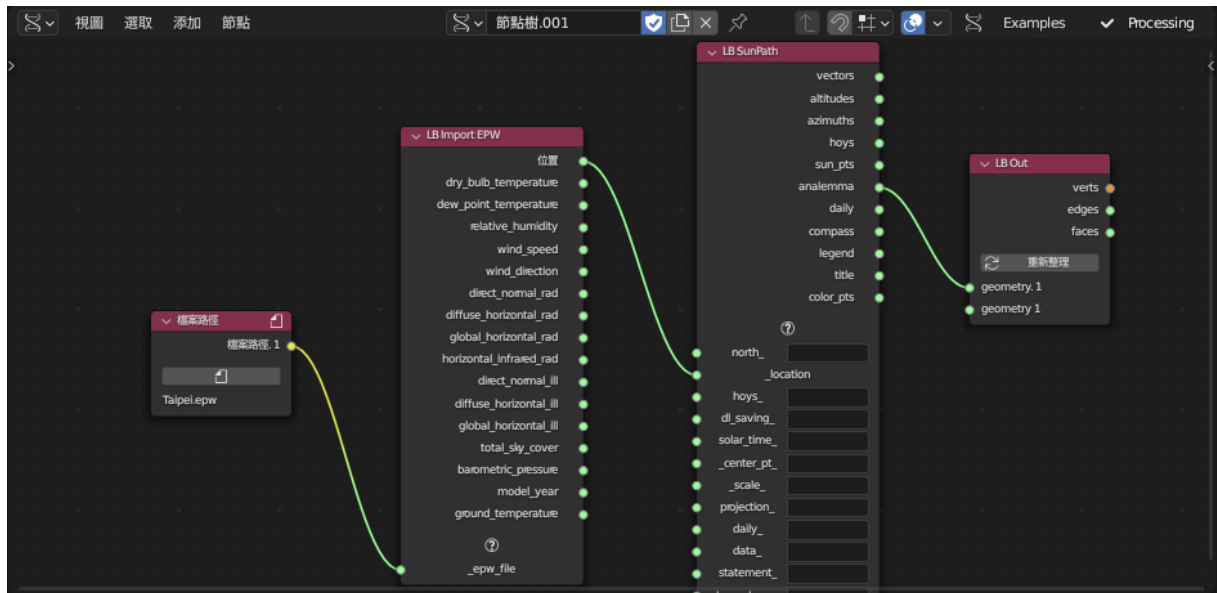


圖4.5.12 太陽路徑模擬4_輸出太陽路徑資料

(5) 在「LB Out」節點上按下「重新整理」即可在3D 視圖中顯示太陽路徑，若前

面的節點有任何更改，都需要按下「重新整理」來重新產生太陽路徑。

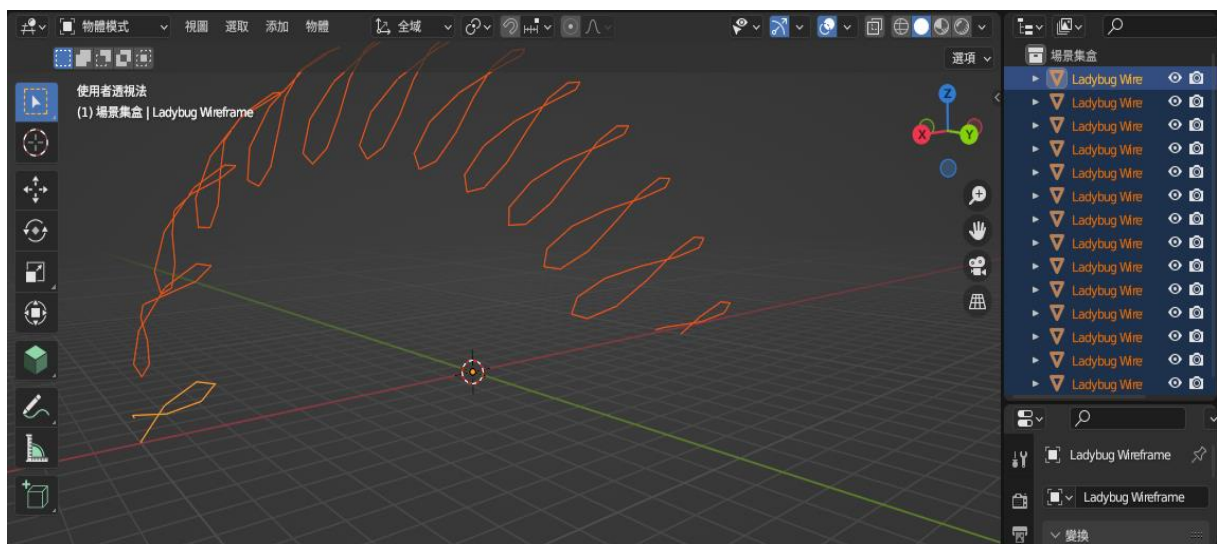


圖4.5.13 太陽路徑模擬5_3D 視圖的太陽路徑

- (6) 先將3D 視圖中的物件全部刪除，方法為在3D 視圖中按下 A 選取所有物件，然後按下 Delete 刪除。接下來，將「SunPath」節點中的 daily、compass、legend、title 和 color pts 都與「LB Out」節點的 geometry 連結起來。

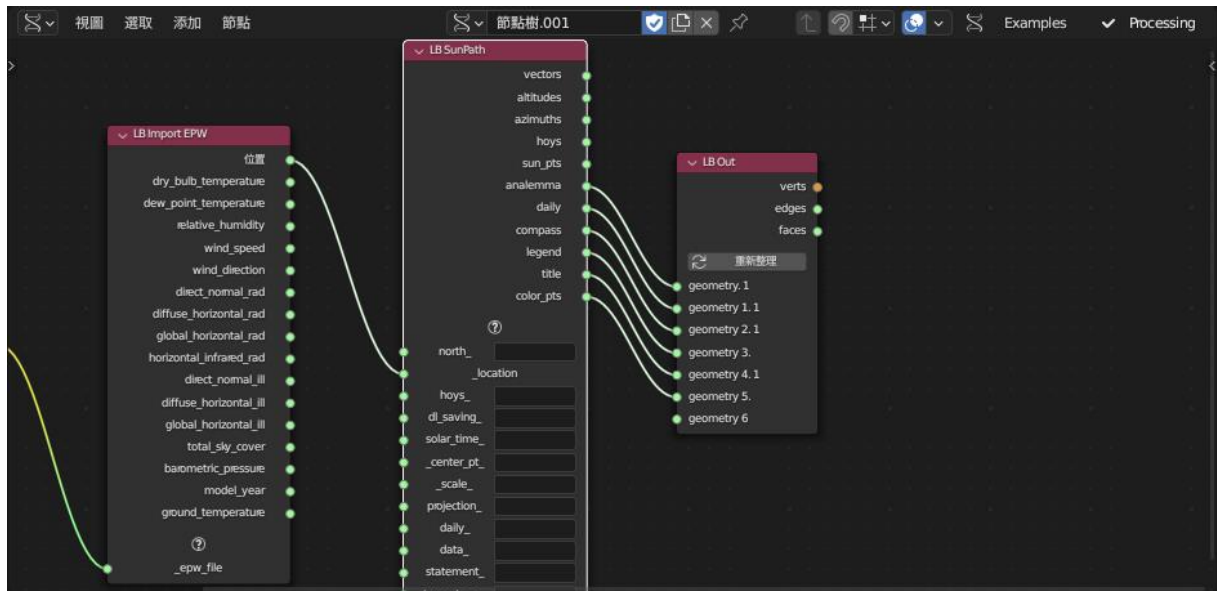


圖4.5.14 太陽路徑模擬6_增加太陽路徑資料

- (7) 回到「import EPW」節點，將「dry bulb temperature」與「SunPath」節點的「data」連結起來。接著在「SunPath」節點之前新增一個「Analysis Period」節點，用於提供時間資料，並將「Analysis Period」節點的「hoys」與「SunPath」節點的「hoys」連結起來。

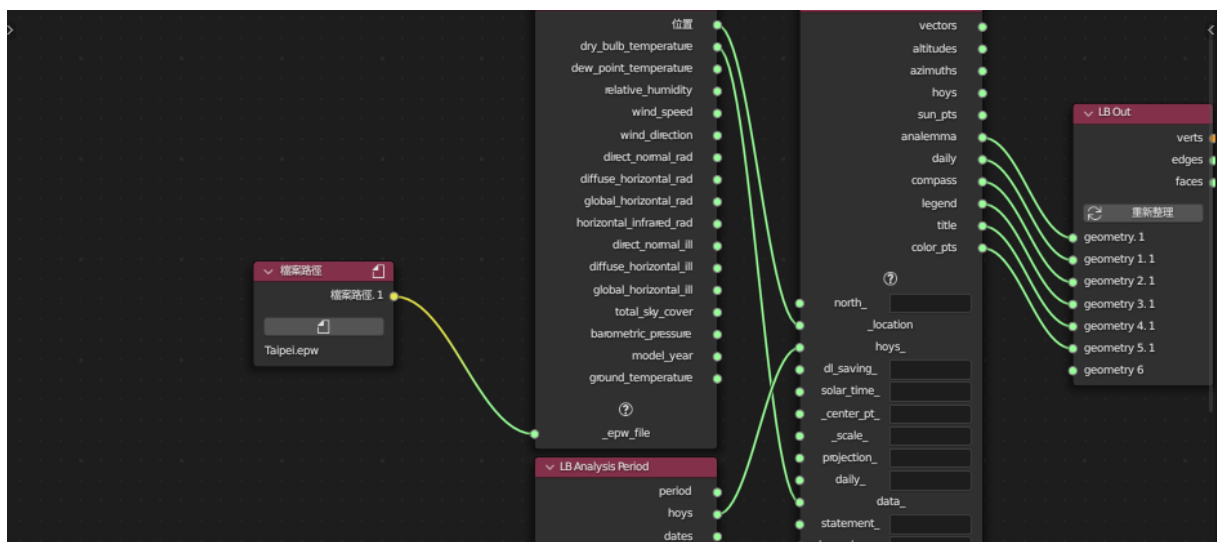


圖4.5.15 太陽路徑模擬7_輸出時間資料

- (8) 按下「重新整理」後，即可在3D 視圖中顯示新的太陽路徑。在大綱管理器的最上方會顯示「Ladybug Colored Points」圖層，選擇它後，在3D 視圖的側欄中選擇「Point Cloud Visualizer」，就可以調整光圈顏色的參數。

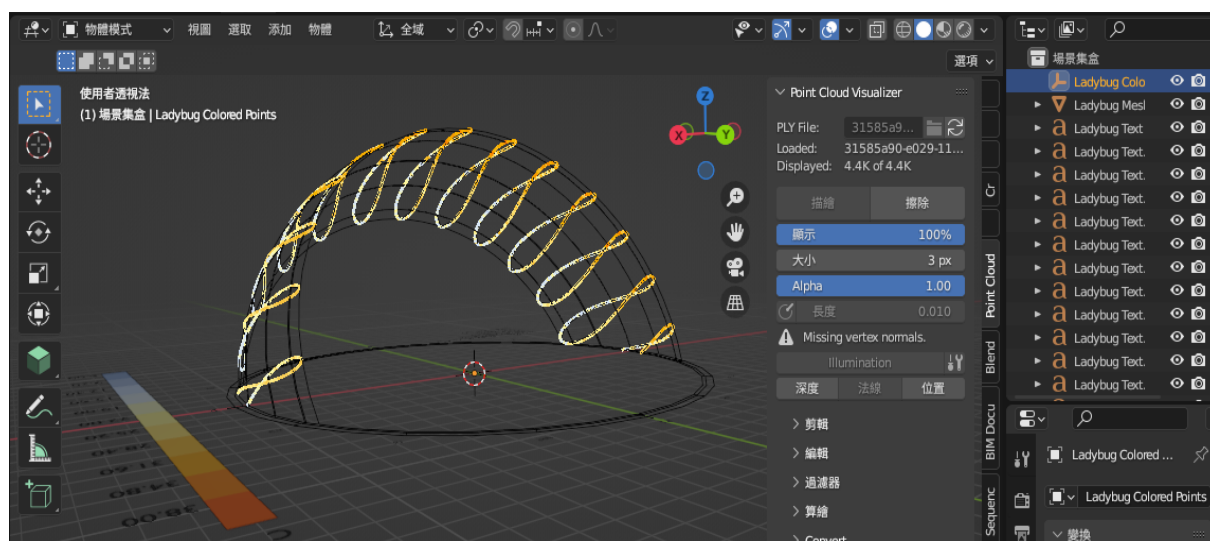


圖4.5.16 太陽路徑模擬8_完成圖

4.5.3 日照直射時間模擬

接下來要演示使用 Ladybug 製作出日照直射時間的模擬，範例步驟如下：

- (1) 首先需要建立一個簡單的量體模型。在3D 視圖中，使用 **Shift-A** 創建一個平面，然後放大10倍，請輸入 **S** 進入縮放模式，再輸入10。接下來建立一個方體，選擇剛剛創建的平面，按 **Tab b ▶ 1** 進入點編輯模式，複製 **Shift-D**，再使用縮放 **S** 輸入0.3，最後使用擠出 **E** 輸入12，建立一個方體。接著按住 Shift，選擇剛剛製作的方體的所有點，然後按 **P**，選擇「選取項」，完成兩個物件的分離，再按一次 **Tab** 退出編輯模式。

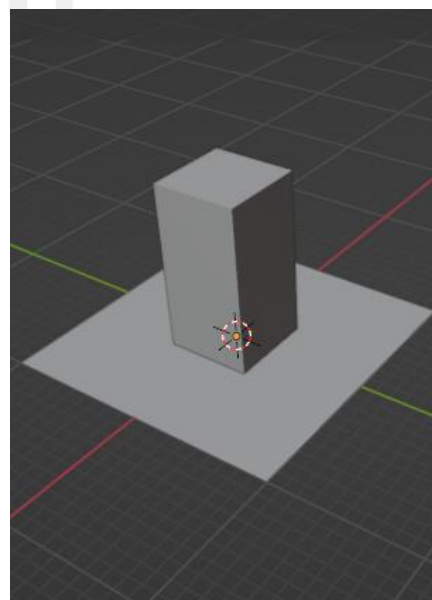


圖4.5.17 日照直射時間模擬1_建立簡單量體模型

- (2) 接下來，在空白處新增一個「Sun Hours」節點，以輸出日照時間資料。接著新增兩個「Get Object Data」節點，用於導入3D 視圖中的物件資料。在3D 視圖中，按住 **Shift** 鍵複選平面和方體，然後回到「Get Object Data」節點，選擇「Get selection」，將平面和方體匯入，在另一個「Get Object Data」節點中，則只將方體模型匯入。

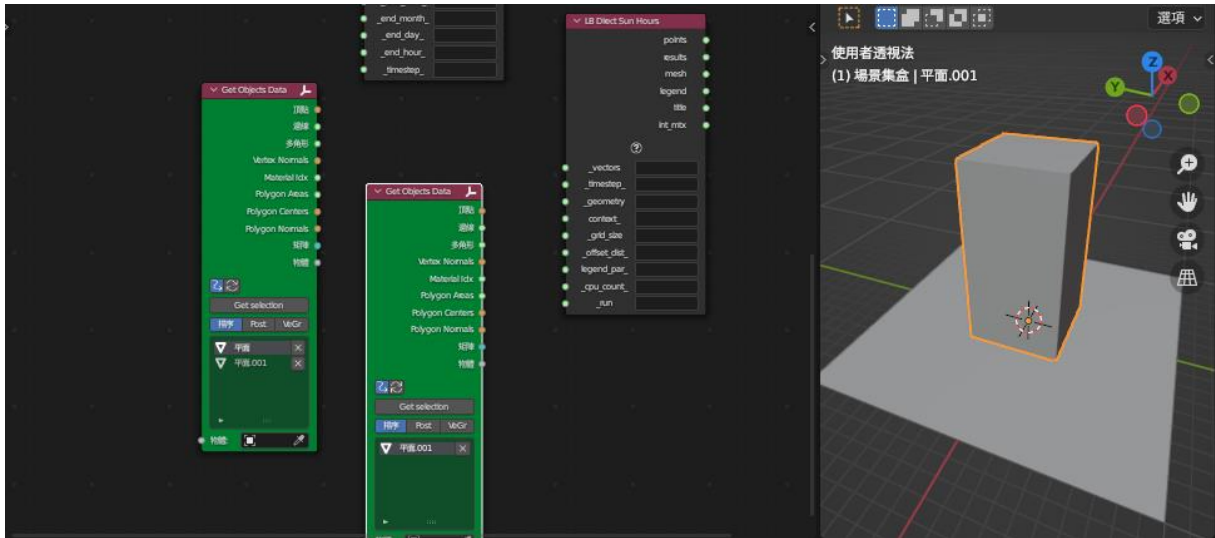


圖4.5.18 日照直射時間模擬2_匯入量體模型資料

- (3) 接著新增兩個「List Join」節點，一個放在匯入平面與方體的「Get Object Data」節點後面，另一個放在只匯入方體的「Get Object Data」節點後面。在兩個「List Join」節點中都勾選「包覆」選項，然後將各自的「Get Object Data」節點的物體分別連結到「List Join」節點的「data」輸入端。

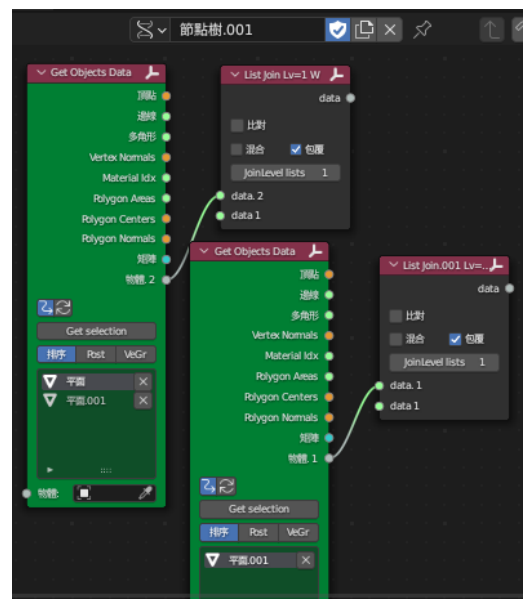


圖4.5.19 日照直射時間模擬3_量體輸出資料修正

- (4) 新增一個「Logic functions」節點，勾選 True。將該節點的「run」連接到「Sun Hours」節點的「run」輸入端。接著新增一個「A Number」節點，選項改為「into」，底下輸入數字1，將「A Number」節點輸入到「Sun Hours」節點的「grid size」。

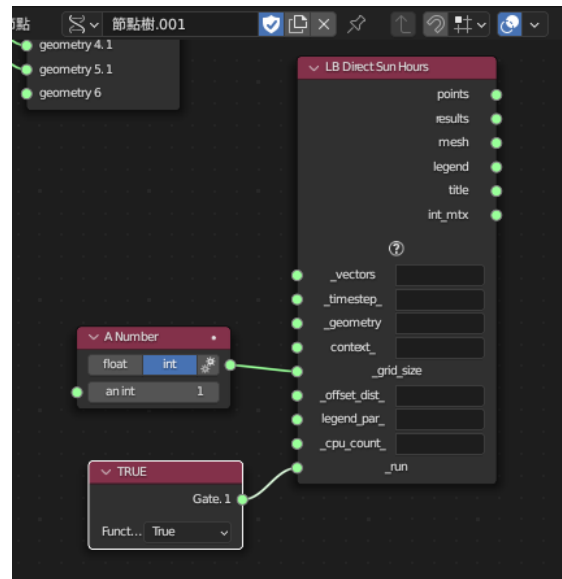


圖4.5.20 日照直射時間模擬4_輸入條件資料

- (5) 將「SunPath」節點的「vectors」輸出端連接到「Sun Hours」節點的「vectors」輸入端。將平面與方體的「List Join」節點的「data」輸出端連接到「Sun Hours」節點的「geometry」，只有方體的「List Join」節點的「data」輸出端連接到「Sun Hours」節點的「context」。

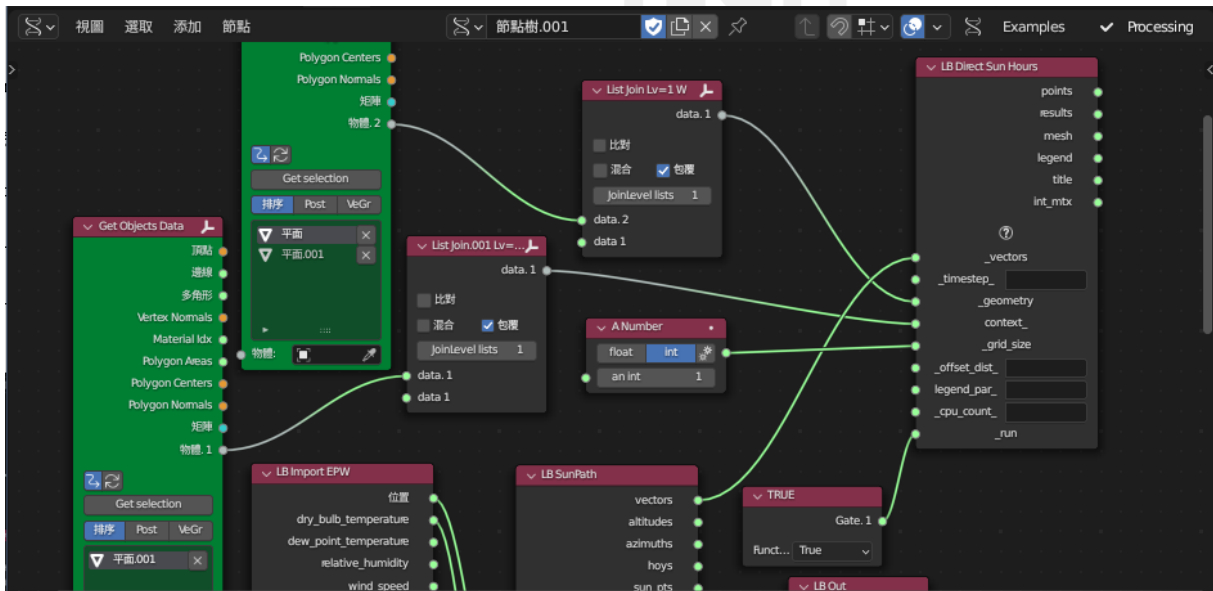


圖4.5.21 日照直射時間模擬5_輸入資料到節點

- (6) 最後新增「LB Out」節點，將「Sun Hours」節點的「mesh」輸出連結到「LB Out」節點的「geometry」輸入端，然後按下「LB Out」節點的重新整理按鈕，隱藏平面與方體圖層，即可看到日照直射時間模擬的結果。

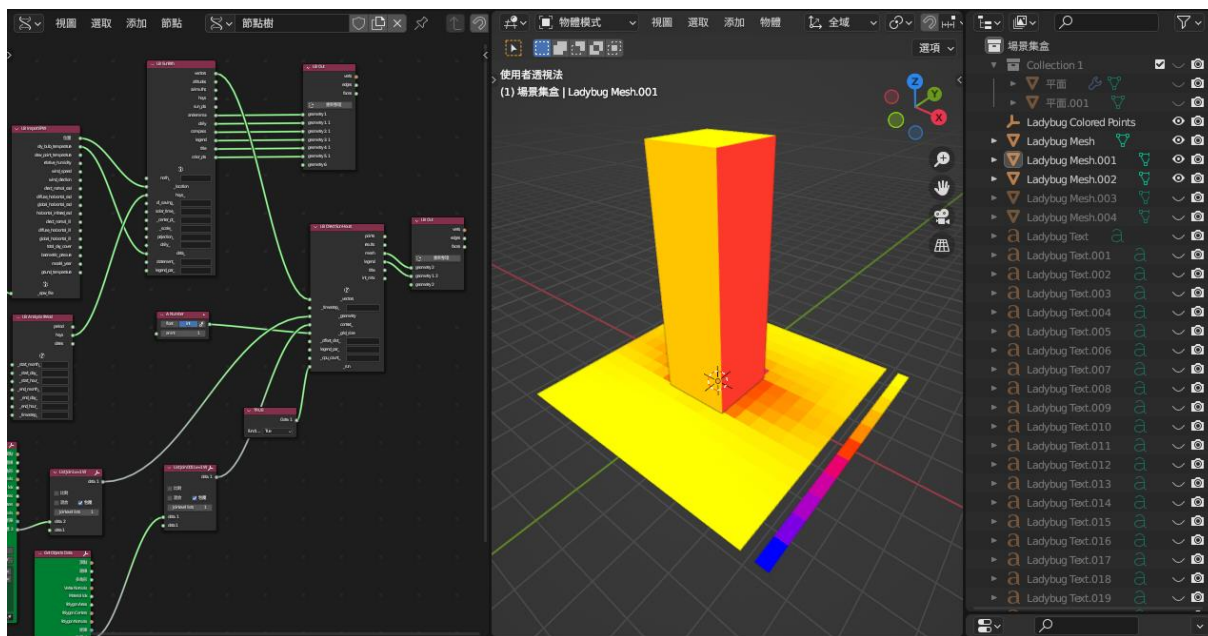


圖4.5.22 日照直射時間模擬6_完成圖

- (7) 同時可以在陽光路徑模擬的「LB Out」節點點選重新整理，可與日照直射時間模擬一同產出模擬結果，如圖4.5.23。

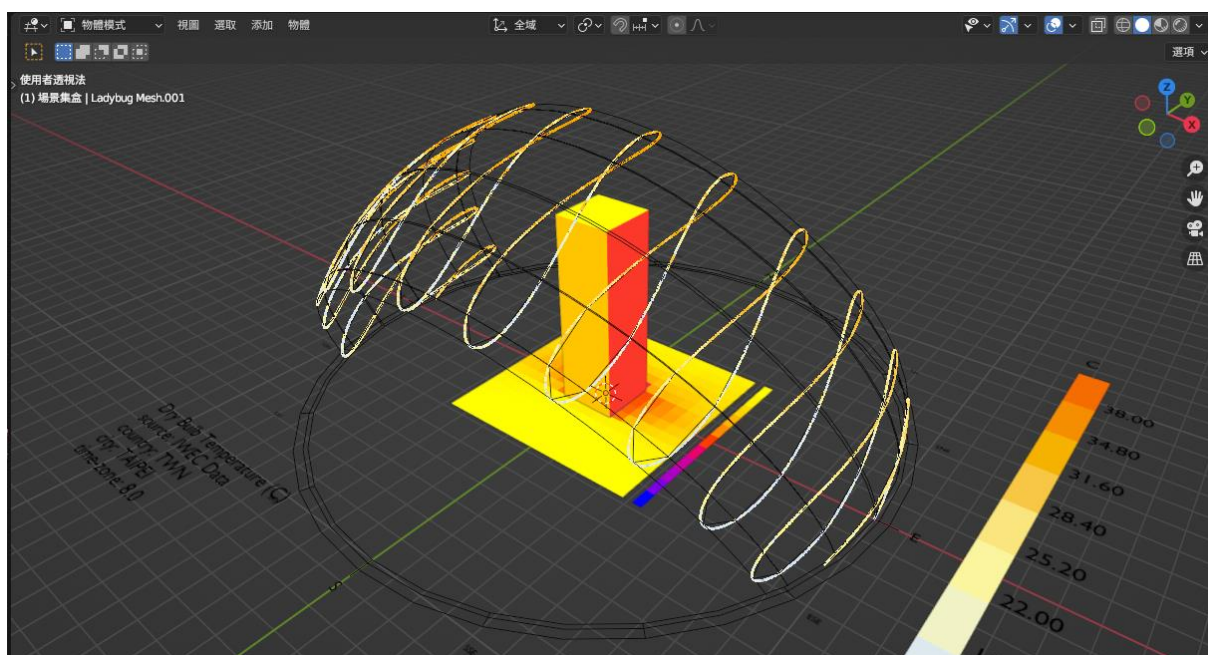


圖4.5.23 日照直射時間模擬7_模擬成果範例

4.6 模型建構

建築模型建構過程中 ArchiPack 和 BlenderBIM 這兩款模組可以互相配合，使用 ArchiPack 可以更加輕鬆快速地進行建築物的建構和修改，該插件提供大量的建築元素，如牆壁、門窗、樓梯等，方便進行建築物的建模。此外 BlenderBIM 讓模型具有 IFC 屬性，使其能用於建築資訊建模的工作流程中。

本研究將使用實際範例「范斯沃斯宅(圖4.6.1)」演示 Blender 的建模操作，是由現代主義建築大師密斯·凡德羅(Mies der van Rohe)設計的著名建築，透過實際建置經典建築物幫助讀者更好地理解 Blender 建築模型建構的作業流程。



圖4.6.1 范斯沃斯宅

資料來源：維基百科

4.6.1 ArchiPack 安裝

ArchiPack 是為建築設計的參數化建模工具。提供簡單直觀的界面，允許建築師和設計師輕鬆創建複雜的3D 模型。目前（截至2023年3月），ArchiPack PRO 的最新版本是2.6.0，售價為53.25美元。您可以前往 ArchiPack 的官方網站（網址：<https://blender-archipack.org/zh>），點選「訂購 blender3+版本的 archipack2.x 插件」按鈕，即可進入訂購頁面（參見圖4.6.2）。在該頁面中，您可以點選「我要這個！」進

入結帳頁面（參見圖4.6.3）。成功結帳後，系統會向您提供的電子郵件地址發送一封郵件，其中包含下載 ArchiPack PRO 版的連結。

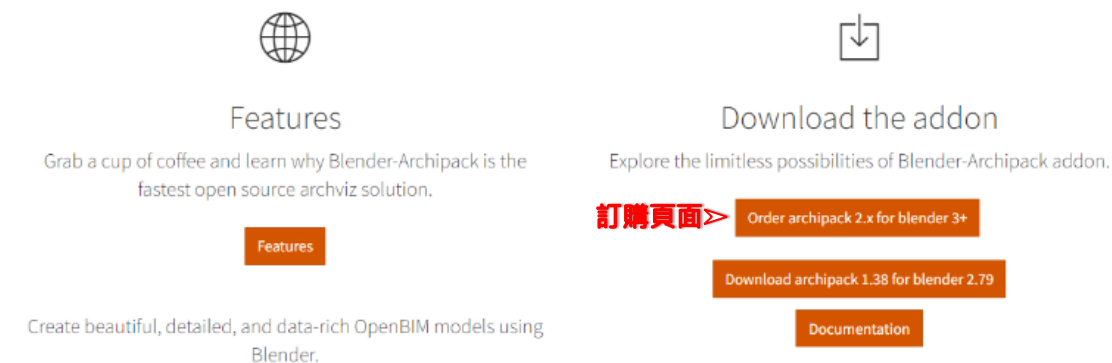


圖4.6.2 ArchiPack 安裝1_官網首頁

若想先試用 ArchiPack 的讀者，可以前往 ArchiPack 社群的試用版訂購頁面(網站連結：<https://blender-archipack.gumroad.com/l/ZUrMf>)。在訂購頁面的價格欄位輸入 "0"，然後點選"我要這個!"，即可進入免費的結帳畫面，如圖4.6.4所示。下載步驟與正式版相同，試用版為1.2.85版，詳細的版本差異請參考官方文件。

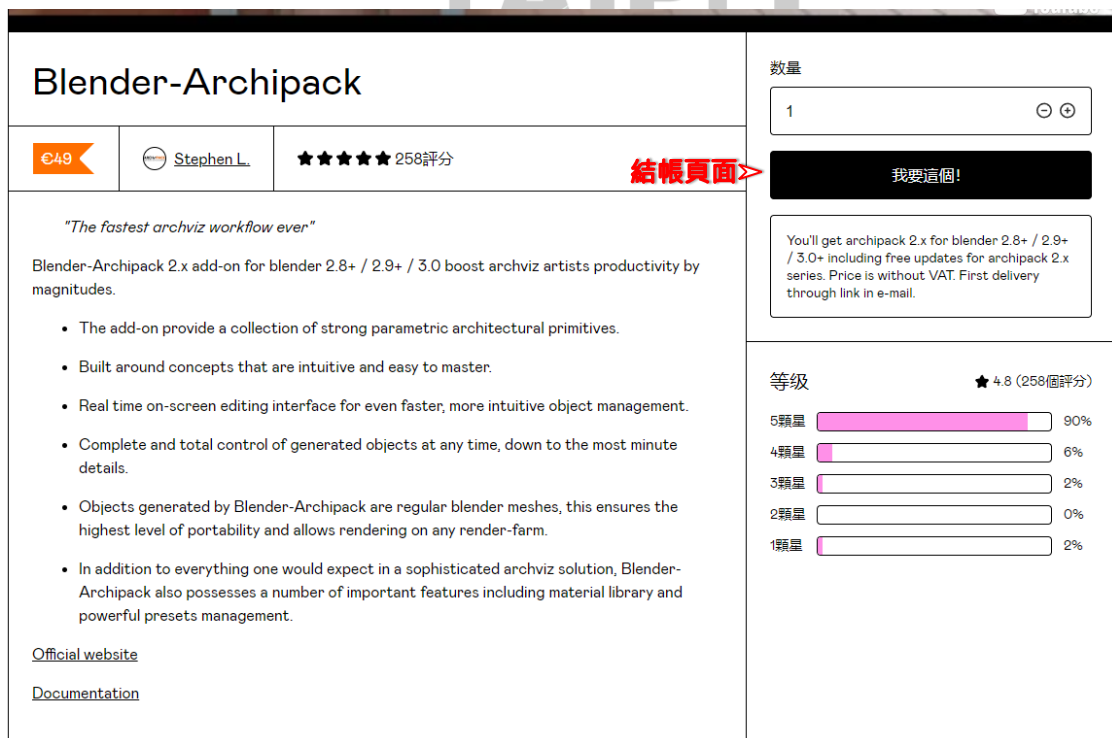


圖4.6.3 ArchiPack 安裝2 PRO 訂購網頁

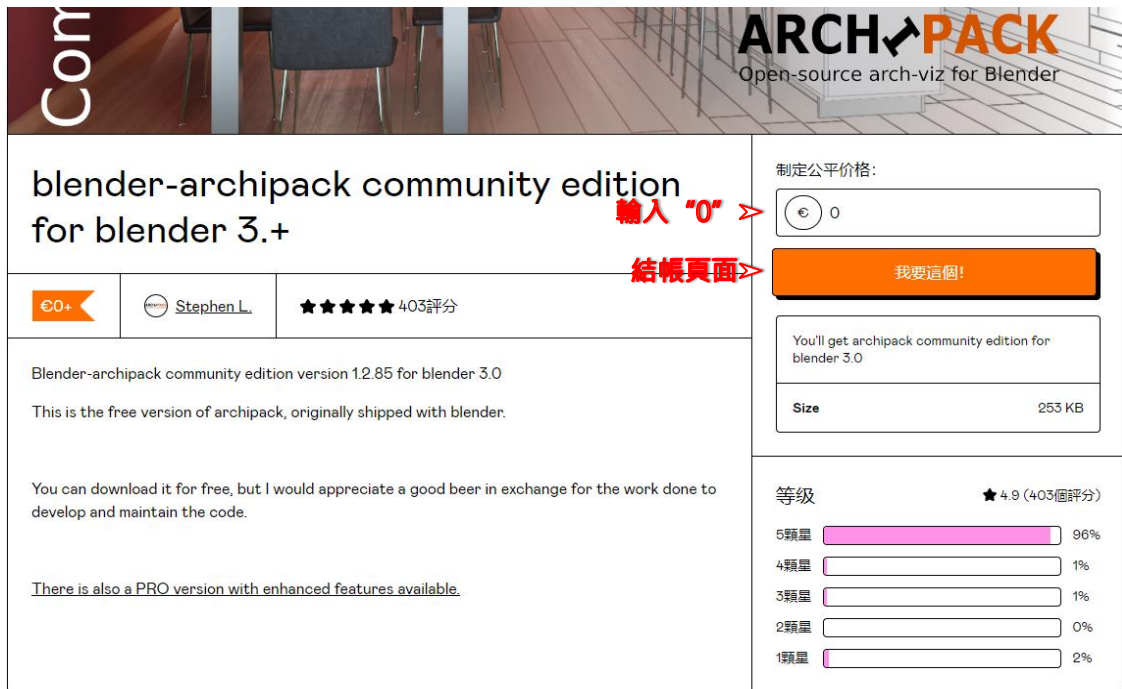


圖 4. 6. 4 ArchiPack 安裝3_試用版訂購網頁

Warning

ArchiPack 屬於 Blender 的附加元件，下載檔案時不分作業系統，要注意的是使用的 Blender 版本必須 ≥ 3.1 。

安裝 ArchiPack 需要下載兩個檔案：插件檔和材質包。首先，開啟收到的 e-mail 並點擊 “Download Addon(.zip)” 下方的鏈結，進入下載頁面。然後，點擊

“Download addon” 和 “Material libray(.blend file)” 下載兩個檔案，如圖4.6.5所示。

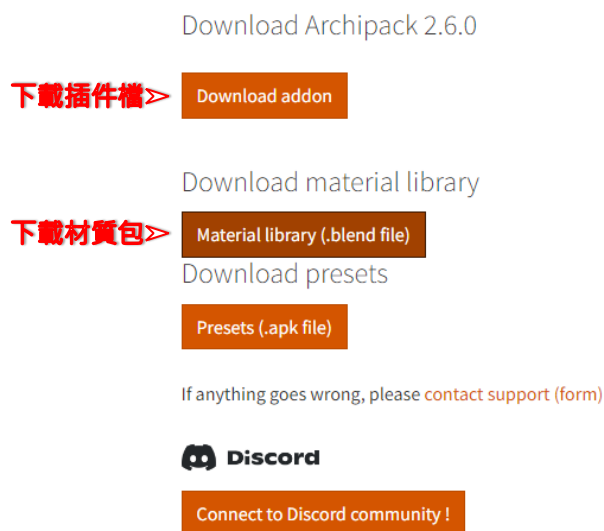


圖 4. 6. 5 ArchiPack 安裝4_下載頁面

下載完成後，不要進行解壓縮，直接啟動 Blender。在 Blender 主畫面中，點選「編輯」►「偏好設定」。在介面的左側欄位中，找到「附加元件」。接著，點擊右上角的「Install...」，選擇下載的 ArchiPack 檔案（通常是以 .zip 檔案形式下載的），並點擊「安裝附加元件」。

接著在搜尋欄位輸入「ArchiPack」，應該可以在附加元件列表中看到「添加網格：ArchiPack PRO」，按下複選框以啟用附加元件。接著點選「Material library: Folder path:」的資料夾圖示，並將材質包的資料夾路徑添加到 ArchiPack 附加元件中。

Tip

下載檔案的預設檔名為「archipack_2.6.0.zip」和「archipack_2_matlib.blend」，材質包檔案必須先放進資料夾，再將資料夾路徑添加到 ArchiPack 附加元件中。

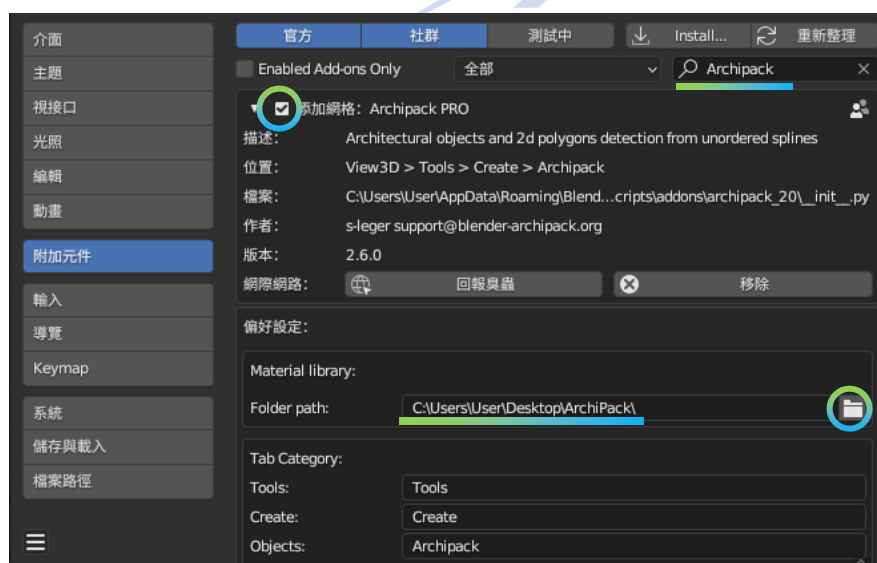


圖 4.6.6 ArchiPack 安裝5_啟用附加元件及添加材質包

ArchiPack 面板通常會顯示在視圖的側欄中。此外，使用 **Shift-A** 鍵進入 Blender 的網格新增介面，也可以在其中找到 ArchiPack 的子分類。圖 4.6.7 展示在網格新增介面中找到 ArchiPack 的選項及側欄的 ArchiPack 面板。

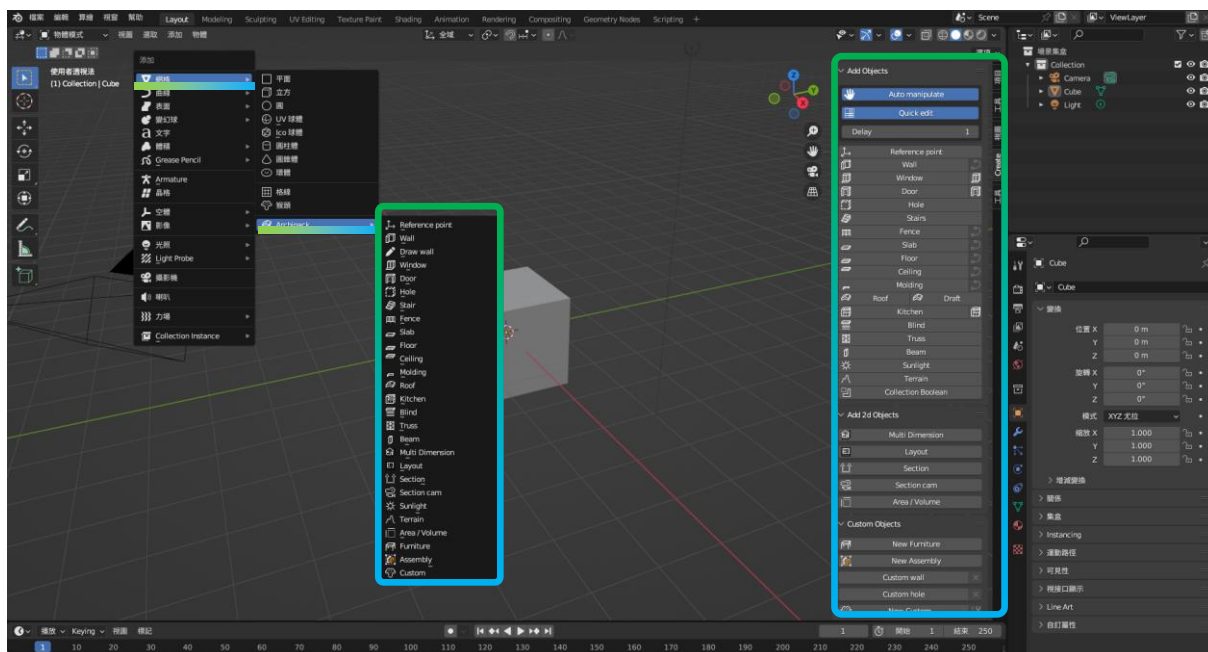


圖4.6.7 ArchiPack 安裝6_啟用畫面

4.6.2 創建牆

模在進行模型建構之前，請確認 Blender 視圖中沒有任何物件。接著，您可以按下 Shift-C 快速將3D 游標設置在視圖中心。為了開始建立「范斯沃斯宅」的模型，您需要使用 Archipack 物件創建牆體。請按下 **Shift-A**，並從網格選單中選擇 Archipack ► Wall，然後選擇 Generic 10x300來創建您所需要的牆體。

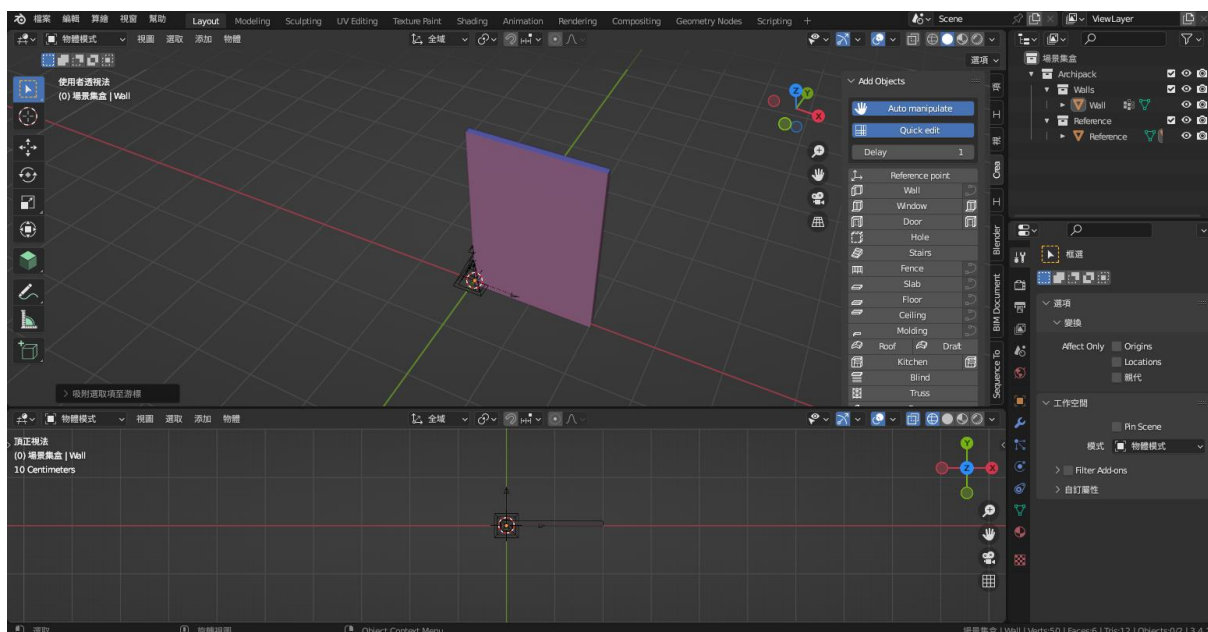


圖4.6.8 創建牆1_ArchiPack 牆體

透過視圖側欄中的 Archipack 選項，可以針對所選物件進行高度、厚度或新增節點等調整。首先，我們可以製作高度為3m，牆厚為10cm的牆體。選取視圖中的牆體【反橘顯示】，點選視圖側欄的 Archipack ► Main 選項中，預設的牆體 Width（厚度）為0.1m，Height（高度）為3m，並將 Floor thickness（地板厚度）調整為0m。接著，點選軸選項，將游標移到 Segm 1上，會出現<>箭頭，點擊可調整牆體的段數（見圖4.6.10）。

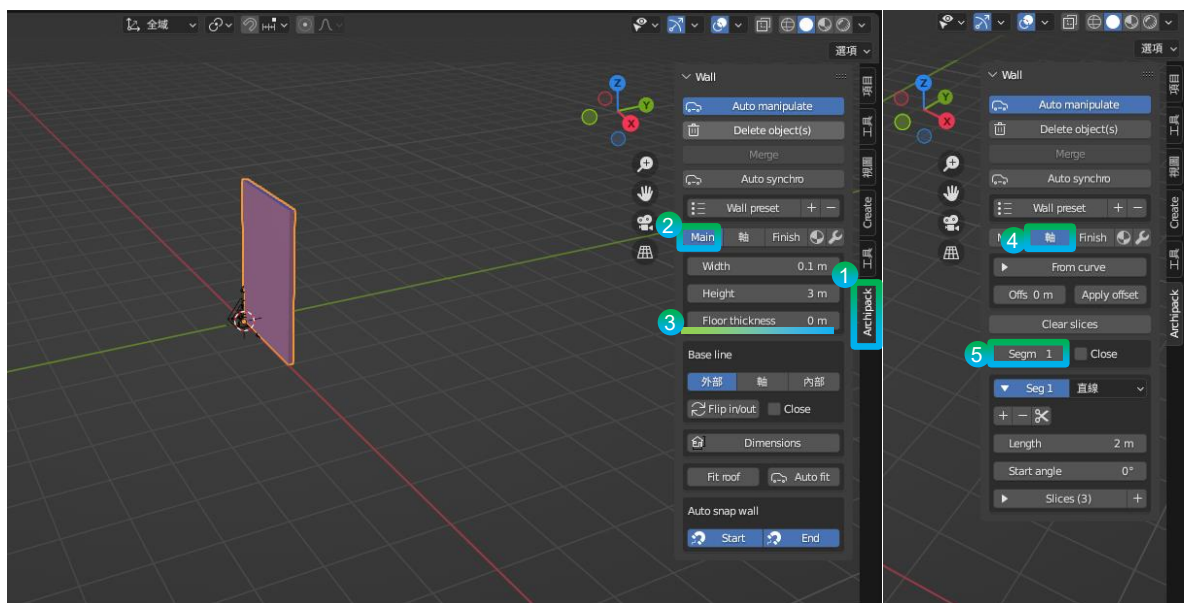


圖4.6.9 創建牆2_參數設定

要將牆體繪製成長15m、寬9m的方形，需要注意 Archipack 的牆面具有方向順序，因此進行牆面繪製時需要按照牆段編輯。具體步驟如下：

- (1) 點擊 Seg 1 針對第一段牆面進行編輯，將牆面 Length(長)設定為15m。
- (2) 增加牆面的段數 Segm 1 ► 2，進入到 Seg 2將改 Light(長)改為9m、Start angle(起始角度)改為90°。
- (3) 增加牆面的段數 Segm 2 ► 3，進入到 Seg 3將改 Light(長)改為15m、Start angle(起始角度)改為90°。
- (4) 點擊牆面段數 Segm 3右側的□Close，把牆面封閉後完成操作。

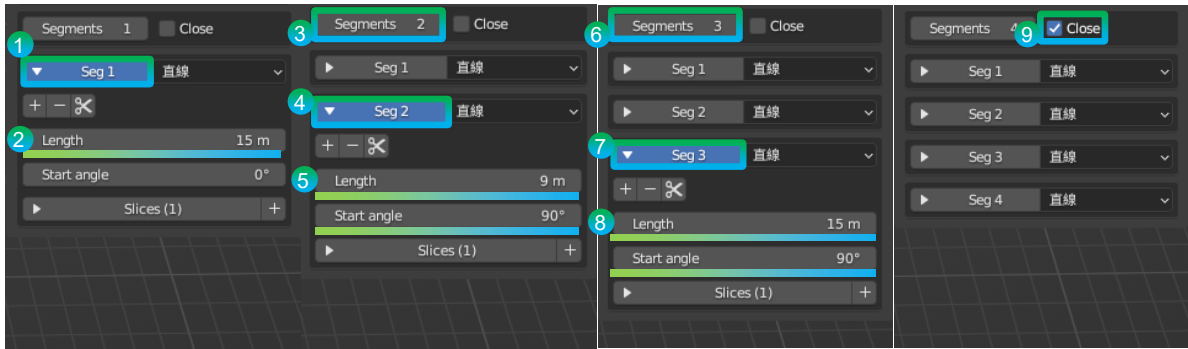


圖4.6.10 創建牆3_創建步驟

4.6.3 創樓板與屋頂版

接著，我們需要製作一塊長21m、寬9m、厚度為0.3m的樓板。有了封閉的牆面範圍，我們可以使用 Archipack 中的牆體選項，將其轉換為樓板，步驟如下：

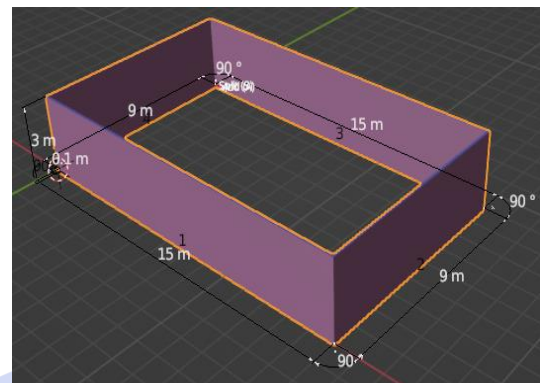


圖4.6.11 創建牆4_完成圖

- (1) 選中牆體，然後點擊 Archipack ▶ 板手，接著在 Creat objects 選項中選擇 Slab。樓板會自動生成在牆體外圍。接下來，對樓板進行尺寸的調整。首先選中樓板，然後點擊 Archipack ▶ 外型，在 Seg 3 的 Length 中輸入21m，在 Seg 4 的 Start angle 中輸入90°。就可以將樓板的長度設置為21m，寬度設置為9m。

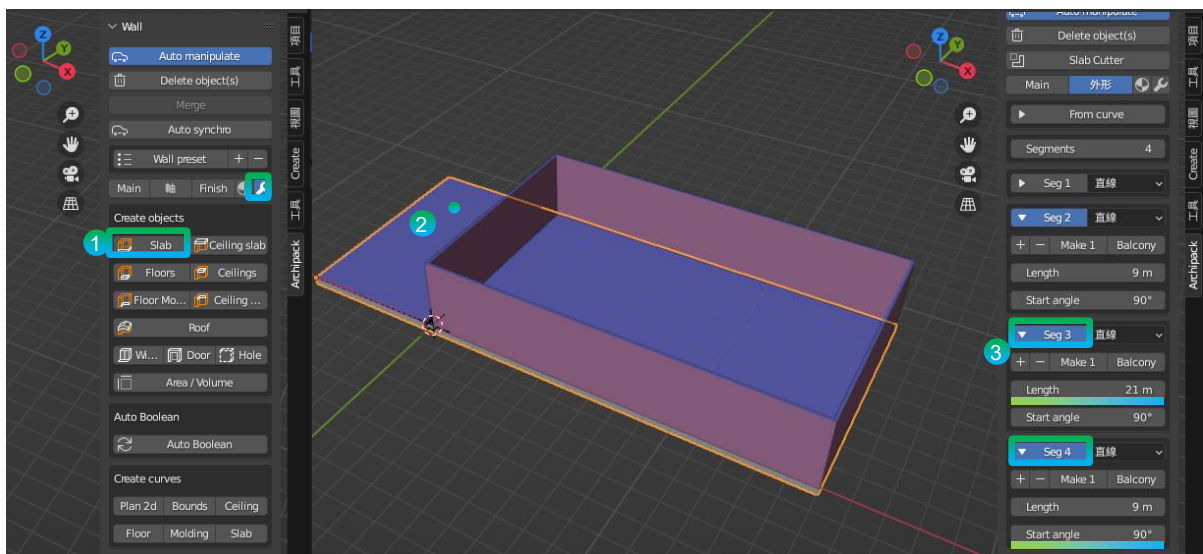


圖4.6.12 創樓板_創建與調整尺寸

接著要製作屋頂板和女兒牆。這些可以透過 Archipack 的選項自動生成，並且以屋頂板為範圍來創建女兒牆。以下是步驟：

- (1) 選中牆體，點擊 Archipack ► 板手，在 Create objects 中選擇 Ceiling slab 以自動生成屋頂板。選取屋頂板，點擊 Archipack ► 外型，將 Seg 3 的 Length 改為 21m，Seg 4 的 Start angle 改為 90°。選中屋頂板，再次點擊 Archipack ► 板手，在 Create objects 中選擇 Wall from slab，然後選擇 Generic 30x300 來創建女兒牆。

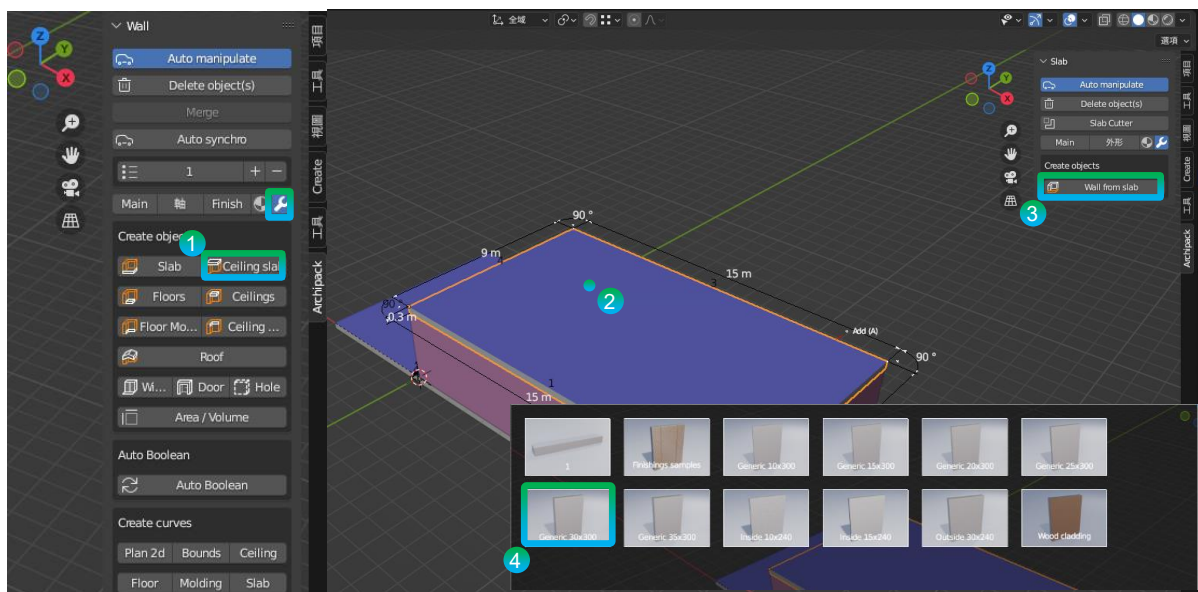


圖4.6.13 創建屋頂版1_創建物件

製作高20cm、厚30cm的女兒牆，並編輯女兒牆的滴水條，步驟如下：

- (1) 首先選取女兒牆的狀態，將 Height 改為0.12m 以創建高20cm的女兒牆。然後進入面的編輯模式，按下快捷鍵 **Tab ► 3**，並按住 **Shift** 鍵複選所有女兒牆的頂部。接下來使用內插面快捷鍵 **I** 輸入0.32以擴大面的大小，再使用擠出快捷鍵 **E** 輸入-0.04調整滴水條的大小，按下 Enter 確定。最後重複上述的操作，再次使用內插面快捷鍵 **I** 輸入0.36，使用擠出快捷鍵 **E** 輸入0.04，以創建女兒牆及滴水條。

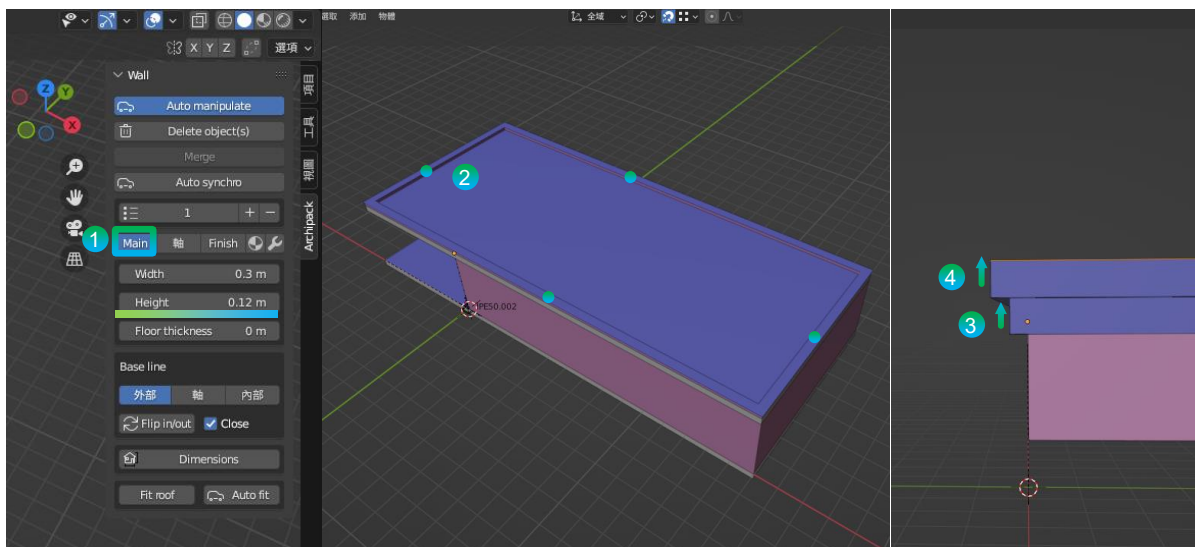


圖4.6.14 創建屋頂版2_製作女兒牆步驟

Warning

使用 TAB 編輯模式變更模型後，若再次使用 ArchiPack 工具調整參數，編輯模式的變更內容將會被重置。因此，在進行模型調整前，請確認是否需要再次編輯模型。

4.6.4 創建柱

製作兩列 H 型鋼柱，每列共四支，每支長 0.24m、寬 0.24m、高 4.8m，步驟如下：

- (1) 使用快捷鍵 **Shift-A** ▶ 網格 ▶ ArchiPack ▶ Beam 或側欄 Beam 創建柱子。選取柱的狀態點擊 ArchiPack ▶ Main，將 Height 改為 4.8m。點選 Profil 右側的按鈕方，將其改為選項中的 User defined，再來點擊下方圖示，將截面改為 IPE50(H 型鋼截面)。回到 Main 選項中，將 Width 改為 0.24m、Depth 改為 0.24m。使用移動快捷鍵 **G ▶ Z**，輸入 -1.5 將其垂直往下移動，再使用 **G ▶ Y**，輸入 -0.12 對齊樓板，然後使用 **G ▶ X**，輸入 -4.5 移動至定位，完成兩列 H 型鋼柱的建立。

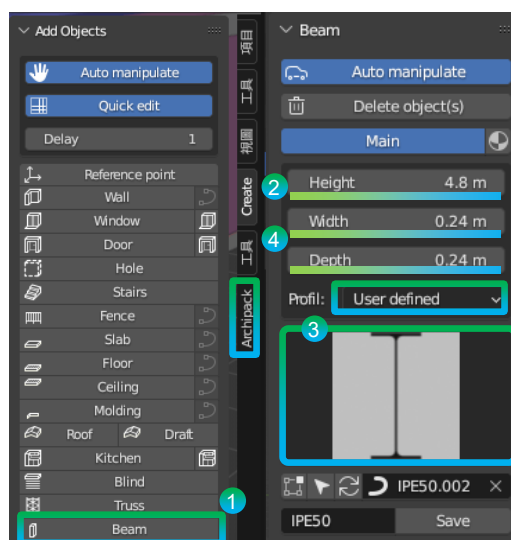


圖4.6.15 創建柱1_參數設定

- (2) 使用複製快捷鍵 **Alt-D ▶ X**，位移值輸入6，接著點擊 **Shift-R** 兩次使用多重複製快捷鍵，即可完成單邊柱列的創建。接著按住 **Shift** 複選所有柱子，再使用複製快捷鍵 **Alt-D ▶ Y**，輸入9.24完成整列柱子的創建。

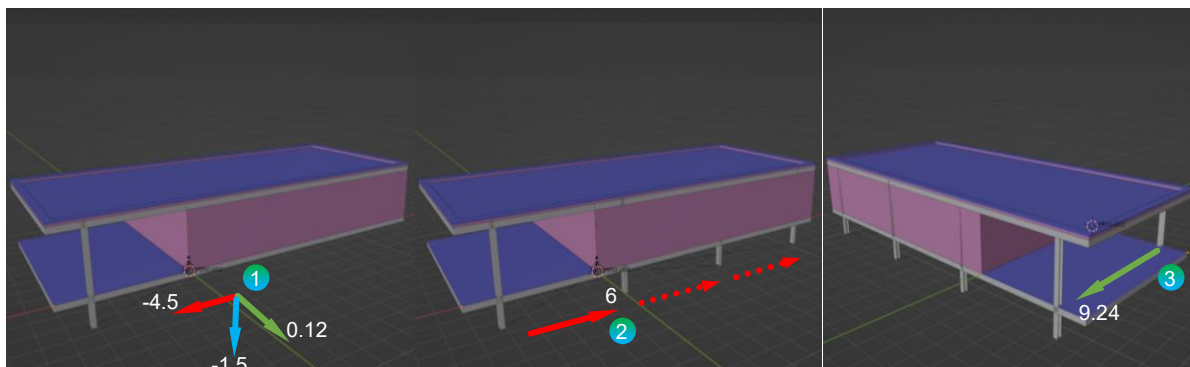


圖4.6.16 創建柱2_繪製柱步驟

4.6.5 創建樓梯

創建外部樓梯，長3m、寬3m、高1.5m、每階級高10cm，步驟如下：

- (1) 使用側欄 **Create ▶ Stairs** 點選 **I black steel** 創建樓梯。選取樓梯後點擊 **Archipack ▶ Main**，將 **Width** 改為3m、**Height** 改為1.5m，**Length** 改為3m。接著，點選 **Parts ▶ Steps** 選項，將 **Going** 改為0.3m。在 **Parts** 選項中，勾選 **String** 選項右側 ☐ **left**、☐ **right**，點擊 **String** 選項將 **Hight** 改為0.1m、**Altitude** 改為-0.1m、**Offset** 改為-0.3m，並取消其他選項右側 ☐ **left**、☐ **right** 的勾(圖4.6.25)。然後使用移動快捷鍵 **G ▶ Z** 輸入-1.5將其垂直往下移動，再使用 **G ▶ Y** 輸入-3將樓梯最後一階切齊樓板，最後使用 **G ▶ X** 輸入-2.2移動樓梯至定位。

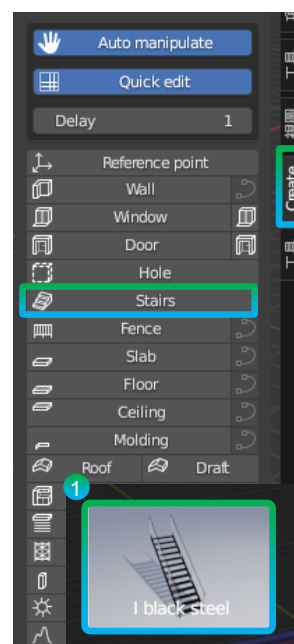
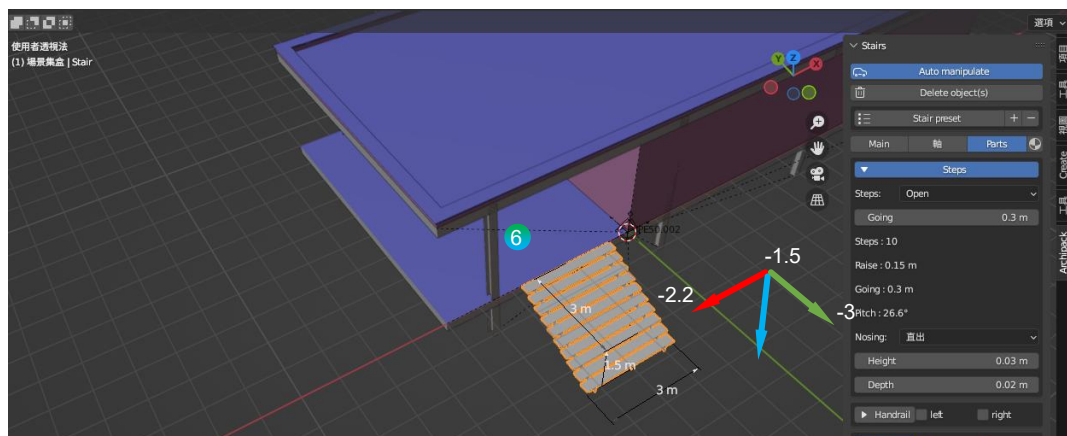
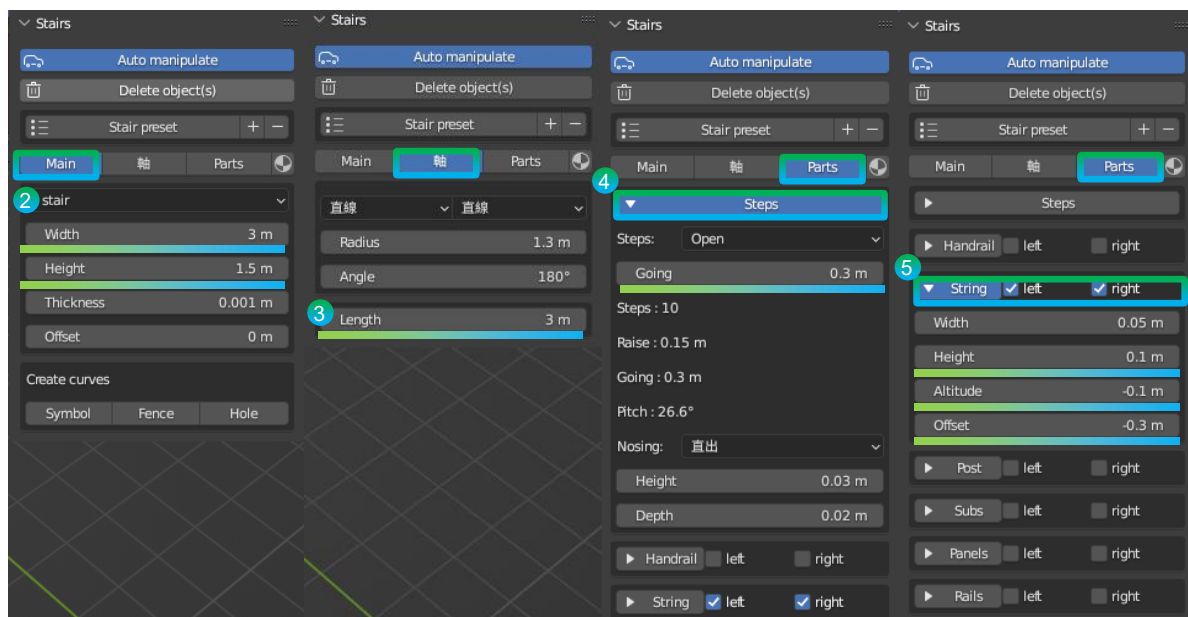


圖4.6.17 創建樓梯
1_創建物件



4.6.6 創建門窗

范斯沃斯宅的外牆主要由帷幕牆構成，可以使用 Archipack 的門、窗工具創建類似風格的門、窗。Archipack 的門、窗是牆面的關聯物件，創建時會自動吸附在牆面上。我們需要創建固定窗和雙扇門，高度均為3m，固定窗的寬度尺寸分別為0.4m、1.45m和3m，雙扇門的寬度尺寸為2.1m，窗框寬度尺寸均為5cm。根據先前創建的牆面位置，將固定窗和雙扇門組合成建築物的外牆。首先，我們要創建高度3m 寬度1.45m 的固定窗。步驟如下：

- (1) 使用側欄 Create ► Window，然後點選120x110 flat 2，並將創建的窗戶放置於Y軸牆上的任意處。

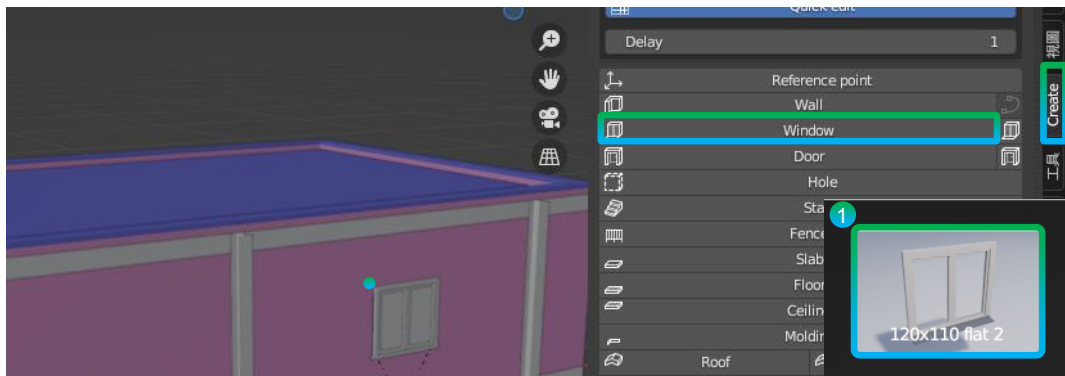


圖4.6.20 創建窗1_創建物件

- (2) 選中窗戶後，點選 Archipack ► Main，將 Type 選項改為 Hung window，Width 改為1.45m、Depth 改為0.02m、Height 改為3m、Altitude 改為0m，Align 選項改為外部，Offset 改為0m，Mount 選項改為 Nail-on frame。然後調整 Leaf 的選項設定，將 Row 1欄位的 Window leaf 改為1，並勾選 ☒ fixed。接著調整 Parts 的選項，點開 Window Frame 將 Width、Depth 欄位的值改為0m。再來，點選 Panel frame 將 Width 欄位的值改為0.05m，Depth 欄位的值保留為0m。然後，取消 Sill out 與 Sill in 右側的 ☐ Enable。最後，將 Handle 選項改為無。

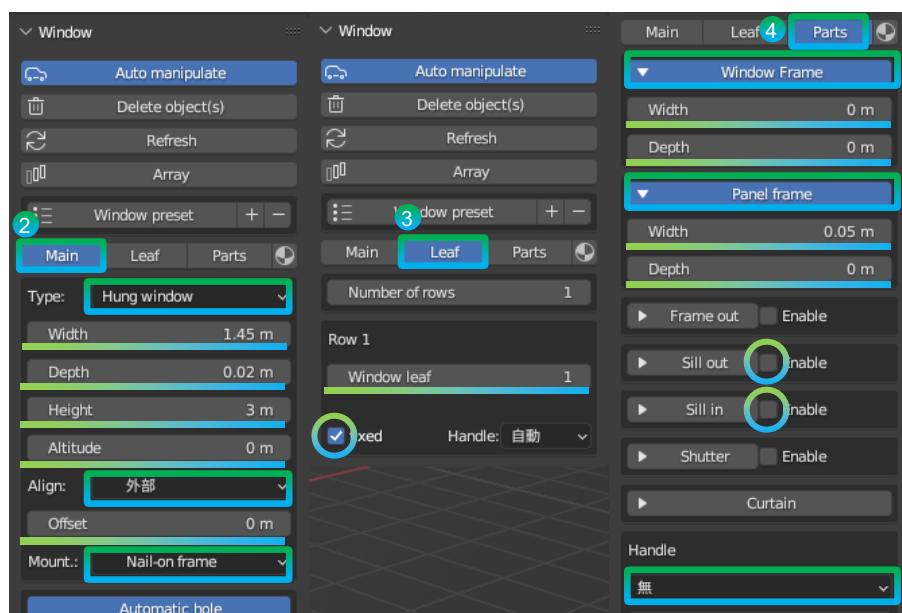


圖4.6.21 創建窗2_參數設定

- (3) 完成上述固定窗的參數調整後，建議將其設定保存以便日後重複使用。點選 120x110 flat 2 選項右側的「+」符號新增一個物件。在彈出視窗的名稱欄位中輸入「150x300 固定窗」後按下確定鍵。接著將創建的固定窗移到正確的位置上。點選 Array 按鈕以打開 Window Array 視窗，將 Horizontal 欄位的模式從「(Auto)Start - End - Count」改為「(Border)Start - Spacing - Count」，並將 Gap start 設定為0.05m、Duplicates 設定為2、取消勾選 Limit count 的方框，間隔設定為12m，最後按下確定鍵即可完成固定窗在外牆上的重複配置。

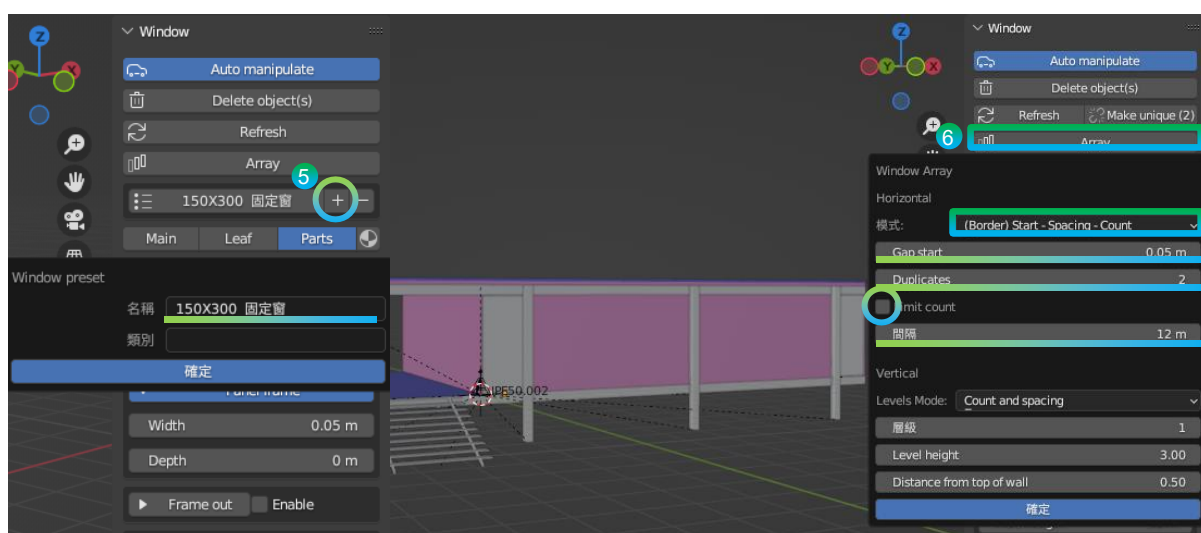


圖4.6.22 創建窗3 陣列功能

Tip

窗戶物件是由多個元素所組成，若要調整物件參數則要選擇窗的最外框，視圖側欄才會彈出 Archipack 選項。

接下來創建3m的固定窗，且排列到定位，步驟如下：

- (1) 使用快捷鍵 Shift-A ► 網格 ► Archipack ► Window，或者在側欄 Create ►

Window 中選擇，然後將剛才創建的150x300固定窗放置在同一個牆面上的任何位置，最後按 Esc 鍵退出創建窗口的游標模式。

接下來，調整窗戶的預設參數，選擇窗戶後點擊 Archipack ► Edit parameters ► Main，在寬度欄位中將值改為3m。

完成上述參數後，可以點選150x300固定窗選項右側的"+"按鈕新增物件。在彈出的視窗中，輸入「300x300固定窗」作為該窗戶的名稱，然後按確定。

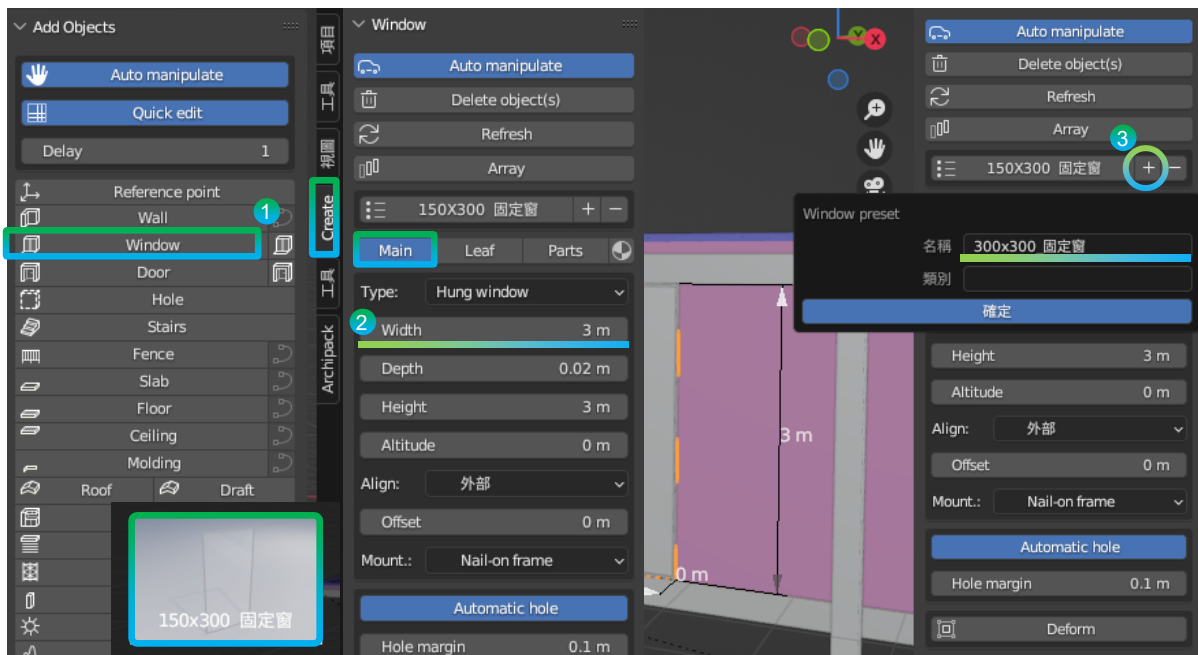


圖4.6.23 創建窗4_新增窗樣式

- (2) 然後點選 Array 彈出 Window Array 視窗，將 Horizontal 欄位的模式選項右側的 (Border)Start - Spacing - Count 改為 (Auto)Start - End - Count，把 Gap start 改為1.5m、Gap end 改為1.5m、Duplicates 改為6、取消 ☐ Limit count 的勾，再按下確定來完成創建外牆中間的固定窗。

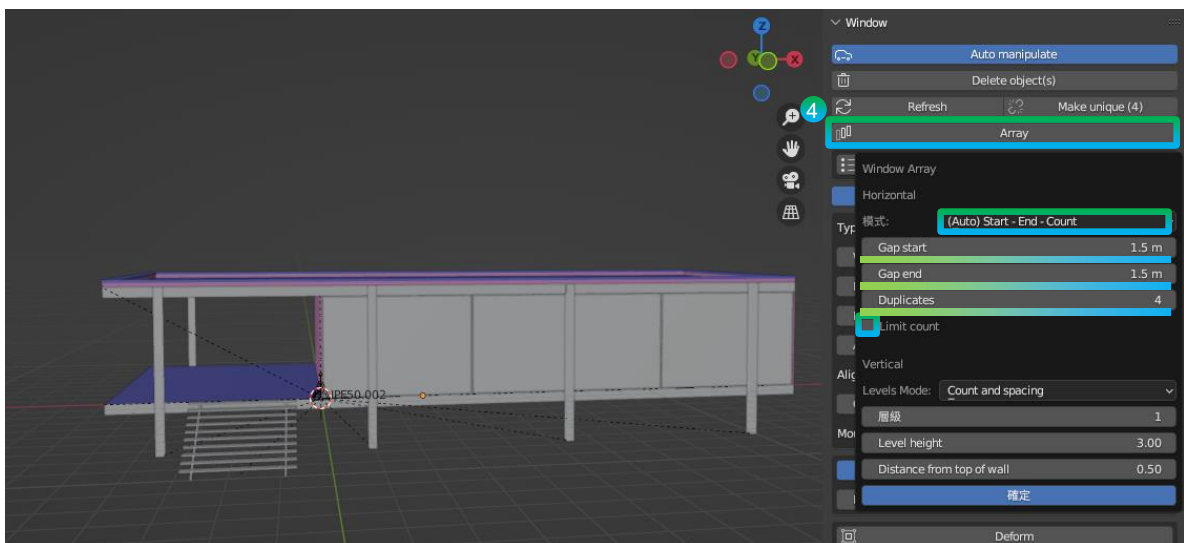


圖4.6.24 創建窗5_陣列功能

Tip

使用 **Array** 創建窗陣列時，偶爾會出現牆面未自動挖洞(bug)，這時點選 **Archipack** **► Main ► Automatic hole** 選項，關閉後再重新啟動 **Automatic hole** 即可解決問題。

(3) 接下來，創建位於外牆 X 軸向的固定窗，同樣使用側欄 **Create ► Window** 功能，然後點選剛才創建的300x300 固定窗，放置於外牆 X 軸向的任意位置，最後按下 **Esc** 鍵退出創建窗的游標模式。接著，選取該固定窗，點選 **Archipack ► Edit parameters ► Array**，彈出 **Window Array** 視窗，將 **Horizontal** 欄位的模式選項改為 **(Auto)Start – End – Count**，把 **Gap start** 改為0.05m，**Gap end** 改為0.05m，**Duplicates** 改為3，取消勾選 **Limit count** 的方框，最後按下確定完成創建外牆 X 軸向的固定窗。

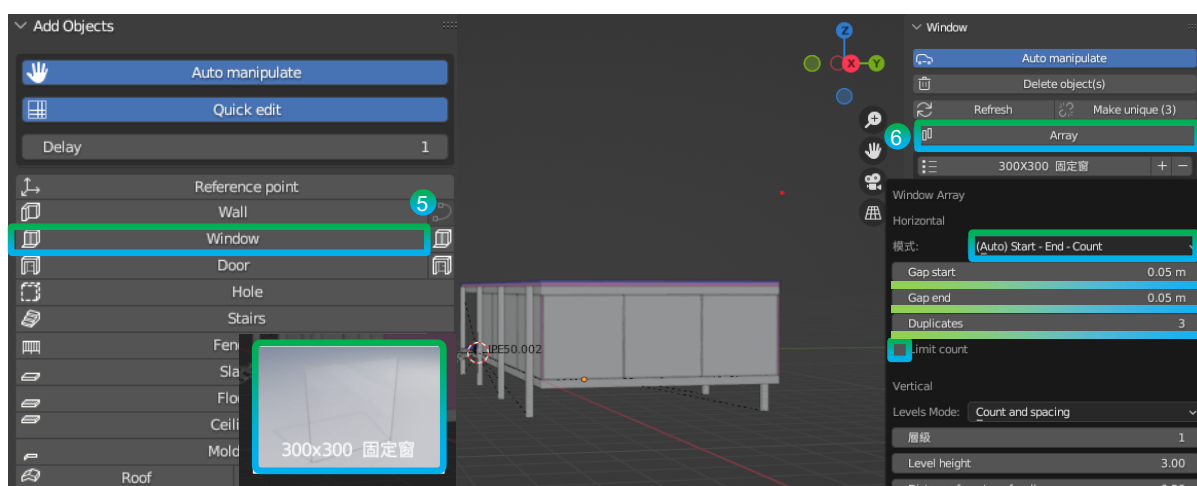


圖4.6.25 創建窗6_陣列功能

Warning

要特別注意的是，目前版本的 Archipack 門、窗物件放置於牆面的轉角模型會發生異樣(bug)，放置時要預留牆厚才可正常產生門、窗物件。

建築物的 X 軸外牆與 Y 軸外牆的固定窗需要進行鏡像對稱操作。首先，在剩下的兩面牆上使用同樣的操作步驟，利用 **Array(陣列)** 功能，將「150x300 固定窗」、
「300x300 固定窗」放置於鏡像位置上。接下來，需要調整靠近樓梯的 Y 軸牆面正中央的固定窗尺寸，並在牆面中央創建一個寬2.1m 的門。調整步驟如下：

- (1) 選取靠近樓梯 Y 軸牆面正中央的固定窗，點選 Archipack ► Edit parameters ► Make unique，使其成為獨立的物件。接著調整 Main 的選項設定，將 Width 改為 0.4m。使用移動快捷鍵 **G ► Y** 輸入 -1.25，以對齊右側的固定窗。然後再次點選 Archipack ► Edit parameters ► Array，在 Horizontal 欄位的模式選項右側選擇 (Auto) Start – End – Count，把 Gap start 改為 3.05m、Gap end 改為 3.05m、Duplicates 改為 2，並取消 ☐ Limit count 的勾選，最後按下確定完成創建。

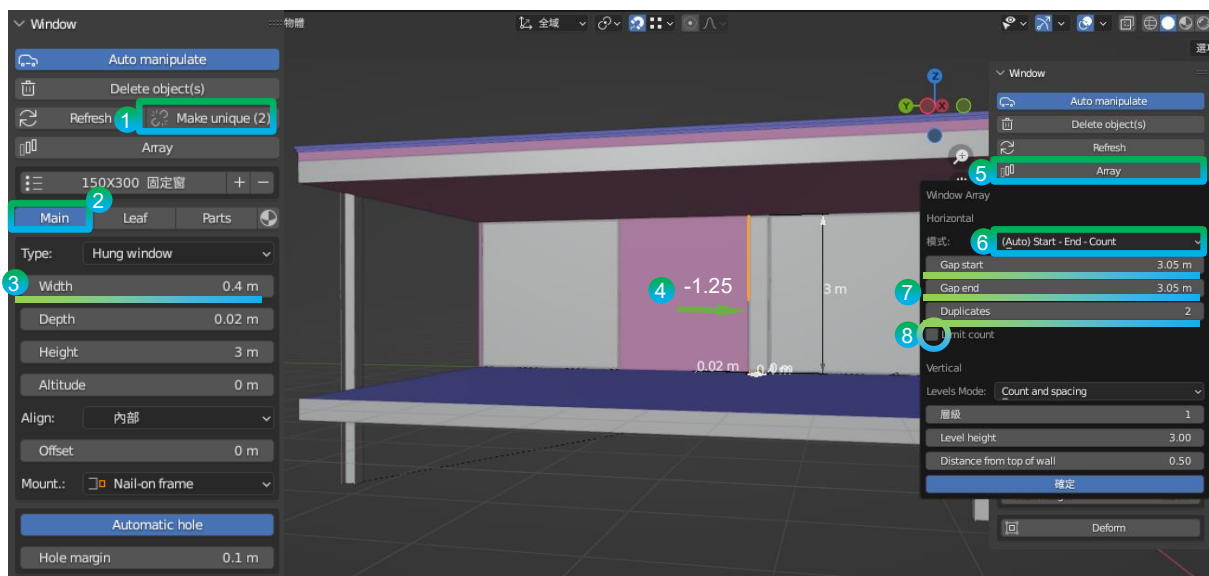


圖4.6.26 創建窗7 移動與陣列

- (2) 使用快捷鍵 **Shift-A** ► 網格 ► Archipack ► Door 來創建門，選擇 160x200 dual，將其放置於牆面正中央。完成放置後，按下 Esc 退出創建門的游標模式。選取剛建立的門，點選 Archipack ► Edit parameters ► Main，將 Open 右側的選項改為外部，Width 改為 2.1m、Height 改為 3m，取消 ☐ Frame 的勾，Layout 右側的選項改為適應。接著調整 Parts 的選項設定，取消 ☐ Step、☐ Sill 的勾，將 Type 右側的選項改為面板，把 #h、#v 都改為 1。

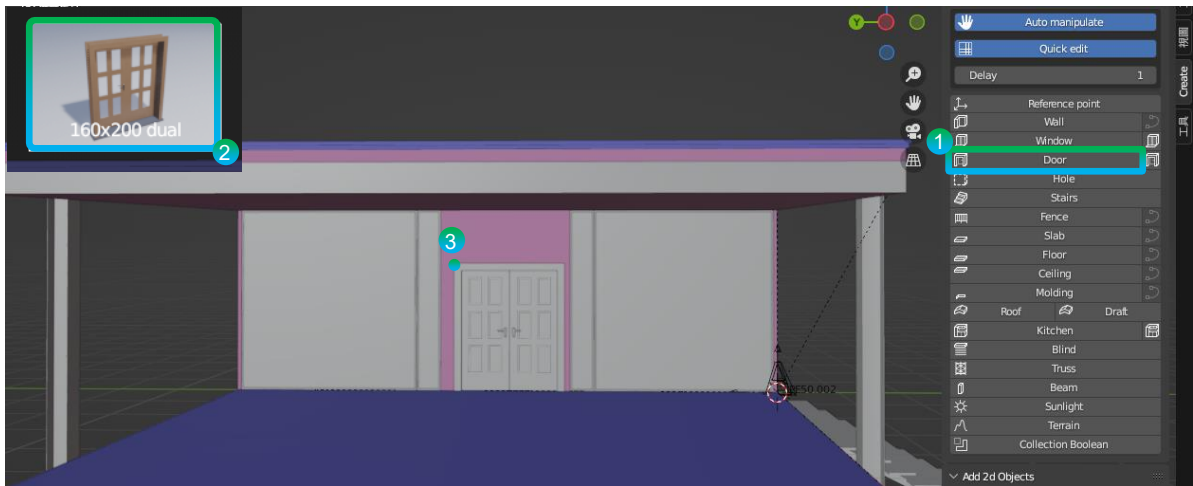


圖4.6.27 創建門1_創建物件

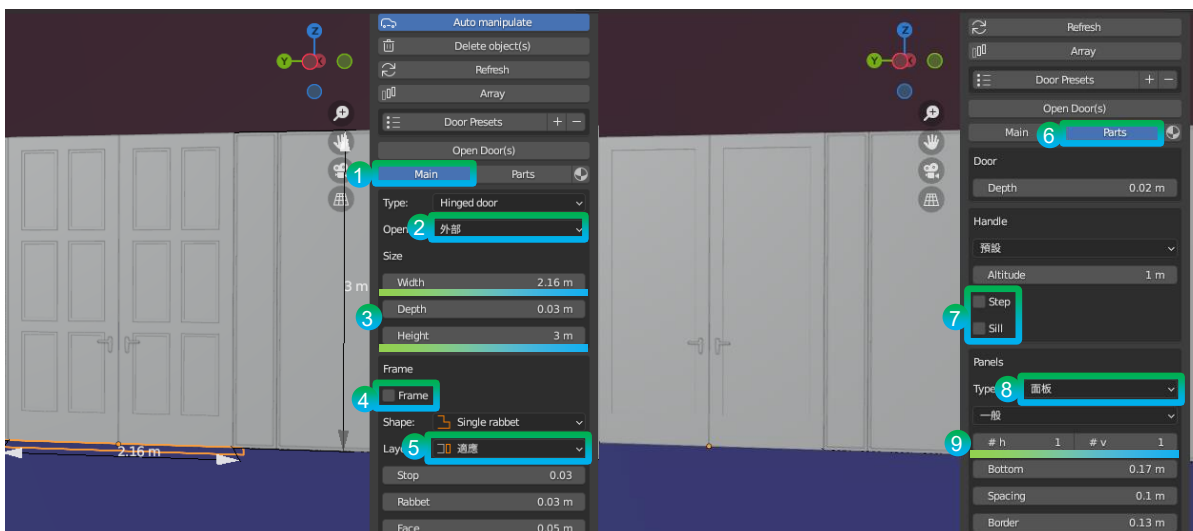


圖4.6.28 創建門2_參數設定

(3) 最後移動門的位置，選取門後點選 Archipack ► Edit parameters 來選到門的外框。接著前往視圖側欄項目選項，將位置欄位的 Y 改為 4.5m 來完成創建門。

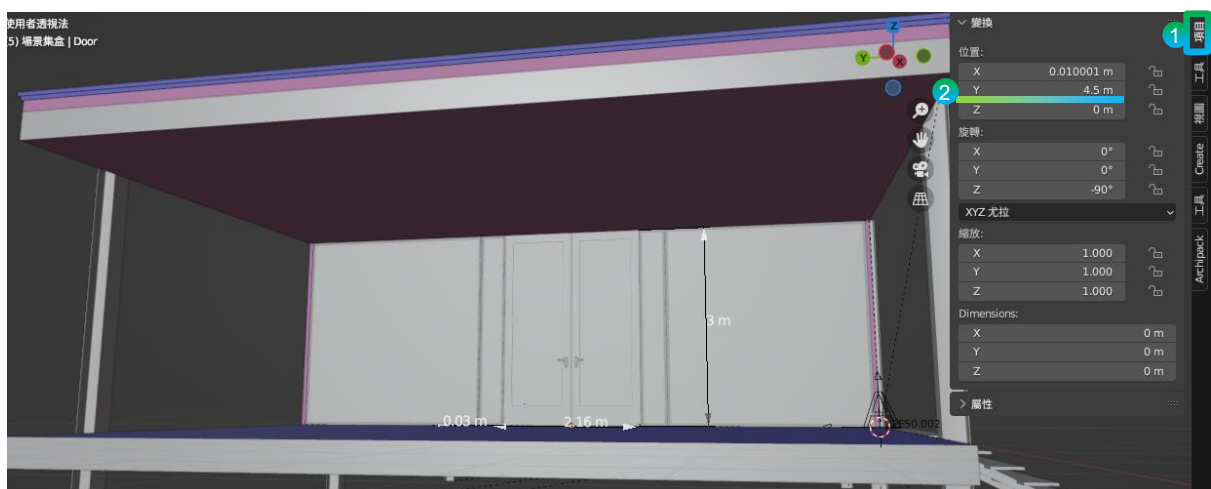


圖4.6.29 創建門3 移動物件

4.6.7 創建隔間

接下來要創建4面室內隔間牆，尺寸為高3m、厚0.2m，由隔間牆組合成房間後再加上室內門，尺寸為高2.4m、寬0.9m，最後透過鏡像方式創建對稱的空間，步驟如下：

- (1) 在進行隔間繪製前，先暫時隱藏屋頂和女兒牆。按住 **Shift** 選中屋頂和女兒牆，並使用隱藏快捷鍵 **H**。接著設定3D 游標的位置，點選視圖側欄的視圖選項，將3D 游標的 X 座標設為4.5m，Y 座標設為3.4m。

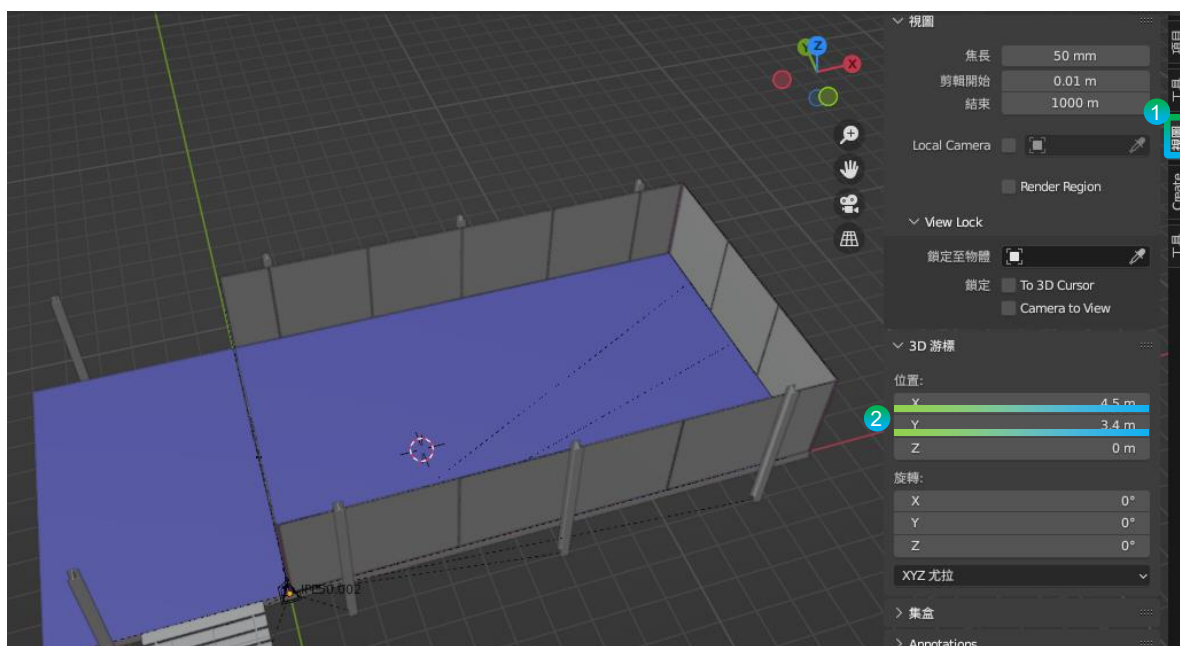


圖4.6.30 創建隔間1_設定3D 游標

- (2) 使用快捷鍵 **Shift-A** ▶ 網格 ▶ Archipack ▶ Wall(圖4.6.43)，點選 Generic 20x300 創建厚度20cm 牆體。調整牆面參數，選中牆面後點選 Archipack ▶ Main，將 Floor thickness 改為0m，在 Base line 欄位點選內部。然後調整軸的設定，點選 Seg 1 將 Length 改為3.6m、Start angle 改為90°。

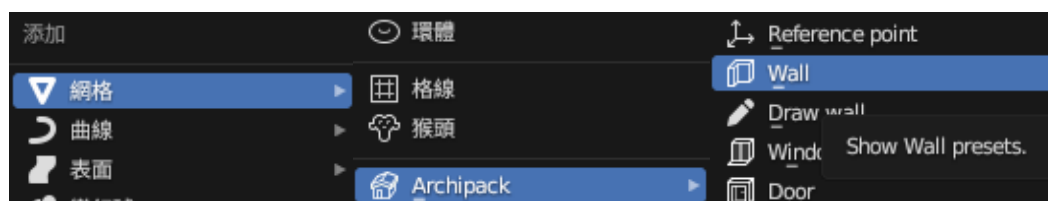


圖4.6.31 創建隔間2_創建牆體

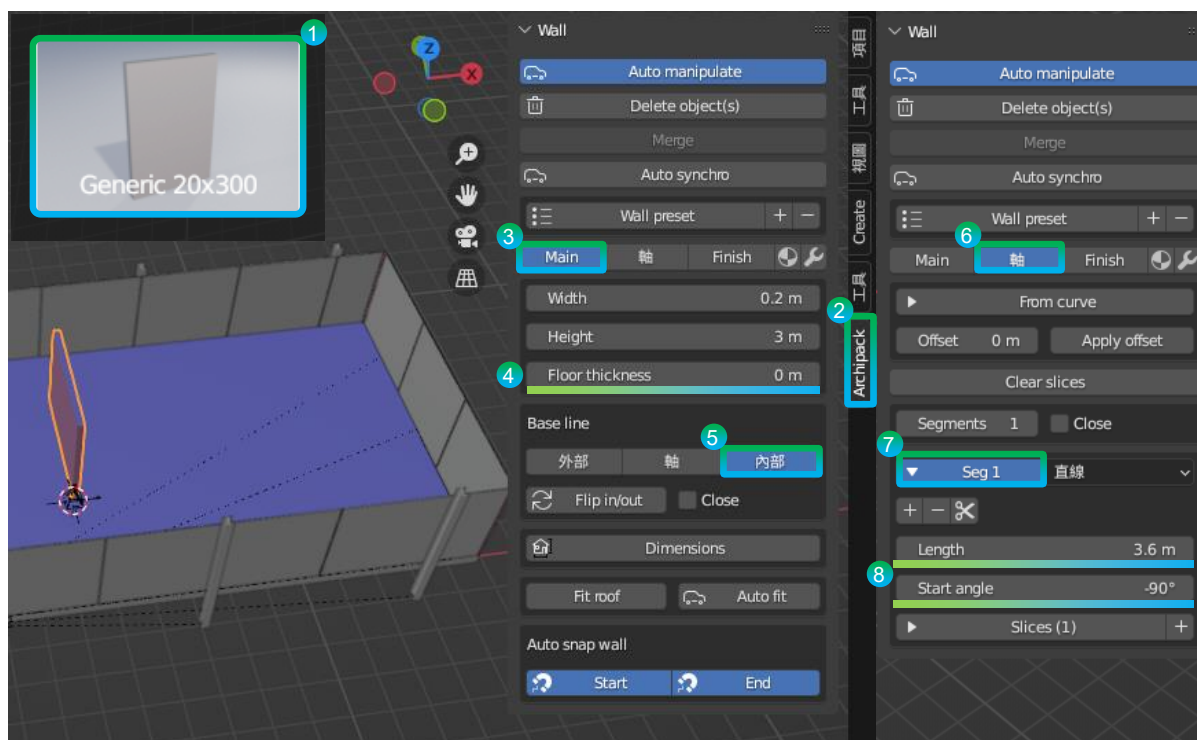


圖4.6.32 創建隔間3_牆參數設定

- (3) 使用複製快捷鍵 **Shift-D ▶ X**，輸入7.4來偏移複製牆面。要在視圖手動繪製牆面要先確認鎖點模式，點選視圖上方磁鐵右側圖示，將 Snap to 欄位改為頂點、Snap with 欄位改為最近。

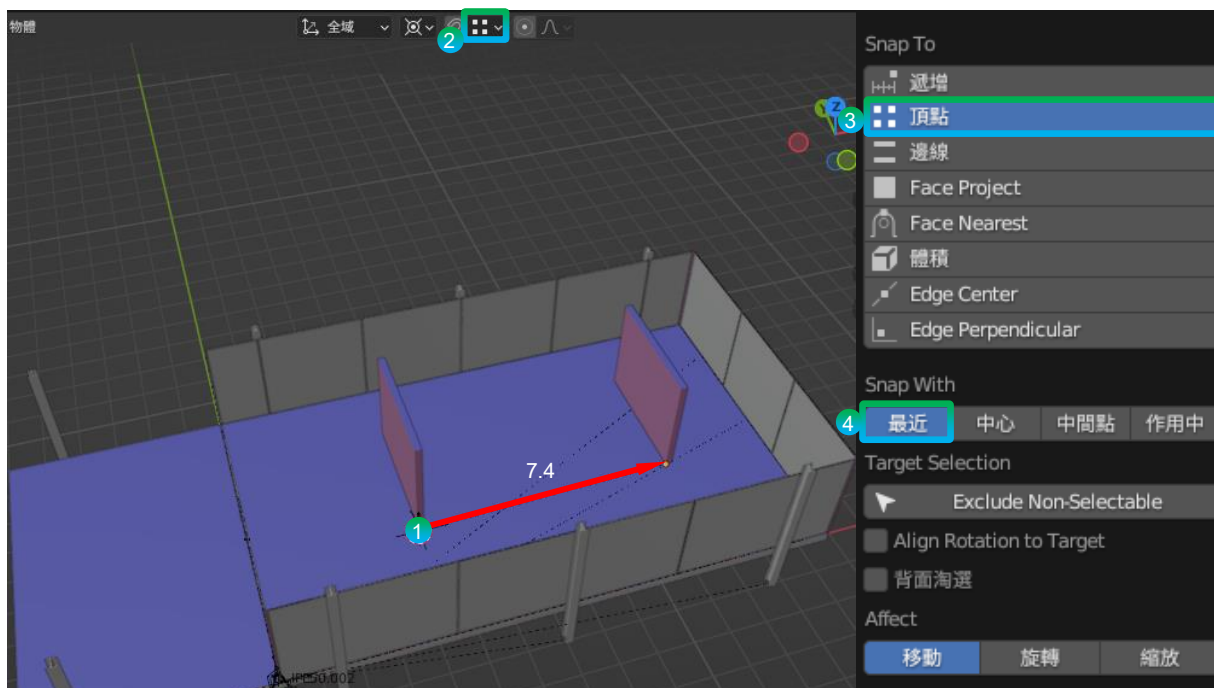


圖4.6.33 創建隔間4_複製牆體

- (4) 使用視圖側欄的 Create ► Wall 來開始繪製牆面，按住 **Ctrl** 後開始繪製，新牆面要連接兩面長3.6m 牆的起點。然後調整牆面參數，選取牆面後點選 Archipack ► Main，將 Floor thickness 改為0m。

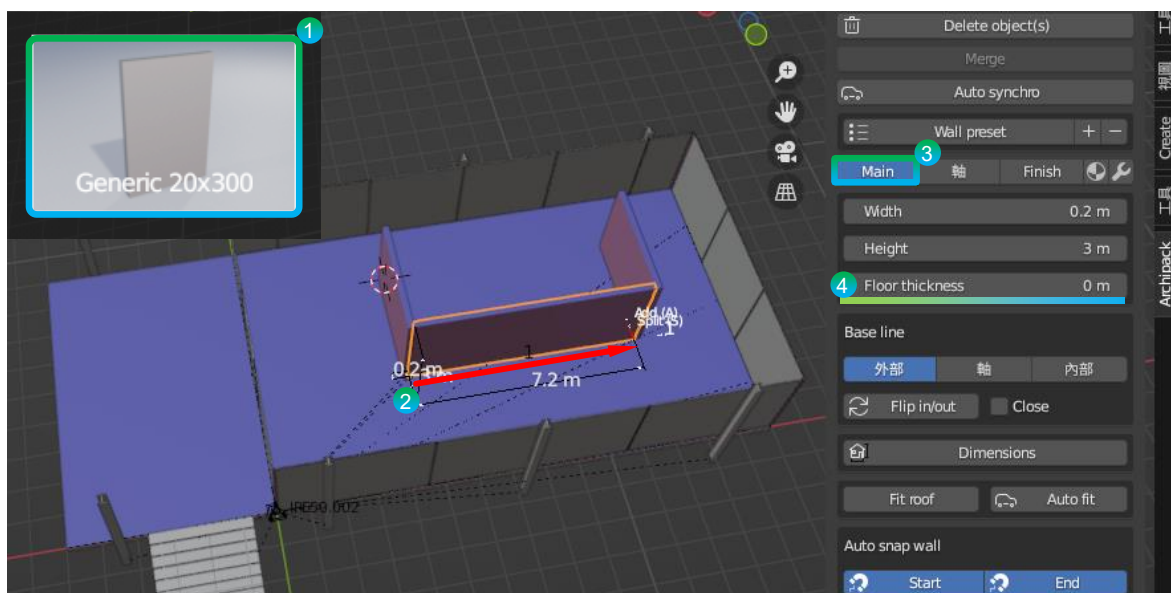


圖4.6.34 創建隔間5_創建牆體

- (5) 使用移動快捷鍵 **G ► Y** 輸入0.8，垂直向上移動。再使用複製快捷鍵 **Shift-D ► Y**，輸入1.8來偏移複製牆體。接下來選取靠近原點的 X 軸長向牆面，點選 Archipack ► 軸 ► Seg 1 將 Length 改為2.4m，再使用 Create ► Wall，再點選 Generic 10x300，繪製垂直方向長度1.8m 的牆體與上端牆面接合。

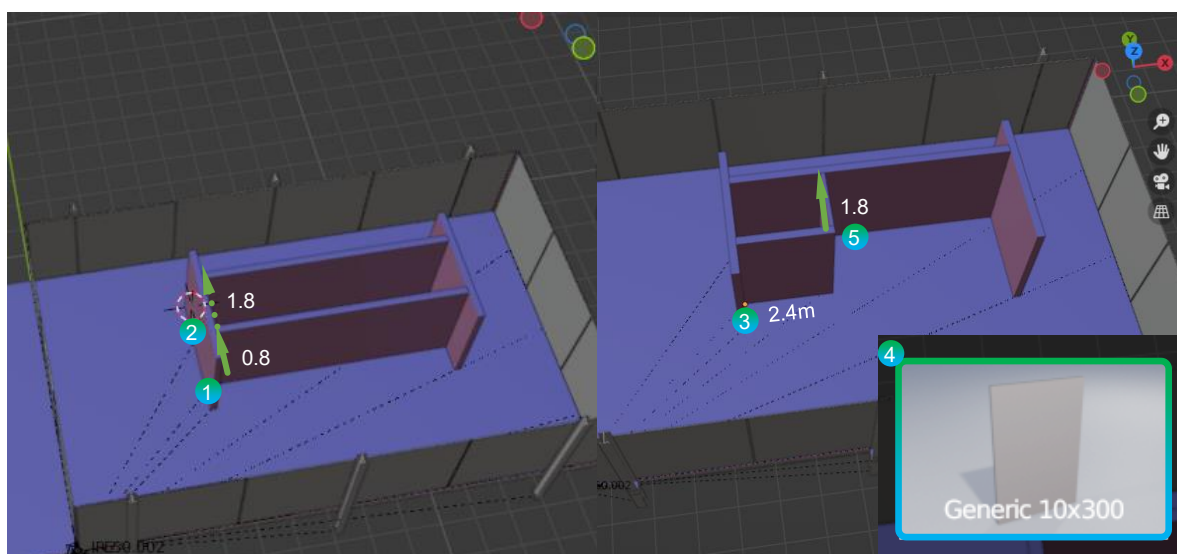


圖4.6.35 創建隔間6_創建新隔間

- (6) 接下使用視圖側欄的 Create ► Door 來創建房間門，選擇 Outside 100x200，並先隨意放置於長2.4m的牆面上，按下 **[Esc]** 退出創建門的游標模式。

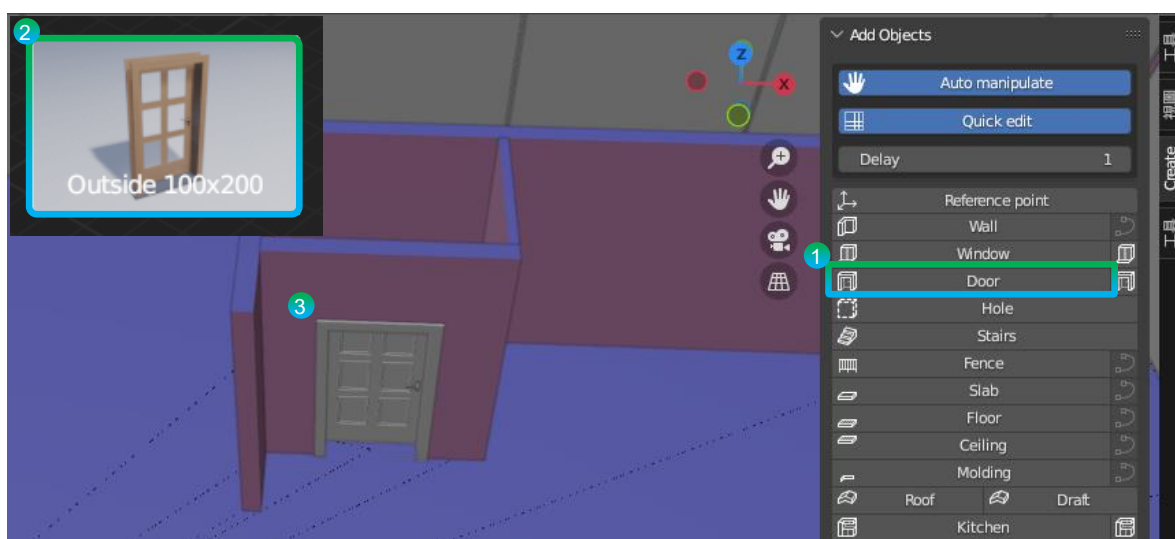


圖4.6.36 創建隔間7_創建門

- (7) 調整門的參數，選中門後點選 Archipack ► Main，將 Open 右側選項改為外部、Width 改為0.9m、Height 改為2.1m、Layout 右側選項改為適應、Rabbit 改為0.1m、Face 改為0.04m。最後調整 Parts 的參數設定，取消 ☐ Sill 的勾、將 Type 右側的選項改為面板、#h 改為1、#v 改為4、Bottom 改為0m、Border 改為0.1m。

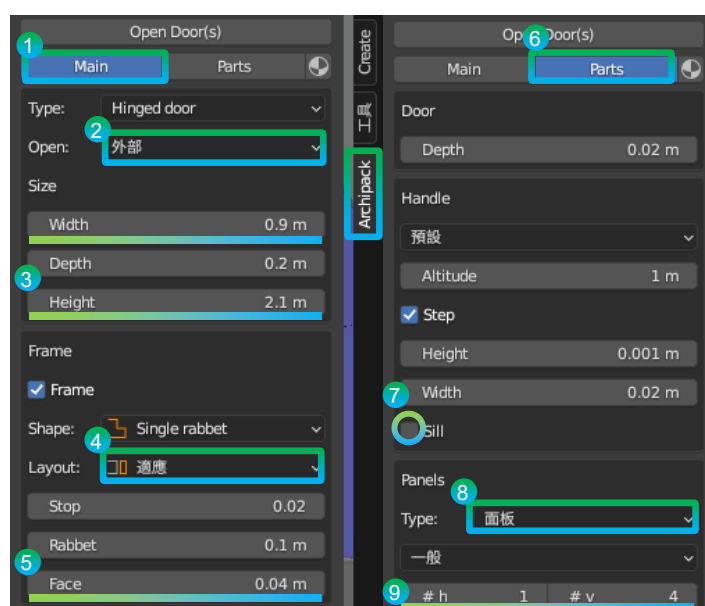


圖4.6.37 創建隔間8_門參數設定

- (8) 移動門的位置距離3.6m的牆面10cm，選中門後使用移動快捷鍵 **G ▶ X** 水平移動，按住 **Ctrl** 啟用鎖點對齊牆角，點擊 **LMB** 確認移動，再使用 **G ▶ X** 輸入 0.1，按下 **Enter** 確認移動。
- (9) 最後要鏡像隔間牆與門，按住 **Shift** 同時選取2.4m 與1.8m 的隔間牆及門(點選門框)，再使用複製快捷鍵 **Shift-D ▶ X** 製作新的牆與門在旁邊任意處。按下鏡像快捷鍵 **Ctrl-M ▶ X**，物體會根據選取物件的中心進行鏡像，按下 **LMB** 確認調整。然後在使用移動快捷鍵 **G ▶ X** 水平移動，按住 **Ctrl** 啟用鎖點對齊牆角 按下 **LMB** 確認

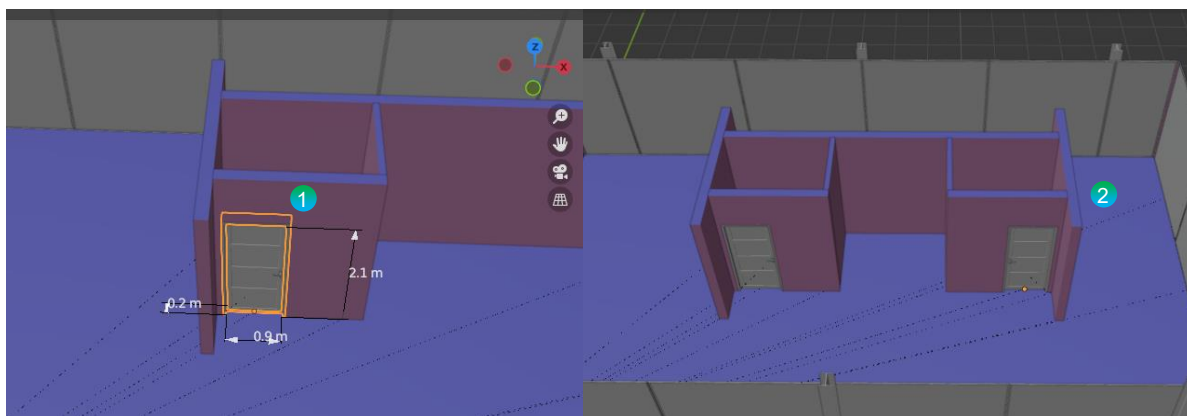


圖4.6.38 創建隔間9_移動門與鏡像房間

i Tip

移動或複製門的時候，偶爾會出現牆面未自動挖洞(bug)，同樣點選 Archipack ▶ Main ▶ Automatic hole 選項，關閉後再重新啟動 Automatic hole 即可解決問題。

- (10) 最後使用顯示隱藏快捷鍵 **Alt-H** 將屋頂板與女兒牆復原。

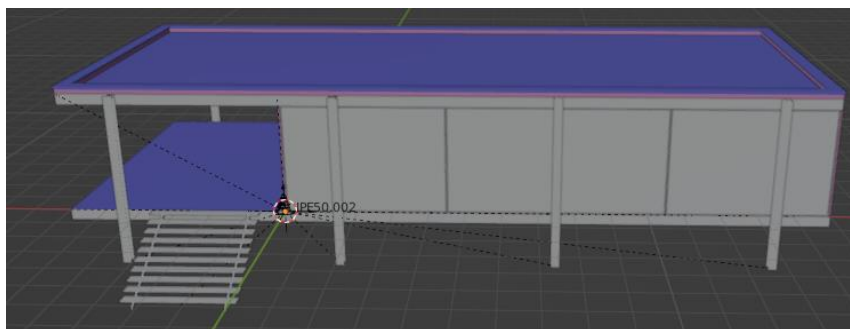


圖4.6.39 創建隔間10_顯示藏隱藏物件

4.6.8 參考點概述

每個 Archipack 物件都有關聯的參考點 Reference point，在創建時都會自動鏈結最後選擇物件的參考點，最後選擇物件非 Archipack 物件時將自動建立新的參考點，或是透過視圖側欄點選 Create ► Reference point 自行創建參考點。

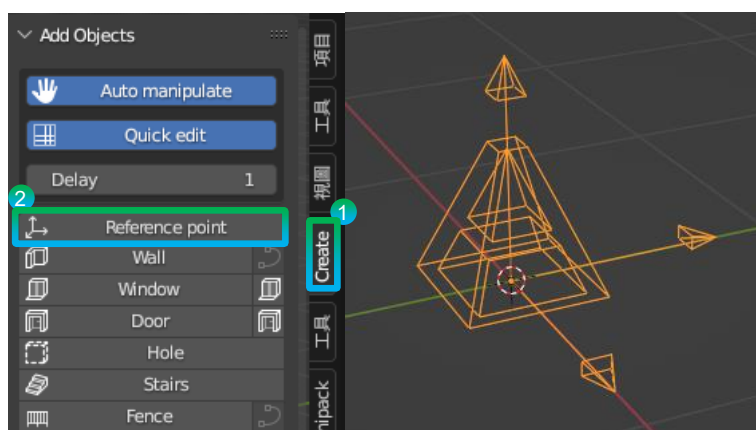


圖4.6.40 參考點圖示

參考點的用途在將所有視圖中的物件定位，所以當參考點移動時所有與參考點關聯的物件都會跟著一起移動。如果要將某個物件與參考點重新鏈接，可以透過按住 **Shift** 複選物件【反橘顯示】並在複選最後點選要關聯的參考點，進入視圖側欄點選 Archipack ► Take ownership 來產生關聯。

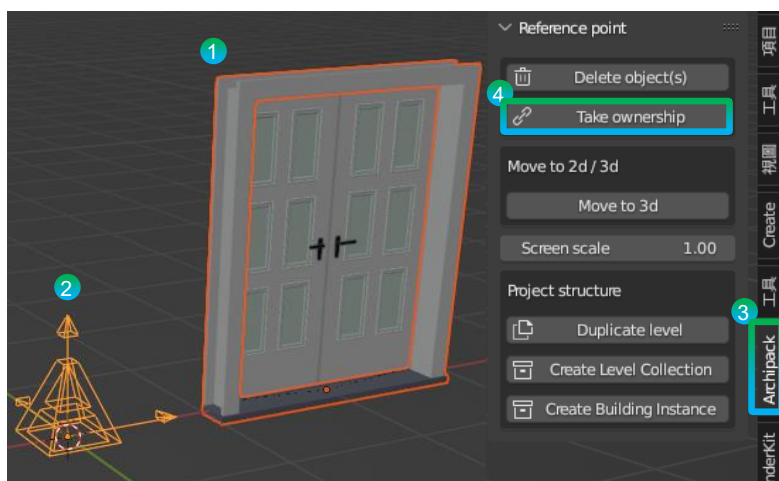


圖4.6.41 物件重新鏈接參考點

也可以藉由按住 **Shift** 複選參考點，進入視圖側欄點選 Archipack ► Merge 來合併複數的參考點。

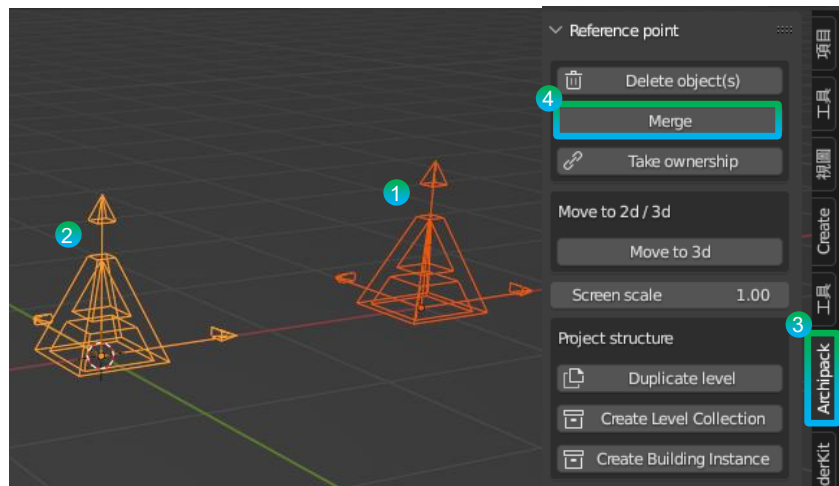


圖4.6.42 合併參考點

另外參考點也可以用來複製與他關聯的所有物件，能利用參考點的性質讓使用者在模型創建的過程中將建築物進行分層、分系統的操作。

4.6.9 新增傢俱

首先透過 Archipack 物件中提供的廚房參數物件來創建長6m、寬0.62m、高2.13m(含上櫃)的一字型廚房，步驟如下：

- (1) 在進行隔間繪製前，先暫時隱藏屋頂辦與女兒牆，按住 **Shift** 選中屋頂與女兒

牆，按下快捷鍵 **H** 將選取的部分隱藏起來。使用快捷鍵 **Shift-A** ► 網格 ►

Archipack ► Kitchen，然後點選剛才创建的 Lipo laser。

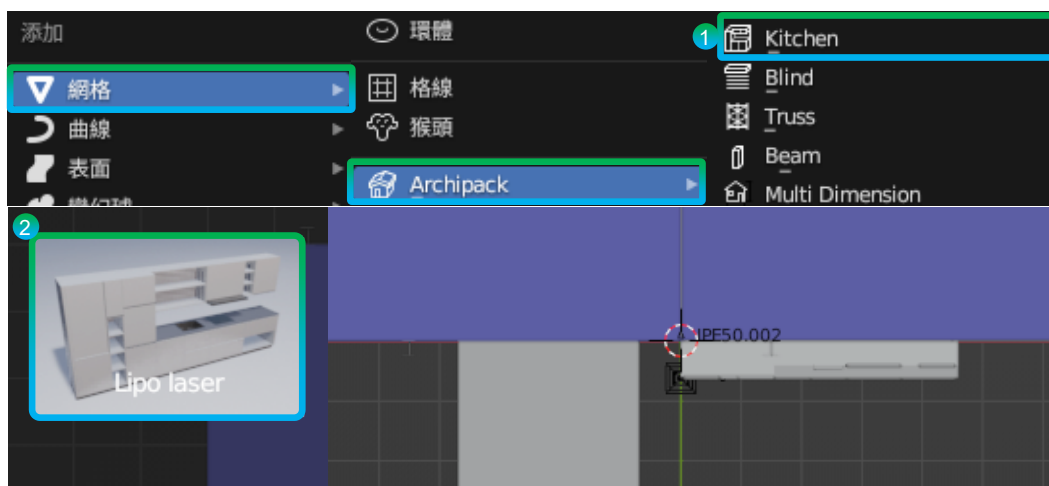


圖4.6.43新增廚房1_創建物件

- (2) 利用旋轉與移動將廚房物件放置定位上，選中廚房物件後使用旋轉快捷鍵 **R** 輸入180，接著移動廚房物件的位置，使用移動快捷鍵 **G** **Shift-Z** 鎖定在平面移動，按住 **Ctrl** 啟動鎖點，移動到3.6m 與7.2m 牆面的轉角處，再按下 **G** **X** 向右移動-0.6m 將廚房物件置中於牆面。

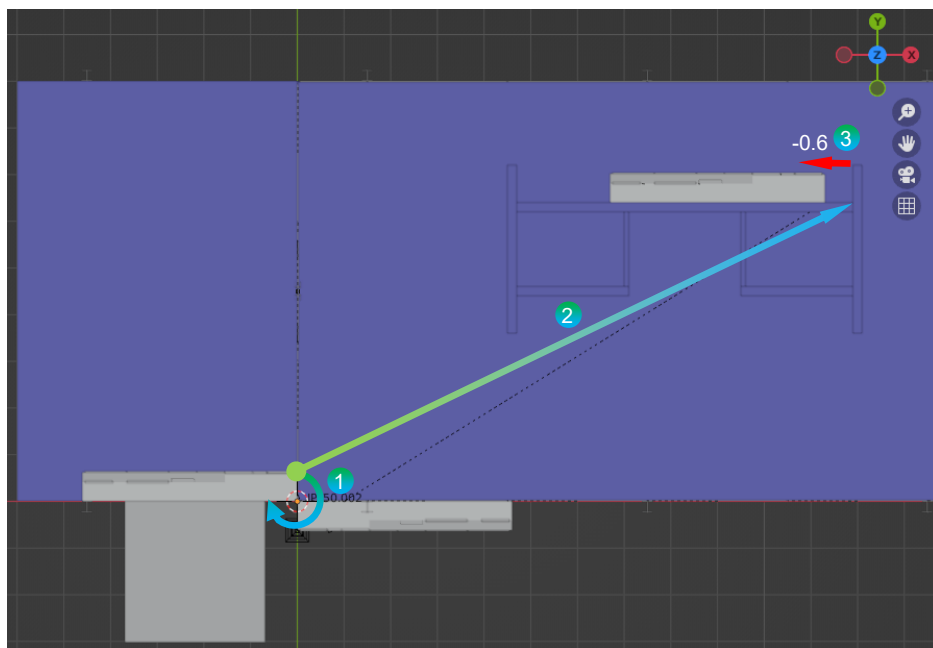


圖4.6.44 新增廚房2_移動與旋轉

- (3) 將長邊尺寸等比例放大，點選項目將 Dimensions 欄位中的 X 改為6m。

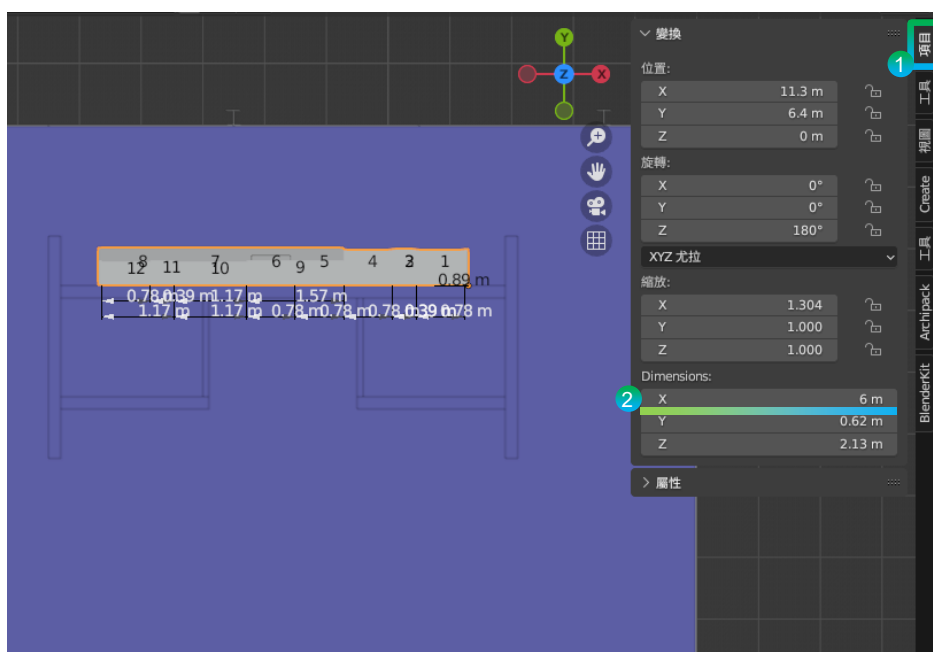


圖4.6.45 新增廚房3_調整物件尺寸

Archipack 除了廚房以外尚未提供其他的傢俱物件，所幸 Blender 有許多免費或付費的物件庫，如 HomeBuilder、BlenderKit 等，網路上也有很多雲端物件庫，如 SUBSCRIBE。以下藉由 BlenderKit 來下載 SUBSCRIBE 雲端的物件來新增傢俱，步驟如下：

(1) 安裝免費物件庫 BlenderKit，截至目前(2023.3月)，BlenderKit 最新的版本為

3.5.2版。前往 SUBSCRIBE 的官方網站(網站連結：

<https://www.blenderkit.com/>)，點選"DOWNLOAD BLENDERKIT"按鈕進入

下載頁面，如圖4.6.52所示。接著點選"Download"開始下載，如圖4.6.53所

示，預設檔名為「blenderkit-v3.5.2.230307」。

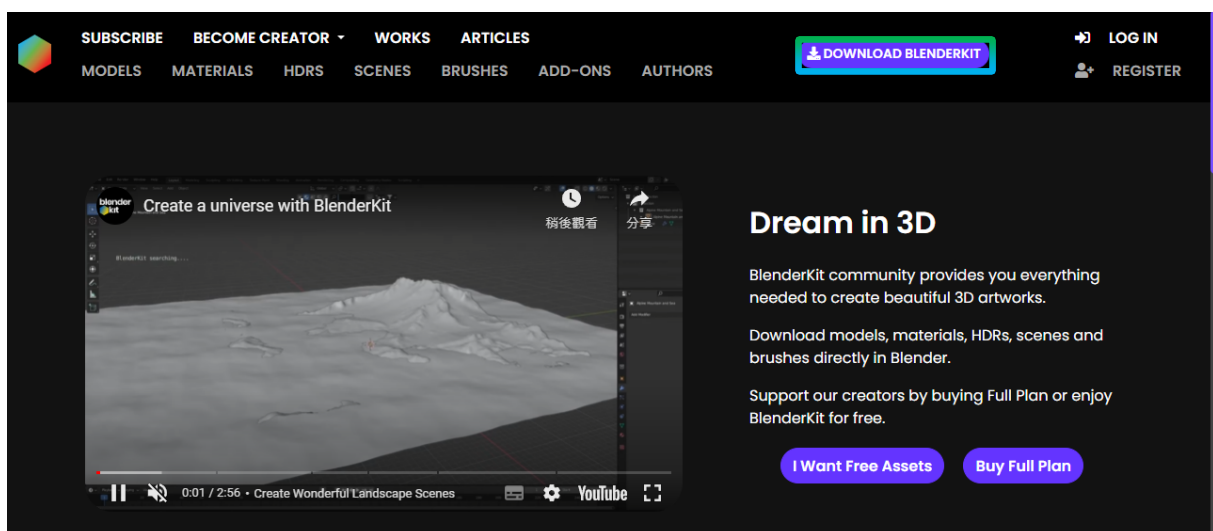


圖4.6.46 BlenderKit 安裝1_SUBSCRIBE 官方網站

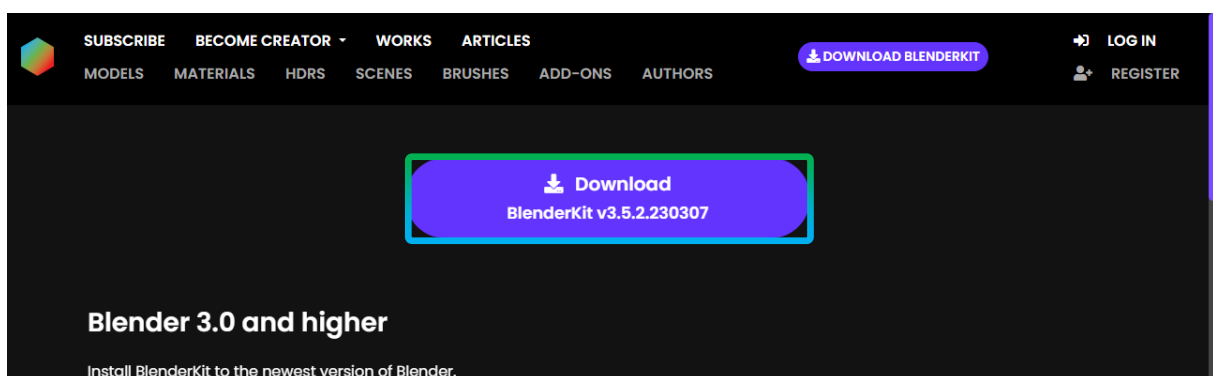


圖4.6.47 BlenderKit 安裝2_下載頁面



Warning

使用的 Blender 版本必須 ≥ 3.1 ，若版本小於3.1請依照以下網站步驟安裝(網站連結：<https://blenderbim.org/docs/devs/installation.html>)。

- (2) 下載完成後不要進行解壓縮直接啟動 Blender，在 Blender 主畫面中，單擊編輯 > 偏好設定...。在介面的左側欄位中，找到附加元件。接著，點擊右上角的 Install...，選擇下載的 BlenderKit (通常是以.zip 檔案形式下載的)，並點擊安裝附加元件。接著在搜尋欄位輸入「BlenderKit」，應該可以在附加元件列表中看到「3D 視圖：BlenderKit Online Asset Library」，按下複選框 ☒ 啟用附加元件。

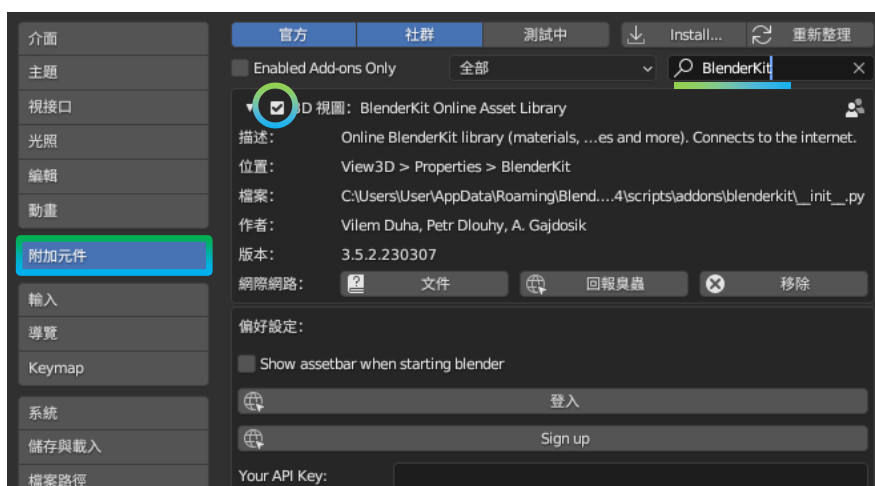


圖4. 6. 48 BlenderKit 安裝3_啟用附加元件

- (3) 預設的狀態下 BlenderKit 面板會出現在視圖右邊的側欄中。

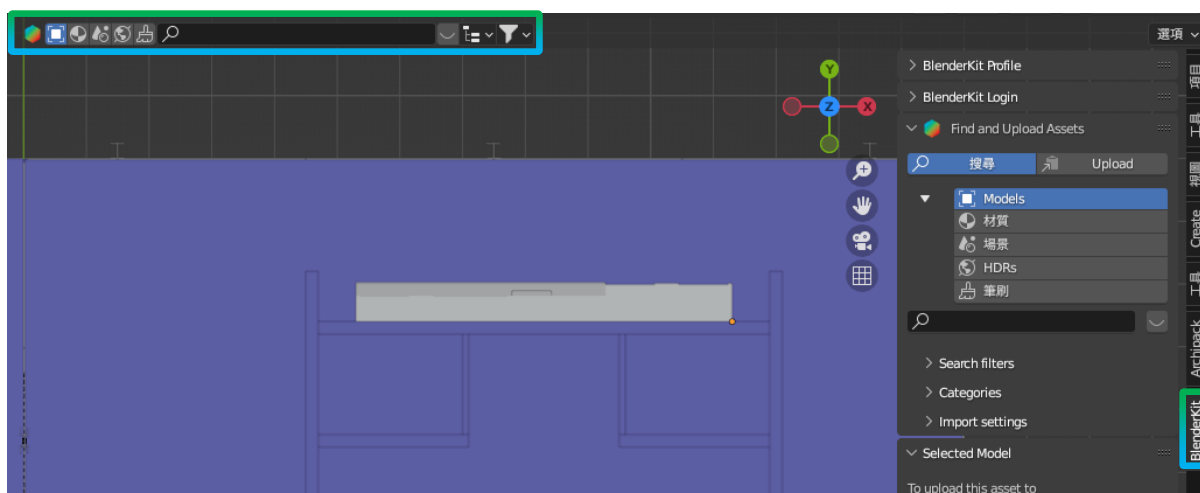


圖4. 6. 49 BlenderKit 安裝4_啟用畫面

在 Blender 中，可以使用 BlenderKit 下載雲端物件資料。需要注意的是，下載物件有免費和付費兩種選項（付費物件會有上鎖的圖示）。在這裡我們以淋浴間為例，來介紹如何下載和操作物件。同樣的方式也可以用操作其他傢俱。以下是步驟：

- （1）首先下載淋浴間，在搜尋圖示的欄位中輸入「shower」，接著右側眼睛圖示，在視圖中央能看到雲端物件庫的預覽圖，點選淋浴間圖案來下載物件，淋浴間物件會出現在3D 游標中間。

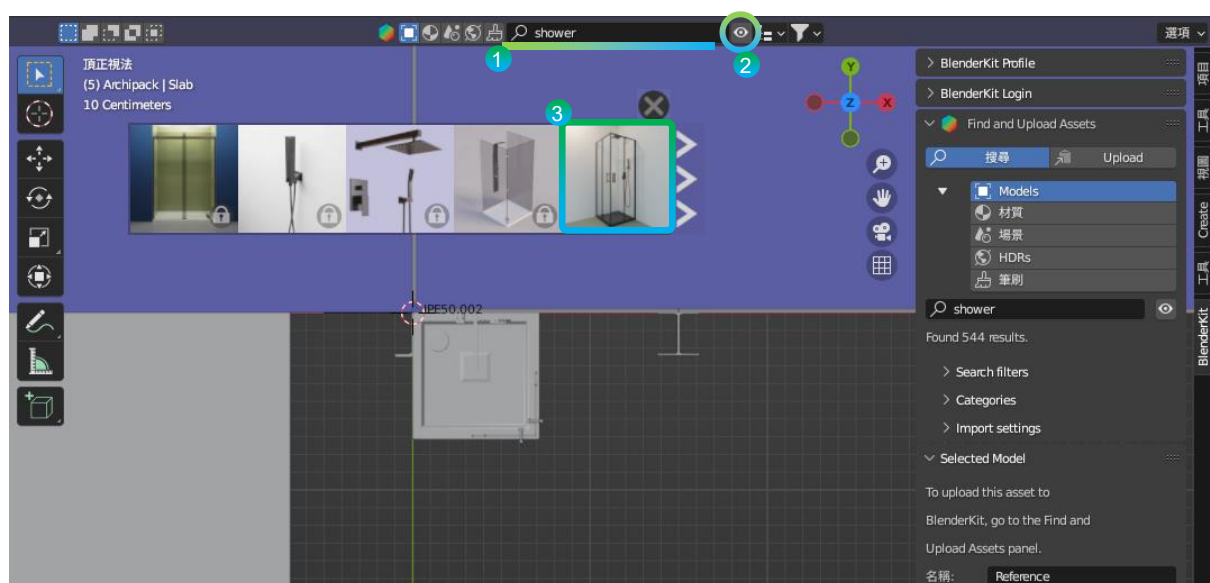


圖4.6.50 新增傢俱1_新增淋浴間

- （2）選取淋浴間物件【反橘顯示】，使用移動功能 **G** 與旋轉功能 **R**，將淋浴間移動到廁所空間的角落，如圖4.6.50所示。

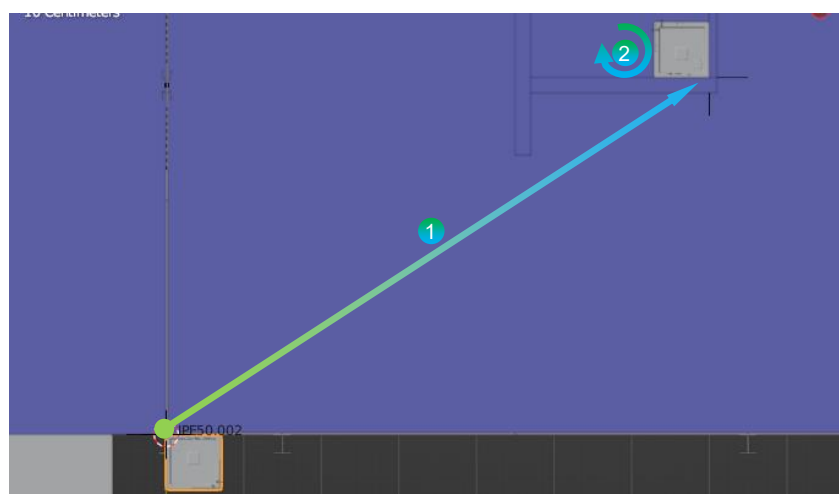


圖4.6.51 新增傢俱2_移動與旋轉

(3) 利用同樣的方式下載馬桶、床、餐桌、辦公桌、椅、沙發，在 BlenderKit 的搜尋欄位輸入分別「toilet」、「bed」、「dining table」、「desk」、「office chair」、「sofa」來下載物件(圖4.6.58)，並利用移動 **G**、旋轉 **R** 等功能放置物件，傢俱位置如圖4.6.51所示。

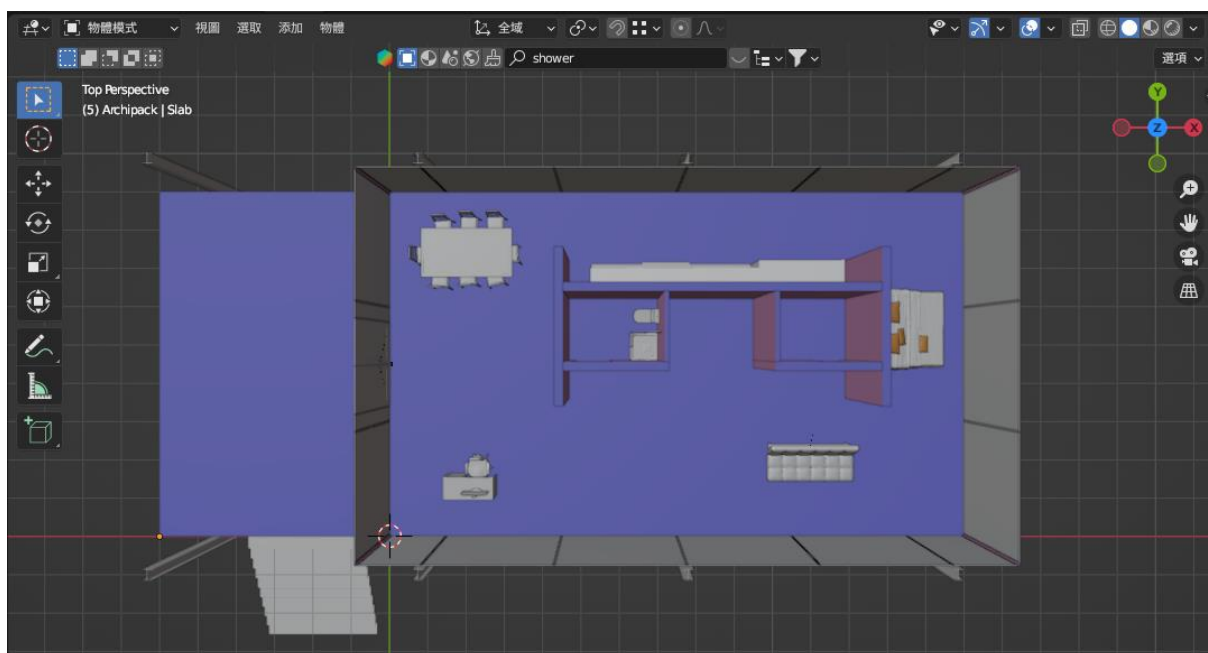


圖4.6.52 新增傢俱3_完成圖

以上這些就是使用 Archipack 插件在 Blender 中創建 Farnsworth House 的建築模型操作過程。當然，由於每個人的工作流程和方法都有所不同，具體的操作過程可能會有不同，需要根據實際情況進行調整和修改。以下提供一些資源網站：

Archipack 學習資源：

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLdVz4OQDqGk57U4VE3HgmArWauqLq6eT>

<https://blender-archipack.gitlab.io/index.html> (英文操作手冊)

物件雲端資料庫：

<https://free3d.com/zh/> (簡體中文)

<https://www.blenderkit.com/> (國外需註冊)

4.7 設計圖製作

4.7.1 標註尺寸

在進行標註之前先確認 Blender 環境中的尺寸單位，在畫面右側的屬性欄位中點選 Scene Properties 的單位箭頭>開啟選項，單位系統使用公制、長度使用 Meters。

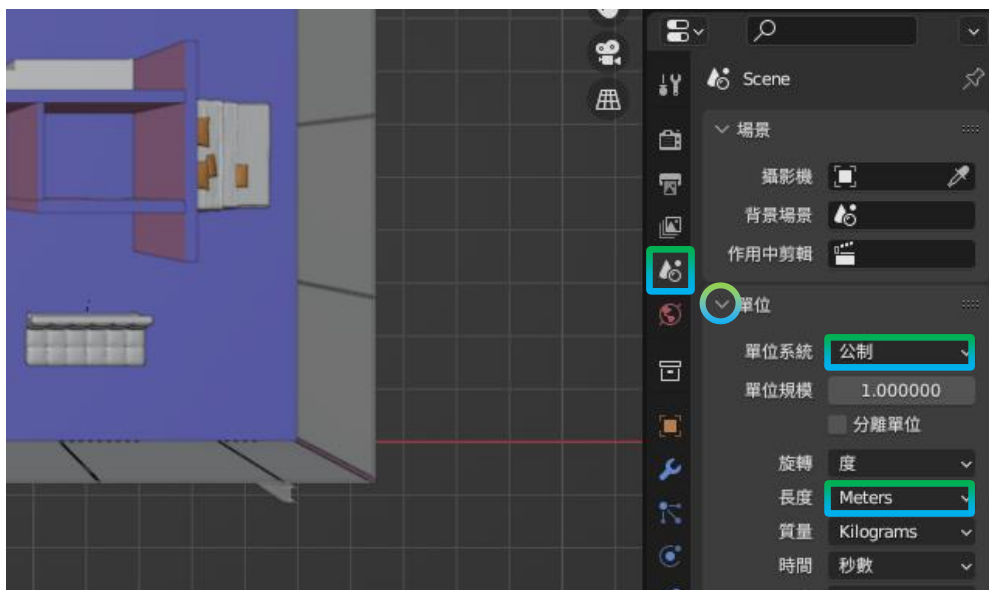


圖4.7.1 標註尺寸1_單位設定

在進行平面標註前先將屋頂板及女兒牆按住 Shift 進行複選，使用隱藏快捷鍵 [H] 將會影響標註的物件隱藏起來，接著到視圖右上角將著色器改為線框。

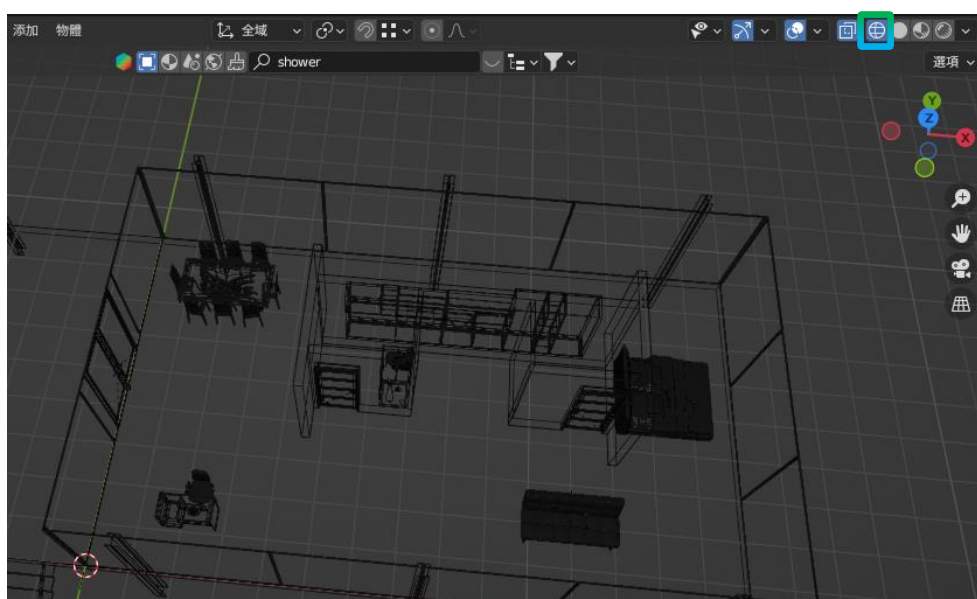


圖4.7.2 標註尺寸2_視圖著色器：線框

利用 Archipack 的功能進行標註尺寸，選取牆體後點選 Archipack ► Main ► Dimensions 自動產生牆面標註。

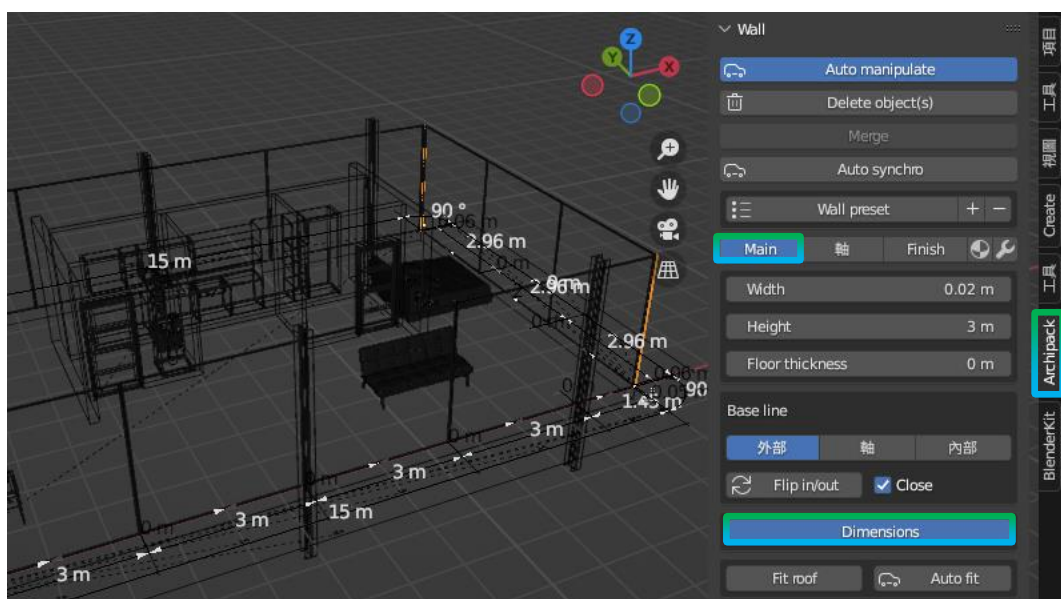


圖4.7.3 標註尺寸3_創建尺寸標註

i Tip

尺寸標註後若是再繼續編輯模型，自動生成的尺寸線會跟隨關聯的標註「點」移動。

改變標註文字與符號大小，選取標註後點選 Archipack，將 Symbol Size(符號大小)改為0.2m、Text Size(文字大小)改為0.2m，目前尚未支援全選調整。

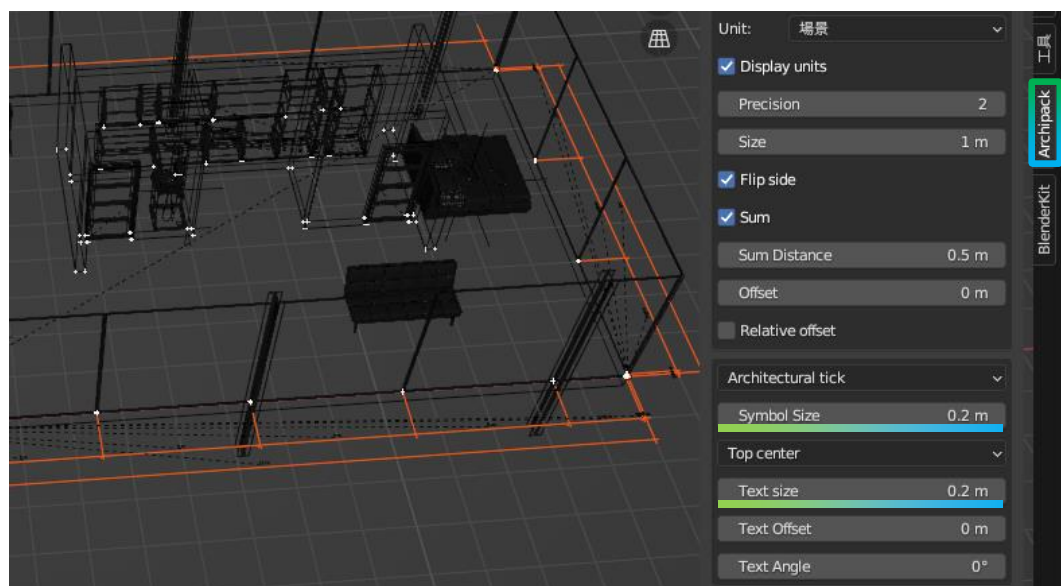


圖4.7.4 標註尺寸4_調整文字及符號

將牆面尺寸邊緣0.05m的標註取消，選取尺寸標註的狀況下【反橘顯示】，點選視圖中的「x」將不必要的標註線消除。

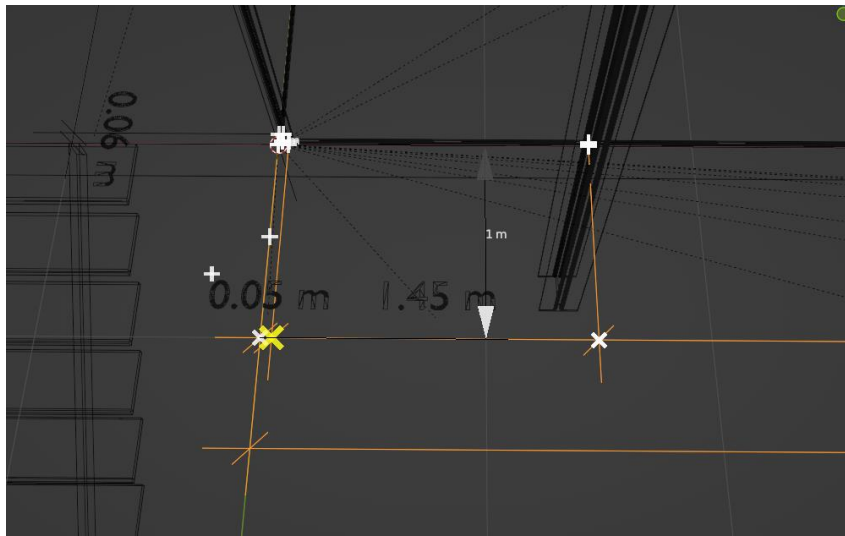


圖4.7.5 標註尺寸5_消除尺寸線

選擇樓梯後點選視圖右側欄 Creat ► Multi Dimension，會在樓梯的原點生成標註物件，接著點選 X 軸向樓梯兩處視圖中的「+」符號，生成第一段尺寸標註，接續點選樓板的頂點完成標註。接下來調整參數設定。

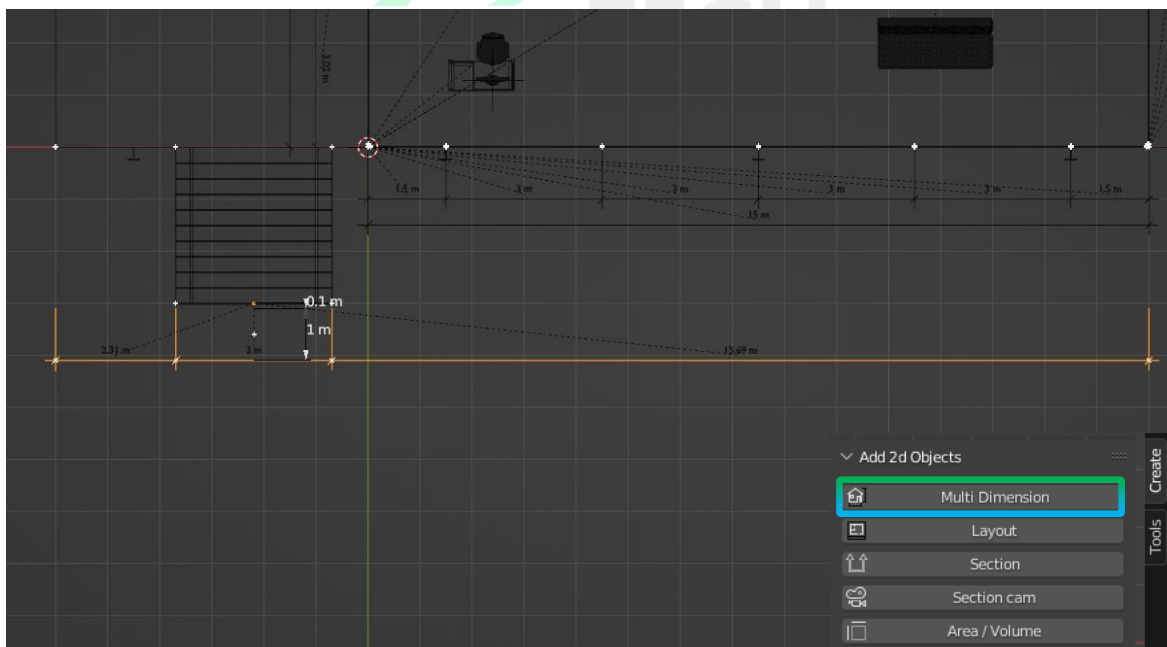
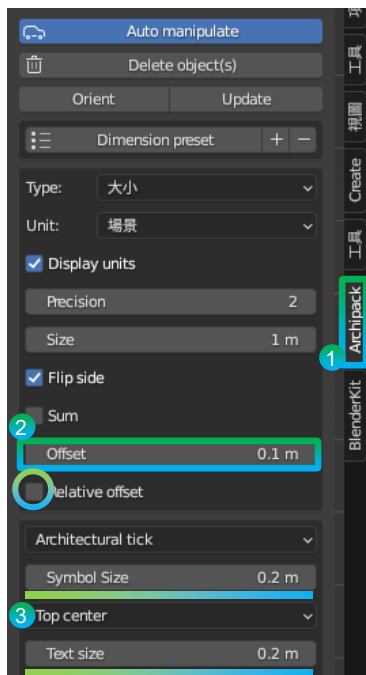
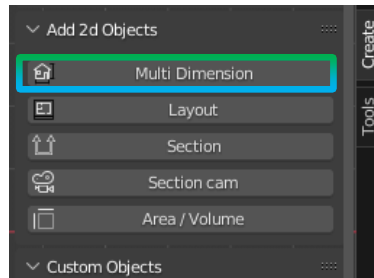


圖4.7.6 標註尺寸6_創建物件



點選 Archipack 將 ☒ Flip side 打勾、取消 ☐ Sum 的勾選、Offset 改為 0.1m、Symbol Size 改為 0.2m、Text Size 改為 0.2m。



接下來繪製 Y 軸尺寸標註，首先選擇樓板後點選視圖右側欄

Creat ► Multi Dimension。

圖4.7.7 標註尺寸7_參數設定

接著點選 Y 軸向垂直的樓板兩處視圖中的「+」符號，此時不會生成尺寸標註，需要點選 Archipack ► Orient 再點選 Update 才會生成 Y 軸向的尺寸標註，接著取消 ☐ Sum 的勾選、Symbol Size 改為 0.2m、Text Size 改為 0.2m。接續點選樓梯的頂點完成標註。

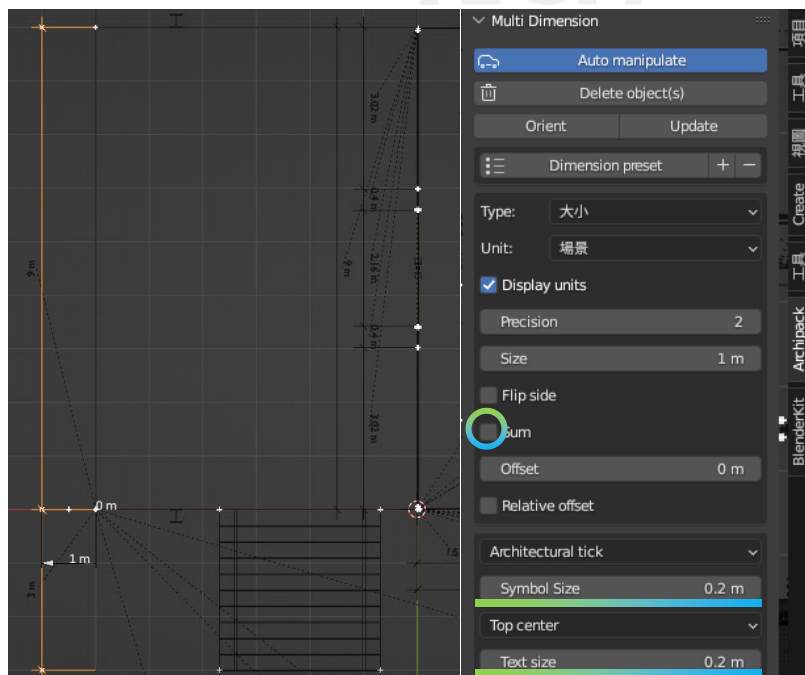


圖4.7.8 標註尺寸8_物件變更軸向

選取標註時只有 Archipack 的物件會出現「+」符號，但可以藉由按下視圖中標註物件原點上面的「+」符號新增手動標註線，接著按住 **Ctrl** 啟動鎖點，同時移動「■」符號來調整尺寸位置。

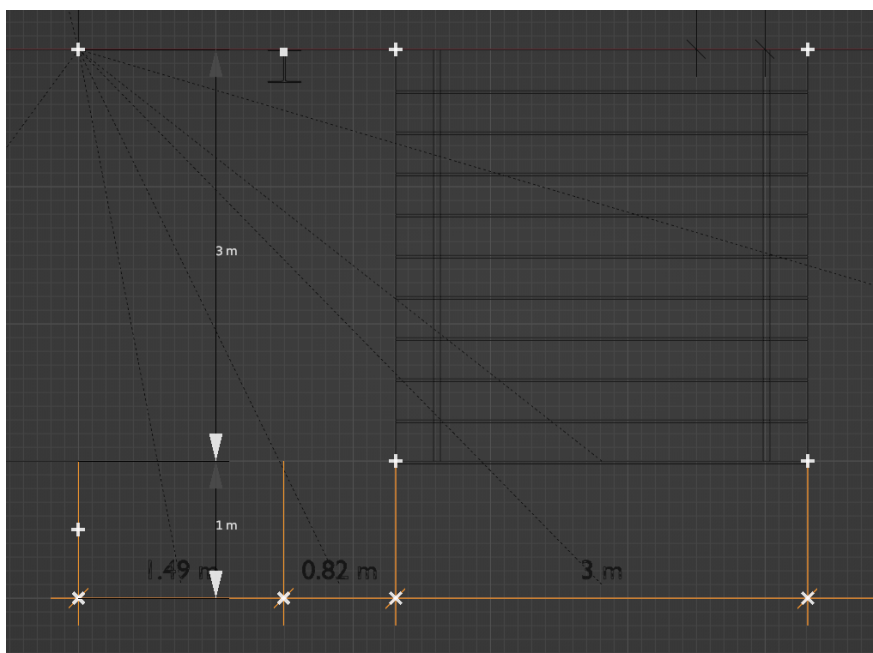


圖4.7.9 標註尺寸9_新增標註點

利用 Archipack 的功能進行標註面積，選取牆體後點選 Archipack ▶ 板手 ▶ Area/Voluume 自動生成面積標註。

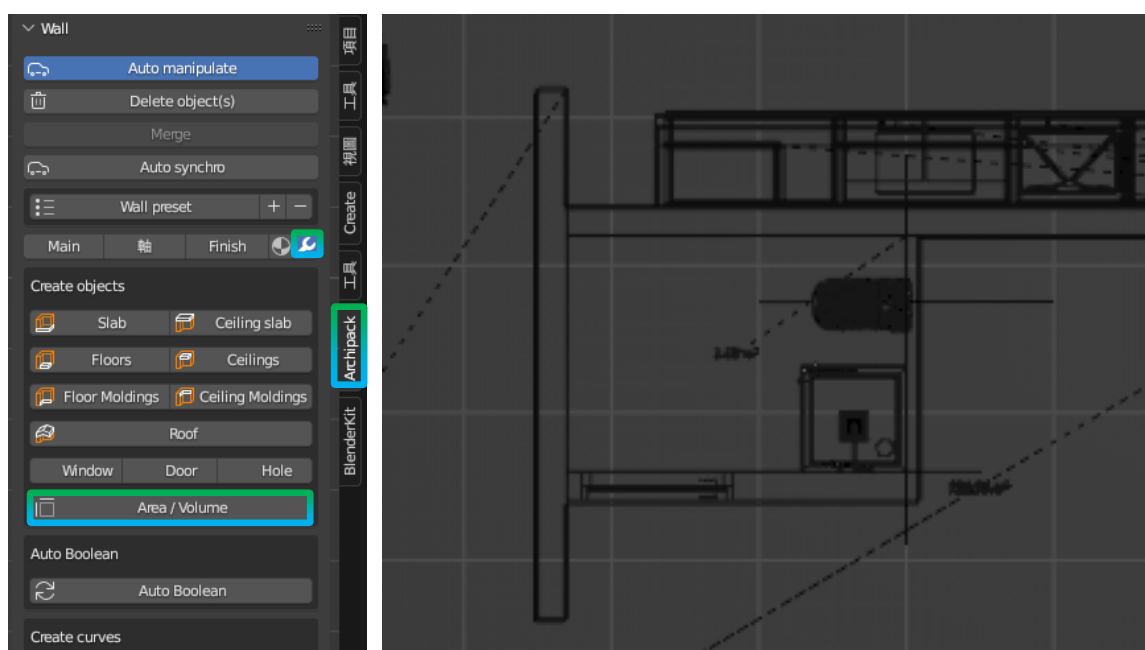


圖4.7.10 標註尺寸10_創建面積標註

4.7.2 創建截面

點選視圖右側欄 Creat ▶ Section，並使用移動快捷鍵 **G ▶ Shift-Z** 移動物件至剖面位置，按住長度尺寸的箭頭▶，拉動剖面線包含整個建築物。

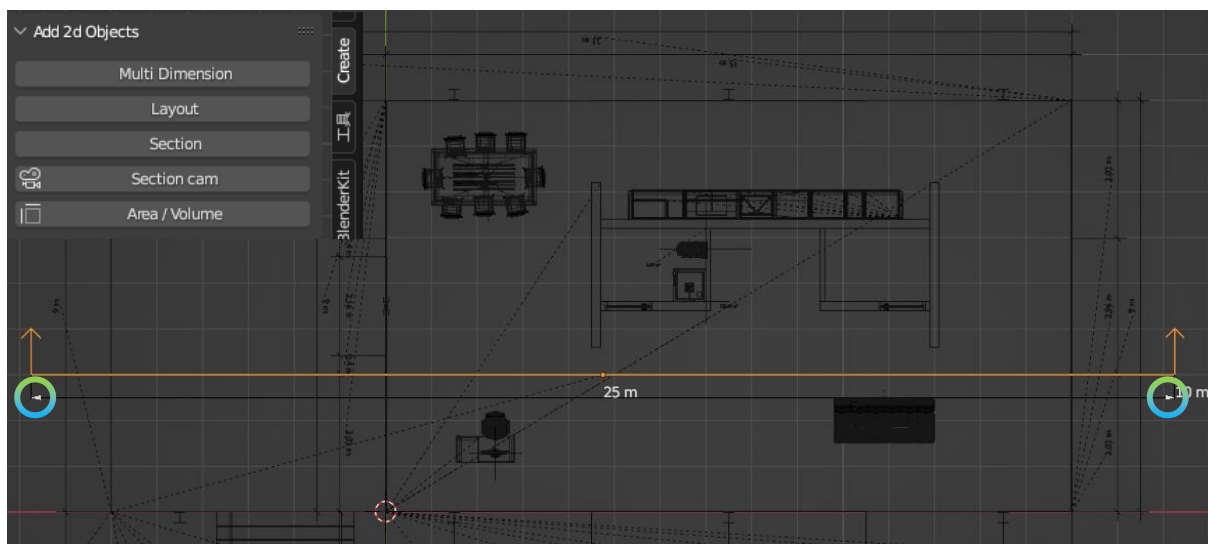


圖4.7.11 標註尺寸11_創建截面

接著要創建剖面圖，點選 Archipack 在 Lable 欄位輸入剖面圖名稱，如 A-A，於 x 輸入0.5m 來偏移視圖中名稱位置，接著點選 Update 創建剖面圖，再使用移動快捷鍵 **G ▶ Y** 將圖面移置空白處，然後使用同樣操作方式創建尺寸標註。之後若有進行模型修改，只要點擊 Update 即可更新剖面圖。

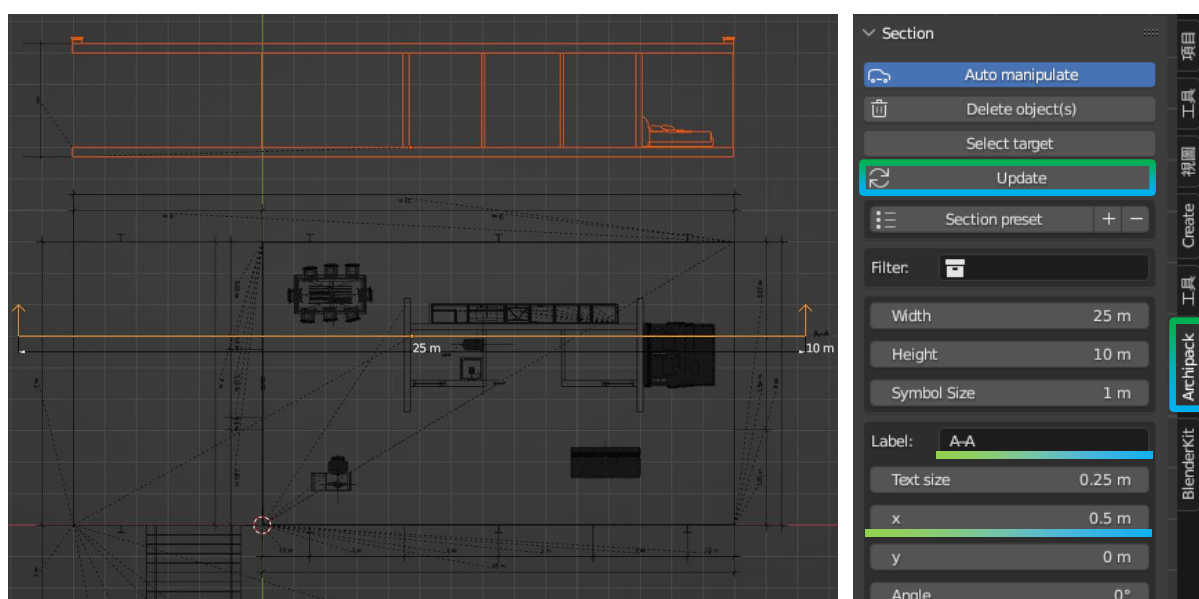


圖4.7.12 標註尺寸12_創建剖面圖

4.7.3 創建圖紙

Blender 的圖說或圖冊處理能力還不是很方便，建議2D 加工使用電腦繪圖程式、圖片編輯程式、文書編輯程式更為快速。可以利用 Archipack 將模型視圖存為開放的圖像檔案格式 svg 檔，它支援多數圖片編輯軟體，也能利用免費資源簡單的將 svg 轉檔成不同的商業檔案格式，並匯入到 LibreCAD、AutoCAD、PhotoShop、Inkscape、Word 等軟體，來進行報告書加工作業，匯出 svg 方式如下：

- (1) 點選視圖右側欄 Creat ► Layout，圖紙的方框將在3D 由標產生。再來變更圖紙比例，進到視圖側欄的 Archipack 選項中，將 Scale 右側選項改為1/100。

接著使用移動快捷鍵 **G ► Shift-Z** 來移動圖框位置，並包含整個全部物件。然後點選視圖側欄 Archipack ► Export .svg 即可匯出為 svg 檔圖紙。

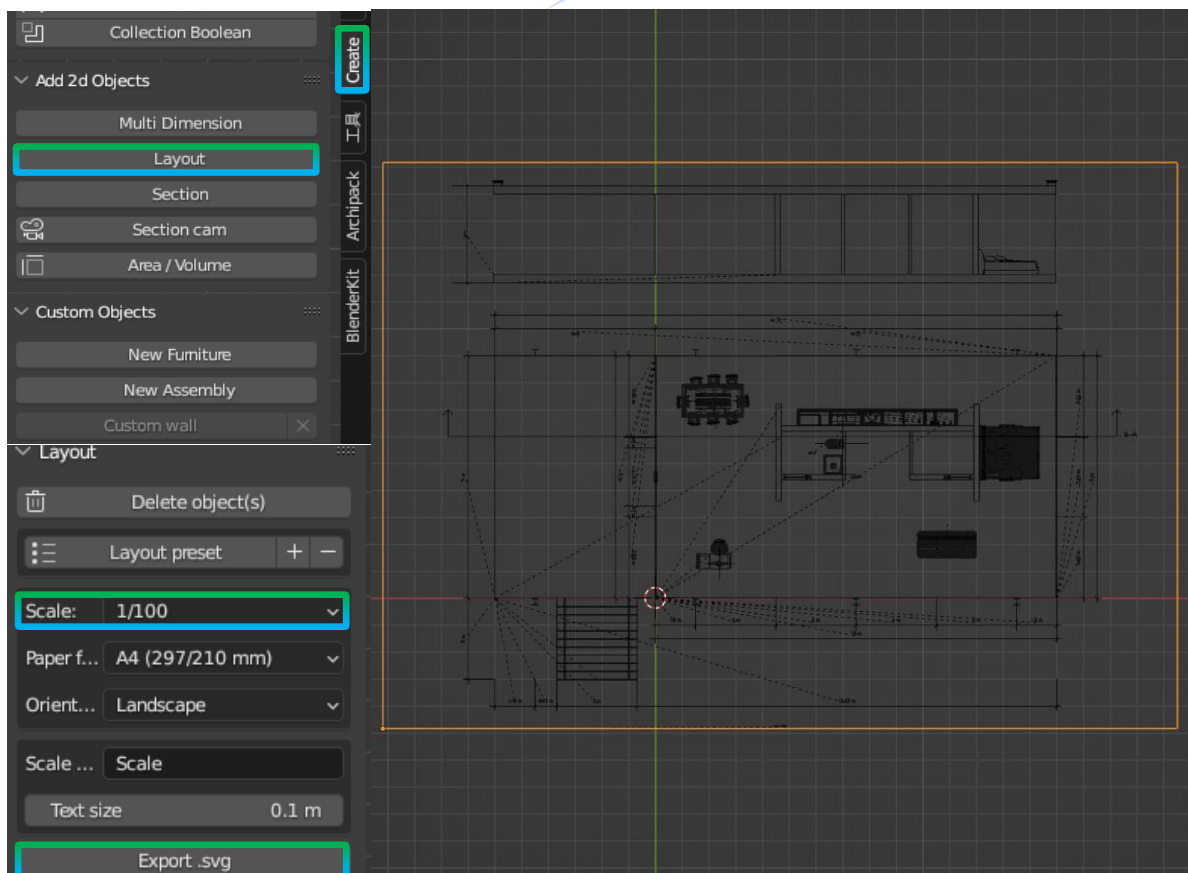


圖4.7.13 創建圖紙1_圖紙參數設定

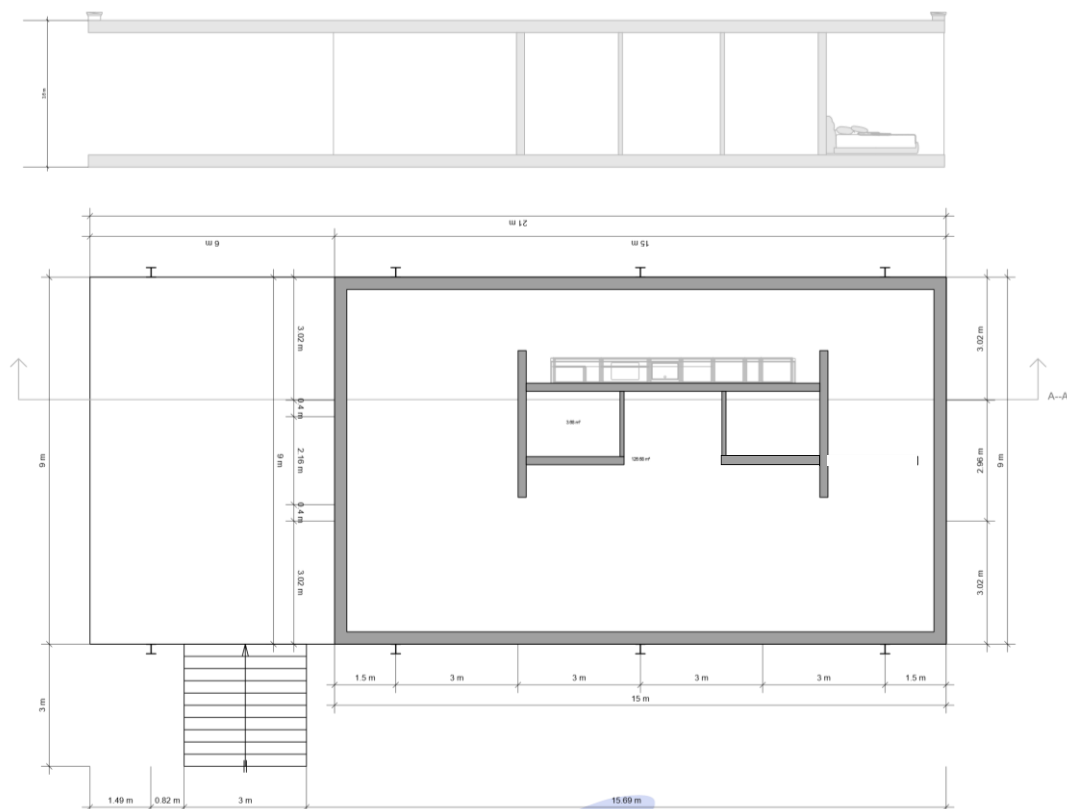


圖4.7.14 創建圖紙2_完成圖

4.8 模型協調

在4.6和4.7節的基礎上，我們現在可以利用「范斯沃斯宅」模型，為其創建 IFC 資料，以便在建築工作流程中進行協調工作。這包括將模型物件與空間進行 IFC 分類，以讓團隊能夠更好地協作。具體來說，我們將創建 IFC 專案，設置樓層和物件的類型，然後匯出為 IFC 模型。

4.8.1 創建 IFC 專案

IFC 專案是 BlenderBIM 中的一個重要功能，它以視覺化的方式顯示 IFC 文件中的對象層次結構，類似於一個文件總管中的樹形結構。使用者可以輕鬆地瀏覽 IFC 模型中的對象，快速定位到特定的對象，查看其屬性和相關的 BIM 數據。IFC 專案還提供一個篩選器和搜尋框，方便使用者快速找到需要的對象。要在 Blender 創建 IFC 專案的步驟如下：

- (1) 在預設 Blender 視窗右側的「屬性」面板，點選 Scene Properties(場景屬性) 選項，並找到 IFC Project Info ► IFC Project 面板。先將 Template 選項改為 IFC4 Demo Library，再單擊 Create Project 成功創建 IFC 專案。

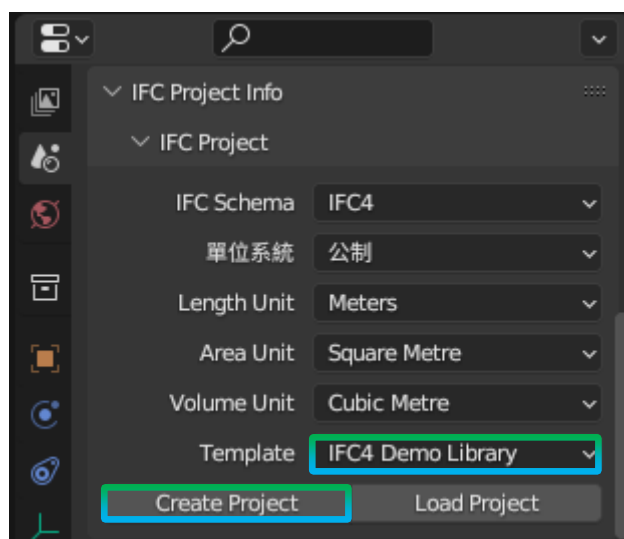


圖4.8.1 創建 IFC 專案1_創建專案

i Tip

有兩種常見的 IFC Schema 版本：IFC2X3 和 IFC4。檢查 IFC 架構很重要，因為它會影響可能存儲的 BIM 資訊。IFC4 是較新的版本，建議使用 IFC4 模型，因為與 IFC2X3 相比，它具有更多的 BIM 功能。

創建成功後，將在「屬性」與「大綱管理器」的視窗中看到 IFC 專案與樹狀圖，在大綱管理器中單擊 Archipack、BlenderKit 與 Types 左側箭頭▽將圖層資料夾收起以方便管理，如下圖所示。

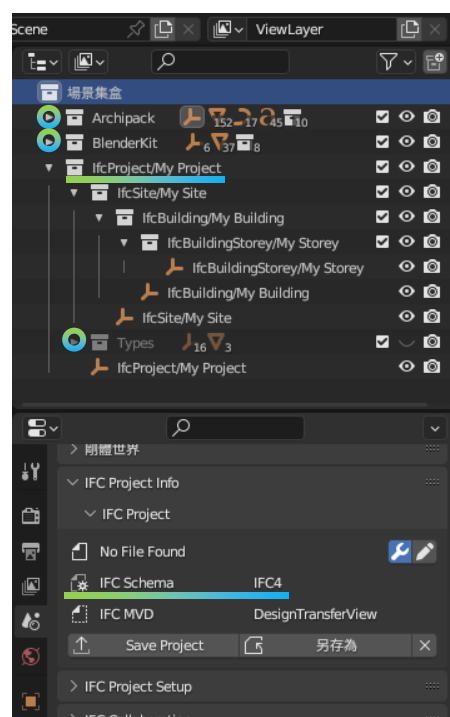


圖4.8.2 創建 IFC 專案2_完成圖

4.8.2 設定物件類型

IFC 類型用於描述單一物體或物體的部分，例如牆、柱、梁、地板、門、窗等。

IFC 類型中的每一個實體都有其獨特的屬性和相關的參數，以幫助區分不同的物體。

例如，將一個牆壁模型進行 IFC 分類時，其實體型別可以是 IfcWall，其屬性包括厚度、高度、長度等，以幫助區分不同的牆壁。又例如，一個建築群模型可以被分類為 IfcBuilding 複合實體型別，其屬性包括建築面積、建築體積、總樓層數等。

「范斯沃斯宅」模型中的物件可以分為多種類型，包括 IfcWall、IfcColumn、IfcSlab、IfcDoor、IfcWindow、IfcStair、IfcFurniture、IfcFurnishingElement、IfcSanitaryTerminal、IfcAnnotation 等。要設定物件的類型，需要前往「屬性」視窗中的 Object Properties ► IFC Object Metadata ► IFC Class 進行操作，步驟如下：

- (1) 在大綱管理器中顯示 Archipack 所有物件。點擊資料夾左側箭頭可打開或收起資料夾列表。按住 **Shift** 鍵複選所有 Wall 資料夾下的牆體物件，進入 Object Properties ► IFC Object Metadata ► IFC Class。在「Products」欄位中選擇 IfcElement，在「Class」欄位中選擇 IfcWall，最後點選 Assign IFC Class 即完成設定物件類型。

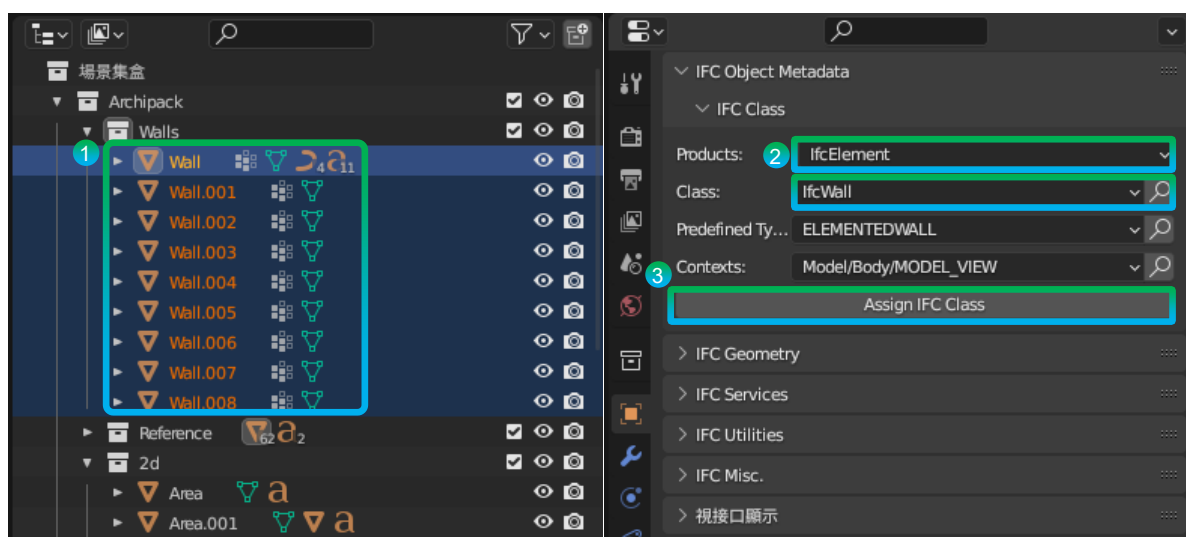


圖4.8.3 設定物件類型1_設定牆體類型

- (2) 進入大綱管理器，按住 **Shift** 鍵複選所有 2D 資料夾下的 2D 物件。進入「屬性」視窗 Object Properties ► IFC Object Metadata ► IFC Class。在「Products」欄位選擇 IfcAnnotation，在「Class」欄位選擇 IfcAnnotation，點擊 Assign IFC Class 即可完成設定物件類型。需要注意的是，2D 物件的子物件不會一起被分類，因此如果有子分類未被分類，需重複以上步驟進行設定。

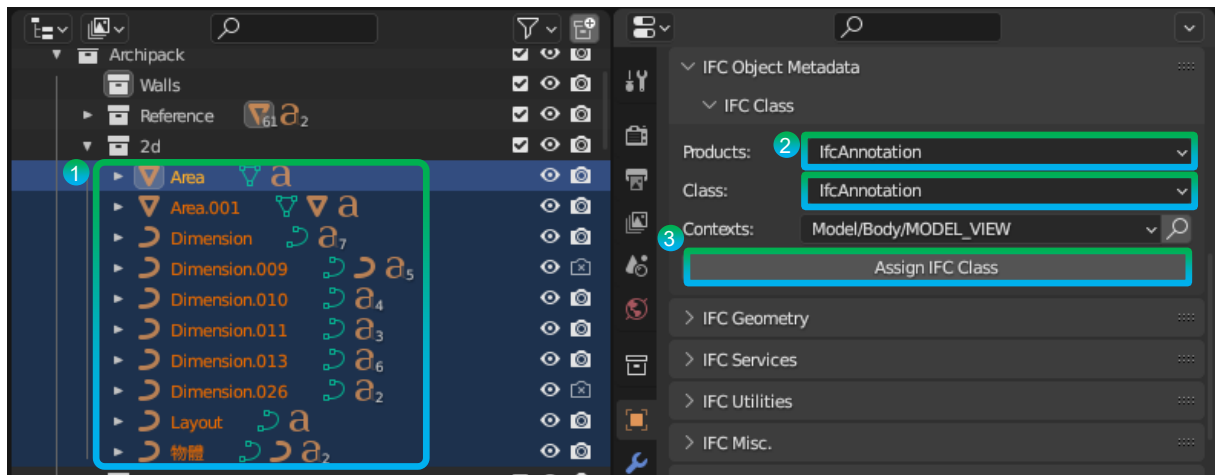


圖4.8.4 設定物件類型2_設定2D 類型

- (3) 進入大綱管理器，按住 **Shift** 鍵複選所有 Slabs 資料夾下的樓板物件。進入「屬性」視窗的 Object Properties ► IFC Object Metadata ► IFC Class。在「Products」欄位選擇 IfcElement，在「Class」欄位選擇 IfcSlab，點擊 Assign IFC Class 即可完成設定物件類型。

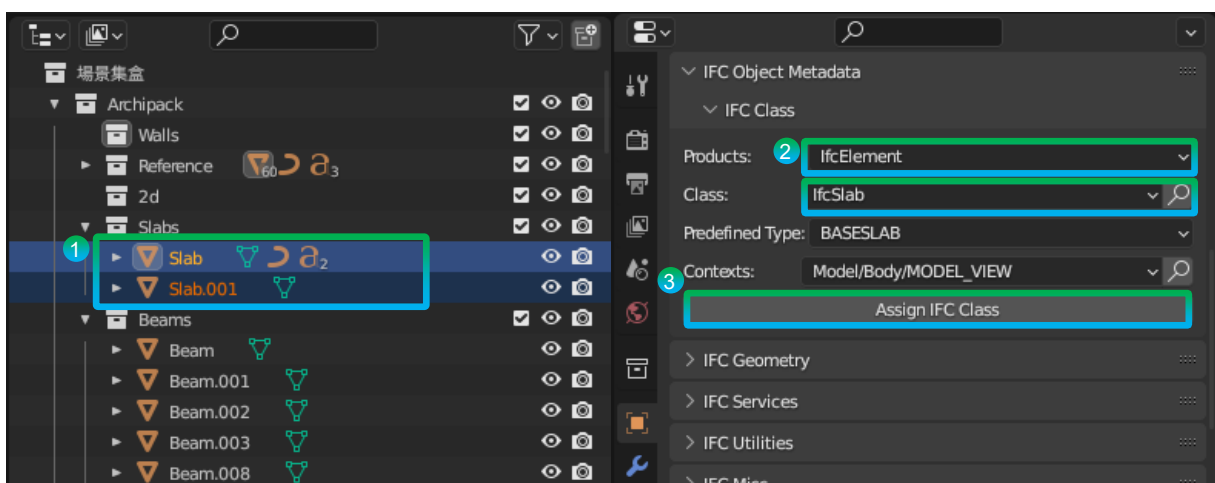


圖4.8.5 設定物件類型3_設定樓板類型

(4) 進入大綱管理器，按住 **Shift** 鍵複選所有 Beams 資料夾下的柱物件。在

「Class」欄位選擇 IfcColumn，點擊 Assign IFC Class 即可完成設定物件類型

型。由此可知，模型建構時可以隨意地使用各種工具，而在設定物件類型時

才會確定其 IFC 類型。

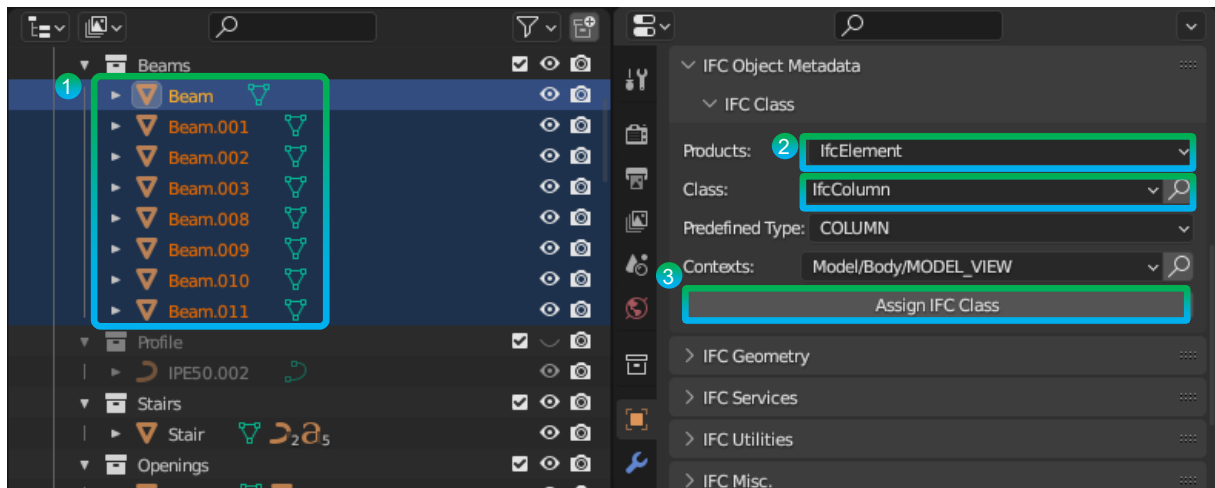


圖4.8.6 設定物件類型4_設定柱類型

(5) 進入大綱管理器，點選 Stair 資料夾下的樓梯物件。在「Class」欄位選擇

IfcStair，點擊 Assign IFC Class 即可完成設定物件類型。

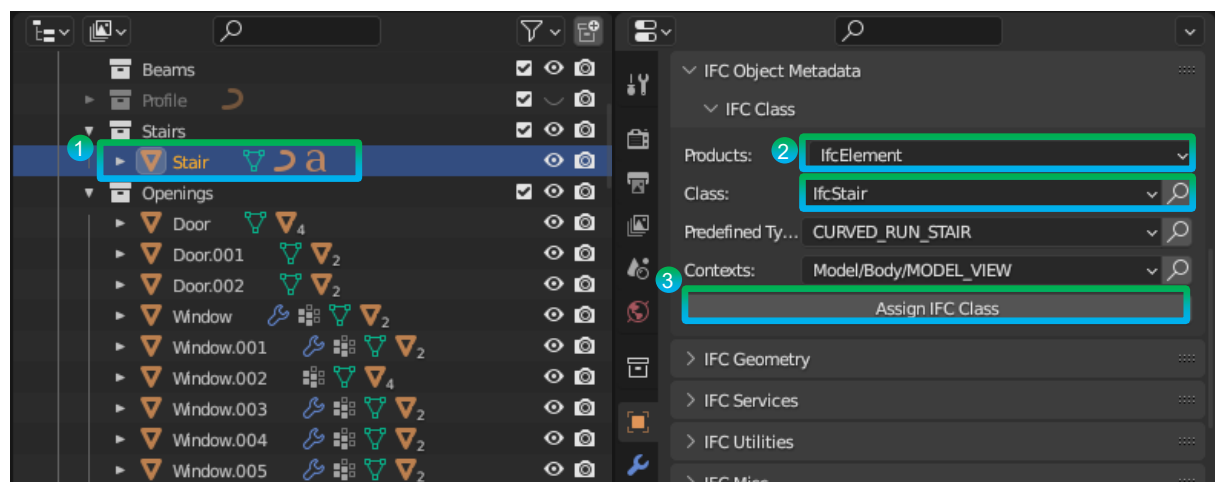


圖4.8.7 設定物件類型5 設定樓梯類型

(6) 進入大綱管理器，按住 **Shift** 鍵複選所有 Openings 資料夾下的門物件。在

「Class」欄位選擇 IfcDoor，點擊 Assign IFC Class 即可完成設定物件類型。

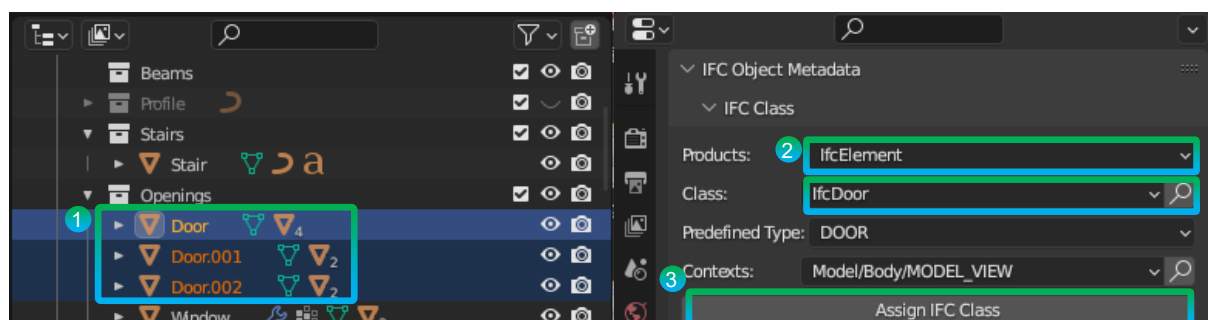


圖4.8.8 設定物件類型6_設定門類型

(1) 進入大綱管理器，按住 **Shift** 鍵複選所有 Openings 資料夾下的窗物件。在

「Class」欄位選擇 IfcWindow，點擊 Assign IFC Class 即可完成設定物件類

型。要注意的是，廚房物件的子物件要重複以上步驟進行設定。

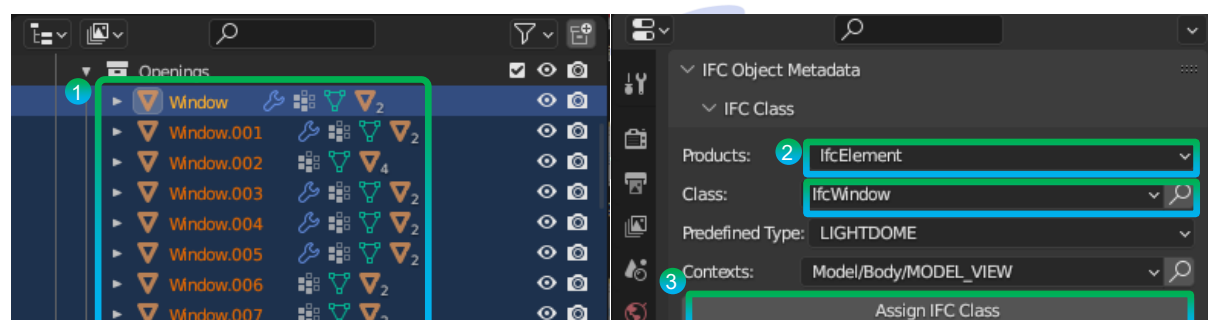


圖4.8.9 設定物件類型7_設定窗類型

(2) 進入大綱管理器，點選 Kitchen 資料夾下的廚房物件。在「Class」欄位選擇

IfcFurnishingElement，點擊 Assign IFC Class 即可完成設定物件類型。要注意

的是，廚房物件的子物件要重複以上步驟進行設定。

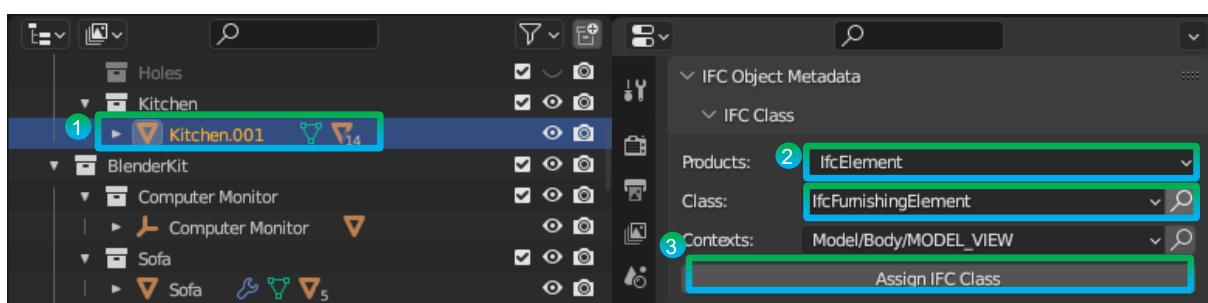


圖4.8.10 設定物件類型8_設定廚房類型

- (3) 在大綱管理器中收起 Archipack 資料夾，並打開 BlenderKit 資料夾。按住 **Shift** 鍵複選「Toilet Roca The Gap」與「Shower comer」衛浴設備物件。在「Class」欄位選擇 IfcSanitaryTerminal，點擊 Assign IFC Class 即可完成設定物件類型。要注意的是，衛浴設備物件的子物件要重複以上步驟進行設定。

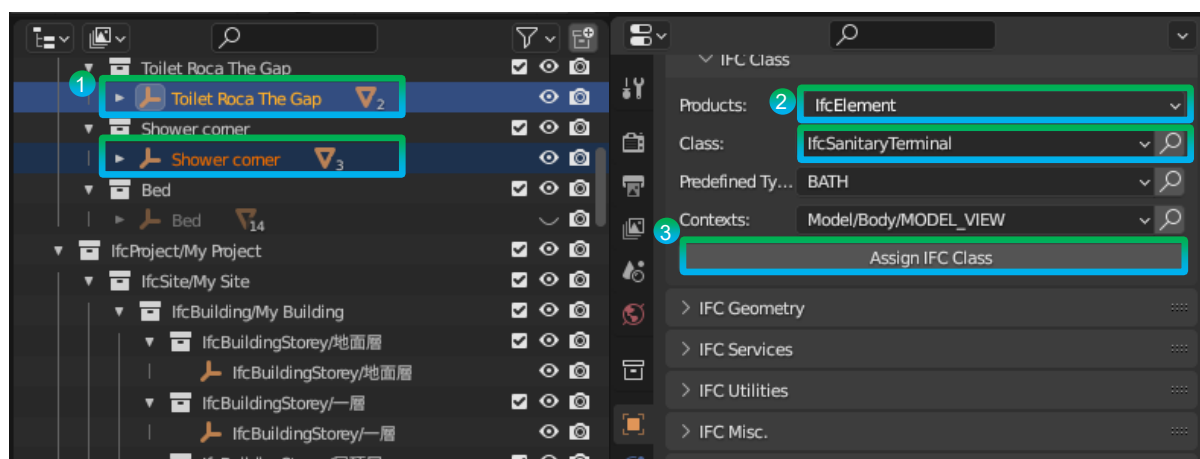


圖4.8.11 設定物件類型9_設定衛浴設備類型

- (4) 進入大綱管理器，按住 **Shift** 鍵複選所有 BlenderKit 資料夾下的傢俱物件。在「Class」欄位選擇 IfcFurniture，點擊 Assign IFC Class 即可完成設定物件類型。要注意的是，傢俱物件的子物件要重複以上步驟進行設定。

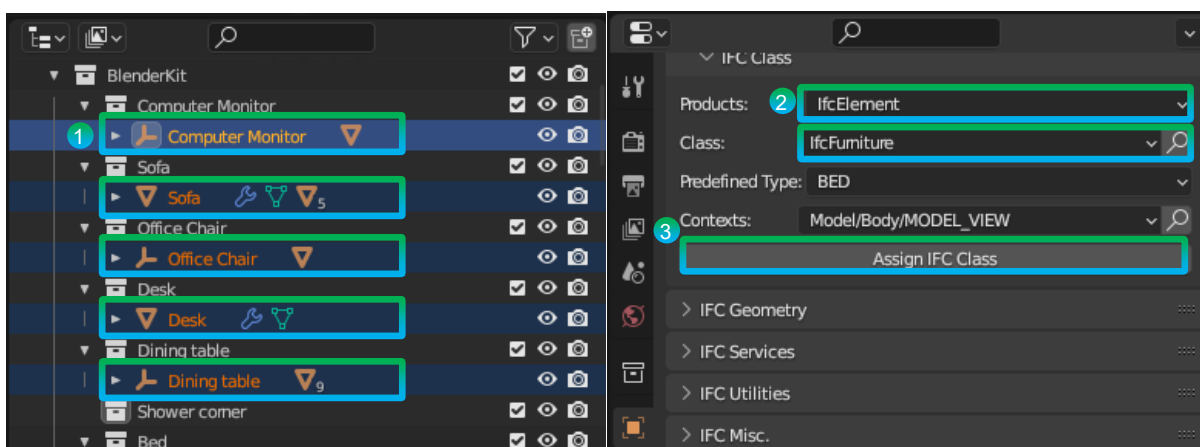


圖4.8.12 設定物件類型10_設定傢俱類型

完成物件類型的設定後，為方便操作可以收起暫時不需要使用的 Archipack 與 BlenderKit 資料夾。

4.8.3 設置樓層

當創建 IFC 專案後，大綱管理器的 IFC 樹狀圖為原始 IFC 架構，層級分別如下：

IfcProject/My Project：專案/名稱

IfcSite/My Site：基地/名稱

IfcBuilding/My Building：建築物/名稱

IfcBuildingStorey/My Storey：樓層/名稱

IFC 樹狀圖中各層級的名稱的可自行定義， 則代表著所屬層級的基準點。

「范斯沃斯宅」模型可以分為地面層、一層、屋頂層，設置樓層的步驟如下：

- (1) 首先將大綱管理器 IfcBuildingStorey/My Storey 重新命名為 IfcBuildingStorey/一層，在 IfcBuildingStorey/My Storey 上雙擊 **LMB** 即可重新命名。

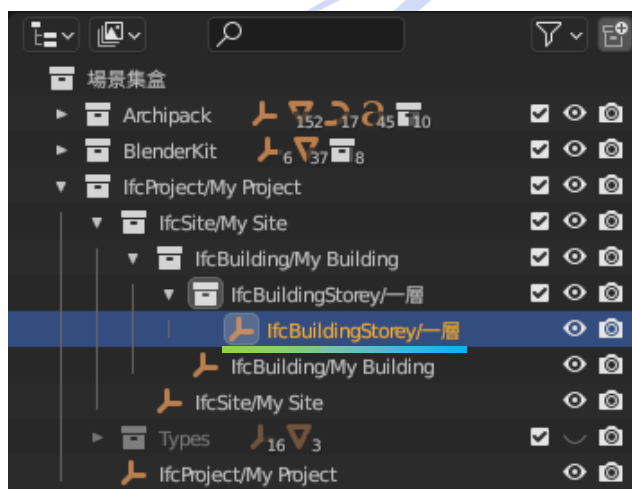


圖4.8.13 設置樓層1_設置一層

- (2) 創建其他樓層首先在大綱管理器的「IfcBuildingStorey/一層」單擊 **LMB** 選取基準點，接著到視圖中使用複製 **Shift-D ▶ Z** 垂直移動基準點到屋頂版的上緣，或是直接輸入參數3，將基準點往上移動3m。再回到大綱管理器將複製的「IfcBuildingStorey/一層.001」重新命名為「IfcBuildingStorey/屋頂層」。

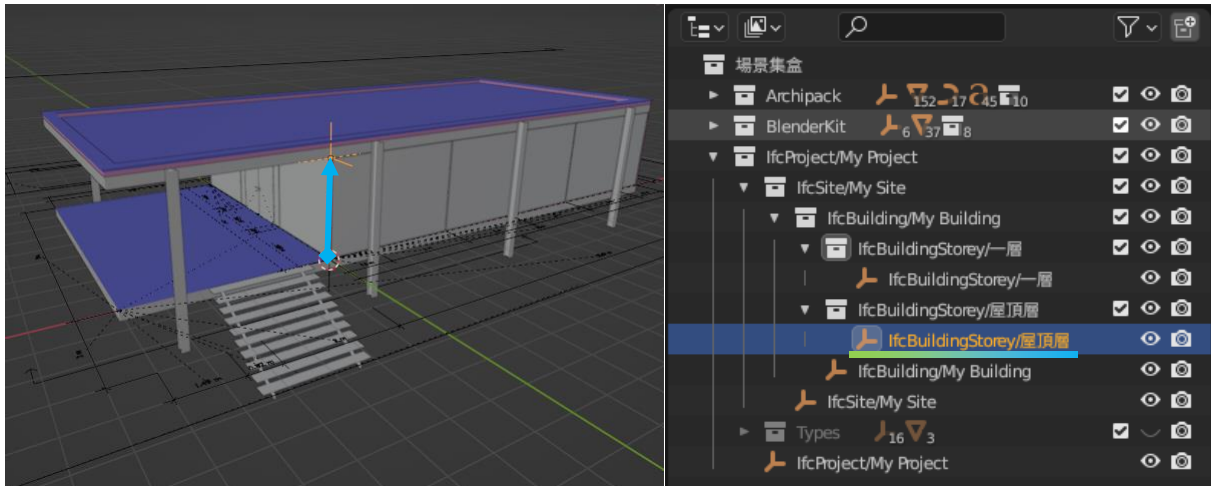


圖4.8.14 設置樓層2_設置屋頂層

- (3) 使用同樣方式創建地面層，先選取「IfcBuildingStorey/屋頂層」的基準點，然後回到視圖中使用複製 **Shift-D ▶ Z** 移動基準點到柱子底端，或者輸入參數-4.5，將基準點往下移動4.5m。接著回到大綱管理器，將複製的「IfcBuildingStorey/屋頂層.001」重新命名為「IfcBuildingStorey/地面層」。最後按住 **LMB** 拖曳樹狀圖中「IfcBuildingStorey/地面層」的資料夾，移動到「IfcBuildingStorey/一層」的上面，即可完成樓層架構的排序。

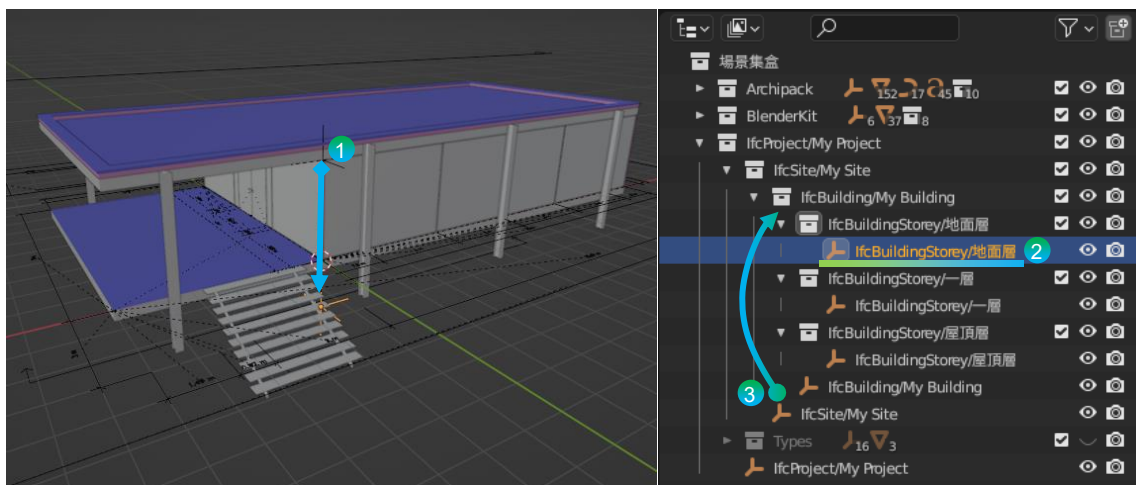


圖4.8.15 設置樓層3_設置地面層

- (4) 在設置完樓層之後，需要將已設定類型的物件放置於對應的樓層中。首先，在大綱管理器的樹狀圖中按住 **Shift** 鍵，選取「IfcSlab/Slab.001」與 IfcWall/Wall.001」，或是到視圖中按住 **Shift** 鍵選取屋頂板與女兒牆。接下來，將它們拖曳至「IfcBuildingStorey/屋頂層」資料夾中。這樣便完成屋頂層物件的樓層歸類。

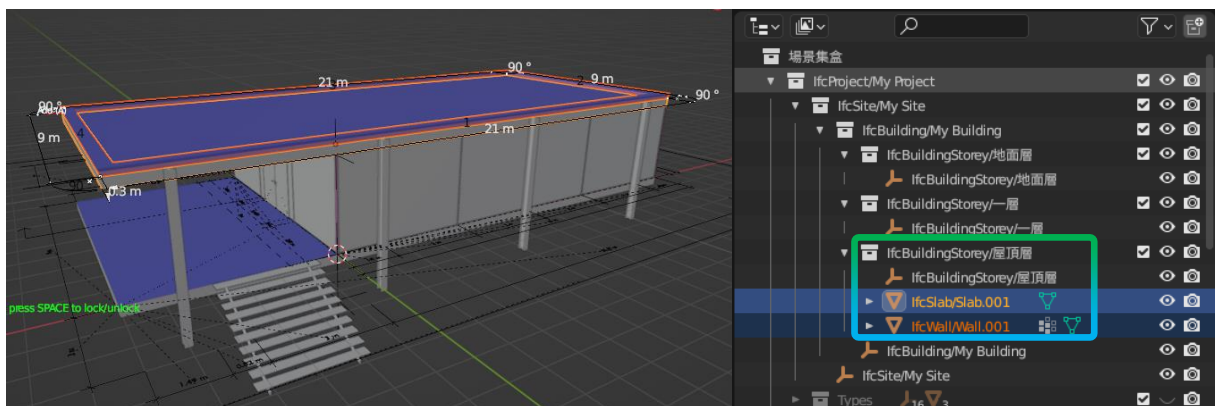


圖4.8.16 設置樓層4_屋頂層物件歸類

- (5) 接下來，在大綱管理器的樹狀圖中按住 **Shift** 鍵，選取 Ifcproject/My project 層級中 Types 資料夾以外的所有其他物件。將它們拖曳至「IfcBuildingStorey/一層」資料夾中。這樣便完成所有物件的樓層歸類。

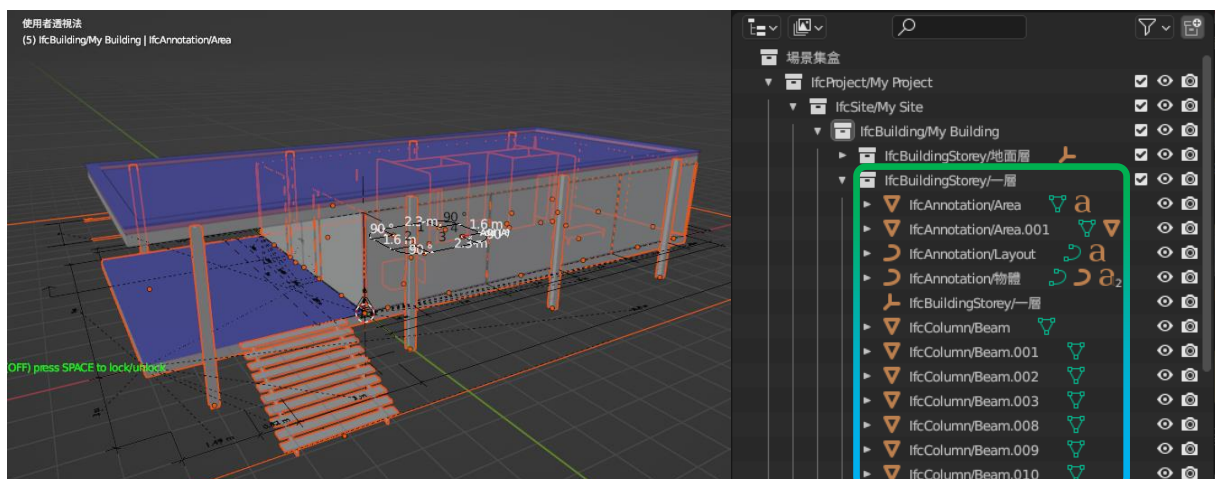


圖4.8.17 設置樓層5_一層物件歸類

完成物件的樓層歸屬後，只要在大綱管理器中按下對應樓層資料夾右側的眼睛圖示，即可將樓層中的所有物件暫時隱藏，方便進行管理。

4.8.4 匯出/匯入 IFC 模型

完成 IFC 專案後，按下儲存按鈕即可儲存檔案。接著，Blender 會提示您匯出 IFC 檔案，也可以利用「檔案」選單下的「匯出 ► Industry Foundation Classes (.ifc/.ifczip/.ifcjson)」功能匯出 IFC 檔案，或是利用「檔案」選單下的「匯入 ► Industry Foundation Classes(.ifc/.ifczip/.ifcxml)」功能匯入 IFC 檔案。

需要注意的是，匯出 IFC 檔案時，只會將已設定物件類型以及創建 IFC 專案時所創建的 IFC 樹狀圖架構匯出，未進行設定的其他物件則不會被匯出，如圖4.8.19所示。

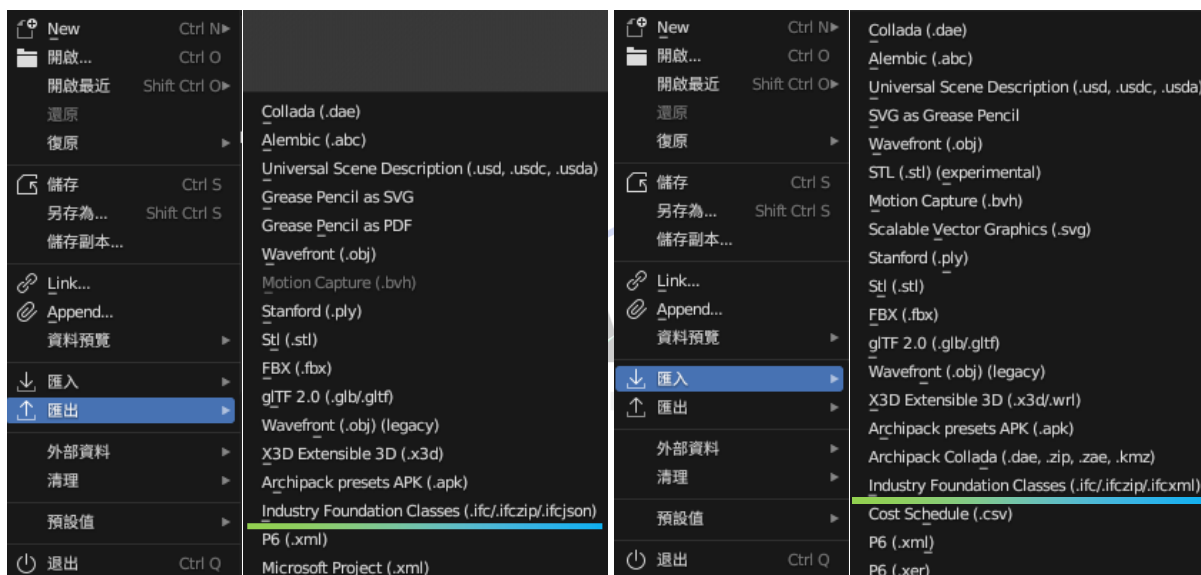


圖4.8.18 匯出/匯入 IFC 模型1_檔案選單

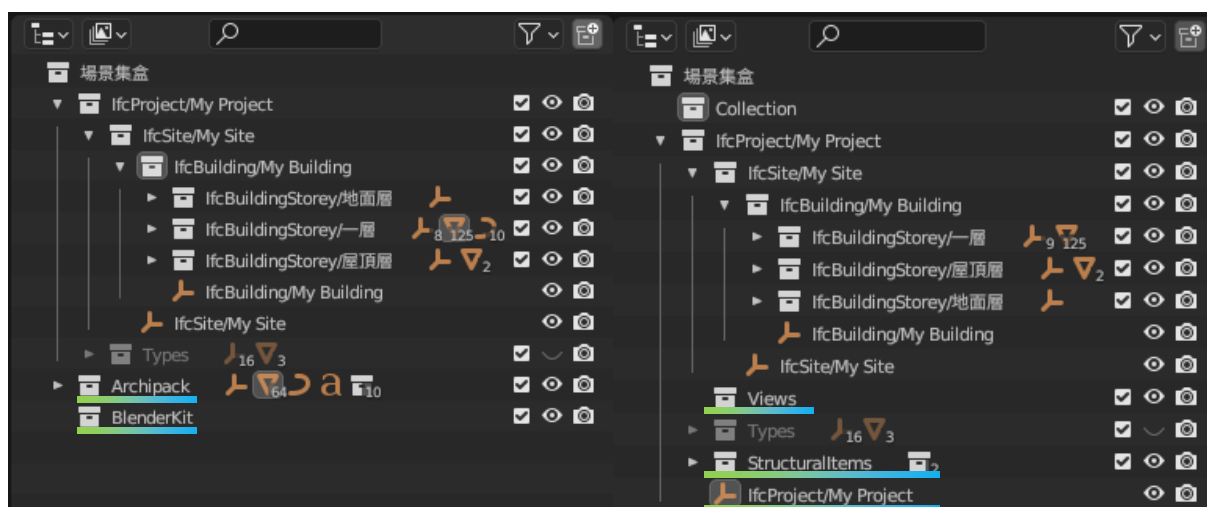


圖4.8.19 匯出/匯入 IFC 模型2_大綱管理器差異

4.8.5 衝突檢討

使用者可以透過 BlenderBIM 的衝突檢討功能，檢查兩個模型之間是否存在干涉，例如建築物的外牆是否與內部柱子重疊，或屋頂樑是否與天花板上的燈具碰撞等。一般來說，衝突檢討主要是兩個專業模型在進行模型協調時的工作，最常用於建築結構與機電管線的衝突檢討。透過檢討，使用者可以找到衝突位置，並進行必要的調整，以確保建築物設計符合要求。

要在 Blender 進行衝突檢討，首先需要準備兩個 IFC 模型。以下是以預設的方體模型和「范斯沃斯宅」模型作為範例進行操作的步驟：

- (1) 首先匯出「范斯沃斯宅」模型成 IFC 模型，並將檔案命名為「范斯沃斯宅.ifc」。再開啟「范斯沃斯宅.ifc」模型並另存為「范斯沃斯宅.blend」。
- (2) 然後在 Blender 中開啟一個新的模型，並依照前面章節所述的步驟，創建一個 IFC 專案，並設定方體的物件類型為 `IfcBuildingElementProxy`。接著，另存為「方體.blend」並匯出該專案成 IFC 模型，並將檔案命名為「方體.ifc」。模型創建完成後即可關閉視窗。

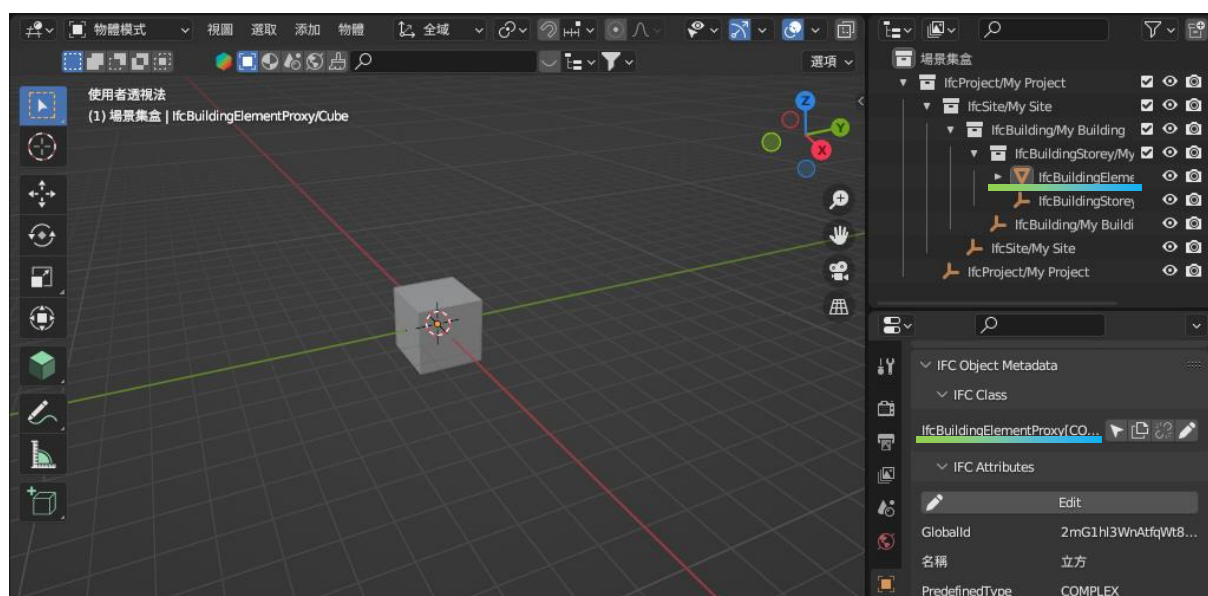


圖4.8.20 衝突檢討1_創建範例模型

- (3) 在 Blender 中打開「范斯沃斯宅.blend」模型，進入 Blender 視窗右側的「屬性」面板，點選「場景屬性」(Scene Properties)，並找到 IFC Quality Control ▶ IFC Clash Sets 面板。點擊 Add Clash Set，並重新命名為「衝突1」。接著，點擊「GroupA:」右邊的 Add Clash Source，再點選資料夾圖示，選取「范斯沃斯宅.ifc」作為衝突檢討的母檔案。接下來，點擊「GroupB:」右邊的 Add Clash Source，再點選資料夾圖示，選取「方體.ifc」作為衝突檢討的子檔案。

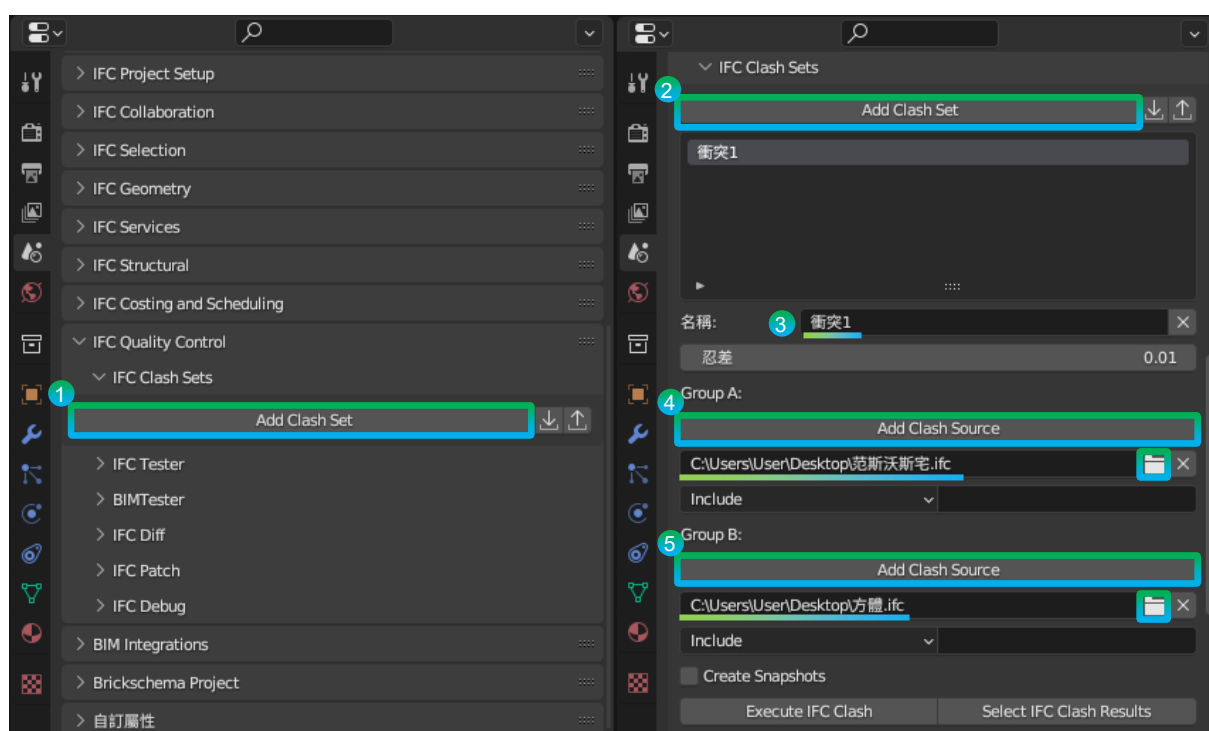


圖4.8.21 衝突檢討2_選擇檢討模型

- (4) 設定進行衝突檢討的條件，以方體與范斯沃斯宅模型中的牆體為例。在 Include 選項的欄位輸入「.IfcWall」，表示只進行牆體的碰撞檢測；若要同時進行牆體和樓板的碰撞檢測，則輸入「.IfcWall | .IfcSlab」。完成後，點選 Execute IFC Clash，並儲存為「衝突1.json」。

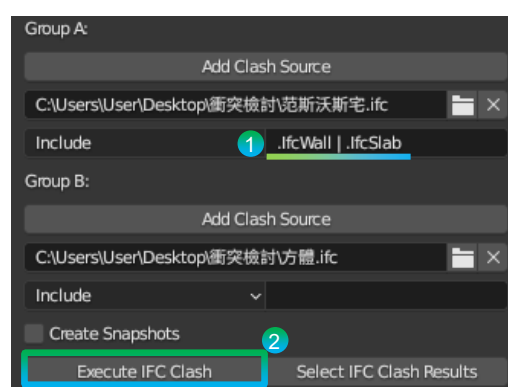


圖4.8.22 衝突檢討3_設定檢討條件

- (5) 接著將方體模型連接至此模型中，點選檔案 ▶ Link，再點選方體.blend ▶ Scene ▶ Scene。

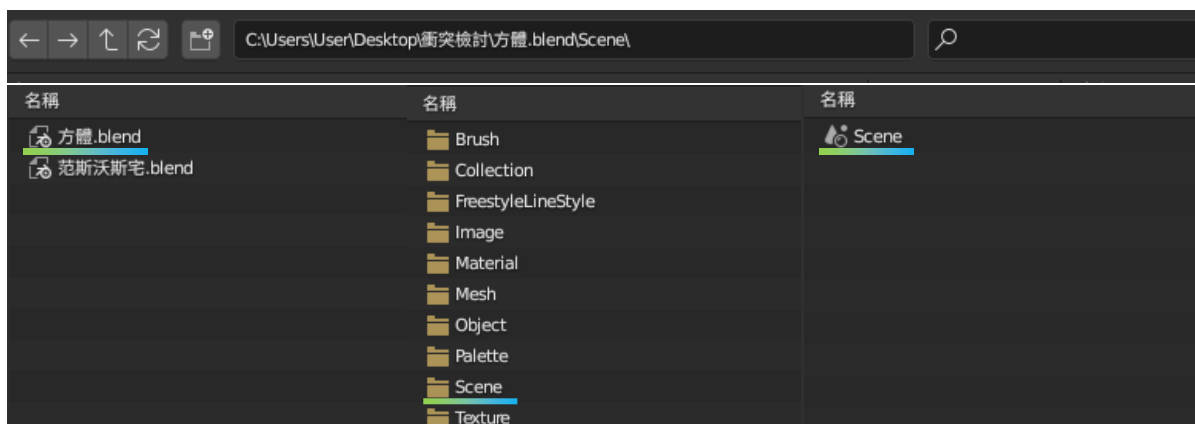


圖4.8.23 衝突檢討4_Link 模型

- (6) 到大綱管理器上方欄位中，第二個圖示選項改為場景，並將方體模型中場景集盒架構下的 IfcProject/My Porject 拖曳至此模型中的場景集盒中，連結進來的檔案會有鏈結的圖案。在大綱管理器上方的欄位中，點選第二個圖示選項，將其設為「場景」，接著將方體模型中場景集盒架構下的 IfcProject/My Project 拖曳至此模型中的場景集盒中，方體模型的檔案架構會顯示出鏈結的圖示，這樣就可以將連結進來的檔案與主模型連接起來。

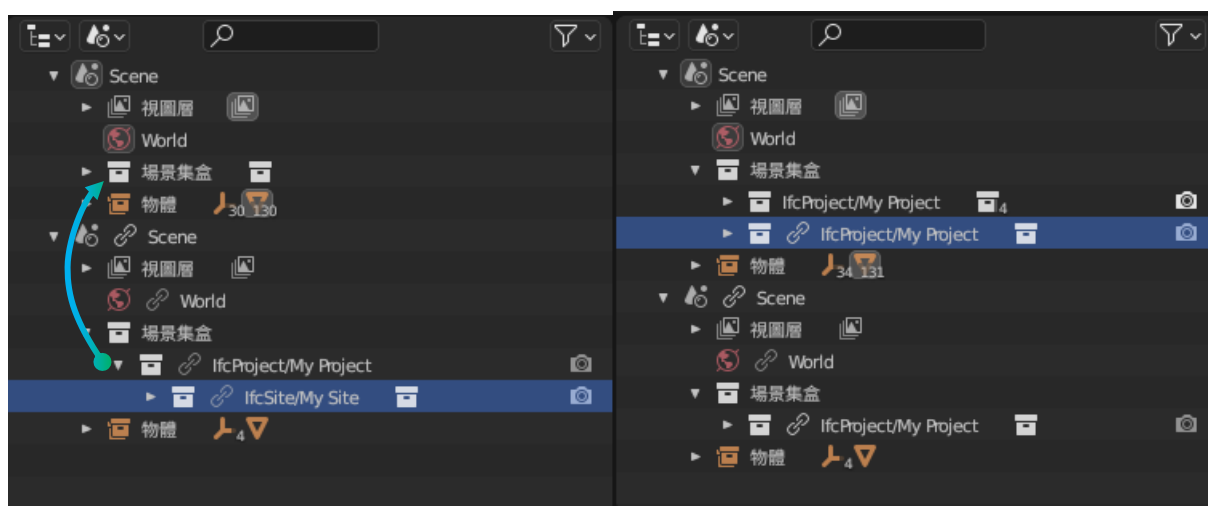


圖4.8.24 衝突檢討5_檔案連接

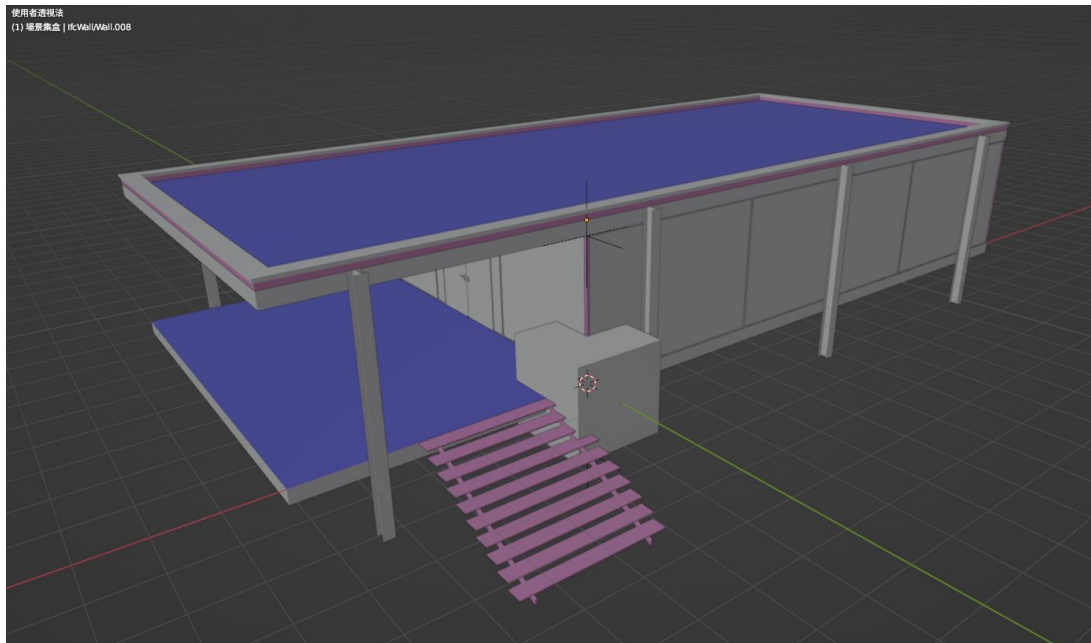


圖4.8.25 衝突檢討6_連接的3D 視圖

- (7) 最後回到視窗右側的「屬性」面板，在 Scene Properties ► IFC Quality Control ► IFC Clash Sets 面板中，點選 Select IFC Clash Results，選擇「衝突1.json」，就可以在視圖中查看衝突檢討的結果。

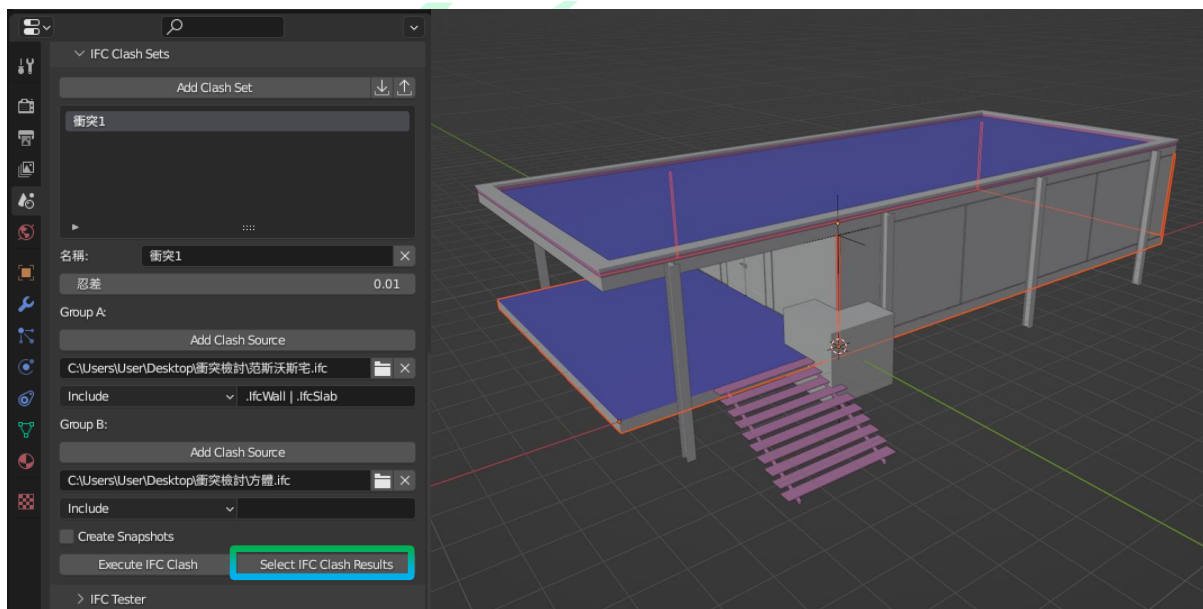


圖4.8.26 衝突檢討7_完成圖

4.9 資料提取

使用 BlenderBIM 可以方便地提取 IFC 模型資料，例如只要透過 BlenderBIM，就能提取 IFC 模型的物件屬性資料，以及物件表面積、體積、尺寸等等的數量資料。方便使用者進行 BIM 模型資料的運用。

4.9.1 屬性資料

透過 IFC 的屬性資料，使用者可以更清楚地了解建築模型中各種物件的特徵和性質，進而進行模型的設計、分析和管理的。

若欲查詢專案資訊，可至創建 IFC 專案的地方查詢。首先需進入 Blender 視窗右側的「屬性」面板，點選「場景屬性」(Scene Properties)，然後找到 IFC Project Info ▶ IFC Project 面板。進行編輯可點擊筆圖示，然後按勾圖示來確認儲存資料。

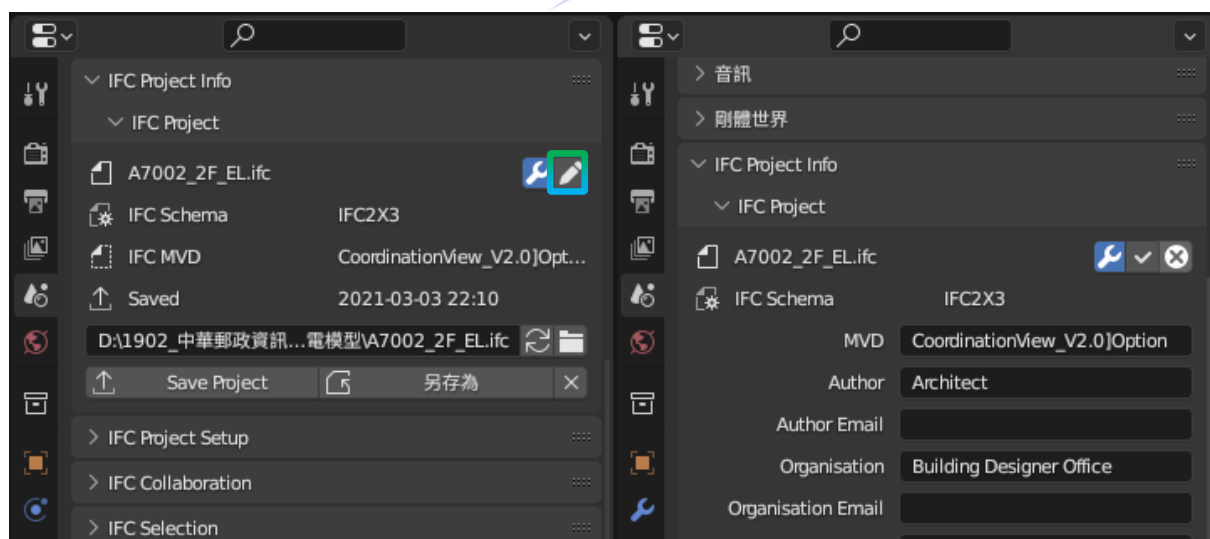


圖4.9.1 屬性資料1_查閱 IFC 專案資訊

若欲查詢物件屬性，可至設定物件類型地方查詢。首先需要先選取 IFC 物件，接著進入 Blender 視窗右側的「屬性」面板，點選「物體屬性」(Object Properties)，然後找到 IFC Object Metadata ▶ IFC Attributes 面板。進行編輯可點擊 Edit，然後按 Save Attributes 來去確認儲存資料。

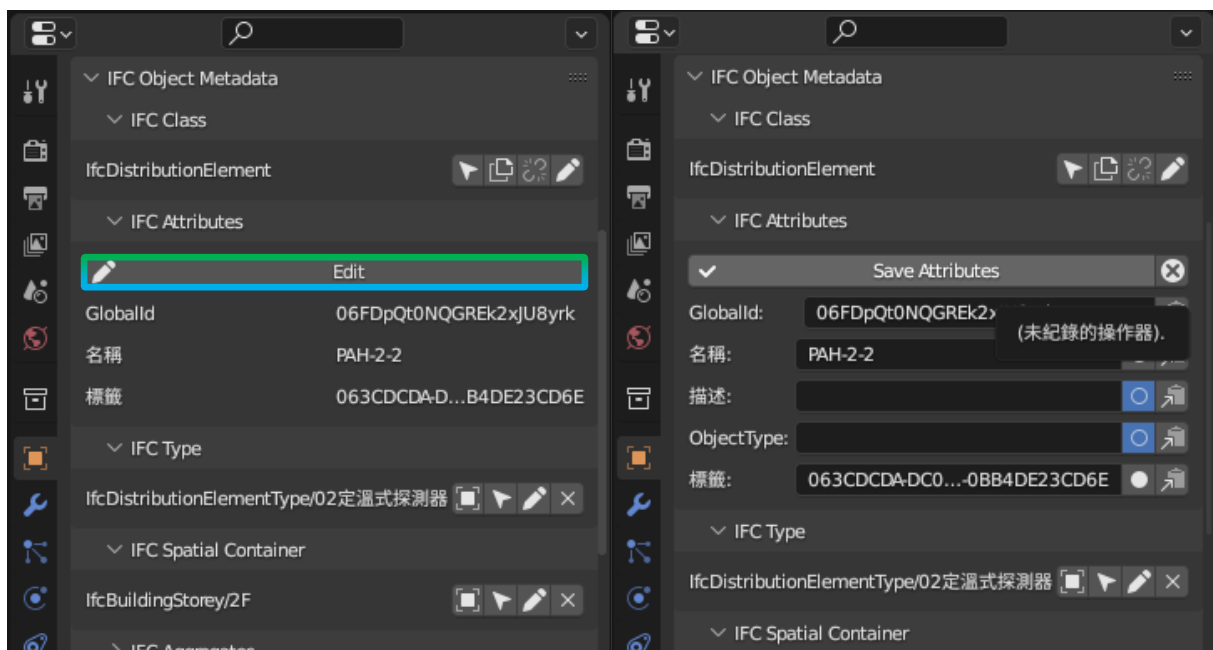


圖4.9.2 屬性資料2_查閱 IFC 物件屬性資料

4.9.2 數量資料

目前 BlenderBIM 提取數量資料的功能已經可以使用，然而相較於商業軟體，BlenderBIM 目前還無法直接在軟體內進行複雜的數量統計或使用更細緻的條件篩選來針對細節計算。

若要查詢物件數量的相關資料，需先選取物件，然後到 IFC 物件屬性資訊

► IFC 數量集中，選擇 Qto_WallBaseQuantities 選項。接著按下右邊的「+」符號，再按下左邊第一個圖示，即可顯示該物件數量的相關資訊。

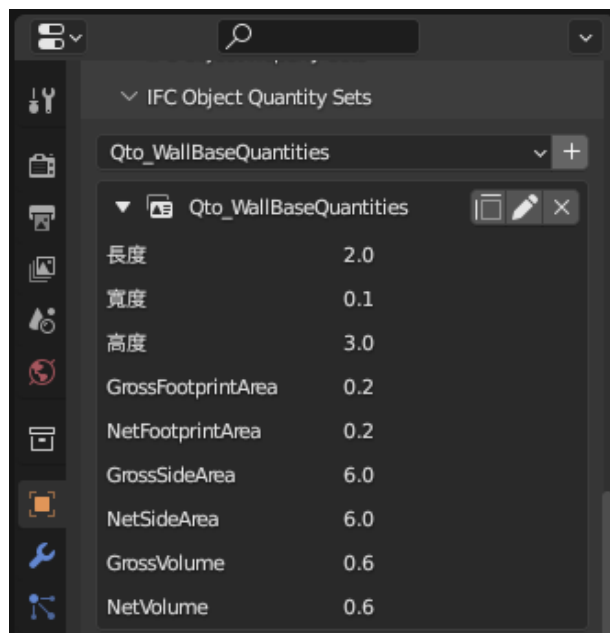


圖4.9.3 數量資料1_查閱 IFC 物件數量資料

也可以選取一個物件，然後在視圖側欄的 BlenderBIM ► Quantity Take-off 中，找到相關的 IFC 數量資料選項。不同的 IFC 類型可以提供不同的資料，有些可以複選並計算總和值。例如，計算 Side Formwork 時，你可以選擇多個 IfcWall 的物件，以獲得總和資料。

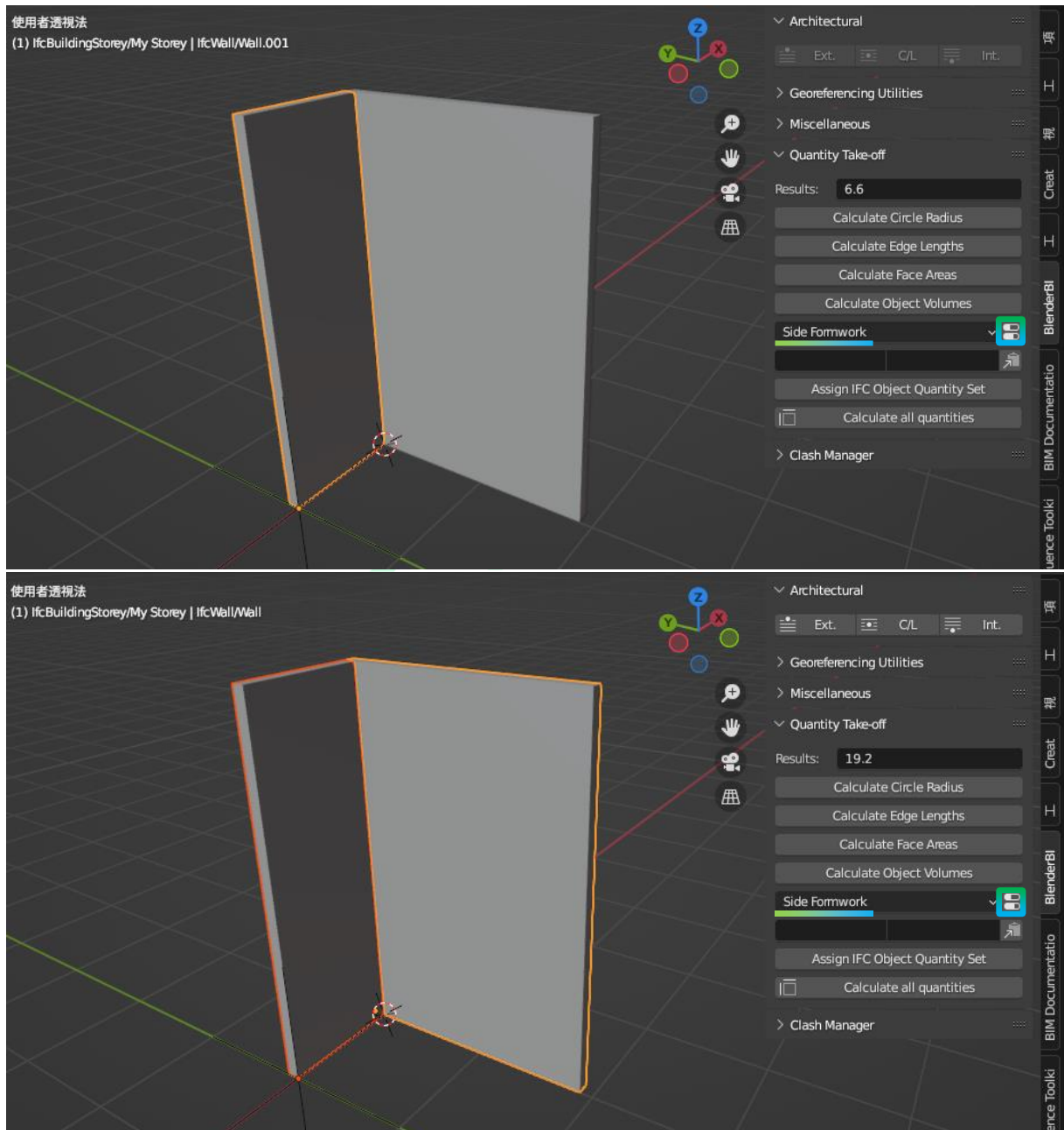


圖4.9.4 數量資料2_計算 IFC 物件數量資料

4.10 Blender 建照申請階段 BIM 執行可行性評估

透過使用 Blender 進行建照申請階段的 BIM 執行，我們發現了 Blender 在建築設計領域中可發展的強大功能和應用價值。本文已提供一套完整的 Blender 建築設計階段的作業流程，證明 Blender 在建照申請階段執行 BIM 的可行性。然而，由於每個人的建築設計流程可能不同，因此本文提供的流程僅供參考，建議使用者根據自己的實際情況進行適當的調整。

Blender 是一個功能強大的軟體，以低成本或甚至免費的方式提供完整的 BIM 功能，它擁有龐大的社群支持，這使得它能夠快速發展並不斷改進，它在建築設計領域將越來越受歡迎。相比於商業軟體 Revit 需要在不同軟體之間切換使用，例如使用 Navisworks 進行碰撞檢討、使用 CFD 進行能源分析，這導致工作流程不順暢。Blender 的主要優點之一就是其極大的靈活性。Blender 可以高度定制化，它無縫集成了各種附加元件，讓使用者可以在同一個軟體中執行不同的任務，而無需切換多個軟體。這使得工作流程更加順暢且高效。

然而，我們也發現在建模速度方面，Blender 確實不及商業 BIM 軟體。使用 Blender 進行建模時，由於元素的綁定參數較少，需要進行更多的編輯步驟。但是這也是 Blender 的一個獨特特點，它具有處理自由形態設計建模的能力，不再受限於預設的牆、柱、樑和板。與商業 BIM 軟體不同，Blender 允許使用者自由操作和變形元素，這為設計師提供了更大的靈活性和創意可能性，更適合 Freeform 的設計建模。

此外，商業軟體在進行 IFC 交換時，需要進行 IFC 與軟體檔案格式的轉換，這常常導致交換模型時無法準確匯入 IFC 資料。然而，BlenderBIM 提供了完整的原生 IFC 框架，使得在 Blender 中接收 IFC 模型時無需進行檔案格式的轉換，從而提供可靠的檔案交換。建築師和設計師可以依賴 Blender 的 IFC 功能實現精確的數據互操作性，並更

好地在 BIM 工作流程中進行跨軟體的協同作業。

Blender 的多功能性不僅限於建築領域，它還是多媒體產業和遊戲產業的主流軟體。此外，Blender 還被廣泛應用於各種學科領域，成為許多創新應用的平台，例如 AI 自動建模。這使得設計師能夠在不同的領域中探索並擴展他們的創造力。

然而，在企業執行 BIM 專案或進行管理時，常常需要使用團隊合作功能，例如 Revit 的 BIM360 或 ArchiCAD 的 BIM Cloud。相比之下，Blender 在這方面可能有一些限制。目前，Blender 缺乏先進的團隊合作功能，這可能使其在大型或中型建築項目中不太適用。然而，對於獨自進行專案或不需要同時協同作業的建築專案，Blender 仍然可以是一個適用的選擇。

此外，使用 Blender 需要熟悉不同的附加元件及其功能。儘管這為使用者提供了廣泛的能力，但可能需要一段時間來學習和熟悉軟體。

總而言之，Blender 為 BIM 應用提供了具有成本效益和多功能性的解決方案。其完整的功能、IFC 支持和自由形態設計能力使其成為建築師和設計師寶貴的工具。然而，需要考慮到其在團隊合作方面的限制，以及需要學習和適應不同附加元件的時間。通過理解這些因素，專業人士可以明智地在其 BIM 工作流程中整合 Blender，發揮其全部潛力。綜上所述，將 Blender 用於 BIM 執行方面的優勢和劣勢整理如表4.10.1所示：

表4.10.1 Blender 用於 BIM 執行優劣

優勢	劣勢
1. Blender 是一個成本低廉或免費的軟體，具備建築設計所需的完整 BIM 功能。 2. Blender 的 BIM 應用非常靈活，而且憑藉著眾多的社群支持，軟體發展速度非常快。 3. Blender 融合了各種附加元件的功能，使得使用者可以在同一個軟體中完成不同的任務，不需要切換到其他軟體。 4. BlenderBIM 具備完整的 IFC 架構，這意味著在檔案交換和應用上更加準確可靠。 5. Blender 允許使用者自由變形元素，非常適合進行自由形態（Freeform）的設計建模，提供了更多的設計彈性。 6. Blender 還可以應用於不同領域，具有跨領域應用的能力，這樣設計師可以在不同的專業領域中發揮更多的創造力和價值。	1. 使用 Blender 進行建模時，元素的綁定參數較少，需要進行更多的編輯步驟，因此建模速度可能不如商業 BIM 軟體快速。 2. 目前 Blender 在團隊合作功能方面還有所欠缺，所以在大型或中型建築專案中可能不太適用。 3. 使用 Blender 需要熟悉不同的附加元件的功能及其使用方式，這可能需要花費一些時間學習和熟悉。

資料來源：本研究整理

透過對 Blender 在建築產業的應用功能進行研究，我們能夠更清晰地了解 Blender 在 BIM 領域中的適用對象。然而，由於其建模效率尚不及商業 BIM 軟體且缺乏團隊合作功能，對於已熟悉商業 BIM 軟體且無負擔其費用的使用者而言，在目前階段下轉換至 Blender 可能無法提供高於商業 BIM 軟體的生產效益。此外，轉換軟體需要重新學習相關技術並適應新的作業流程，因此可能面臨相當大的阻礙。

然而，我們建議持續關注 Blender 在建築領域的發展，並從建模以外的功能開始嘗試將 Blender 融入現有的商業 BIM 作業流程中。這樣做可以降低軟體成本、擴展軟體應用能力以提高競爭力。同時，隨著 Blender 功能的提升，將來轉換至 Blender 的 BIM 作業流程中也將更容易。

因此，目前 Blender 在不需要團隊合作、執行人員較少的專案中較有利用價值。其低成本和功能完整性以及與不同 BIM 軟體之間良好的檔案交換能力，使其特別適合以下對象：尚未使用 BIM 的中小型建築師事務所或個人設計師工作室，無法負擔商業軟體成本壓力或綁架的人，以及非 BIM 建模的執行單位，例如資產管理者、業主或公部門。這些對象使用 Blender 可以獲得較高的效益。

本研究的流程可以幫助您更好地掌握 Blender 的應用技巧，為業界提供一種新的 BIM 作業方式，從而擴展建築作業的應用工具範圍。

透過這個研究，我們希望能夠激發更多建築師和設計師使用 Blender，並為 Blender 在建築設計領域的發展做出貢獻。



第五章 結論與建議

5.1 結論

一、比較分析設計階段 FOSS BIM 之適用性：

1. 分析 FOSS BIM 之優勢

FOSS BIM 的優勢在於自由運用軟體，不受特定商家控制。相比商業軟體，FOSS BIM 具有軟體成本低、社群資源廣泛、智慧財產權掌握在自己手中等優點。FOSS BIM 和商業軟體可以並用，促進建築業界的發展。FOSS BIM 穩健發展，為數位世界中的數位人權提供保障，讓人們有權自由選擇適合自己的軟體，進行各方面的應用。

2. 比較分析 FOSS BIM 核心建模軟體

透過比較分析與實際測試 FOSS BIM 的核心建模軟體 Blender 與 FreeCAD。雖然 FreeCAD 作為 BIM 工具使用時操作容易，但當面對大型或較為複雜的建築模型時，Blender 則更適合使用。此外，Blender 具有開發者與使用者社群較多的優勢，能夠較容易地結合其他專業領域的應用，因此可以得出結論，以 Blender 作為設計階段 openBIM 的開源流程研究軟體應該是更為適合的選擇。

3. FOSS Blender 之適用性

FOSS Blender 在建築領域 BIM 的應用功能非常豐富，包括規劃分析和檢查、創作 IFC 模型、參數式設計和功能開發、2D 圖面生成、模型衝突檢查、效果圖和動畫生成、結構系統分析、創作機電系統、成本核算和進度、設施管理以及現場建築傳感器等。因此，FOSS Blender 可用於本土建照階段的 BIM 執行作業。

二、研究 Blender 於建築產業的發展優勢

1. Blender 於建築產業的發展優勢

Blender 在建築產業中具有多項優勢，包括降低 BIM 技術門檻、由社群力量發展、開放共享的 BIM 環境、完整的 BIM 應用功能以及跨領域加值應用。其中，Blender 的免費開源特性，以及其可擴展性、自訂性和高度協作性，使其成為一個高效率、靈活、可持續性且具有競爭力的 BIM 工具，可以被廣泛應用於建築設計、營造和維護管理等領域。Blender 在台灣建築產業中仍有發展的空間。透過不斷地發展與創新，Blender 有機會成為台灣建築業中的重要工具之一。

2. Blender 具有高度發展性

目前，Blender 在建築應用功能方面已經有許多相關的附加元件，能夠逐步完善建築生命週期中的應用功能。在建築領域的應用發展已經趕上商業軟體，甚至在某些方面已經超越商業軟體。然而，Blender 建築應用功能仍然是年輕的技術，並且在不斷地進步中。未來，我們可以期待更多功能的更新與發展，Blender 的應用價值和功能性也將不斷提升。只要持續學習和了解，使用 Blender 可以在常規生產工作中更加高效。此外，Blender 有許多令人期待的項目正在開發，這些項目將不斷提高 Blender 的應用價值和功能性。因此，Blender 在建築產業的應用將會越來越廣泛，成為建築師和設計師必備的設計工具。

三、提出本土 Blender 建築設計建照申請階段之 BIM 執行方式

透過本研究第四章的 BIM 作業流程，可以提供建築師和設計師一個完整的 Blender 建築設計流程。這個流程可以幫助他們更好地掌握 Blender 的應用技巧，並提供業界建築師一個新的 BIM 作業方式，從而擴展建築作業的應用工具範圍，提高建築產業的效率和品質。作為一種新的執行建照申請階段 BIM 的作業方式，它可以提升建築產業的 BIM 技術能力，並為建築師和設計師提供更好的建築設計工作體驗。

四、提出 Blender 的適用對象及後續研究的建議

1. Blender 建議適用對象

透過對 Blender 在建築產業的應用功能進行研究，我們能夠更清晰地了解 Blender 在 BIM 領域中的適用對象。目前，主要適用對象為建築師事務所，尤其是尚未使用 BIM 的中小型建築師事務所或設計師個人工作室，以及非專業人士如資產管理者、業主或公部門。這些對象對於投入軟體成本有困難，或對於軟體沒有 BIM 基礎，而又有開發需求的人員，將能夠更容易地使用 Blender，並具有比較高的推動效果，進一步擴大 BIM 使用者，提升建築業界的數位轉型時程。

然而，對於已經熟悉商業 BIM 軟體的使用者，由於轉換軟體需要重新學習相關技術，並且作業流程需要重新適應，轉換過程會面臨相當大的阻礙。因此，在目前的階段下，Blender 可能還無法提供高於商業 BIM 軟體的生產效益，尤其那些與商業 BIM 軟體重複的應用功能。建議持續關注國內自由開源軟體的發展，以期 Blender 能有更多研究成果或案例支援。同時，也建議 Blender 與商業 BIM 軟體同時使用，Blender 自定義的優勢可以嘗試擴展其他商業 BIM 軟體沒有得技術能力，幫助提高企業競爭力。

2. Blender 後續研究的建議

Blender 是一個低成本自由的工具，與商業 BIM 軟體的功能並不完全相同。它在建築生命週期的各個階段都有應用潛力，本研究只探討建照申請階段的 BIM 作業，且仍有許多應用功能需要進一步驗證，還有許多的研究空間。未來的研究可以涉及其他階段的 BIM 執行流程、AI、自動建模和模組開發等方面，以總結出更有效率的生產流程。透過不斷的探索和創新，我們可以推動建築業界的進步和發展，提高業界環境的開放程度，進而提高產業之間的協作能力，讓更多人受益於建築數位化技術的發展。

5.2 建議

本研究綜合上述研究成果，提出以下建議，作為後續研究方向之參考：

一、改進 Blender 建模與出圖的作業流程

本研究僅提供一種 Blender 建模與出圖作業流程的方式，做為設計階段 BIM 執行可行性的驗證，仍有許多不同的功能與作業方式可以探索，如 BlenderBIM 最新版本的建模與出圖功能或 Sverchok 參數式建模等。通過不斷的優化和改進研究案例，可以進一步提高 Blender 作為 BIM 軟體的實用性和競爭力，為使用者提供更優質的工具和資源。

二、研究 Blender 進行設計階段工程師端的 BIM 執行方式

本研究僅針對設計端進行 BIM 執行方式的研究，未來可探討使用 Blender 進行建築設計階段工程師端 BIM 執行的優化方向，如結構系統分析、機電模型和鋼筋模型建構，衝突檢討作業流程的改進，以及其他能源模擬的執行方式等。

三、探討建築生命週期中 Blender 進行其他階段的 BIM 執行方式

Blender 在建築生命週期的各個階段都有應用潛力。除了建築設計階段和施工階段之外，Blender 在其他階段的 BIM 執行方式也值得探討。未來可以進一步研究 Blender 在成本核算、進度模擬、衝突檢查、點雲掃描和設施管理等方面的應用。

四、探討 Blender 在建築與其他領域的加值應用

Blender 除了在建築 BIM 領域有應用潛力外，還可以與 AI 技術結合開發智能模型元件生成工具。此外，Blender 也有應用於 AR、VR、MR 等領域，例如開發 AR/VR 模型編輯器和 MR 施工管理平台，提供更直觀、便捷的應用體驗。未來可以進一步研究 Blender 的插件開發和 API 擴展，拓展其應用範圍和能力，支援建築結構分析、風場模擬等功能和應用，為使用者提供更多優質的工具和資源。

參考文獻

期刊論文：

1. 許睿叡、陳宜民等人(2019)。「OpenBIM 議題管理平台之開發與應用」。中興工程，第145期，第21-28頁。
2. Nykänen, S. (2017). *Blender in Architectural Modeling Case: Modeling of Kalevalatalo*. [Unpublished doctoral dissertation]. Helsinki Metropolia University of Applied Sciences Media Engineering. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/127089/Sami_Nykanen.pdf;jsessionid=63BA1B31B69E7344D8BD876AC5A7A08B?sequence=1
3. Malewczyk, M. (2021). *The Usage of the OpenBIM Idea in Architectural Design on the Example of Blender and BlenderBIM Add-On*. [Unpublished doctoral dissertation]. Gdansk University of Technology. https://www.researchgate.net/publication/353655674_The_usage_of_the_openBIM_idea_in_architectural_design_on_the_example_of_Blender_and_BlenderBIM_add-on

書籍、報告：

1. 謝宗興(2018)。「我國建築資訊模型（BIM）發展成果應用調查及推動方案研究」。內政部建築研究所。
<https://ws.moi.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvT2xkRmlsZV9BYnJpX0dvdj9yZXNlYXJjaC8yODcyLzE1NjQwMjA1NDI4MmQ5ZmEucGRm&n=6Kyd5a6X6iILealkeWci%2BW7uuevieizh%2BioiaooeWei%2B%2B8iEJJTe%2B8ieeZvOWxlealkOaenOaHieeUqOiqv%2BafpeWPiuaOqOWLleaWueahiOeglOepti3miJDmnpzloLHlkYoo5YWoKTIwMTgxMjMxLnBkZg%3D%3D>
2. 鄭元良、賴朝俊等人(2021)。「建築資訊建模（BIM）開源及自由軟體本土化評估及發展路徑規劃」。內政部建築研究所。
3. 王安強、賴朝俊等人(2022)。「建築資訊建模開源及自由軟體(BIM FOSS)本土化

開發及應用研究。內政部建築研究所。

4. 周光宙、李明濤(2020)。建築資訊建模 BIM 應用推廣及宣導計畫。內政部建築研究所。
<https://ws.moi.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNDA0L3JlbGZpbGUvOTQ0S8yMTQzMdUvZTQ5MWU0MTYtMzA4Mi00MzFiLWI1NTktNzU4OWUzMzM5NjJlLnBkZg%3d%3d&n=MTA55bm05bqmLUJJTeaHieeUqOaOqOW7o%2bWPiuWuo%2bWwjuioiOeVq%2babuC0o5oiQ5p6cKS5wZGY%3d>
5. Day, M. (2020, July 25). *Autodesk AEC Customers Demand Better Value*. AECMAGAZINE. <https://aecmag.com/bim/letter-to-autodesk-aec-customers-demand-better-value/>
6. *GSA BIM Guide 07*. (2016). U.S. General Services Administration.
https://www.gsa.gov/cdnstatic/BIM_Guide_07_v_1.pdf

參考網站：

1. Updegrove, A. (2019 12). *A Brief History of Open Source Software*. ConsortiumInfo.Org. <https://www.consortiuminfo.org/open-source-open-standards/a-brief-history-of-open-source-software/>
2. *The European Commission Adopts Its New Open Source Software Strategy 2020-2023*. (2020, October 21). European Commission.
https://commission.europa.eu/news/european-commission-adopts-its-new-open-source-software-strategy-2020-2023-2020-10-21_en
3. 行政院會議（2012年11月8日）。行政院。
<https://www.ey.gov.tw/Page/4EC2394BE4EE9DD0/1cd200d2-fl13-4932-a993-8811bbc3d6fd>
4. 開源應用技術研發人才培育計畫(2018年6月4日)。開源軟體應用典範案例。
<https://twoss.gitbook.io/open-source-use-case>
5. 開放政府(n.d.)。國家發展委員會。
https://www.ndc.gov.tw/Content_List.aspx?n=0C5AB1D0FA5B64B8
6. Wazobia technologies. (2022, September 13). *Open Source Vs. Proprietary Software: Pros, Cons, Examples and Differences*. LinkedIn. <https://www.linkedin.com/pulse/open->

source-vs-proprietary-software-pros-cons-examples-/?trk=organization_guest_main-feed-card_feed-article-content

7. *Pros & Cons of Open Source in Business*. (2023). Investintech.Com.
<https://www.investintech.com/resources/blog/archives/7975-pros-cons-open-source-business.html>
8. IT168企業級(2018年3月9日)。選型指南：開源和商業軟體優缺點詳解。Kknews.
<https://kknews.cc/career/rpgennv.html>
9. *Open-Source Architecture Community*. (2022, July 27). Wiki.Osarch.
https://wiki.osarch.org/index.php?title=Open-Source_Architecture_Community
10. *BlenderBIM Add-On*. (2023, April 30). Wiki.Osarch.
https://wiki.osarch.org/index.php?title=BlenderBIM_Add-on
11. Vouilloz, R. (2023, January 16). *Bringing Open Source to Building Information Modeling (BIM)*. EPFL. <https://www.epfl.ch/schools/enac/cnpa-ifc/>
12. 謝宗興(2021年11月11日)。拓展建築資訊建模(BIM)選擇機會，內政部建築研究所開辦「BIM自由及開源軟體應用(BIM FOSS)課程」。內政部。
https://www.moi.gov.tw/News_Content.aspx?n=2&s=237974
13. Moul, D. (2020, October 28). *Free / Libre & Open Source Software in AEC, and How It Impacts OpenBIM - BuildingSMART Summit 2020*. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=DK4zmfpk_pw
14. *Category:Software*. (2022, June 9). Wiki.Osarch.
<https://wiki.osarch.org/index.php?title=Category:Software>
15. *AECO Workflow Examples*. (2022, July 28). Wiki.Osarch.
https://wiki.osarch.org/index.php?title=AECO_Workflow_Examples
16. Blender Documentation Team (2023, February 15). *Introduction*. Blender 3.4 Manual.
https://docs.blender.org/manual/en/3.4/getting_started/about/introduction.html#key-features
17. *AEC Free Software Directory*. (2023, March 10). Wiki.Osarch.
https://wiki.osarch.org/index.php?title=AEC_Free_Software_directory
18. *Other Add-Ons*. (2022). BlenderBIM Add-on 0.0.220504 Documentation.

- https://blenderbim.org/docs/users/other_addons.html
19. *Feature List*. (2023, April 14). Wiki.FreeCAD. https://wiki.freecad.org/Feature_list
 20. Moya, R. (2020, January 6). *IFC Model Imported in BlenderBIM*. Twitter.
<https://twitter.com/bitacovir/status/1213931910168219649>
 21. Taholmes160. (2020, November 17). *Archipack 2.6.0 for Blender 3.1+ RELEASE*. Blenderartists.Org. <https://blenderartists.org/t/archipack-2-6-0-for-blender-3-1-release/1147328/884>
 22. Brito, A. (2021, March 16). *Blender Homemaker-Topologise Updates*. Blender 3D Architect. <https://blenderartists.org/t/archipack-2-6-0-for-blender-3-1-release/1147328/884>
 23. Guru, B. (2018, February 27). “Money Doesn’t Interest Me” - Ton Roosendaal Interview. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=qJEWOTZnFeg>
 24. *Cursos*. (2022). SOLARE. <https://solare.org.br/cursos/>
 25. Wong, K. (2022 年 8 月 18 日)。為什麼我選擇 Blender？ | 有關「軟件選擇」心得分享。Kaicho-Cg。 <https://kaicho-cg.com/why-blender/>
 26. Chen, B. (2020 年 3 月 1 日)。BLENDER 3D。Brian 設計軟體教學誌。
<https://designapply.blogspot.com/2019/12/blender-xyz.html>
 27. Leger, S. (2019). *User guide*. Archipack Documentation. <https://blender-archipack.gitlab.io/index.html>
 28. Postle, B. (2022). *Usage*. Homemaker add-on. <https://homemaker-addon.readthedocs.io/en/latest/index.html>
 29. IfcOpenShell (2022). *Introduction to BIM*. BlenderBIM Add-on 0.0.220504 documentation. https://blenderbim.org/docs/users/introduction_to_bim.html
 30. Ifc Architect (2023). *BlenderBim 101 for Beginners*. YouTube.
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLMDcOjMJYxUPHHvEHqAsOuBdSPsp6or32>
 31. Stephen Leger (2019). *Archipack 2.0 tutorials EN*. YouTube
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLdVz4OQDqG1k57U4VE3HgmArWauqLq6eT>
 32. Moulton. (2023). *ladybug-blender*. GitHub. <https://github.com/ladybug-tools/ladybug-blender>
 33. Brunopostle. (2023). *homemaker-addon*. GitHub.

- <https://github.com/brunopostle/homemaker-addon>
34. *Download v0.0.230304.* (2023). blenderbim.org.
<https://blenderbim.org/download.html>
35. *Gumroad.* (2023). blender-archipack.org. <https://blender-archipack.gumroad.com/l/ZRMyP>
36. wassimj. (2023). *TopologicSverchok*. GitHub.
<https://github.com/wassimj/topologicsverchok/releases>
37. nortikin (2023). *Sverchok*. GitHub. <https://github.com/nortikin/sverchok/>
38. uhlik (2023). *point_cloud_visualizer*. GitHub
https://github.com/uhlik/bpy/blob/master/space_view3d_point_cloud_visualizer.py
39. *Download Blender 3.4.* (2023). blender.org. <https://www.blender.org/>
40. Dene. (2022). *Blender J.A.R.V.I.S. (ChatGPT integration)*. BlenderNation.
<https://www.blendernation.com/2022/12/12/blender-j-a-r-v-i-s-chatgpt-integration/#prettyPhoto%EF%BC%8C2023>

